六个单位正方形覆盖正方形

计算机辅助全链证明 • 同行核验稿

版本 1.1 · 2026 年 10 月 20 日（外部审稿准备版：并入 M1–M4 补丁）

本文将已有研究材料按证明依赖整理为一份主文与引理附录合一的核验稿。主文给出任意覆盖到矛盾的完整路线；附录收录路线所用的具体推导，电子附件保存精确证书、核验程序及来源。正文中的 R 编号是稳定的证明模块标识，用于与冻结证书对应，不表示读者必须另读研究日志。

结论层级。 本文陈述的结论为 $S(6)=2$。已有证明链通过同一研究过程中的内部总审；本稿供独立同行检查，尚未获得独立同行确认，未在证明助理中完成全链形式化。正文的几何推理与程序所验证的代数事实承担不同职责。本次整理不是一次新的独立同行审查，也不作全球优先性声明。材料由 AI 辅助研究、核查及编排；没有虚构作者、评审人或机构背书。

摘要。 设六个闭单位正方形可任意旋转、平移并互相重叠。我们给出不存在边长严格大于 2 的被覆盖正方形的计算机辅助证明。证明首先依中心及四个外边中点的实际归属分类，保留角块的重复中点归属；随后通过支配标准化、真实截线预算和强制交界点消去所有类型。最后一个类型归约为一个中心块、一个底部块及四个角块的固定宿主结构。原中心块中的归一化接缝点与同一底部块的面积、直径约束，排除全部接合和旋转方向。计算部分使用有理恒等式、完整参数域的正系数证书、部分连续区间证书及精确实代数核验；有限点抽样和浮点优化不承担排除结论。

目录

1. 问题、约定与证明的组成 3

2. 基础几何与标准化 4

3. 穷尽分类与宿主选择 5

4. 中心唯一性、G1 及中心禁中点 6

5. 两个非角块含不同中点：G4 和 G3 7

6. 排除近端 G2 8

7. 远端归约：得到最后标准形 9

8. 最后模型的统一记号、真实点与四种接合 10

9. 上方桥接及负旋转的消去 11

10. 原自由角块的右方桥接不可能 12

11. 最后双直接的全部正旋转 13

12. 计算证书的逻辑职责与复现 14

13. 同行核验顺序、补正与可追溯性 15

引理与分支证明附录 16

附录 A　基础引理与中心唯一性 17

附录 B　G1 与中心含中点的 G2 54

附录 C　G4：三个相邻中点宿主代表 81

附录 D　G3：相对中点宿主代表 110

附录 E　G2 近端：三相接及两个真缺口 125

附录 F　G2 远端：顶缺口、非空水平及两侧缺口 183

附录 G　最后标准形：真实接缝与小角工具 229

附录 H　原 W 含上内端：全部旋转的排除 277

附录 I　最后两种接合的闭合 309

附录 J　模块与原始证书定位 327

附录中的 R 编号与电子证书保持一致。PDF 书签可直接展开到模块及小节。

1. 问题、约定与证明的组成

定义

$$S(6)=\sup\{s>0:\text{某个边长为 } s \text{ 的闭正方形可由六个闭单位正方形覆盖}\}.$$

允许任意平移、旋转及重叠；不要求每个覆盖块都贡献独占面积。本文欲证明如下定理。

主定理。$S(6)=2$，并且边长 2 可以达到。

下界显然：用四个轴向单位正方形铺满 $[0,2]^2$，其余两块重复放置。以下反设六块覆盖

$$T=[-\mu,\mu]^2,\qquad \mu>1, \tag{M1}$$

逐类导出矛盾。早期附录采用 $[0,2\mu]^2$；两坐标系相差平移 (μ,μ)，所有长度和投影预算不变。附录每个模块开头重新说明所用坐标。

中心记为 O，四角按左下、右下、右上、左上编号 $1,2,3,4$，外边依次记 BOTTOM、RIGHT、TOP、LEFT。外边中点简称 mid。中央水平、竖直目标线段记为 H,V。必须区分“与截线完全不相交”和“截长为零”：后者还包括切点。本文所有利用两条平行截线的步骤都要求两条截线各自实际非空。

“角块相接”指同一外边上的两个相邻角块覆盖整条外边；允许重叠。否则未被这两个角块覆盖的非空开区间称为真缺口。真缺口的两个端点是否属于某个补块，须由开区间覆盖、凸性与闭性证明，不能把端点的归属当成额外假设。

主文中的 M 编号独立于附录。附录保留局部公式号；例如“R16 式 (8)”仅指 R16 内的式 (8)。不同模块中的 a,x,z,h,Q,H 等局部记号可能不同，跨模块调用的是带有明确前提的命题，不是同名符号的无条件替换。最后标准形的统一记号见第 8 节。

本文的“完整”是主文、附录证明及电子证书共同组成全链，并非每项巨大有理系数都印在纸面上。读者可在一份 PDF 中阅读几何推导，在附件中逐项核对有限算术证据。未成立的探索、已撤回公式、旧的 2.03 有限点搜索不作为定理前提。

2. 基础几何与标准化

引理 M2.1（角色和中点）。 四个目标角必须由四个不同块 V_1, V_2, V_3, V_4 覆盖；另有一个块 C 覆盖 O，最后一块记为 F。每个单位块至多包含一个外边中点。这里的角色选择不禁止 F 重复包含某个角，也不禁止一个中点同时落在角块和非角块中。

证明。 两个不同目标角的距离至少为 $2\mu > \sqrt{2}$，大于单位块直径；目标角到中心的距离为 $\sqrt{2}\mu > \sqrt{2}$，所以中心块不能是所选角块。两个不同外边中点之间的最短距离为 $\sqrt{2}\mu > \sqrt{2}$，证明最后一句。□

引理 M2.2（支配标准化）。 以一个目标角为原点，取目标内的向内坐标 $X, Y \ge 0$。含该角的单位块可扩大其目标内覆盖为

$$0 \le cX + sY \le 1, \qquad -\beta \le -sX + cY \le 1 - \beta, \quad c, s \ge 0,\ c^2 + s^2 = 1. \tag{M2}$$

原有目标内点全部保留，其他块无需移动。

证明。 从四个有向单位法向中取一个落在第一象限。它的原投影区间 $[\alpha, \alpha + 1]$ 含 0，故 $\alpha \le 0$。目标内投影非负，改成 $[0, 1]$ 不会删掉原覆盖点。保留正交法向的原单位区间。□

若某条长腿沿 X，还可在下支撑冗余时将 β 降至 s/c。于是实际长腿 L 与短腿 S 满足

$$cL \le 1, \quad sL \le 1, \quad S = \frac{1 - sL}{c}. \tag{M3}$$

锚定 mid 的角块有 $L \ge \mu > 1$，因此两法向分量非零。采用命题 M1.1：在分类之前对 $V_1, \dots, V_4$ 各做一次完全标准化，C, F 不动；之后按 §3 只分类一次（命题 M1.2）。标准化若填平某真缺口，则该覆盖落入“相接”叶，由相应已排除命题处理；不再在模块内部迭代“标准化—重分类”。局部模块中的标准化句在全局手续之后均为恒等；标“原 W”的论证对任意含角单位块成立（命题 M1.3）。细节见下文 §2.1。

2.1 全局标准化与无重分类（命题 M1.1–M1.3）

本节闭合审稿问题 M1：分类之前对四角块各做一次完全标准化，之后只分类一次。

命题 M1.1（一次全局完全标准化）

设六个闭单位正方形覆盖 $T = [-\mu, \mu]^2$（$\mu > 1$）。对每一个目标角 $i = 1, 2, 3, 4$，令 V_i 为覆盖该角的那个角块（引理 M2.1）。以该角为原点、目标内向内坐标 $X, Y \ge 0$，按引理 M2.2 的支配手续：

1. 在四个有向单位法向中取落在第一开象限的那个，将其投影区间由 $[\alpha, \alpha + 1]$（$\alpha \le 0$）改为 $[0, 1]$；
2. 对正交法向的参数 β，做双侧截断

$$\beta \ \longmapsto\ \min\bigl(\max(\beta,\, 1 - c/s),\, \min(1,\, s/c)\bigr) \quad (c, s > 0,\ c^2 + s^2 = 1),$$

   若某分量已为 0（轴向），则该步退化为单侧或不做。

四个角块的手续互相独立，且每个手续幂等。记标准化后的四块仍为 $V_1, \dots, V_4$，中心块 C 与自由块 F（或远端记号中的原 W）**保持不动**。

结论：

- （覆盖不减）每个标准化后的 V_i 仍是含原角的闭单位正方形，且 $V_i \cap T$ 只增不减，故仍构成 T 的覆盖。
- （角色不变）C、F 不动，故中心归属与 F 所含 mid 不变；角块新增的 mid 归属只会使 $k = \#\{\text{mid} \in C \cup F\}$ **不增**，宿主注入仍合法。
- （典范性）开象限内法向唯一，故步骤 1–2 与“锚定哪条边”无关；两单侧截断可交换。
- （不制造新角色冲突）标准化不会让角块含 O，也不会让同一角块含两个不同外边 mid（直径 $\sqrt{2}\mu > \sqrt{2}$）。

命题 M1.2（分类只做一次；无重分类循环）

在命题 M1.1 的输出覆盖上，**只做一次** G1–G5 / 宿主 / 近端–远端 / 外边相接–真缺口 / F 水平截线 的分类（定义见主文 §3 与附录相应模块）。此后所有排除论证均在该固定类别内进行。

证明（无循环）。 局部模块中出现的“标准化”只有两类：

- （Lα）把第一象限法向的 α 推到 0；
- （Lβ）对 β 做单侧截断（降至 s/c 或升至 $1 - c/s$）。

全局手续已经同时完成 (Lα) 与双侧 (Lβ)，故任一局部标准化作用在已标准化角块上皆为恒等。因此：

1. 不存在“模块内再标准化 → 填平缺口 → 改类 → 再标准化”的操作序列；
2. 主文旧表述“每次操作后必须重新分类”应改为：“全局标准化之后类别已固定；若某历史模块在标准化前陈述，其结论通过‘标准化后仍满足原前提或落入已排除类’迁移。”

标为“原 W / 不标准化 W”的模块（例如 R18、R22、R27、R28、R31–R39、R63）只用到“含某角（或自由角）的任意闭单位正方形”的性质，**不依赖**、也**不禁止**该块已被标准化；故对已标准化块同样适用。见命题 M1.3。

□

命题 M1.3（无模块需要“角块未被标准化”）

对附录中所有提及标准化 / 原 W 的模块，下列二者之一成立：

- （A）模块明确对锚定角块使用标准化公式（L, S, U 等），此时输入已是命题 M1.1 的输出；或
- （B）模块声明保持原 W（或原角块）不动，且证明中用到的不等式对任意含该角的闭单位正方形成立（真实支撑半平面、真实截长、直径、三角形面积等），因而对标准化后的块仍成立。

不存在类型（C）：“证明步骤在角块被标准化后失效”。

核对摘要（详见 `REVIEW_addendum_item2_zh.md`）：
抽查并逐文件检索后，R17–R19、R22–R23、R26–R28、R29–R41、R44–R46、R54、R63 等所有“原 W”用语均属（B）；R2–R8、R13、R31（对 W 的局部标准化句）、R40、R63（锚定块）等属（A）。未发现类型（C）。

依赖与局限（诚实标注）

- 本补丁**不新增**几何排除力，只闭合“会不会循环”的逻辑缺口。
- 若作者后续发现某模块确实需要非标准化角块的严格更小交，则须把该模块改写为（B）型，或把全局手续推迟到该模块之后并给出良基序；当前检索未发现此种模块。

引理 M2.3（两非空平行截线）。 单位块同时碰到距离 $d>1$ 的两条平行线，则 $d\le\sqrt{2}$，两截长之和不超过

$$B(d)=\begin{cases} d-\sqrt{d^2-1}, & 1<d\le 3/(2\sqrt{2}),\\ 2(\sqrt{2}-d), & 3/(2\sqrt{2})\le d\le\sqrt{2}. \end{cases} \tag{M4}$$

特别地 $B(d)<1$。切点算非空，空截线不能代入。

证明。 设方向参数为 $c\ge s>0$，横向总宽 $w=c+s$。两竖线位于 $t,t+d$，其中 $0\le t\le w-d$。因 $d>1\ge c$，两截线分别落在两端三角区，总长为 $(w-d)/(cs)=2(w-d)/(w^2-1)$。在 $d\le w\le\sqrt{2}$ 上求最大值，驻点为 $w=d+\sqrt{d^2-1}$；该点进入区间与否恰给 (M4) 的两段。□

其余基础引理及逐式证明见 R2 与 R3：四外边加两中线组成的网格总长为 12μ；任一角块在完整网格上的贡献至多 2，非轴向严格小于 2；含长于 1 的轴弦的单位块满足相应三截线严格预算。标准化角块中，锚定长腿、另一外腿、中线内伸段满足 $L+S+U<2$。中线段为空时用其长度 0，但不因此获得两截线非空前提。

单位正方形中三角形面积至多 $1/2$。这是因为固定另外两顶点时，面积对第三点是仿射函数绝对值，最大值可逐点移至正方形顶点，三个不同顶点给面积 $1/2$。因而若一个块含长度 b 的水平底弦和距该直线高度 v 的点，就有 $bv\le 1$；另由直径有 $b\le\sqrt{2}$。后文每次使用此式，都指明同一块确实含三点。

3. 穷尽分类与宿主选择

若 F 也含 O，记为 G5。否则令

$$k = \#\{\text{外边中点属于 } C \cup F\}. \tag{M5}$$

由引理 M2.1，$k \in \{0,1,2\}$。$k=0$ 为 G1；$k=1$ 为 G2；$k=2$ 时两个 mid 相对或相邻，分别为 G3、G4。G2 包含“仅 C 含 mid”“仅 F 含 mid”“C,F 共享同一 mid”三种，不能漏掉最后一种。

每个尚未由 $C \cup F$ 提供的 mid 都须选择一个相邻角块作宿主。一个角块不能承载两个不同 mid，因此宿主选择是注入。实际中点归属允许重复；注入仅选取证明所需的见证。G2 在底 mid 归 F 后，其余 $(\mathrm{RIGHT}, \mathrm{TOP}, \mathrm{LEFT})$ 的宿主选择为

$$(2,3,4), \quad (3,4,1), \quad (2,4,1), \quad (2,3,1). \tag{M6}$$

左右反射给两个代表：近端取 $(2,3,4)$、自由角块在左下；远端取 $(2,4,1)$、自由角块在右上。不能把一套代表的角度次序移用于另一套。

G4 统一 C 含左 mid、F 含底 mid，其 $(\mathrm{TOP}, \mathrm{RIGHT})$ 宿主有三个代表 $(3,2),(4,2),(4,3)$。G3 统一 C 含左 mid、F 含右 mid，顶、底 mid 的四个选择经保留标签的反射合为三个代表。附录 R20、R24、R25 给出各自具体选择及几何证明。

全局论证的先后顺序如下。此顺序同时排除后续根帽可能产生的循环依赖。

1. G5 的三个 k 值全部排除，中心块唯一。
2. G1、中心含 mid 的 G2、G4、G3 分别排除。
3. 剩余 G2 中 C 无外 mid，F 含底 mid；排除近端。
4. 远端排除顶真缺口、全部 $F \cap H \neq \varnothing$ 类型及两侧真缺口。
5. 在最后三相接且 $F \cap H = \varnothing$ 的模型中，依真实接合和旋转方向排除全部剩余。

有限宿主枚举仅辅助检查 (M6) 及 G3/G4 的选择完整性；连续几何排除由下述命题和附录承担。

3.1 显式分支表（表 M3）

下表把 §3–§11 的结构关闭关系收成一张可检查的分支表（审稿问题 M3）。配套程序 `closure_patches/m3_branch_checker.py` 只检查近端布尔覆盖，不验证几何不等式。

表 M3.0 顶层（中心与 mid 归属）

类	定义	关闭模块	穷尽理由
G5	F 亦含 O；$k = \#\{\text{mid} \in C \cup F\} \in \{0,1,2\}$	R2（$k=2$）；R3（$k=0$）；R4–R8（$k=1$）	O 至多被有限块覆盖；M4.1
G1	中心唯一且 $k=0$	R9–R10、R10C	M4.2

类	定义	关闭模块	穷尽理由
G2 中心含 mid	$k=1$ 且该 mid $\in C$（含 $C\cap F$ 共享）	R11–R12	M4.3
G4	$k=2$，两 mid 相邻	R20–R23（三宿主代表）	M5.1
G3	$k=2$，两 mid 相对	R24–R25（三宿主代表）	M5.2
G2 余下	$k=1$，mid 仅属 F（底 mid），C 无外 mid	近端 M6.1；远端 M7.1+M9–M11	推论 M5.3

G2 底 mid 归 F 后，$(\mathrm{RIGHT},\mathrm{TOP},\mathrm{LEFT})$ 宿主注入四选一，反射后两代表：近端 $(2,3,4)$、远端 $(2,4,1)$。

表 M3.1 近端 G2（命题 M6.1）

入口：近端 V_2 右 mid、V_3 顶 mid、V_4 左 mid，自由 $W=V_1$；F 底 mid；C 无外 mid。第一层由 R18 §7：RIGHT/TOP 不能同时为真缺口（与 O 三角形二倍面积 $\mu^2+|x|y>1$）。

RIGHT/TOP	LEFT	F 水平截线	关闭位置	结构核对
都相接	相接	非空（正或负）	R13 §3	已证
都相接	缺口	空	R14 §3	已证
都相接	相接	空	R16（1173 叶；前提 R15/R15S/R16P）	叶覆盖已计算机验证
都相接	缺口	负	R17	已证
都相接	缺口	正	R18 §1–6	已证
TOP 缺口归 C，RIGHT 相接	缺口	空或负（无正）	R19 §1–6	已证
同上	相接	非空	R19 §7	已证
同上	相接	空	R26（正旋全部 h；负旋四段 h,x）	四段穷尽已证
RIGHT 缺口归 C，TOP 相接	任意	不碰 / 碰负半轴	正旋 R27 §3/§4；负旋 R28 §4/§5–6	已证
两边同时缺口	—	—	R18 §7	已证

轴平行 C 在 TOP/RIGHT 缺口类中由直径排除，故正负旋转覆盖全部方向。

表 M3.2 远端 G2 → 最后标准形（命题 M7.1）

入口：远端 V_1 左、V_2 右、V_4 顶 mid，原 $W=V_3$。

步骤	分支谓词	关闭模块	输出
1	TOP 真缺口（两旋转）	R27、R29	TOP 相接；侧缺口只归 C；剩 LEFT 缺口 / RIGHT 缺口 / 三相接（R29N.1）
2	$F \cap H \neq \varnothing$	R29N.2 + R31（三相接）+ R32–R33（RIGHT）+ R34–R36（LEFT）	$F \cap H = \varnothing$；进而整块 $F \subset \{y < 0\}$
3	RIGHT 真缺口（F 水平空）	R37–R38	排除
3′	LEFT 真缺口（两旋转、直接/桥接）	R37–R39	排除
4	三相接剩余	R39（$u > \mathbf{38/79}$）等	C 避 BOTTOM；底缺口与 C 下端归同一 F → **最后标准形**

表 M3.3 最后标准形接合（M8–M11）

接合 / 方向 / 参数	关闭模块
接缝点 $P_\mu, P_1 \in C$	R40、R42
W 含 Q_U（上 W 桥接）	R44–R59
负旋转剩余	R60–R62
右 W 桥接	R63
正旋转双直接	R64

---

4. 中心唯一性、G1 及中心禁中点

命题 M4.1（G5 不可能）。 假设 (M1) 成立，则覆盖中心的块恰有一个，而且 O 是该块的内点。

证明。 对 G5，R2 排除 $k=2$；R3 排除 $k=0$ 及四 mid 均有角块宿主的相关类型。对 $k=1$，R4 排除另一中心块碰到唯一 mid 所在外边的近、远两代表；R5—R6 排除近端剩余；R7 逐项排除远端其他外边接触，归约为另一中心块全在目标内部的三相接类型。R8 给出最后类型的两角块不等式

$$L_1+L_2+\min(t_1,t_2)+\frac{4}{5}\max(t_1,t_2)\le\frac{14}{5}. \tag{M7}$$

其实际前提包括两角块的单位圆关系、长腿投影帽及 $S_1+S_2\ge 1$。R8 把完整二维域映入单位矩形，以 45 个有理矩形的 Bernstein 非负系数证明 (M7)。再与同一个内部块的加权三射线界

$$l+u+\tfrac{4}{5}r\le 2,\qquad r+u+\tfrac{4}{5}l\le 2$$

比较；$t_1\le t_2$ 和 $t_2\le t_1$ 两支各推出左端严格大于 2，矛盾。该步保留自由角块的悬浮截段和重复顶 mid，详见 R8 § §1—4。

至此 G5 的全部 k 均矛盾。其他五个闭块均不含 O，故与 O 有正距离。在足够小的中心邻域内，覆盖只能由 C 提供，因此 O 为 C 内点。□

命题 M4.2（G1 不可能）。 在中心唯一的覆盖中，$C\cup F$ 至少包含一个外 mid。

证明。 R9 先由四分之一边界预算排三相接，再缩为相对或相邻两残隙。R10 分别排除它们。相对两残隙必须先使用本稿 R10C 的补正：若 C 承担底残隙 g_1 而 F 承担顶残隙，假设 F 水平截长为零，由左右相接和角块严格预算得

$$g_1+h_C>8\mu-7+U_1+S_4>1.$$

但 C 含中心和底残隙，故两条实际非空平行截线给 $g_1+h_C\le B(\mu)<1$。因此 $h_F>0$，才可合法联合两块的平行截线预算。它们与角块总贡献小于 8 冲突。相邻残隙由 R10 § §3—6 的真实端点、方向约束和完整标量不等式排除。□

命题 M4.3（中心含 mid 的 G2 不可能）。 $k=1$ 时，该 mid 只能属于 F，不能属于 C。

证明。 R11 的轴向传播引理给必要的外边接触限制；R12 分别处理仅 C 含 mid 的近、远宿主，完整覆盖 LEFT、TOP、RIGHT 真缺口及三相接。若 C,F 共享该 mid，R12 §10 利用中央竖线冗余及真实缺口三角形约束单独排除。共享归属不由“至多一个 mid”自动消失。□

5. 两个非角块含不同中点：G4 和 G3

命题 M5.1（G4 不可能）。 C, F 含相邻的不同 mid 的覆盖不存在。

证明。 统一 C 含左 mid、F 含底 mid。逐个处理第 3 节列出的三个注入宿主代表。

对 $(\mathbf{TOP4}, \mathbf{RIGHT3})$，即 T8，R20 的负水平排除与 R21 的底部缺口/相接分类合并，覆盖 F 的正、负、空水平全部类型。R21 同时修正早期过宽的 RIGHT 缺口候选，不能把这一候选当成必须存在的缺口。

对 $(\mathbf{4}, \mathbf{2})$，R20 排正水平；R21A 对余下非正水平证明自由角块的真实悬浮正竖段 $J > x/\mathbf{3}$。R22 证明 C 必直接接管右、上正轴内端至少一个，再分别利用真实 RIGHT/V 平行截线和同一 C 投影得矛盾。这里 J 是悬浮段，不能与另一根于顶 mid 的段取共享起点最大值。

对 $(\mathbf{3}, \mathbf{2})$，R20A 先排自由角块重复左 mid；R22A 排非正水平，并将正水平缩至 LEFT、BOTTOM 两个真缺口。R23 以 V_1 是否重复含底 mid 作穷尽分类；上内端属于 C 或由原自由角块桥接，前者用两个底部预算排除，后者分桥接长度的小、大两段，均违背 C 的真实投影。上述三代表覆盖所有 G4，故命题成立。□

命题 M5.2（G3 不可能）。 C, F 含相对的不同 mid 的覆盖不存在。

证明。 统一 C 左 mid、F 右 mid。R24 排除顶、底宿主靠 F 一侧的代表，保留 LEFT 相接/缺口和两种中心块旋转。R24A 排除靠 C 一侧代表的 F 竖线空类型，并严格定位非空类型的真实退出点；R25 的局部退出引理排其剩余。最后对角代表由 R25 分 F 竖线空/非空排除，非空时先证明唯一 TOP 真缺口及各块的桥接分工，不能把独立 C/F 网格预算错误地压成 4。三个宿主代表穷尽，命题成立。□

推论 M5.3（普适中心禁 mid）。 任意假想覆盖 (M1) 中，唯一中心块不含任何外 mid，且另一非角块含某个外 mid。

证明。 M4.1 排 G5，M4.2 排 $k = 0$，M5.1—M5.2 排 $k = 2$，M4.3 在 $k = 1$ 中排所有中心含 mid 的情形。□

该推论先于所有中心轴根上界。后文对内接目标应用此推论不会反过来依赖轴根上界。

6. 排除近端 G2

命题 M6.1。 将 F 的 mid 旋转至 BOTTOM 后，近端宿主 $(\mathbf{RIGHT2}, \mathbf{TOP3}, \mathbf{LEFT4})$ 不可能。

证明。 在近端中，R18 的剩余分类表明：RIGHT、TOP 均相接，或其中恰一条有归 C 的真缺口。若 LEFT 有缺口则归 F。不允许把旧的双相接角度级联用于恰一真缺口代表。

RIGHT、TOP 均相接时，R13 排三相接且 F 水平非空；R14 对 F 水平空证明 LEFT 也相接，落实自由角块截段消失及强制内部点；R15 给角度分离和同一 C 中的 Q_0。R15S 与 R16P 补全其严格分离、内部高度前提。R16 随后把真实构型放入三个参数的连续闭长方体，对中心块两种旋转方向分别给完整有理区间证书。共 1,173 个叶区域覆盖整个必要域，每叶由必要条件失败或同一 F 的直径/面积矛盾排除。这不是检验 1,173 个布局。剩余 LEFT 真缺口且 F 水平非空的负、正类型由 R17、R18 排除。

若 TOP 有真缺口，R19 排有关非空水平类型，R26 排剩余空水平，中心块两种符号均覆盖。若 RIGHT 有真缺口，R27 排正旋转，R28 排负旋转，并保留 F 空、正、负水平的真实分工。故近端全部矛盾。标准化填平缺口时归回上述已排除相接类型，不能继续使用旧缺口约束。□

7. 远端归约：得到最后标准形

以后固定远端：V_1 含左 mid、V_2 含右 mid、V_4 含顶 mid，原自由角块 $W = V_3$。C 含中心且无外 mid，F 含底 mid且不含中心。

命题 M7.1。 该代表必满足：三个非底外边均角块相接；F 整体位于 $y < 0$；C 不碰 BOTTOM；同一个 F 包含完整底缺口的两个闭端及 C 的下轴端。

证明分四步。

第一步，R27 与 R29 分别排除标准化 TOP 真缺口的两种中心块旋转。因此 TOP 相接。任一侧真缺口位于相应 mid 上方，底 mid 到该区的距离超过单位块直径，F 不能接手。故侧缺口只能完整归 C。C 又不能同时碰距离 $2\mu > \sqrt{2}$ 的 LEFT、RIGHT，所以准确剩余为 LEFT 真缺口、RIGHT 真缺口、三相接三类；见已补正的 R29N。

第二步，若 $F \cap H \neq \varnothing$，R29N 先证明 C 避 BOTTOM。R31 排三相接，R32—R33 排 RIGHT，R34—R36 排 LEFT 的负、正水平。故 $F \cap H = \varnothing$。若整个 F 有某点 $y \geq 0$，由其包含 $(0, -\mu)$ 和凸性得某点 $(q, 0) \in F$。直径给 $q^2 + \mu^2 \leq 2$，故 $|q| < \mu$，与目标 H 不相交矛盾。因此整个 F 严格位于 $y < 0$，切点边界也排除。

第三步，R37 先从已经成立的普适中心禁 mid 推出四条轴根均不超过 $2 - \mu$。其内接目标的中心落在原 C 的中心方框，且一个 mid 同属原 C，若超帽就违反 M5.3，故无循环。R37—R38 排全部 RIGHT 真缺口；R37—R39 排 LEFT 的两旋转与全部直接/桥接类型。这里 TOP 配中央 H，RIGHT 配中央 V；历史对调的帽及 R37 的漏常数候选都不参与证明。

第四步，三相接剩余由 R39 给 C 上轴根 $u > 38/79$，从而 C 避 BOTTOM。三个锚定角块只能贡献各自对应中央轴，自由右上角块不能碰负竖半轴。于是完整底缺口及 C 下端只能由同一 F 接管；闭性给两端及下端归属。□

此命题的输出是以后所有论证的共同入口。没有任何后期分支可以重新调用非空 F 水平预算。

8. 最后模型的统一记号、真实点与四种接合

令 $a,x,z\in(0,1)$ 分别为 V_1,V_2,V_4 的半角参数；中心块较小轴角的半角为 $h\in[0,\sqrt{2}-1]$。定义

$$b(t)=\frac{1+t^2}{1-t^2},\quad k(t)=\frac{2t}{1-t^2},\quad g(t)=\frac{1-t}{1+t},\quad q(t)=\frac{t}{2-t}. \tag{M8}$$

写 $\delta(t)=b(t)-1$、$\Delta_z=\delta(z)$。中心块法向为正旋转 $(c,s),(-s,c)$ 或负旋转 $(c,-s),(s,c)$，其中

$$c=\frac{1-h^2}{1+h^2},\qquad s=\frac{2h}{1+h^2}.$$

保留 $h=0$ 轴向。C 的四个实际轴端记为 $L=(-l,0)$、$R=(r,0)$、$T_C=(0,u)$、$B_C=(0,-d)$。这四个根不是任意选择的下界。

S_1,S_2 为底边两角块的实际短腿，$\Sigma=S_1+S_2$。M7.1 中同一 F 的真实底弦、下端给

$$\Sigma>2-\sqrt{2}>\frac{7}{12},\qquad \Sigma>(1-d)^2,\qquad \Sigma>2-\frac{1}{1-d}. \tag{M9}$$

面积预算只有在使用的正高度确实得到保证时才作除法。LEFT 的真实相接给

$$\begin{aligned}&0<z<a<1,\quad a+2z<1,\quad z<4/15,\quad 0<S_4<g(z),\quad l>1-a,\\&0\le S_1<\mathcal{F}(a,z):=b(a)-k(a)(2-g(z)).\end{aligned} \tag{M10}$$

$\mathcal{F}$ 在实际域中对 a,z 递减。

引理 M8.1（同一个原 C 中的归一化接缝点）。有

$$P_1=(-1+X,e)\in C,\qquad X=\frac{b(a)+S_4-2}{k(a)-k(z)},\quad e=1-S_4-k(z)X. \tag{M11}$$

证明。R40 首先在真实尺度 μ 处解 V_1,V_4 的内侧支撑交点

$$P_\mu=(-\mu+X_\mu,e_\mu),\quad X_\mu=\frac{b(a)+S_4-2\mu}{k(a)-k(z)},\quad e_\mu=\mu-S_4-k(z)X_\mu.$$

核对该点满足两个角块全部支撑条件，再从其内侧开缺口取极限。另两个角块和 F 均不能接手，故 $P_\mu\in C$。这一归属的逐条几何条件见 R40 §§2—4。

R42 证明 $0<e<e_\mu<u$，并在同一 C 内取真实左轴辅助点 $(-l_\mu,0)$，其中 $l_\mu=\mu-a+(\mu-1)/k(a)>1-a$。连接它和 P_μ，在高度 e 处得到

$$Z=(-l_\mu-e/k(a),e)\in C.$$

同时 $(0,e)\in C$，且恒等式 $1-X=1-a+e/k(a)$ 说明 P_1 位于 Z 与 $(0,e)$ 之间。凸性得 (M11)。并未把原布局缩成 $\mu=1$，也未移动 C。□

令 Q_2,Q_U 分别为 V_2,V_4 在正轴上的实际内端。按 C 是否包含这两点得到四种穷尽接合：双直接、仅上方由 W 桥接、仅右方由 W 桥接、两方都由 W 桥接。若 C 不含某内端，该轴上存在非空开缺口，只有同一个 W 能补；闭性迫 W 同时含原 C 轴端与角块内端。直接相接可含等号，也允许 W 冗余包含这些点。

9. 上方桥接及负旋转的消去

命题 M9.1。 在 M7.1 的模型中，原 W 不能含 Q_U。

证明。 R44—R45 在保留原 C,F 的合法标准化下证明：若 W 含 Q_U，则其参数 τ 满足 $z\le\tau<2/5$，$W\cap H$ 完全为空，因而 C 直接含 Q_2，双桥接已不可能。R46 给实际左下退出点及长腿 $L_2>1+\tau$。R48 沿实际角块边界建立 $T_R\in C\cap W\cap V_2$；不能将任意无限支撑交点认作该点。

R52 排 $h\le 1/24$。R53 建立同一 P_1 导出的 $S_1<q(Q)$，R54—R55 用实际 T_R 和同一 C 的两法向排全部正旋转。对负旋转，R56—R58 保留尺度关联和两条消去 e 的约束，排全部 $h\ge 1/6$，并将小角剩余压至 $0<\tau<1/6$。R59 再由同一 F 面积产生必要负式

$$G=H_F-q(x+\delta)-g(x)+k(x)(B_t-1)<0,\quad H_F=2-\frac{1}{1-\delta-\tau}. \tag{M12}$$

该式对 δ 递减、对 τ 严格凹；小、中 x 用完整端值多项式证书，大 x 用同一 F 所迫的左轴根与负旋转投影矛盾，覆盖 $0<x<1$。所以负旋转也全部排除。各步的 x,τ 帽仅在本命题假设下使用。□

此后仅剩双直接或右桥接，两者均 C 直接含 Q_U，故 $u>1-z$。右桥接的原 W 确实碰 TOP 与 H，由正确的平行关系得其水平截长小于 Δ_z。因此在先证明参数小于 1 后可使用

$$S_2<q(r+\Delta_z); \tag{M13}$$

双直接则可用更强的 $S_2<q(r)$。不能直接把双直接的小角结论移用至右桥接。

命题 M9.2。 两剩余接合中的全部负旋转均不可能。正旋转剩余必须满足 $1/10<z<1/5$。

证明。 双直接小角由 R43、右桥接小角由 R49—R51 分别排除；两者均可要求 $h>1/8$。R60 使用负旋转的 P_1/R、L/T_C、R/T_C 真实投影，并支付 (M13) 的损失，将全部域分为大 z、较大 h 小 z、较小 h 中 z、较小 h 小 z 四域；每域均违背 (M9)。R61 对正旋转结合 P_1/B_C 和同一 F 的不对称三角形，排 $z\ge 1/5$ 及 $h\ge 3/10, z\le 1/10$；R62 排其余 $z\le 1/10$。R62 的小、中、大 a 三段使用真实 L/T_C 限制及预算整体的凹性，不把局部函数的错误单调性用作替代。边界包含在相应闭域证书中，故准确剩余是开条带 $1/10<z<1/5$。□

10. 原自由角块的右方桥接不可能

命题 M10.1。 在 M9.2 的剩余域，W 不含原 C 的右轴端 R，所以右桥接整类不可能。

证明。 R63 先由 C 轴弦和 R/T_C 投影得 $r<17/20$。反设原 W 含 R，则它同时碰 TOP 和 H；实际 TOP 腿 $D>1-\Delta_z>11/12$。两条非空平行截线与单位圆条件迫其较小半角 t 满足

$$t<1/8,\qquad t<(9/7)\Delta_z. \tag{M14}$$

保持原 W，不作移动。按其两个可能方向比较真实投影，任一 H 上接点的横坐标 ξ 满足

$$\xi<\Delta_z+t\quad\text{或}\quad \xi>1-t>7/8. \tag{M15}$$

若接点为 R，后一式与 $r<17/20$ 矛盾。前一式结合 (M13)、(M14) 及 LEFT 的真实长腿损失给

$$\Sigma<\Phi\!\left(\frac{2z}{1+z}\right)+q\!\left(\frac{23}{7}\Delta_z\right),\quad \Phi(w)=(1+w)(1-\sqrt{w(2+w)}).$$

R63 直接核对该和在 $1/10\le z\le 1/5$ 上递减，并在左端得严格上界

$$\Sigma<\frac{4}{9}+\frac{1}{20}=\frac{89}{180}<\frac{7}{12},$$

违反 (M9)。两方向都不可能，命题成立。全部标量比较和正分母核查在 R63 § §2—4 展开。□

该结论只排 W 含特定真实接点；不能据此声称整个 $W\cap H$ 为空或 W 不含顶 mid。最后双直接证明不需要这两个更强断言。

11. 最后双直接的全部正旋转

命题 M11.1。 M9.2 剩余的正旋转双直接覆盖不存在。

证明。 由 (M10) 和 $1/10<z<1/5$，R64 先得 $2/7<a<3/5$。双直接给 $S_2<q(r)$。在形式端值 $S_4=g(z)$ 处定义

$$X_G=\frac{(1-z)[a^2(1+2z)-z]}{(a-z)(1+az)},\qquad e_G=\frac{2az(1-a-z)}{(a-z)(1+az)}. \tag{M16}$$

这是投影上界中的代数端值，未把真实短腿移到该值。P_1/R 在 S_4 上的斜率为 $[1-k(h)k(a)]/[k(a)-k(z)]$，故只有确认 $a<g(h)$ 后，才能推

$$r<R_P(h):=\delta(h)+X_G+k(h)e_G. \tag{M17}$$

另一对真实点给 $r<R_T(h):=h+z/k(h)$，后式只在 $h>0$ 使用。

在 $0\le h\le 1/4$，有 $a<3/5\le g(h)$。R64 §3 用 (M17) 及其 h 单调性，将右根上界取至 $h=1/4$；先证该上界小于 1，再在完整 (a,z) 矩形上证 $\mathcal{F}+q(R_P(1/4))<7/12$。此段包括轴向，不出现除以 $k(0)$。

在 $1/4\le h\le 1/3$，R64 §4 用真实 P_1/T_C 的 a、h 凹性，推出 $a>2/5$。由 $\mathcal{F}$ 递减及 R_T 的分离凸性，四个端值控制完整矩形，得 $\Sigma<7/12$。实际 $X_G>0$ 是所用 h 凹性的前提；辅助端点 $a=0$ 仅用于多项式端值，不当作实际几何。

在 $1/3\le h\le\sqrt{2}-1$，R64 §5 使用有理外帽 $29/70$。若 $a\ge g(h)$，则 $a\ge 41/99$，直接用单调预算排除；若 $a<g(h)$，从 P_1/T_C 推得

$$a>B(z)=\frac{1}{2}-\frac{3z}{4}+z^2,$$

再对 $\mathcal{F}(B(z),z)+q(R)$ 证明严格小于 $7/12$。各段均先核对所用 q 的参数小于 1。

上述 14 个去重有理目标用 28 个完整分子/分母多项式的 114 个严格正有理 Bernstein 系数及重建恒等式核对。系数证明整个连续域，非端点抽样。三个角段相接且覆盖 $[0,\sqrt{2}-1]$，每段都违反 (M9)，命题成立。□

主定理的证明完成。 任意覆盖 (M1) 首先落入第 3 节的穷尽分类。M4.1—M5.2 排除 G5、G1、中心含 mid 的 G2、G3、G4；M6.1 排近端；M7.1 将远端归约到最后标准形；M9.1—M9.2、M10.1、M11.1 排除其所有接合、方向和参数域。因此 $\mu>1$ 不可能。结合第 1 节边长 2 的构造，得到 $S(6)=2$。□

12. 计算证书的逻辑职责与复现

本稿需要读者分别检查三层事实。第一层是几何：每个真实覆盖是否进入声明的参数域，真实点是否属于同一块，标准化是否只扩大目标内交集，分类是否穷尽。第二层是算术：所列完整连续域上的多项式、投影、区间不等式是否成立。第三层是文件：交付数据是否与声明版本一致。文件哈希正确不等于数学正确；求解器返回 UNSAT 也不会自动证明其输入具有所声称的几何来源。

有理多项式证书。 对 $[0,1]^m$ 上的多项式，张量 Bernstein 基函数非负且和为 1。全部系数非负即证多项式非负；全部严格正给严格正性。实际参数域经明确有理代换映入矩形，分母先独立证正。核验器重新生成目标、重建基变换恒等式和有理系数，不仅比较生成器声称的最小系数。R8 的分块还须核完整前缀树覆盖；R64 等固定矩形则核其全部多项式。

连续区间证书。 R16 根长方体向外包含完整必要域。每个内部节点的两子域之并等于父域，每个叶上用精确分数的包络排除整个区域。检查区间分母正性、单调替换方向、所有叶和全部边界；叶数本身不是证明。独立 Fraction 核验入口在 R16 的历史包中。

实代数核验。 早期部分命题另有 QF_LRA 或 QF_NRA 反例查询；只接受 UNSAT，SAT、UNKNOWN、超时不计证明。它们并非全部附带可由小型证明内核检查的证明对象，因而仍存在对核验软件的信任；人工几何推导和可独立重建的有理证书须分别检查。本文不将这种核验称为证明助理形式化。

计算核验的层次（审稿问题 M4）。 附录中凡调用实代数求解器处，均按下述三类之一标注：
（E）**精确证书**：有理 Farkas / 单变量 CAD / Bernstein 非负系数 / 有理端点区间分支；读者可独立复核。
（H）**手证**：正文给出完整不等式链，求解器仅作复核。
（S）**双求解器 UNSAT**：同一 SMT 实例经 z3 与 cvc5（含柱形代数覆盖）均判不可满足，**尚未**化为（E）。
本稿对（S）类步骤不声称机器无关证明。当前跟踪的唯一查询集中约 61% 已达（E）或（H），其余约 39% 为（S）（历史脚本级合计 403，去重说明见 M4 附件）。R15/R31/R37 已全部（H）或（E）。

详细分脚本计数见电子附件 `closure_patches/M4_unsat_inventory.md` 与 `certs/z3_second_route_progress_zh.md`；精确升级结果见 `certs/item3_certs/`。

复现入口。 随稿的 `S6_round65_verification.zip` 保持原字节，其 SHA-256 为

`5613774bc1342cecdaa38de4c2ca3d23b2647cb2feae4900f5af5851c992d51f`

将本稿的同行核验包解压后，先阅读 `README.md`。使用 Python 3.12 环境，安装随包声明的依赖，运行：

```
python verify_peer_review.py
python verify_peer_review.py --replay
```

第一条检查本稿、来源选节、内部链接和冻结附件完整性。第二条在此基础上调用原第 65 轮入口，实际执行 64 个不同历史包入口、R2 基础引理及 R10 补正。32、35 的数学检查分别由 33、36 入口执行；四个补包单独计入口。不要把“64 个入口”改写成“每轮各一个入口”。旧 **2.03** 有限点搜索不执行，也不作为主定理依赖。

既有第 65 轮重放确已通过；本稿整理后的文件、链接及 PDF 验收另记在 `editorial_validation.json`。没有因为排版重跑就增加数学成果计数。读者若只检查某命题，可按附录模块编号在 `module_index.json` 定位原报告、所选节及对应历史包；递归包索引提供精确哈希。历史包嵌套是保存方式，不是隐藏的数学推理步骤。

13. 同行核验顺序、补正与可追溯性

建议先检查全局逻辑关口，再复核局部代数。尤其应检查：G1—G5 的实际归属定义；重复宿主的注入选择；命题 M1.1–M1.3 的一次全局标准化；表 M3 分支覆盖；中心禁 mid 到内接目标根帽的非循环性；F 目标水平空到全块 $y<0$；真实接缝 P_{μ} 及同一 C 内的 P_1；四种直接/桥接接合的穷尽；最后各角域端点和有理分母的处理。

下列补正已置于相应附录位置，须视为证明正文的一部分。

- **R10C：** G1 相对残隙中先证 F 水平截长严格为正，再用两非空平行截线界。旧反例查询不能替代该证明。
- **R15S、R16P：** 近端 Q_0 的角度分离和高度条件；不能把实际交点低于实际上端误当作辅助点高度比较。
- **R29N、R30：** TOP 与中央 H 配对，RIGHT 与中央 V 配对。对调方向所得旧帽已撤回。
- **R37—R39：** 未采用漏常数候选。两侧真缺口使用各自新的实际活动面和端点推导。
- **R56：** T_R 的纵坐标下界保留真实尺度 μ 的关联，不能只由一个投影截距的大小推出。

附录以逻辑主题排列，模块内保留来源中的局部公式和证明段落，避免重写时无意改变不等式。必要的补正单独标记并在引用前生效。历史“尚未解决”表述不代表本稿状态；除有明确审计价值者外，探索日志和当时进度段未收入正文。来源文件及具体选节、任何编辑替换均由机器可读清单记录；原冻结证书未改。

若审稿发现具体缺口，应报告模块编号、局部公式号、失败前提或一个明确反例，并重新打开受影响的下游结论。本文的内部审查结论不豁免任何一步核验。

引理与分支证明附录

以下是与主文共同组成证明的详细模块。每个模块保留自己的定义、局部编号及适用范围；R 编号为来源稳定标识。附录按逻辑依赖分组，不按发现日期阅读。阅读时先核模块入口，再核推出的不等式；不能因后续模块使用同一字母而迁移额外前提。电子附件包含全部所选原文和逐节摘要校验值。

附录 A　基础引理与中心唯一性

R2　第二轮攻坚

> **核验定位：**R2；来源 S6_attack_round2.md；收入原节 1,2,3,4,5。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 记号和已缩小的目标

反设边长 $a = 2\mu > 2$ 的目标 $S = [0, 2\mu]^2$ 被六块覆盖。四角按逆时针记为

$$v_1 = (0,0), \quad v_2 = (2\mu, 0), \quad v_3 = (2\mu, 2\mu), \quad v_4 = (0, 2\mu),$$

四个边中点为

$$m_1 = (\mu, 0), \quad m_2 = (2\mu, \mu), \quad m_3 = (\mu, 2\mu), \quad m_4 = (0, \mu),$$

中心为 $o = (\mu, \mu)$。四个角各需不同的角块 V_i；中心距任一角为 $\sqrt{2}\mu > \sqrt{2}$，因此另需非角块 C。余块记为 F。一个单位块不能同时含两个边中点。

沿用原报告的实际归属定义

$$k = |\{m_1, m_2, m_3, m_4\} \cap (C \cup F)|.$$

G5 指 $o \in C \cap F$。 中点同时落在角块与非角块中不改变 k。本模块 §5 处理 G5 的 $k = 2$。

以下六条目标网格线段组成 $\mathcal{G}$:

$$x = 0, \mu, 2\mu, \qquad y = 0, \mu, 2\mu,$$

每段均截在 S 内。按一维长度计，交点的长度为零，所以

$$|\mathcal{G}| = 12\mu > 12.$$

2. 两条平行截线的联合锐界

引理 1。单位块 Q 同时碰到相距 $d > 1$ 的两条平行线。则 $d \le \sqrt{2}$，两条截线的长度之和不超过

$$B(d) = \begin{cases} d - \sqrt{d^2 - 1}, & 1 < d \le \dfrac{3}{2\sqrt{2}}, \\[2mm] 2(\sqrt{2} - d), & \dfrac{3}{2\sqrt{2}} \le d \le \sqrt{2}. \end{cases}$$

这是锐界，且 $B(d) < 1$。

证明。把截线取为竖线，反射后可设单位块的两个边方向由 $c = \cos\theta \ge s = \sin\theta > 0$ 给出。横向宽度为 $z = c + s \le \sqrt{2}$。取横向左端为 0，两条线的横坐标为 $t, t + d$，其中 $0 \le t \le z - d$。因为 $d > 1 \ge c$，左线必落在左端三角形区，右线必落在右端三角形区。因此两条截线的总长度为

$$\frac{t}{cs} + \frac{z - t - d}{cs} = \frac{z - d}{cs} = \frac{2(z - d)}{z^2 - 1}.$$

对 $d \le z \le \sqrt{2}$ 求最大值。导数为

$$\frac{2(-z^2 + 2dz - 1)}{(z^2-1)^2}.$$

若 $d + \sqrt{d^2-1} \le \sqrt{2}$，最大值在此点，等于 $d - \sqrt{d^2-1}$；否则在 $z = \sqrt{2}$，等于 $2(\sqrt{2} - d)$。分界是 $d = 3/(2\sqrt{2})$。取相应角度及任意允许的 t 即实现等号。□

使用条件不能丢。在 $d = 1$ 时，轴对齐单位块可产生两条各长 1 的截线；右极限却为 1。另外，如果单位块仅碰一条线，就不能把它的单截线长度套入 $B(d)$。

推论。两个单位块不能覆盖边长 $\mu > 1$ 的正方形的整个边界。若 $\mu > \sqrt{2}$，两个相邻角已不能由同一块容纳。否则，每块最多含两个角：三个角所成三角形面积 $\mu^2/2 > 1/2$，超过单位块内三角形的最大面积。对角角点距离又大于 $\sqrt{2}$。故两块必须各含一对相邻角，例如分别含上边、下边的两端。每块都碰左右两条竖线，其联合截长至多 $B(\mu)$；两块总计小于 2，不足覆盖两条各长 μ 的竖边。另一方向相同。这也给出了后面所用 $S_{\mathrm{bd}}(2) = 1$ 的证明。

3. 角块的标准化和完整网格界

引理 2（保持目标覆盖的标准化）。在以目标角为原点的向内坐标中，角块可以写为

$$0 \le cx + sy \le 1, \qquad -\beta \le -sx + cy \le 1 - \beta,$$

其中 $c, s \ge 0$，$c^2 + s^2 = 1$，$0 \le \beta \le 1$，且其与目标的交集不会缩小。

证明。从正方形的四个有向边方向中选出位于第一象限的一个，其投影为 $u = cx + sy$。原来的投影区间为 $[L, L+1]$，因含角点而 $L \le 0 \le L + 1$。在目标内 $u \ge 0$；把该区间改为 $[0, 1]$ 不会删除目标内的任何原覆盖点。保留另一个正交投影区间即可。□

这将四个角块的连续参数由每块三个减少为每块两个，六块总计从十八个参数减少到十四个。该参数减少本身还不是全局排除证明。

引理 3。当 $\mu > 1$ 时，任一含目标角的单位块 V 满足

$$|V \cap \mathcal{G}| \le 2.$$

非轴对齐时严格小于 2。

证明。标准化并交换坐标后设 $c \ge s > 0$。远端的两条外边距该角 $2\mu > \sqrt{2}$，不会碰到角块。第一象限内，竖线 $x \ge 1$ 的截线下端为 $\max(0, (sx - \beta)/c)$，上端为 $(1 - cx)/s$；下端不减，上端不增。水平线 $y \ge 1$ 同理。因此把两条中线从 μ 移到 1，截长只会增加。

令

$$t = \frac{1 - c}{s} = \tan(\theta/2), \qquad q = \frac{1 - s}{c}.$$

在间距 1 的四条相关网格线上，外侧两段为

$$L_x = \min(1/c, \beta/s), \qquad L_y = (1 - \beta)/c,$$

内侧两段为

$$q_x=\begin{cases}0 & \beta\le t,\\ (\beta-t)/c & t\le\beta\le s,\\ t & \beta\ge s,\end{cases}$$

$$q_y=\begin{cases}q & \beta\le 1-c,\\ (1-q-\beta)/s & 1-c\le\beta\le 1-q,\\ 0 & \beta\ge 1-q.\end{cases}$$

有 $0<1-c<t<1-q<s\le s/c\le 1$。总和 $g(\beta)=L_x+L_y+q_x+q_y$ 分段线性，逐段斜率分别为 $1/s-1/c,-1/c,0,1/s,1/s-1/c,-1/c$，故最大值只需比较 $\beta=1-c$ 和 $\beta=s/c$：

$$g_1=1+t+q=1+\frac{c+s-1}{cs},\qquad g_2=\frac{2c-s}{c^2}+t.$$

用 $c=(1-t^2)/(1+t^2)$、$s=2t/(1+t^2)$ 和 $0<t\le\sqrt{2}-1$，得到

$$g_2-g_1=\frac{-2t^2(t^2+2t-1)}{(1-t^2)^2}\ge 0,$$

$$2-g_2=\frac{t\big[(1-2t)^2+t^3(4-t)\big]}{(1-t^2)^2}>0.$$

所以 $|V\cap\mathcal{G}|\le g_2<2$。轴对齐时不碰两条中线，只在邻接外边上留下各至多 1 的线段，总长至多 2。$\square$

4. 长弦与三条相连截线的联合界

引理 4。单位块 Q 含 $(0,0)$ 和 $(\mu,0)$，$\mu>1$。令 H 是其在非负水平射线上的长度，L 是其在竖线 $x=0$ 上的完整截长，U 是从 $(\mu,0)$ 向上的竖直射线截长。则

$$H+L+U<2.$$

证明。取 $c,s>0$，$c^2+s^2=1$，写为

$$-\alpha\le cx+sy\le 1-\alpha,\qquad -\beta\le -sx+cy\le 1-\beta.$$

两锚点给出

$$0\le\alpha\le 1-\mu c,\qquad \mu s\le\beta\le 1,$$

故 $\mu c\le 1$、$\mu s\le 1$。直接求交得

$$H=\min((1-\alpha)/c,\beta/s),\quad L=(1-\beta)/c+\alpha/s,\quad U=(1-\alpha-\mu c)/s.$$

消去 α 后

$$H+L+U=H+\frac{1-\beta}{c}+\frac{1-\mu c}{s}.$$

右侧关于 α 不增，取 $\alpha=0$ 可作上界。

若 $c\ge s$，关于 β 的最大值在 $\beta=s/c$，该点因 $\mu c\le 1$ 而允许。于是

$$H+L+U\le\frac{2c-s}{c^2}+\frac{1-\mu c}{s}=g_2-\frac{(\mu-1)c}{s}<2,$$

其中 g_2 已在引理 3 证明严格小于 2。

若 $c<s$，允许区间上关于 β 递减，最大值在 $\beta=\mu s$，故

$$H+L+U\le \mu+\frac{c+s-\mu}{cs}<2.$$

最后一步使用 $c+s\le 1+cs$ 和 $\mu>1$；前者由 $(1-c)(1-s)\ge 0$ 得到。□

独立代数核对。另将 $H+L+U\ge 2$ 连同上述约束交给精确实代数求解器。清除正分母后的反例条件为

$$Hcs+s(1-\beta)+c(1-\mu c)\ge 2cs,$$

另加 $Hc\le 1$、$Hs\le\beta$、$H\ge\mu$。Z3 的 QF_NRA/NLSAT 返回 **UNSAT**。这验证了整个连续参数域的代数上界，不是角度抽样。手写证明仍是主证明。

5. 完整排除 G5、k=2

定理 5。对每个 $a=2\mu>2$，不存在四个角块及两个都含中心的非角块覆盖目标，且这两个非角块合起来含两个边中点。

先作一个通用观察。若单位块含 m_4,o，那么它只可能碰目标的左外边。它若碰上边或下边，会与长为 μ 的弦 m_4o 形成面积 $\mu^2/2>1/2$ 的三角形；单位正方形内三角形面积至多 $1/2$。它若碰右外边，到 m_4 的距离至少 $2\mu>\sqrt{2}$。其他中点的对应观察由对称性得到。三角形面积上界也可逐坐标把三顶点推到单位块顶点而核验。

四角块在网格上的总贡献由引理 3 至多为 8。只需证明 $C\cup F$ 的网格贡献小于 4。

两个中点相邻。设 C 含 m_4,o，F 含 m_1,o。对 C 应用引理 4，记从 m_4 向右的长弦及其延伸为 H_C，左外边完整截长为 L_C，从中心向上的截长为 U_C。对 F 旋转、反射坐标后同样记 H_F,L_F,R_F，其中 H_F 从 m_1 向上，L_F 是下外边完整截长，R_F 从中心向右。则

$$H_C+L_C+U_C<2,\qquad H_F+L_F+R_F<2.$$

两块只碰左、下两个外边。中线截区间都含中心；在目标内，水平中线总截长不超过 $\max(H_C,\mu+R_F)$，竖直中线不超过 $\max(H_F,\mu+U_C)$。因为 $H_C,H_F\ge\mu$，有

$$\max(H_C,\mu+R_F)\le H_C+R_F,\qquad \max(H_F,\mu+U_C)\le H_F+U_C.$$

于是

$$|(C\cup F)\cap\mathcal{G}|\le H_C+H_F+L_C+L_F+U_C+R_F<4.$$

两个中点相对。设 C 含 m_4,o，F 含 m_2,o。水平中线总贡献为 2μ。每块在所属外竖线及中央竖线上的截长之和至多 $B(\mu)$。因此

$$|(C\cup F)\cap\mathcal{G}|\le 2\mu+2B(\mu)<4.$$

若 $\mu>\sqrt{2}$，锚点弦本已不可能；否则 $B(\mu)\le\mu-\sqrt{\mu^2-1}$，且

$$\sqrt{\mu^2-1}>2(\mu-1)\quad(1<\mu\le\sqrt{2}),$$

因为两边平方差为 $(\mu-1)(5-3\mu)>0$。于是 $\mu+B(\mu)<2$。

两种情形下，六块的网格总覆盖长度小于 $8+4=12$，不足覆盖长为 $12\mu>12$ 的目标网格，矛盾。□

范围说明。证明使用了两块各含一个边中点这一条件。不能把结论直接推广到 G5 的 $k=0,1,$ 下一节给出精确反例阻止一种这样的推广。

R3　第三轮连续几何证明

> **核验定位：**R3；来源 S6_attack_round3.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 记号和证明范围

反设六个任意平移、旋转的闭单位正方形覆盖

$$S=[0,2\mu]^2,\qquad \mu>1.$$

四角按逆时针编号，v1=(0,0)，v2=(2μ,0)，v3=(2μ,2μ)，v4=(0,2μ)。边 Ei 从 vi 指向 v(i+1)，其中下标按模 4 循环；mi 是 Ei 的中点，o=(μ,μ)。

单位块的直径为 $\sqrt{2}$。因而四角分别需要四个不同角块 Vi；这些角块都不能含 o。另两个块记为 C、F。

G5 表示 o∈C∩F。沿用原进展报告的实际归属定义

$$k=|\{m_1,m_2,m_3,m_4\}\cap(C\cup F)|.$$

本稿研究 k=0。因此四个中点都由角块覆盖。相邻中点的距离为 $\sqrt{2}\mu>\sqrt{2}$，每个角块至多含一个中点；一个角块只能含其角的邻接中点。四个中点和角块的匹配只有顺时针、逆时针两种。反射后可设 mi∈Vi。

2. 已证明的输入引理与角块参数

第二轮报告给出了以下两条完整证明，本稿在复核包中同时保留该报告及通用三截线的独立验证。

平行截线联合界。单位块同时碰到相距 d>1 的两条平行线，则 d≤$\sqrt{2}$，两条完整截长之和至多

$$B(d)=\begin{cases} d-\sqrt{d^2-1}, & 1<d\le 3/(2\sqrt{2}),\\ 2(\sqrt{2}-d), & 3/(2\sqrt{2})\le d\le\sqrt{2}. \end{cases}$$

特别地 B(d)<1，且 d+B(d)<2。后者可由 B(d)≤d−$\sqrt{}$(d²−1) 和 $\sqrt{}$(d²−1)>2(d−1) 得到：平方差为 (d−1)(5−3d)>0。

长弦三截线界。单位块含 (0,0)、(μ,0)。从角向长弦方向的非负射线截长、过角的另一完整截长、过 (μ,0) 向上的射线截长，三者之和严格小于 2。

角块可作不缩小目标内交集的标准化，在其向内坐标中写为

$$0\le cx+sy\le 1,\qquad -\beta\le -sx+cy\le 1-\beta,$$

其中 c,s>0，$c^2+s^2=1$。非零性来自 μ>1 的锚定长弦。若 β>s/c，把 β 降至 s/c 仍不缩小目标内交集：在正象限，第一投影条件本已保证 −sx+cy≥−s/c。因此可设 β≤min(1,s/c)。这次标准化不会创造第二个中点归属，因为一个单位块不可能含两个中点。

记 Vi 沿 Ei 的长腿为 Li、沿上一边的短腿为 Si、从 mi 向中心的中线短段为 Ui。上述标准形给出

$$L_i=\beta_i/s_i\ge\mu,\quad S_i=(1-s_iL_i)/c_i,\quad U_i=(1-\mu c_i)/s_i,$$

$$c_iL_i\le 1,\quad s_iL_i\le 1,\quad S_i,U_i\ge 0.$$

Vi 不能碰另一条中线：其长为 μ 的外边弦与那条中线上的任一点组成面积 $\mu^2/2>1/2$ 的三角形，而单位块内三角形面积至多 1/2。Vi 也碰不到远端外边。于是它在六线网格 x,y∈{0,μ,2μ} 上的贡献正是

$$T_i = L_i + S_i + U_i < 2.$$

另外，上一外边与过 mi 的中线相距 μ，平行截线界给出

$$S_i + U_i \le B(\mu) < 1, \qquad L_i \le \sqrt{2}.$$

若 $\mu>\sqrt{2}$，长弦锚点已不可能，以下只需 $1<\mu\leqslant\sqrt{2}$。为简写，令 B=B(μ)。

3. 残隙至多两处

Ei 上两个角块相接，当且仅当 Li+S(i+1)≥2μ。否则留下开残隙，长

$$g_i = 2\mu - L_i - S_{i+1} > 0.$$

因 Li≥μ，残隙位于 Ei 从 mi 到 v(i+1) 的开半边 Hi。

引理。任何含中心的单位块至多碰一个 Hi。

相对两条外边相距 $2\mu>\sqrt{2}$，不能同时碰。对相邻两条半边，移中心至原点后，代表点为 P=(d,−μ)、Q=(μ,e)，其中 d,e>0。三角形 oPQ 面积为 $(\mu^2+de)/2>1/2$，也不能同时属于单位块。其他相邻对由旋转得到。

因此 C、F 至多填两个非空残隙。若恰有两个，每个残隙必须完全由其中一块覆盖：另一个块已需覆盖另一半边，不能帮助这个残隙。闭性还保证残隙的两个端点属于该块。

零残隙不可能：四条相接相加给 Σ(Li+Si)≥8μ>8，与 ΣTi<8 矛盾。因此只需排除两残隙及一残隙。

4. 两处相对残隙

设底、顶残隙长 g1、g3，分别由 C、F 完整覆盖；另两边相接。设 C、F 在水平中线的完整截长为 hC、hF。

平行截线界及中线覆盖给出

$$h_C + g_1 \le B, \quad h_F + g_3 \le B, \quad h_C + h_F + U_2 + U_4 \ge 2\mu.$$

另有

$$L_1 + S_2 + L_3 + S_4 = 4\mu - g_1 - g_3, \quad L_2 + S_3 \ge 2\mu, \quad L_4 + S_1 \ge 2\mu.$$

相加得到

$$\sum T_i \ge 10\mu - 2B + U_1 + U_3 > 8,$$

与 ΣTi<8 矛盾。这排除全部相对残隙情况。

5. 一个外边点和两条中央射线的限制

引理。若单位块含 P=(d,−μ)、Q=(−x,0)、R=(0,y)，其中 μ>1、d,x,y≥0，则 x+y<1。

取正交投影 u=cX+sY、v=−sX+cY，c,s≥0、$c^2+s^2=1$。P、R 的竖直距离大于 1，故轴对齐不可能，c,s>0。

若 c≥s，投影宽度条件给出

$$c\mu + s(d+x) \le 1, \qquad c(\mu+y) + sd \le 1.$$

所以

$$x+y \le \frac{1-\mu c}{s} + \frac{1}{c} - \mu < \frac{1-c}{s} + \frac{1}{c} - 1 \le 2\sqrt{2} - 2 < 1.$$

这里 (1−c)/s=tan(θ/2)⩽√2−1，1/c−1⩽√2−1。

若 c<s，取 v(Q)−v(P)⩽1 与 u(R)−u(P)⩽1，分别乘 c、s 后相加，消去 d：

$$csx + s^2 y \le c + s - \mu < c + s - 1 < cs.$$

最后一步来自 (1−c)(1−s)>0。故 x+(s/c)y<1，进而 x+y<1。证毕。该引理不要求中心另外属于单位块。

6. 两处相邻残隙

设底、右残隙由 C、F 覆盖；顶、左边相接。中心化后，中线未被角块覆盖的四段端点为

$$q_1 = (0, -x_1),\ q_2 = (x_2, 0),\ q_3 = (0, x_3),\ q_4 = (-x_4, 0), \qquad x_i = \mu - U_i > 0.$$

每个 qi 必须属于 C∪F。这一点需用闭性：趋近角块短段端点的未覆盖中线点只能落在 C∪F 中；有限闭集的并仍闭。不能因为 qi 本身也属于角块就删去此必要条件。含中心的块若含 qi，就包含整段 oqi。

首先 q4 不能属于 F。F 含右残隙远端 (μ,μ−S3)；若也含 q4，直径界迫使 U4⩾2μ−√2。顶边相接又迫使 S4⩾2μ−√2。因此 S4+U4⩾4μ−2√2>1，与 S4+U4⩽B<1 矛盾。故 q4∈C。

其次 q2 不能属于 C。否则其水平中线截长 hC⩾2μ−U2−U4，加底残隙给

$$B \ge 4\mu - L_1 - S_2 - U_2 - U_4.$$

用 S2+U2⩽B、S4+U4⩽B、S4⩾2μ−L3 及 L1,L3⩽√2 得 3B⩾6μ−2√2>3，矛盾。故 q2∈F。

若 q3∈F，设 C 水平完整截长为 hC、F 竖直完整截长为 vF，C 的中央向下射线截在目标内的长为 DC、F 的中央向右射线截在目标内的长为 RF。四个中线空段的总长满足

$$\sum x_i \le h_C + v_F + D_C + R_F.$$

因为左段由 C、上段由 F；右段至多为两块右射线之和，下段同理。截在目标内总有 DC,RF⩽μ，联合截线界给 hC+g1⩽B、vF+g2⩽B。因此

$$g_1 + g_2 + \sum x_i \le 2B + 2\mu < 4.$$

四角块贡献小于 8。即使角块有重叠，覆盖完整网格也需要 12μ⩽ΣTi+g1+g2+Σxi<12，矛盾。

余下必有 q3∈C。C 还含底残隙远端 P=(μ−S2,−μ)，且 μ−S2>0。第 5 节引理给 x3+x4<1。但

$$U_3 < 2 - L_3 - S_3, \quad U_4 \le B - S_4 \le B - 2\mu + L_3,$$

所以 x3+x4>4μ−2−B+S3>1，矛盾。相邻两残隙也全部排除。

7. 带权三射线界

引理。单位块含 (0,0)、(−x,0)、(r,0)、(0,y)，x,r,y⩾0，则

$$x+y+\frac{3}{4}r\le 2.$$

无需假设 x,y,r⩽1。下面给出完整的非负线性组合证明。

取投影方向 p,q⩾0、$p^2+q^2=1$。四组必要宽度条件为

$$A:\ p(x+r)\le 1,\quad B_0:\ q(x+r)\le 1,$$
$$C_0:\ px+qy\le 1,\quad D:\ qr+py\le 1.$$

若 p 或 q 为零，直接用水平总长及竖直单长均至多 1 得结论。以下 p,q>0。

p⩾q。取

$$\alpha=q+p/4,\quad \beta=p-q/4,\quad \gamma=1/p-q-p/4.$$

系数均非负；γ的分子为 $(q-p/2)^2+p^2/2$。组合 αC0+βD+γA 的左端正是 x+y+(3/4)r，右端为 p+1/p−q/4。

因 p⩾q，

$$\frac{(1-p)^2}{pq}=\frac{1-p}{q}\frac{1-p}{p}\le(\sqrt{2}-1)^2<1/4,$$

所以 p+1/p−q/4⩽2。

p<q 且 v=p/q⩾1/4。仍取 α=q+p/4、β=p−q/4，改取 γ=(1−αp)/q⩾0。组合 αC0+βD+γB0 的左端仍为所需量，右端为

$$\frac{7q}{4}+\frac{p}{4}+\frac{3p^2}{4q}=\frac{7+v+3v^2}{4\sqrt{1+v^2}}<2.$$

最后的不等式可平方：差的分子为

$$9v^4+6v^3-21v^2+14v-15\le -6v^2+14v-15<0\quad(0<v\le 1).$$

p<q 且 v<1/4。组合 (1/q)C0+((1−v)/q)B0，得

$$x+y+(1-v)r\le(2-v)\sqrt{1+v^2}\le(2-v)(1+v^2/2)\le 2.$$

由于 1−v>3/4、r⩾0，结论仍成立。证毕。

8. 角块腿长的比例界

引理。c,s>0，$c^2+s^2=1$，t=(1−c)/s∈(0,1)，L⩽min(1/c,1/s)，则

$$L-1\le\frac{1}{\sqrt{2}}(1-t)<\frac{3}{4}(1-t).$$

用 $c=(1-t^2)/(1+t^2)$、$s=2t/(1+t^2)$。

若 t⩽√2−1，则 c⩾s，

$$\frac{L-1}{1-t}\le\frac{2t^2}{(1-t)^2(1+t)}\le 1/\sqrt{2}.$$

中间函数严格递增，其对数导数为 2/t+2/(1−t)−1/(1+t)>0；端点值为 1/√2。

若 t⩾√2−1，则 c⩽s，

$$\frac{L-1}{1-t} \le \frac{1-t}{2t} \le 1/\sqrt{2}.$$

此函数递减。再用 1/√2<3/4 即得严格界。

9. 仅一处残隙

设底边是唯一残隙，g=2μ−L1−S2>0；E2、E3、E4 相接。令 η=2μ−2>0。用 Ti<2 分别消去长腿、短腿，三条相接给两条严格链：

$$L_2 - L_1 > 3\eta + U_3 + U_4 + U_1,$$

$$S_1 - S_2 > 3\eta + U_2 + U_3 + U_4.$$

又 S1+U1⩽B<1，所以 S2+ΣUi<1−3η。

只有一块中央块能碰底外边。若 C、F 都碰它，记水平中线完整截长为 hC、hF。底残隙并集覆盖及平行联合界给

$$g + h_C + h_F \le 2B.$$

中线覆盖要求 hC+hF+U2+U4⩾2μ。三条相接加一条残隙给角块外腿总长至少 8μ−g。于是

$$\sum T_i \ge 10\mu - 2B + U_1 + U_3 > 8,$$

矛盾。因此仅一块碰底外边，记为 C；C 完整包含残隙及其远端 P=(d,−μ)，d=μ−S2>0。

中央左、上、右三个端点必须都属于 F。先由 S2+ΣUi<1 得 d+x4>1、d+x3>1。P 到 q4 的平方距离为 (d+x4)²+μ²>2；到 q3 的平方距离为

$$d^2 + (\mu + x_3)^2 = (d + x_3)^2 + \mu^2 + 2x_3(\mu - d) > 2.$$

这里 μ−d=S2⩾0。因此 C 不能含 q4、q3。

若 C 含 q2，其水平中线截长至少 x2，故 g+x2⩽B，即 L1+S2+U2⩾3μ−B。结合 T2<2 得

$$L_1 - L_2 > 3\mu - B - 2 > 0,$$

与上面的长腿链相反。因此 q2 也不属于 C。闭性和完整覆盖迫使 q4,q3,q2 都属于 F。

对角块 V2，记 t2=(1−c2)/s2。长腿链与 L1⩾μ 给 U3+U4<L2−μ，故

$$x_3 + x_4 > 3\mu - L_2.$$

又由 U2=(1−μc2)/s2 得

$$x_2 = \mu - U_2 > 1 - t_2.$$

第 8 节给 L2−1<(3/4)(1−t2)。因此 F 必须有

$$x_4 + x_3 + \frac{3}{4}x_2 > 3\mu - L_2 + \frac{3}{4}(1 - t_2) > 3\mu - 1 > 2,$$

与第 7 节三射线界矛盾。唯一残隙也排除。

至此，残隙数为 0、1、2、至少 3 的所有情况都排除了。**G5、k=0 不存在**。

11. 加强结论及 G5、k=1 的精确缩减

加强定理。在 G5 的任何完整覆盖中，不能让四个边中点都由四个角块覆盖，即使这些中点也落在中央块中。

证明是对前述假设的一次检查：四中点都由角块覆盖仍给同一个循环匹配和第 2 节所有参数约束；第 3–9 节均只需要 C、F 含中心。第 6 节用的是截在目标内 DC,RF⩽μ，已经不要求中央块避开边中点。因而整条排除链适用这个更大的类别。相应线性核对也用弱条件 ⩽μ 重跑，仍为 UNSAT。

共享同一中点也不可能。若 C、F 都含同一边中点和中心，各自都只可能碰该中点所在外边：碰邻边会形成面积 $\mu^2/2>1/2$ 的三角形，碰对边违反直径。以底中点为例，底外边及水平中线的截长之和各至多 B；竖直中线的并集至多 2μ。因此两块在完整六线网格上的并集长至多 $2B+2\mu<4$，加四个角块的网格贡献至多 8，不足覆盖 $12\mu>12$。

第二轮排除 G5、k=2，本轮排除 G5、k=0。于是 G5、k=1 的假想覆盖现在必须满足：

- 仅 C 含一个边中点，反射旋转后设为 m1；F 不含任何边中点。
- m1 不属于任何角块，否则四个中点都由角块覆盖，违反加强定理。
- 为另外三个中点各选一个覆盖角块，它们必为三个不同角块；未被这次匹配指定的第四角块记为 W。**W 仍可能重复覆盖其中一个中点，不能认定 W 不含任何中点**。

保持 m1 在底边，三个中点的这种选择性匹配只有四种，左右反射后有两类代表锚定：

1. W 在底边相邻角。代表为 W=V1，m2∈V2、m3∈V3、m4∈V4。
2. W 在离底边较远的角。代表为 W=V3，m2∈V2、m3∈V4、m4∈V1。

这两类尚未排除，存在重复中点归属时可能重叠。W 的额外中点归属和实际补缝能力均须保留，不能沿用四角循环匹配，也不能把“未指定锚点”误作“不含中点”。

新局部反例，排除一个错误捷径。取 μ=1001/1000，移中心为原点 X=x−μ、Y=y−μ。两个单位块定义为

$$C:\ 0\le (924X+43Y)/925+1\le 1,\quad 0\le (43X-924Y)/925\le 1,$$

$$F:\ 0\le (119X+120Y)/169+1/2\le 1,\quad 0\le (-120X+119Y)/169+1/2\le 1.$$

两块都含中心；C 仅含底中点，F 不含任何中点。但它们在六线网格上的并集长度精确为

$$\frac{161699957}{39732000}=4.069766359609383\ldots>4.$$

正交性、所有中点归属、中心归属和截段并集长度均用分数计算核验。**这只是两块的局部网格反例，不是六块覆盖目标的构造**。所以剩余 k=1 仍需联立角块 W 的姿态与中央块的重叠，不能只用一个不依赖角块的 ⩽4 长度界。

这些结论仅适用于 G5；其他类别允许 F 不含中心，另见附录 B—F。

（原研究示意图：三个新证明的几何要点；本稿证明以文字和公式为准。）

图只示意引理中的截段与归属关系；完整排除结论来自上述证明及独立核验。

研究起点为用户提供的 S6_progress_report.pdf；第二轮背景为 S6_attack_round2.md。文件中的研究建议只作资料，当前任务范围以用户的持续攻坚请求为准。

R4　第四轮连续几何缩减

> **核验定位：**R4；来源 S6_attack_round4.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 记号、前置结果与重复归属

反设六个闭单位正方形覆盖 $S=[0,2\mu]^2$，$\mu>1$。四角依次为 $v1=(0,0)$、$v2=(2\mu,0)$、$v3=(2\mu,2\mu)$、$v4=(0,2\mu)$，边中点为 $m1=(\mu,0)$、$m2=(2\mu,\mu)$、$m3=(\mu,2\mu)$、$m4=(0,\mu)$，中心为 $o=(\mu,\mu)$。四个角块为 V_i，另外两块为 C、F。

G5 指 $o\in C\cap F$，k 是实际属于 $C\cup F$ 的边中点个数。第二、三轮已完整排除 G5 的 $k=2$、$k=0$；第三轮还排除了“四个中点均属于角块”的更大 G5 类别，以及两中央块共享一个中点的情况。

因此剩余可旋转为：C 含 o、m1，F 含 o 且不含任何中点，m1 不属于任何角块。C 只能碰底外边：若碰邻边，则 o、m1 和该边点的三角形面积为 $\mu^2/2>1/2$；若碰顶边则违反直径 $\sqrt{2}$。

为 m2、m3、m4 各选一个覆盖角块，未被选择的第四角块记 W。W **仍可能重复覆盖已指定的中点**。左右反射后有两个代表锚定：

- 近端：W=V1，V2 含 m2、V3 含 m3、V4 含 m4。
- 远端：W=V3，V1 含 m4、V2 含 m2、V4 含 m3。

它们是选择性匹配的代表，存在重复归属时可能重叠，不是实际覆盖的互斥划分。

使用第二、三轮的输入引理：角块六线网格总截长$\leqslant 2$；含一个邻接中点的角块，沿锚定边长腿 L、另一边短腿 S、向中心中线短段 U 满足

$$L+S+U<2,\quad S+U\le B(\mu)<1,\quad \mu\le L\le\sqrt{2}.$$

标准形参数为 $c,s>0$、$c^2+s^2=1$，且

$$cL\le 1,\quad sL\le 1,\quad cS+sL=1,\quad sU+\mu c=1.$$

这里

$$B(d)=\begin{cases} d-\sqrt{d^2-1}, & 1<d\le 3/(2\sqrt{2}),\\ 2(\sqrt{2}-d), & 3/(2\sqrt{2})\le d\le\sqrt{2}. \end{cases}$$

单位块同时碰相距 $d>1$ 的两条平行线时，两条完整截长之和$\leqslant B(d)$。三块以上的网格贡献严格小于 2，可保证四角块总贡献严格小于 8；以下只用$\leqslant 8$时也是合法的弱化。

2. 中央块的外边限制

移中心为原点。含中心的单位块碰底边点 $P=(d,-\mu)$ 时，不能碰顶边或左右外边的上半部，包括边中点。以右上点 $Q=(\mu,e)$、$e\geqslant 0$ 为例：$d\geqslant 0$ 时，三角形 oPQ 面积为 $(\mu^2+de)/2>1/2$；$d<0$ 时，PQ 两坐标差均至少 μ，其中横差严格大于 μ，距离$>\sqrt{2}$。

还有更强的同侧限制：若 d>0，即碰底右开半边，则不能碰**任何左边点** Q=(−μ,y)。y⩾0 时由直径排除；y<0 时三角形面积为 (μ²−dy)/2>1/2。反射、旋转版本同样成立。

F 不含中点，因此若碰某外边，其截段完全位于一个开半边。于是 F 碰底右时，其余可能外边仅右下半部；碰底左时仅左下半部。

3. 强制重叠的网格引理

引理。C、F 都含中心，并各自碰一条水平外边（可以同为底边，也可以分别为底、顶边）。如果它们在两条竖直外边的所有截段已经被角块覆盖，则不能完成六块覆盖。

记两块在水平外边上带来的新截长总和为 b，在水平中线上的并集长为 h。平行截线界给

$$b + h \le 2B(\mu) < 2.$$

两块在竖直中线上的目标内并集至多 2μ。四个角块的六线网格总贡献⩽8；冗余的竖直外边截段不增加覆盖。因此完整网格覆盖将要求

$$12\mu \le 8 + b + h + 2\mu < 10 + 2\mu < 12\mu,$$

矛盾。最后一步只用 μ>1。本引理必须先证明外边截段确实冗余，不能无条件用于任意中央块。

4. 远端代表：F 碰底边全部排除

远端锚定为 V1m4、V2m2、V4m3，W=V3。若 F 碰底边，它可能碰的左右外边部分仅下半部，已分别由 V1、V2 的长弦覆盖；C 的唯一外边是底边。第 3 节引理直接排除。

这取代第三轮的条件界 a<2.0067403338：该分支现已对所有 a>2 完整关闭，不再剩一个窄区间。W 的重复中点归属全程保留。

5. 近端代表：F 碰底边全部排除

取 W=V1、V2m2、V3m3、V4m4。若 F 碰底右半边，唯一可能的额外竖直外边截段在右下半部，已由 V2 长弦覆盖，第 3 节引理排除。

下面考虑 F 碰底左半边。这时 F 不能碰整个右边、顶边；C 也只能碰底边，所以

$$L_2 + S_3 \ge 2\mu, \qquad L_3 + S_4 \ge 2\mu.$$

令 η=2μ−2>0，三截线界给

$$S_3 - S_2 > \eta + U_2, \qquad S_4 - S_3 > \eta + U_3.$$

特别地 U2+U3<1，因为 S4<1。

中心化后，右、上中线角块短段的内端点为

$$q_2 = (\mu - U_2, 0), \qquad q_3 = (0, \mu - U_3).$$

完整覆盖和闭性迫使两点均属于 C∪F：从角块短段之后取趋近端点的中线点，另外三个角块不能覆盖这些点，再取极限。W 位于下左角，距这两个正向中央端点均超过 $\sqrt{2}$；其可能的重复中点不改变这一事实。

W 不含 m1，F 又完全避开底右半边，所以 C 必须完整覆盖从 m1 到 V2 底短腿之间的底边段，底截长 lC⩾μ−S2。若 q2∈C，则其水平中线截长 hC⩾μ−U2，故

$$B \geq l_C + h_C \geq 2\mu - S_2 - U_2 \geq 2\mu - B,$$

即 μ⩽B<1，矛盾。因此 q2∈F。

第三轮三点引理的反射版本：单位块含 P=(−d,−μ)、(r,0)、(0,u)，d,r,u⩾0、μ>1，则 r+u<1。若 F 同时含 q2、q3，就会要求 2μ−U2−U3<1，而 U2+U3<1 使左边>1。因此 q3 不属于 F。

若 q3∈C，C 还含 m1=(0,−μ)，直径给 U3⩾2μ−√2；右边相接和 L2⩽√2 给 S3⩾2μ−√2。所以

$$S_3 + U_3 \geq 4\mu - 2\sqrt{2} > 1,$$

直接违反 S3+U3⩽B<1。因此 q3 也不属于 C，矛盾。

结合两种代表，得到本文主定理：**任何 G5、k=1 假想覆盖中，F 都不能碰 C 唯一中点所在的外边**。

6. 近端代表的进一步整分支排除

以下 F 已完全避开底边。

右端点始终归 F。C 仍必须覆盖从 m1 到 V2 底短腿之间的底边段，故第 5 节 q2∉C 的证明无需修改。因此 q2∈F，不依赖 F 的其他外边接触。

F 不能碰左下半边。若 F 含 P=(−μ,−d)、d>0，它不能碰右边（相对边距 2μ>√2），也不能碰顶边（第 2 节的旋转版本）。右、顶两条角块相接再次成立。三点引理的坐标交换版本给 F 右、上射线之和<1；相接链仍给 U2+U3<1。所以 F 已含 q2 时不能含 q3，而 C 也不能含 q3，矛盾。

于是左边必须由 W、V4 相接。记 W 的底腿为 A、左腿为 D，则

$$A < \mu, \qquad D + L_4 \geq 2\mu.$$

D⩾μ 的重复中点可能仍保留。

F 不能碰顶左半边。若含 P=(−d,μ)、d>0，第 2 节的反射版本排除整个右边；左下半边也不可能，因为与左下点 (−μ,−e) 的中心三角形面积为 (μ²+de)/2>1/2。唯一可能的竖直外边截段在左上半部，已由 V4 长弦覆盖。因此 C 碰底边、F 碰顶边满足第 3 节引理，矛盾。

V3 的长弦覆盖顶右半边，所以顶边角块若有残隙，完全落在顶左开半边；刚刚已排除 F 填它。因此还强迫

$$L_3 + S_4 \geq 2\mu.$$

近端代表现在只剩两种形状：

1. 右边角块留下上半部残隙，由 F 完整覆盖；底边残隙归 C，顶、左边相接。
2. 顶、右、左三边角块全部相接；底边残隙归 C，F 的其余外边贡献均冗余。

若第二种形状中 F 碰顶右半边，竖直外边截段同样全部冗余，第 3 节引理也会排除。因此该形状的 F 实际还必须避开整个顶边。

7. 两个更强的角块约束

由标准形和 L≥μ>1，

$$S<\frac{1-s}{c},\qquad U<\frac{1-c}{s}.$$

两个右端上界 a0、b0 满足 a0+b0+a0b0=1（可取 t=(1−c)/s，a0=(1−t)/(1+t)、b0=t）。S、U 非负，故

$$\boxed{S+U+SU<1.}$$

第三轮角块比例引理给 L−1≤(1/√2)(1−t)，而 U<t，且 1/√2<3/4，所以

$$\boxed{L+\frac{U}{\sqrt{2}}<1+\frac{1}{\sqrt{2}}.}$$

这也推出较弱但系数为有理数的 L+(3/4)U<7/4，因为 U<1。两个版本都作了独立非线性实数核验。

还可手算得到 L≤μ+U：若 c≥s，cL≤1 给 U≥(c/s)(L−μ)≥L−μ；若 c<s，则 sU−s(L−μ)=1−sL+μ(s−c)≥0。该最后弱界只用于探索模型，不计入已打包的独立查询数。

消去角度的精确恒等式。令 D0=μL−SU，则标准形两式给

$$cD_0=L-U,\qquad sD_0=\mu-S,$$

故

$$(\mu L-SU)^2=(L-U)^2+(\mu-S)^2.$$

并有 L(L−U)≤μL−SU，来自 cL≤1。这使后续模型可以用 L、S、U 直接描述角块，消去两个方向变量。D0、L−U、μ−S 均为正；恢复 c=(L−U)/D0、s=(μ−S)/D0 即得单位圆方向。两个线性组合恒等式已用符号运算核对。加入这些精确约束后的剩余模型仍为 UNKNOWN，没有据此宣称分支关闭。

8. 中央块三射线的线性界和抛物线界

引理。单位块含中心、水平线两侧端点 (−l,0)、(r,0) 与向上端点 (0,u)，l,r,u≥0，记 H=l+r，则

$$\boxed{H+u\le 3/\sqrt{2},\qquad H+u^2\le 2.}$$

取投影方向 p,q≥0，$p^2+q^2=1$。必要且充分的点对宽度条件为

$$pH\le 1,\quad qH\le 1,\quad pl+qu\le 1,\quad qr+pu\le 1.$$

交换 p,q 和 l,r 后可设 p≥q。q=0 时 H≤1、u≤1，结论直接成立。以下 q>0，p∈[1/√2,1)。

由最后两式分别除以 p、q 后相加，得到

$$H\le \min\left(1/p,\,(p+q-u)/(pq)\right),\qquad u\le 1/p.$$

若 u≤p，则 H+u≤1/p+p；若 u≥p，第二上界中的 H+u 关于 u 递减，所以仍≤1/p+p。该值在 p∈[1/√2,1] 的最大值为 3/√2。

对抛物线界，u≤p 时 $H+u^2\le 1/p+p^2\le 2$；最后一步等价于 $(p-1)(p^2+p-1)\le 0$。u≥p 时，$(p+q-u)/(pq)+u^2$ 是凸二次式，在 [p,1/p] 的最大值发生于端点。u=p 的端点已处理；u=1/p 时值为 $(1+p-q)/p^2\le 2$，因为

$$p\le 1+q-2q^2,$$

且两边非负、平方差为 2q(1−q)(1−2q²)⩾0。证毕。

这两条界是完整连续单位块的几何结论；它们尚未独自排除所有剩余覆盖。

带权三射线的最优系数。同样的单位块还满足

$$\boxed{l+u+(2\sqrt{2}-2)r\le 2.}$$

下面给出完整证明。令 δ=3−2√2，则所需 r 系数为 1−δ。记 A 为 p(l+r)⩽1，B0 为 q(l+r)⩽1，C0 为 pl+qu⩽1，D0 为 qr+pu⩽1。轴向 p 或 q 为零时直接成立。以下 p,q>0。

若 p⩾q，组合

$$(q+\delta p)C_0+(p-\delta q)D_0+(1/p-q-\delta p)A$$

的系数均非负，左端恰为 l+u+(1−δ)r，右端 p+1/p−δq⩽2。最后一步来自

$$(1-p)^2/(pq)\le(\sqrt{2}-1)^2=\delta.$$

若 p<q，令 v=p/q。v⩾δ 时将上式最后一项替换为 ((1−(q+δp)p)/q)B0，仍为非负组合，右端为

$$f(v)=\frac{2-\delta+\delta v+(1-\delta)v^2}{\sqrt{1+v^2}}.$$

其导数分子为 δ(1−v)+(1−δ)v³⩾0，所以 f(v)⩽f(1)=(3−δ)/√2=2。v<δ 时用 (1/q)C0+((1−v)/q)B0，得到 l+u+(1−v)r⩽(2−v)√(1+v²)⩽2；因 1−v>1−δ，所需界成立。

最优性由 p=q、l=r=u=1/√2 得到：任何更大的 r 系数都会使左端超过 2。该最优系数也用完整非线性实数反例查询核验为 UNSAT。

9. 近端三边相接形状：C 的内部贡献冗余

本节只考虑第 6 节第二种形状。记 W 在水平中线左半部截长为 H_W，C 的左右、向上射线长为 C_L、C_R、C_U，F 的相应长为 F_L、F_R、F_U。W 在六线网格上的贡献⩽2，所以

$$A+D+H_W\le 2.$$

底边唯一角块残隙长 g=2μ−A−S2>0，完整归 C。平行界给

$$C_L+C_R+g\le B.$$

三条相接为 L2+S3⩾2μ、L3+S4⩾2μ、D+L4⩾2μ。若 F_L⩽C_L，左水平中线覆盖要求 C_L+U4+H_W⩾μ，但

$$\begin{aligned}C_L+U_4+H_W&\le B-2\mu+A+S_2+H_W+U_4\\&\le B-2\mu+2-D+S_2+U_4\\&\le B-4\mu+2+L_4+S_2+U_4\\&<B-4\mu+4+S_2-S_4\\&<B-4\eta-U_2-U_3<1<\mu,\end{aligned}$$

其中 S4−S2>2η+U2+U3 来自右、顶相接链。矛盾，所以 F_L>C_L。

第 6 节已知 F_R⩾μ−U2>C_R。右边相接单独就排除 C 含 q3：S3⩾2μ−√2，若 C 含 q3 还需 U3⩾2μ−√2，合计>1。因此 F_U⩾μ−U3>C_U。

由于两块都含中心，**C 的整条水平中线截段及向上射线都包含在 F 中**。向下的目标中线半段完整归 C，长 μ；F 及 W 在该半段的贡献冗余。这使 C 的新增网格贡献仅为底边残隙 g 和下中央半段 μ。

11. 远端剩余入口

远端代表 F 已避开底边。两个底角短腿为 S1、S2，所以 C 完整覆盖底残隙 g=2μ−S1−S2。

C 不能含左中央端点 q1=(−(μ−U1),0)：否则其水平截长≥μ−U1，而

$$B \ge g + h_C \ge 3\mu - (S_1 + U_1) - S_2 \ge 3\mu - 2B,$$

迫使 B≥μ，矛盾。W 位于上右角，不能覆盖该左中央端点；V4 的顶长弦也排除它。闭性因此迫使 **q1∈F**。

这给远端代表的第六块一个强制左射线；W 在上右角可能同时帮助右、上中线，及其重复中点归属，仍须保留。此处没有完整排除。

R5　第五轮整分支排除

> **核验定位：**R5；来源 S6_attack_round5.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 几何范围与前置引理

反设六个闭单位正方形覆盖 $[0,2\mu]^2$，$\mu>1$。四个角块 V1、V2、V3、V4 按下左、下右、上右、上左排列，另两块为 C、F。G5 表示 C、F 都含中心，k 是实际属于 C∪F 的边中点数。

第二、三轮已完整排除 G5 的 k=2、k=0，以及四个边中点都属于角块的更大类别。剩余 k=1 可旋转为 C 含中心和底中点，F 含中心且不含任何边中点，底中点不属于角块。近端代表选择 V2 含右中点、V3 含顶中点、V4 含左中点，W=V1 为未被该选择指定的角块。**W 仍可能重复覆盖左中点或其他已指定中点；没有假定实际归属唯一。**

第四轮已经证明 C 只碰底外边；F 避开底边、左下半边、顶左半边。左、顶两条外边必由角块相接。本轮假定右边也由角块相接，并推出矛盾。

三个锚定角块标准化后的长腿、另一外边短腿、朝中心的中线短段记为 Li、Si、Ui（i=2,3,4）。方向参数 $c_i,s_i>0$ 满足 $c_i^2+s_i^2=1$，且

$$L_i \ge \mu > 1, \quad L_i \le \sqrt{2}, \quad c_i L_i \le 1, \quad s_i L_i \le 1,$$
$$c_i S_i + s_i L_i = 1, \qquad s_i U_i + \mu c_i = 1.$$

输入引理为

$$L_i + S_i + U_i < 2, \quad S_i + U_i \le B(\mu) < 1, \quad L_i + \tfrac{3}{4}U_i < \tfrac{7}{4}.$$

其中 B(d) 是一个单位块同时碰相距 d>1 的两条平行线时，两条完整截长之和的上界：

$$B(d) = \begin{cases} d - \sqrt{d^2-1}, & d \le 3/(2\sqrt{2}), \\ 2(\sqrt{2}-d), & 3/(2\sqrt{2}) \le d \le \sqrt{2}. \end{cases}$$

记 W 在底、左外边的腿长为 A、D，在水平中线上的目标内截长为 H。W 不含底中点，所以 A<μ；角块网格引理给 A+D+H⩽2。W 的水平中线截段全在左半边，但不要求它与左边界相接。三条外边相接给

$$L_2 + S_3 \ge 2\mu, \quad L_3 + S_4 \ge 2\mu, \quad D + L_4 \ge 2\mu.$$

以下将中心移为原点。记 F 的左、右、向上射线长为 l,r,u⩾0。第四轮已证明在这个形状中，C 的水平中线和向上截段全部在 F 中冗余：右端由底截段和平行界排除 C；上端由右边相接和直径界排除 C；左端由相接链与 W 的网格预算排除 C 占优。因此完整中线覆盖要求

$$l \ge \mu - U_4 - H, \qquad r \ge \mu - U_2, \qquad u \ge \mu - U_3.$$

这些是必要条件，未把 W 的水平截段擅自视为连接边界的腿。来源和闭性端点论证见第四轮第 9 节。

单位块三射线引理给

$$l + u + \tfrac{3}{4}r \le 2, \qquad l + r + u^2 \le 2.$$

第一式是第四轮最优带权界的弱化；第二式是本轮最后矛盾所用的抛物线界。

2. 自由角块不能有长底腿

令 η=2μ−2>0。由顶边相接及 V3 的三截线界，

$$S_4 > S_3 + U_3 + \eta.$$

左边相接及 V4 的三截线界给

$$D > S_4 + U_4 + \eta > S_3 + U_3 + U_4 + 2\eta.$$

结合 A+D+H⩽2、右边相接 S3⩾2μ−L2，得到

$$H + U_3 + U_4 < 2 - A - S_3 - 2\eta \le L_2 - A - 3\eta.$$

于是 F 的带权三射线满足

$$\begin{aligned} l + u + \tfrac{3}{4}r &\ge \tfrac{11}{4}\mu - H - U_4 - U_3 - \tfrac{3}{4}U_2 \\ &> \tfrac{11}{4}\mu + A + 3\eta - (L_2 + \tfrac{3}{4}U_2) \\ &> \tfrac{11}{4}\mu + A + 3\eta - \tfrac{7}{4}. \end{aligned}$$

若 A⩾1，则末项严格大于 2，与三射线界矛盾。所以 $\mathbf{A<1}$。此处只用必要截长约束，W 的重复中点归属没有被删掉。

3. W 的中线截段小于 V2 的底短腿

底外边角块之间的残隙完整归 C，其长度

$$g = 2\mu - A - S_2 > 0.$$

C 同时碰底边和水平中线，故 g⩽B(μ)<1，从而

$$A + S_2 \ge 2\mu - B > 1.$$

若 H=0，A<1 立即给 S2>0=H。若 H>0，W 同时碰底边和水平中线，联合截线界给 A+H⩽B<1。与 A+S2>1 比较仍得

$$\boxed{H < S_2.}$$

这里 H 是实际完整截长；未要求 W 含左中点。

4. 两次角度级联

取半角参数

$$t_i = \frac{1 - c_i}{s_i} \in (0,1), \qquad c_i = \frac{1 - t_i^2}{1 + t_i^2}, \quad s_i = \frac{2t_i}{1 + t_i^2}.$$

因为 μ>1、Li>1，标准形给

$$U_i < t_i, \quad S_i < \frac{1 - t_i}{1 + t_i}, \quad L_i \le \min\left(\frac{1 + t_i^2}{1 - t_i^2}, \frac{1 + t_i^2}{2t_i}\right).$$

令 L=L2、t=t2，并引入辅助参数 κ（它不同于构型中的中点数 k）：

$$\kappa=\frac{L-1}{3-L}>0,\qquad L=1+\frac{2\kappa}{1+\kappa}.$$

由 L⩽√2，有 κ<4/15：这等价于 19√2<27，平方后是 722<729。

右边相接要求 L+S3⩾2μ>2，结合 S3<(1−t3)/(1+t3)，得到

$$t_3<\kappa.$$

顶边相接同样给 t4<(L3−1)/(3−L3)。由于 t3<κ<4/15，长腿余弦界给

$$\frac{L_3-1}{3-L_3}\le\frac{t_3^2}{1-2t_3^2}.$$

右端关于 t3 在所用区间严格递增，所以

$$t_4<\frac{\kappa^2}{1-2\kappa^2}=:w.$$

所有分母在上述区间为正。两次相接将后一角块的角度压到了 κ^2 的量级，这是本轮能排除趋近 2 构型的关键。

5. 归结为一个全范围不等式

由第 3 节 H<S2、第 4 节 Ui<ti，以及 μ>1，F 的必要射线满足

$$l>1-S_2-w,\qquad r>1-t,\qquad u>1-\kappa>0.$$

即使第一个右端为负，该严格下界仍合法；向上右端为正，所以可以平方。故

$$l+r+u^2>2+\Phi(t,\kappa),$$

其中

$$\Phi=1-S_2-t-2\kappa+\kappa^2-\frac{\kappa^2}{1-2\kappa^2}.$$

角块标准形的精确等式给

$$S_2=\frac{1+t^2-2tL}{1-t^2}.$$

代入 L=1+2κ/(1+κ)，化简为

$$\Phi(t,\kappa)=\frac{t(1-t)}{1+t}+\frac{4t\kappa}{(1-t^2)(1+\kappa)}-2\kappa-\frac{2\kappa^4}{1-2\kappa^2}.$$

下面证明对全部物理参数 Φ>0。

6. 用凹函数和两个精确多项式证明正性

定义

$$\Psi(t,\kappa)=\frac{t(1-t)}{1+t}+\frac{4t\kappa}{(1-t^2)(1+\kappa)}-2\kappa-\frac{\kappa^2}{6}.$$

因 0<κ<4/15，κ^2<1/14，并且

$$\Phi-\Psi=\frac{\kappa^2(1-14\kappa^2)}{6(1-2\kappa^2)}>0.$$

固定任意 0<t<1，Ψ 关于 κ 在 κ⩾0 上严格凹：

$$\frac{\partial^2\Psi}{\partial\kappa^2}=-\frac{8t}{(1-t^2)(1+\kappa)^3}-\frac{1}{3}<0.$$

所以在 0⩽κ⩽K 中，只要两端 Ψ(t,0)、Ψ(t,K) 都为正，就有整个区间为正。零端 Ψ(t,0)=t(1−t)/(1+t)>0。

6.1 小 t：余弦长腿界

当 0<t⩽5/12 时，L⩽(1+t²)/(1−t²) 给

$$0<\kappa\le K_c(t):=\frac{t^2}{1-2t^2}.$$

直接代入得到

$$\Psi(t,K_c)=\frac{-tP(t)}{6(1-t)^2(1+t)^2(1-2t^2)^2},$$

$$P(t)=24t^8-71t^7-120t^6+154t^5+78t^4-107t^3+24t-6.$$

在 [0,5/12] 上，−P 的精确 Bernstein 展开为

$$-P(5x/12)=\sum_{j=0}^{8}b_j\binom{8}{j}x^j(1-x)^{8-j},\qquad 0\le x\le 1,$$

系数依次为

$$\left(6,\frac{19}{4},\frac{7}{2},\frac{231103}{96768},\frac{24503}{16128},\frac{6477551}{6967296},\frac{1002889}{1741824},\frac{104107099}{286654464},\frac{7742393}{35831808}\right).$$

全部系数严格为正；Bernstein 基函数非负且和为 1，包括区间两个端点，因此 −P>0。分母为正且 t>0，故 Ψ(t,Kc)>0。

6.2 大 t：正弦长腿界

当 2/5⩽t<1 时，L⩽(1+t²)/(2t) 给

$$0<\kappa\le K_s(t):=\frac{(1-t)^2}{6t-1-t^2}.$$

分母在此区间为正。代入得到

$$\Psi(t,K_s)=\frac{(1-t)Q(t)}{6(t^2-6t+1)^2},$$

$$Q(t)=6t^4-83t^3+309t^2-153t+17.$$

Q‴=144t−498<0 于 [2/5,1]，因此 Q″ 递减且 Q″⩾Q″(1)=192>0。于是 Q′ 递增，而 Q′(2/5)=6987/125>0；进而 Q 递增，且 Q(2/5)=51/625>0。所以 Q>0，Ψ(t,Ks)>0。

两个 t 区间覆盖 (0,1)，并在 [2/5,5/12] 重叠。**不需要遗漏临界角度或依靠数值分区**。凹性给全部物理参数 Ψ>0，继而 Φ>0。

7. 矛盾与结论

第 5、6 节给

$$l + r + u^2 > 2 + \Phi > 2.$$

而任何单位正方形包含中心及这三条射线的端点，都满足 l+r+u²⩽2。矛盾。

因此 **G5、k=1 的近端代表，顶、右、左三边角块相接，无法覆盖任何边长 a>2 的正方形**。没有使用 a<2.03 的全局数值界，也没有使用第四轮 a<2.0072358858 的条件界。旧条件界现被整分支无解定理取代。

近端代表如果还存在，就必须有右上外边角块残隙，并由 F 完整覆盖该残隙；顶、左边仍相接，底残隙完整归 C。远端代表的 F 已避开底边，但尚未整体排除。其他 G1–G4 情形也仍需继续证明。

R6　近端 G5、k=1 全部排除

> **核验定位：**R6；来源 S6_attack_round6.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7,8。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 构型和沿用的证明输入

设 $[0,2\mu]^2$ 被六个闭单位正方形覆盖，μ>1。四角块 V1、V2、V3、V4 分别在下左、下右、上右、上左；另外两块 C、F 都含中心，这是 G5。k 是实际属于 C∪F 的边中点数。

在剩余 k=1 中，可旋转为 C 含底中点及中心，F 含中心且不含任何边中点，底中点不属于任何角块。近端代表选择 V2 含右中点、V3 含顶中点、V4 含左中点，W=V1。**W 仍可能重复覆盖其他中点**。这是选择性匹配，未假定实际归属互斥。

第四轮已证明 C 只能碰底外边，F 避开底边、左下半边、顶左半边；顶、左边必须角块相接。近端剩余两种形状：右边也相接，或右上开半边留有残隙。前者在第五轮完整排除，本文处理后者。

三个锚定角块的长腿、另一外边短腿、朝中心的中线短段记为 Li、Si、Ui（i=2,3,4）。输入引理为

$$\mu \le L_i \le \sqrt{2}, \quad S_i, U_i \ge 0, \quad L_i + S_i + U_i < 2, \quad S_i + U_i \le B(\mu) < 1.$$

B(d) 是一个单位块同时碰到相距 d>1 的两条平行线时，两条完整截长之和的锐上界；公式及手算证明见第二轮第 2 节。

记 W 的底、左外边腿长为 A、D，水平中线上的目标内截长为 H。W 的该截段在左半边，但不要求连接左边界。角块网格预算给 A+D+H⩽2；W 不含底中点给 A<μ。

令 η=2μ−2>0。顶、左边相接为

$$L_3 + S_4 \ge 2\mu, \qquad D + L_4 \ge 2\mu.$$

由两个三截线界，得到贯穿下文的链

$$S_4 > S_3 + U_3 + \eta, \quad D > S_3 + U_3 + U_4 + 2\eta,$$

$$\boxed{A + H + U_3 + U_4 < 2 - S_3 - 2\eta.}$$

右边残隙长、底边残隙长分别为

$$d = 2\mu - L_2 - S_3 > 0, \qquad g = 2\mu - A - S_2 > 0.$$

右残隙完整归 F，底残隙完整归 C，包括端点：在残隙内取趋近端点的点，再用闭性即可。右残隙在右上开半边，所以 F 在右外边的完整截段也全在上半部；否则凸性会让它含右中点。

以下将中心移为原点。C 的左、右、向上射线长为 CL、CR、CU；F 的对应射线长为 l、r、u。由于两块不含侧边或顶中点，这些射线的完整截长都在目标相应半段以内。

2. 新的外边—中线截长引理

引理。单位块 Q 含原点，碰直线 x=μ（μ>1）的上半部，但不含 (μ,0)。记其在该直线的完整截长为 d0，在原点向左、向右、向上的射线截长为 l,r,u，则

$$\boxed{l+r+u+d_0<2.}$$

目标外边上的任意残隙长度 d≤d0，也可替代 d0 使用这个严格界。

2.1 完整截段公式

选单位块的正交投影方向为 (c,s)、(−s,c)，其中 c,s>0、$c^2+s^2=1$。轴向块的横向宽度为 1，不能同时含原点并碰 x=μ>1，因此不需处理零方向系数。因含原点，写成

$$-\alpha\le cx+sy\le 1-\alpha,\quad -\beta\le -sx+cy\le 1-\beta,\quad 0\le\alpha,\beta\le 1.$$

碰右上半部给 1−α>cμ；不含 (μ,0) 因此等价于 β<sμ。于是

$$r=\beta/s<\mu.$$

直线 x=μ 的下端为 (sμ−β)/c>0，上端为 (1−α−cμ)/s。上端由第一投影确定，因为

$$c(1-\alpha)+s\beta-s\le c<\mu.$$

所以

$$d_0=\frac{c(1-\alpha)+s\beta-\mu}{sc}>0.$$

该正性又给 c(1−α)+sβ>μ>1⩾s，从而中央向上射线由第二投影确定：

$$u=(1-\beta)/c.$$

向左射线则满足

$$l\le\alpha/c,\qquad l\le(1-\beta)/s.$$

记 T=l+r+u+d0，化简为

$$T=r+\frac{1}{s}+\frac{1}{c}-\frac{\mu}{sc}+l-\frac{\alpha}{s}.$$

2.2 两种方向次序的手算界

若 c⩾s，则 l−α/s⩽0。因此

$$T\le r+\frac{1}{s}+\frac{1}{c}-\frac{\mu}{sc}.$$

当 r⩽1，使用 μ>1；当 r⩾1，使用 μ>r，且 r(1−1/(sc)) 递减。两者都得到

$$T<1+\frac{c+s-1}{sc}<2,$$

最后一步来自 (1−c)(1−s)>0。

若 c<s，先用 α⩾cl 及 l⩽(1−β)/s，得到

$$l-\alpha/s\le\frac{(1-sr)(s-c)}{s^2}.$$

于是

$$T \le \frac{c}{s}r + \frac{2}{s} + \frac{1}{c} - \frac{c}{s^2} - \frac{\mu}{sc}.$$

再次按 r≤1 使用 μ>1，或按 r≥1 使用 μ>r（此时 r 的系数为 −s/c<0），都得到

$$T < Z := \frac{c}{s} + \frac{2}{s} + \frac{1}{c} - \frac{c}{s^2} - \frac{1}{sc}.$$

精确因式分解给

$$(Z-2)s^2c = (1-s)(-c^2+2cs-s) = -(1-s)\big((s-c)^2 + s(1-s)\big) < 0.$$

所以 Z<2，引理得证。这是整个连续角度域的证明，没有固定方向或数值采样。

3. C 的长弦三截线界

第二轮第 4 节已证明：一个单位块含 (0,0)、(μ,0)，μ>1，沿锚定方向的非负射线、过第一个锚点的完整垂直截线、过第二个锚点的一侧垂直射线，三者之和严格小于 2。

对 C，把底中点作为第一个锚点，中心作为第二个锚点，选择中心向左作为一侧垂直射线。底边完整截长至少 g，向上的锚定射线长为 μ+CU，所以

$$\boxed{g + \mu + CU + CL < 2.}$$

这里没有把中心处左右两侧都计入同一引理。只计 CL，完整中心水平截长未被无条件加进去；两侧都加入一般会错。后面先证明它们在 F 中冗余，再扣除它们。

另由 C 碰底边和水平中线的平行截线界，有

$$g + CL + CR \le B.$$

4. 右中央端点仍强制属于 F

V2 朝中心的水平短段内端为 q2=(μ−U2,0)。完整覆盖和闭性要求 q2∈C∪F，其他角块不能补上该短段之后的右中央空隙。

底中点到 V2 底短腿之间的底边段完整归 C，所以 C 的底完整截长至少 μ−S2。若 q2∈C，水平中线截长至少 μ−U2。平行界会要求

$$B \ge 2\mu - S_2 - U_2 \ge 2\mu - B,$$

迫使 μ≤B<1，矛盾。于是

$$r \ge \mu - U_2 > CR.$$

上中央端点 q3=(0,μ−U3) 也必须属于 C∪F。W 位于下左角，距该点超过 $\sqrt{2}$；V2、V4 的锚定长弦排除它们碰竖直中线；V3 仅覆盖顶侧短段。以下分别处理 q3∈F 和 q3∈C，允许两者同时成立。

5. 上端在 F 时：C 不能占优覆盖左中线

此时 u≥μ−U3。F 碰右外边及竖直中线，这两条**竖直平行线**相距 μ，故

$$d + u \le B < 1, \qquad d < U_3.$$

此处没有把右外边和水平中线误当成平行线。

反设 l⩽CL，左水平中线完整覆盖就要求 CL+U4+H⩾μ。第 1、3 节给

$$\begin{aligned} CL + U_4 + H &\le B - 2\mu + A + S_2 + U_4 + H \\ &< B + S_2 - S_3 - U_3 - 3\eta. \end{aligned}$$

由 d=2μ−L2−S3 和 L2+S2+U2<2，有

$$S_3 - S_2 > \eta + U_2 - d.$$

所以

$$CL + U_4 + H < B - 4\eta - U_2 + d - U_3 < B < 1 < \mu,$$

矛盾。因此 l>CL。

6. 上端在 C 时：长弦界排除 C 的左侧占优

此时 CU⩾μ−U3。若仍有 l⩽CL，则左覆盖要求 CL⩾μ−U4−H。C 的长弦三截线于是要求

$$\begin{aligned} 2 &> g + \mu + CU + CL \\ &\ge g + 3\mu - U_3 - U_4 - H \\ &= 5\mu - A - S_2 - U_3 - U_4 - H \\ &> 5\mu - 2 + S_3 - S_2 + 2\eta \\ &> 5\mu - 3 + 2\eta = 9\mu - 7 > 2. \end{aligned}$$

倒数第二步只用 S2<1、S3⩾0，前一步来自第 1 节 W 与顶、左相接的预算。矛盾。所以这个情况也必须 l>CL。

第 5、6 节穷尽 q3 的两种覆盖来源，得到

$$\boxed{l > CL, \qquad r > CR.}$$

两中央块都含中心，其水平截段是从中心向两侧的区间，因此 **C 的整条水平中线截段都包含在 F 中**。

7. 扣掉重叠后的最终网格矛盾

六条目标网格线段为 x=0,μ,2μ 与 y=0,μ,2μ，总长 12μ。四角块的总网格截长⩽8。

C 的水平截段已在 F 中冗余；它只能碰底外边，而底边在角块之外只剩长度 g 的残隙。因此 C 的有效新增截长至多

$$g + \mu + CU < 2,$$

由第 3 节长弦界得出。这里 μ 是中心到底中点的完整竖直半段，C 凸性保证整段覆盖。

F 在竖直中线向下的全部目标内截段也已在 C 的这个完整半段中冗余。F 碰右上外边时不能碰左边或底边；顶边可能的截段只在右半部，已由 V3 的锚定长弦覆盖。右边在角块之外只剩长度 d 的残隙。

所以 F 的有效新增截长至多

$$l + r + u + d < 2,$$

由第 2 节新引理得出。中央向上截段可能还重叠，但保留这种重复计数只让上界更宽，不损害矛盾。

完整覆盖将要求

$$12\mu \le 8 + (g + \mu + CU) + (l + r + u + d) < 12 < 12\mu,$$

矛盾。**近端右上残隙分支对所有 a>2 全部排除**。结合第五轮三边相接分支，近端 G5、k=1 全部关闭。

8. 对远端实际归属的新限制

把底中点固定归 C 后，三个其他中点只能属于相邻的角块。给每个中点选择一个不同覆盖角块，一共只有四种选择（按右、顶、左中点的角块编号排列）：

$$(2,3,4),\quad (2,3,1),\quad (2,4,1),\quad (3,4,1).$$

第一、第四个是两个反射对称的近端代表，现均排除。第二、第三个是远端代表。因此任一仍可能存活的 G5、k=1 构型，**右中点实际只能属于 V2，左中点实际只能属于 V1，顶中点可以属于 V3、V4 或两者**。

例如，选择远端 V1 含左中点、V2 含右中点、V4 含顶中点，W=V3。如果 W 还含右中点，就可另选 (3,4,1)，落入已经排除的近端代表；故这种重复归属现已不可能。W 仍可重复覆盖顶中点，不能删掉这一种可能。

该实际归属缩减不等于远端覆盖无解。远端的 W 仍可能提供浮动的中线截段，须继续控制其对右、上中线的联合贡献。

R7　远端缩减及整个 G5 的条件界

> **核验定位：**R7；来源 S6_attack_round7.md；收入原节 1,2,3,4。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 远端记号与强制左射线

设目标为 $[0,2\mu]^2$，μ>1。四角块 V1、V2、V3、V4 位于下左、下右、上右、上左；非角块 C、F 都含中心。旋转令 C 含底中点，F 不含任何边中点，底中点不属于角块。

第六轮已排除全部近端代表。因此实际左中点只属于 V1，右中点只属于 V2；顶中点可属于 V3、V4 或两者。选择 V4 含顶中点，W=V3。**W 不能含右中点，但可以含顶中点；其重复顶中点归属和浮动中线截段均保留**。

三块锚定角块 V1、V2、V4 的长腿、短腿、中线短段为 Li、Si、Ui，满足

$$L_i + S_i + U_i < 2, \quad S_i + U_i \le B(\mu) < 1, \quad \mu \le L_i \le \sqrt{2}.$$

C 只碰底外边；第四轮已证明 F 不碰底边。底边唯一角块残隙长为

$$g = 2\mu - S_1 - S_2 > 0,$$

并完整归 C。

以下移中心为原点，C 的左右、向上射线为 CL、CR、CU，F 的对应射线为 l,r,u。左中线角块短段内端 q1=(-(μ−U1),0) 必须属于 C∪F：W 距该左端超过 $\sqrt{2}$，V4 的顶边锚定长弦排除整条水平中线，另一个底角也距该左端超过 $\sqrt{2}$，再用闭性。

若 q1∈C，则 C 的水平截长至少 μ−U1。底边与水平中线相距 μ，联合截线界会给

$$B \ge g + h_C \ge 3\mu - (S_1 + U_1) - S_2 \ge 3\mu - 2B,$$

即 B≥μ，矛盾。因此

$$\boxed{l \ge \mu - U_1 > CL.}$$

C 的左水平射线总在 F 中冗余。第二轮长弦三截线引理，取底中点和中心为锚点、中心向右为单侧截线，给

$$\boxed{g + \mu + CU + CR < 2.}$$

这正好控制 C 扣掉左侧冗余后的有效网格贡献；**不用先证明 CR 也在 F 中冗余**。同一观察也简化第六轮的近端右残隙证明：那时扣掉 C 的右侧，只保留左侧即可。

2. 上半部外边截长界，包含相切接触

单位块 Q 含原点，不含右中点 (μ,0)、顶中点 (0,μ)。记完整水平截长 H=l+r，向上射线长 u。

第六轮已证明碰右上外边时 H+u+dr<2，其中 dr 是右外边完整截长。其手算证明也允许 dr=0：只需实际接触点的高度为正。反射版本涵盖左上外边。

本轮再证明：

1. 碰顶右外边时，H+u+dt<2；顶左版本由左右反射得到。
2. 同时碰右上与顶右外边时，H+u+dr+dt<2；左上与顶左版本同样成立。

2.1 顶外边

写单位块投影区间为

$$-\alpha \le cx + sy \le 1-\alpha, \quad -\beta \le -sx + cy \le 1-\beta,$$

其中 c,s>0、$c^2+s^2=1$，0⩽α,β⩽1。轴向块不能从原点碰相距 μ>1 的外边。顶右接触给 1−α>sμ；顶中点排除给 β>1−cμ。

完整顶截段从 x=(cμ−1+β)/s>0 延伸到 x=(1−α−sμ)/c；于是

$$d_t = \frac{s(1-\alpha)+c(1-\beta)-\mu}{sc} \ge 0.$$

该非负性和 μ>1 给 s(1−α)+c(1−β)⩾μ>1⩾c，因此中央射线为

$$r=\beta/s, \qquad u=(1-\beta)/c<\mu, \qquad l\le \alpha/c.$$

精确化简得

$$H+u+d_t = u+\frac{1}{s}+\frac{1}{c}-\frac{\mu}{sc}+l-\frac{\alpha}{c} \le u+\frac{1}{s}+\frac{1}{c}-\frac{\mu}{sc}.$$

当 u⩽1 使用 μ>1；当 u⩾1 使用 μ>u，且 u(1−1/(sc)) 递减。两种情况都给

$$H+u+d_t < 1+\frac{c+s-1}{sc} < 2,$$

末步来自 (1−c)(1−s)>0。

2.2 两条相邻上半部外边

若还碰右上外边，则第六轮公式为

$$d_r = \frac{c(1-\alpha)+s\beta-\mu}{sc} \ge 0.$$

两条外边都接触时 r=β/s、u=(1−β)/c 仍成立。于是

$$H+u+d_r+d_t = l+(2-\alpha)\left(\frac{1}{s}+\frac{1}{c}\right)-\frac{2\mu}{sc}.$$

使用 l⩽α/c 得

$$H+u+d_r+d_t \le \frac{2(c+s-\mu)}{sc}-\frac{\alpha}{s}<2,$$

因为 μ>1 且 c+s−1<cs。两个截长允许为零，故包括相切接触。

如果一个含中心的块碰顶边和侧边上半部，两接触点必须位于同一个上方角的两侧。右上点 (μ,d)、顶左点 (−e,μ)，d,e>0，与中心组成面积 $(\mu^2+de)/2>1/2$ 的三角形，不可能放入单位块。左右反射相同。

3. 远端 F 的所有外边接触均排除

3.1 顶边或侧边上半部

F 不含任何边中点，每条外边截段完全位于某个开半边。若它碰顶边或左右上半部，则含中心块的外边限制保证它不能碰侧边下半部或底边，并且至多碰顶边加同侧上半部。左右侧边相距 2μ>√2，不能同时接触。

按单顶边、单上侧边、两条相邻上半部外边三种情况，第 2 节给

$$\mathbf{F}\text{ 的完整水平中线截长}+u+\text{所有可用外边截长}<2.$$

F 在中心向下的截段已由 C 的底中点—中心长弦覆盖。C 的左侧射线又在 F 中冗余，其剩余有效贡献由第 1 节控制为 <2。四角块总网格贡献⩽8，所以完整网格覆盖会要求

$$12\mu<8+2+2=12,$$

与 μ>1 矛盾。这里包括仅相切接触，外边截长为零也不影响严格界。

3.2 侧边下半部

若 F 碰左下外边点 (−μ,−d)，d>0，右边距离太远，顶边由中心三角形或直径排除，底边已经在第四轮排除。因此唯一可能外边截段在左下半部，全部被 V1 的左长弦覆盖。

三点引理的坐标交换版本给 r+u<1。又因 F 不含左中点，l<μ。所以 F 的有效内部网格贡献

$$l+r+u<\mu+1.$$

若碰右下半部，反射三点引理给 l+u<1、r<μ，同样得到该上界；该外边截段全部被 V2 的右长弦覆盖。

两种情况都要求

$$12\mu<8+2+(\mu+1)=11+\mu<12\mu,$$

矛盾。F 无边中点、底边已排除，因此上述情况穷尽全部外边接触。

结论：远端 F 完全避开四条目标外边。它含中心且凸，如果有点伸到目标外，就必与外边相交；所以 F 整块位于目标的开内部。

4. 三条相接链及 C 的其余冗余

F、C 都不能补顶、左、右边的角块残隙，所以这些边必须角块相接。

记 W 的右腿为 A、顶腿为 D，在水平中线右半部及竖直中线上半部的实际截长为 H、J。这两个截段可以浮动，不要求连接边界。W 不能含右中点给 A<μ；D⩾μ 的重复顶中点可能仍保留。四线角块预算为

$$A+D+H+J\le 2.$$

三条相接给

$$L_1+S_4\ge 2\mu,\quad L_2+A\ge 2\mu,\quad L_4+D\ge 2\mu.$$

令 η=2μ−2>0，用三个锚定角块的截长和严格小于 2 依次得到

$$S_4>S_1+U_1+\eta,\quad D>S_1+U_1+U_4+2\eta,\quad A>S_2+U_2+\eta,$$

$$\boxed{H+J+S_1+S_2+U_1+U_2+U_4<2-3\eta.}$$

若 C 在右侧占优，即 r≤CR，则右中线完整覆盖要求 CR+U2+H≥μ。由第 1 节长弦界，即使丢掉 CU≥0，也要求

$$2 > g + \mu + CR \geq 4\mu - S_1 - S_2 - U_2 - H > 4\mu - 2 + 3\eta > 2,$$

矛盾。因此 r>CR。

若 C 在上方占优，即 u≤CU，则上中线覆盖要求 CU+U4+J≥μ；同样丢掉 CR≥0 后，

$$2 > g + \mu + CU \geq 4\mu - S_1 - S_2 - U_4 - J > 4\mu - 2 + 3\eta > 2,$$

矛盾。因此 u>CU。连同此前 l>CL，得到

$$\boxed{C \text{ 的整个水平截段和向上截段全部包含在 } F \text{ 中.}}$$

C 的有效新增网格贡献因此只剩底残隙 g，以及底中点到中心的竖直半段 μ。

R8　整个 G5 的排除证明

> **核验定位：**R8；来源 S6_attack_round8.md；收入原节 1,2,3,4。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 已证明的前提与最后一个代表

设目标为 $[0,2\mu]^2$，μ>1。下左、下右、上右、上左角块分别为 V1、V2、V3、V4；另两个块为 C、F。G5 是 C、F 都含中心。k 是实际属于 C∪F 的边中点数，重复归属计一次。

第二轮完整排除 k=2；第三轮完整排除 k=0，以及四个中点都属于角块的更大 G5 类别和两中央块共享中点的情形。第四轮排除 F 碰 C 唯一中点所在外边；第五、六轮排除全部近端代表。

于是最后的远端代表可旋转为：C 含中心和底中点；F 含中心但不含任何边中点；底中点不属于角块。V1 含左中点，V2 含右中点，选择 V4 含顶中点，令 W=V3。W 不含右中点，但可重复覆盖顶中点。

第七轮已证明，在这个代表中：

- F 完全位于目标的开内部，C 只碰底外边。
- 顶、右、左三条外边均由角块相接。
- C 在中心处的左、右和向上射线都在 F 中冗余。

以下只使用这些已经证明的几何结论，不使用第七轮的数值条件界。其证明和早期引理原样保存在本轮复核包内的历史包中。

三块锚定角块 i∈{1,2,4} 的长腿、另一外边短腿、中线向内短段为 Li、Si、Ui。标准化不缩小其目标内交集，且

$$L_i \ge \mu > 1, \qquad L_i + S_i + U_i < 2,$$

$$c_i, s_i > 0, \quad c_i^2 + s_i^2 = 1, \quad c_i L_i \le 1, \quad s_i L_i \le 1,$$

$$S_i = (1 - s_i L_i)/c_i, \qquad U_i = (1 - \mu c_i)/s_i.$$

标准化若创造先前已排除的中点归属，则该标准化覆盖本身已构成矛盾；剩余代表保留 W 的顶中点重复归属。

写半角参数

$$t_i = \frac{1 - c_i}{s_i} \in (0,1), \qquad c_i = \frac{1 - t_i^2}{1 + t_i^2}, \quad s_i = \frac{2t_i}{1 + t_i^2}.$$

有

$$U_i < t_i, \qquad S_i = \frac{1 + t_i^2 - 2t_i L_i}{1 - t_i^2},$$

$$L_i(1 - t_i^2) \le 1 + t_i^2, \qquad 2t_i L_i \le 1 + t_i^2.$$

移中心为原点，F 的左、右、向上射线为 l,r,u⩾0。第七轮的中线覆盖缩减给

$$l \ge \mu - U_1, \qquad r + U_2 + H \ge \mu, \qquad u + U_4 + J \ge \mu,$$

其中 H、J 是 W 在水平中线右半部、竖直中线上半部的实际截长。允许它们为零，或是与外边脱开的浮动截段。

W 的右外边腿和顶外边腿记为 A、D。三条外边相接给

$$L_1 + S_4 \ge 2\mu, \qquad L_2 + A \ge 2\mu, \qquad L_4 + D \ge 2\mu.$$

W 不含右中点，所以 A<μ；D≥μ 的重复顶中点情形未被删去。

底边的角块残隙长 g=2μ−S1−S2，且完整由 C 覆盖。C 同时含中心，底边与水平中线相距 μ>1。平行截线联合界给 g≤B(μ)<1，因而

$$\boxed{S_1 + S_2 > 2\mu - 1 > 1.} \tag{1}$$

若 μ>√2，则任何锚定长弦都已不可能；以下的平行截线界只需考虑 1<μ≤√2。

2. W 的两条中线截段与外边联合控制

单位块同时碰相距 μ>1 的两条平行线时，两个完整截长之和至多 B(μ)<1<μ。截段是浮动的也满足此界。

水平中线。H>0 时，与顶外边平行，故 D+H≤B(μ)<μ。结合 D+L4≥2μ，得到 H<L4−μ。H=0 时由 L4≥μ 直接得到同一弱界。所以全部情况都有

$$H \le L_4 - \mu.$$

竖直中线。J>0 时，与右外边平行，故 A+J≤B(μ)<μ；J=0 时，由 A<μ 仍得 A+J<μ。因此结合 A+L2≥2μ，得到 J<L2−μ。

代入中线覆盖必要条件：

$$\boxed{r \ge 2\mu - L_4 - U_2, \qquad u > 2\mu - L_2 - U_4.} \tag{2}$$

这里仅联合平行截线，没有把平行截线界用在相互垂直的两条线上。若 W 重复覆盖顶中点，它不能再碰水平中线，此时 H=0，已经包含在上述零截段分支。

再令 η=2μ−2>0。左边相接以及 V4 的三截线严格预算给

$$L_4 + U_4 < 2 - S_4 \le L_1 - \eta.$$

即

$$\boxed{L_4 + U_4 < L_1 - \eta.} \tag{3}$$

3. 新的两角块不等式

引理。若两个锚定角块的半角参数 t1,t2∈(0,1)、长腿 L1,L2≥1 满足

$$L_i(1 - t_i^2) \le 1 + t_i^2, \quad 2t_iL_i \le 1 + t_i^2,$$

$$S_i = \frac{1 + t_i^2 - 2t_iL_i}{1 - t_i^2}, \qquad S_1 + S_2 \ge 1,$$

则

$$\boxed{L_1+L_2+\min(t_1,t_2)+\frac{4}{5}\max(t_1,t_2)\le\frac{14}{5}.} \tag{4}$$

3.1 缩成完整二维参数域

交换两块的标签，设 x=t1⩽y=t2。因为 Li⩾1，

$$S_i\le\frac{1-t_i}{1+t_i}.$$

所以 S1+S2⩾1 蕴含

$$x+y+3xy\le1,\qquad 0<x\le\frac{1}{3},\qquad x\le y\le\frac{1-x}{1+3x}.$$

定义

$$T=\frac{14}{5}-x-\frac{4}{5}y,\quad C_1=\frac{1+x^2}{1-x^2},\quad C_2=\frac{1+y^2}{1-y^2},\quad C_{2s}=\frac{1+y^2}{2y}.$$

两个长腿至少有三个上界：

$$L_1+L_2\le C_1+C_2,\qquad L_1+L_2\le C_1+C_{2s},\qquad L_1+L_2\le R,$$

其中

$$S_{1*}=\frac{1+x^2-2xC_1}{1-x^2},\qquad R=C_1+\frac{1+y^2-(1-S_{1*})(1-y^2)}{2y}.$$

第三个界的推导是：令 at=2t/(1−t²)、bt=(1+t²)/(1−t²)，则 S1+S2⩾1 给 axL1+ayL2⩽bx+by−1。由于 ax⩽ay，

$$L_1+L_2\le(1-a_x/a_y)C_1+(b_x+b_y-1)/a_y=R.$$

因此只要在每个参数点，三个上界至少有一个⩽T，即证明引理。

3.2 有理数证书，不需要相信求解器的 UNSAT

构造三个多项式

$$P_0=5(1-x^2)(1-y^2)(T-C_1-C_2),$$
$$P_1=10y(1-x^2)(T-C_1-C_{2s}),$$
$$P_2=10y(1-x^2)^2(T-R).$$

在物理参数域中所有乘子为正。每一点只需 P0、P1、P2 至少一个非负。

把完整参数域映射为单位矩形：

$$x=u/3,\qquad y=\frac{u(1+u)+(1-u)(3+u)v}{3(1+u)},\qquad 0\le u,v\le1.$$

这是 y=x+[(1−x)/(1+3x)−x]v。实际域完全被覆盖；边界 u=1 收缩成 x=y=1/3，无需删去。

若 Pi 对 x、y 的次数为 dx、dy，代入并乘正因子 3^(dx+dy)(1+u)^dy 得整数多项式 Qi。证书将 $[0,1]^2$ 按 u、v 交替二等分为 **45 个有理数矩形**，最大路径深度 10。每个矩形选一个 Qi，其在该矩形的全部 Bernstein 系数均非负。

对多项式 ∑apq up vq，双变量 Bernstein 系数为

$$b_{ij}=\sum_{p\le i,\,q\le j}a_{pq}\frac{\binom{i}{p}}{\binom{n_x}{p}}\frac{\binom{j}{q}}{\binom{n_y}{q}}.$$

Bernstein 基函数均非负，所以系数非负即保证整个矩形内多项式非负。45 条二叉路径构成完整前缀树，覆盖全部单位矩形。它们的坐标、所选多项式和精确最小系数见 `round8_pair_bernstein_certificate.json` 与重新生成的 `round8_two_corner_checks.json`。

独立核验器从本节公式重新推导三个多项式，核对变换恒等式、完整区域覆盖，并用直接仿射幂展开重新计算每个矩形的系数；它没有复用证书生成器的 de Casteljau 递归计算。所有运算均为整数和有理数。另一个完整非线性实数查询也独立确认引理无反例。

这 45 个区域覆盖连续参数空间，区域内部由系数符号证明；不是选取 45 个角度或 45 个点做采样。

4. 两个权重分支都矛盾

任意单位正方形容纳三点 (−l,0)、(r,0)、(0,u)，l,r,u⩾0，满足

$$l+u+(2\sqrt{2}-2)r\le 2,\qquad r+u+(2\sqrt{2}-2)l\le 2.$$

第四轮已给完整手算证明。因 4/5<2√2−2，本轮使用较弱的有理数版本

$$\boxed{l+u+\tfrac{4}{5}r\le 2,\qquad r+u+\tfrac{4}{5}l\le 2.}\tag{5}$$

它还以投影宽度条件 p,q⩾0、$p^2+q^2=1$、p(l+r)⩽1、q(l+r)⩽1、pl+qu⩽1、qr+pu⩽1 做了新的完整非线性实数核验；反射版本由对称得到。

令 α=4/5。

若 t1⩽t2，(4) 与 Ui<ti 给 L1+L2+U1+αU2⩽14/5。由 (2) 及 l⩾μ−U1，

$$l+u+\alpha r>(3+2\alpha)\mu-L_2-U_4-\alpha L_4-U_1-\alpha U_2.$$

而 (3) 与 L4⩾μ 给

$$U_4+\alpha L_4=(L_4+U_4)-(1-\alpha)L_4<L_1-\eta-(1-\alpha)\mu.$$

于是

$$l+u+\alpha r>(4+\alpha)\mu+\eta-(L_1+L_2+U_1+\alpha U_2)\ge 2+\frac{34}{5}(\mu-1)>2,$$

与 (5) 矛盾。

若 t2⩽t1，(4) 给 L1+L2+αU1+U2⩽14/5。直接使用 (3)：

$$\begin{aligned}r+u+\alpha l&>(4+\alpha)\mu-(L_4+U_4+L_2+U_2+\alpha U_1)\\&>(4+\alpha)\mu+\eta-(L_1+L_2+\alpha U_1+U_2)\ge 2+\frac{34}{5}(\mu-1)>2,\end{aligned}$$

同样与 (5) 矛盾。t1=t2 包含在任一分支中。

因此最后一个远端内部代表对全部 μ>1 不可能。结合前几轮的完整子情形排除，**整个 G5 被排除**。

附录 B　G1 与中心含中点的 G2

R9　G1 的三边相接情形排除

> **核验定位：**R9；来源 S6_attack_round9.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7,8。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 四角匹配及三边相接链

令目标 $[0,2\mu]^2$，μ>1，四角块 V1、V2、V3、V4 依次为下左、下右、上右、上左。C 含中心，F 是另一非角块。第八轮定理给中心不属于 F。

G1 表示 C、F 都不含任何外边中点。四个中点必由四个不同角块覆盖；每个角块只能含一个邻接中点，故匹配仅有顺、逆时针两种。反射后设 Vi 含边 Ei=[vi,v(i+1)] 的中点 mi。

标准化角块的长腿、上一外边的短腿、中线向内短段为 Li、Si、Ui。第二、三轮已证明

$$L_i \ge \mu, \quad L_i \le \sqrt{2}, \quad T_i := L_i + S_i + U_i < 2,$$

$$S_i + U_i \le B(\mu) < 1.$$

角块不能碰另一条中线：锚定外边长弦与该中线上任一点所成三角形面积至少 $\mu^2/2>1/2$。它也碰不到远端外边。上述预算因此控制实际完整网格贡献。

半角参数 ti∈(0,1) 满足

$$U_i < t_i, \quad S_i = \frac{1+t_i^2-2t_iL_i}{1-t_i^2}, \quad S_i < \frac{1-t_i}{1+t_i},$$

$$L_i(1-t_i^2) \le 1+t_i^2, \qquad 2t_iL_i \le 1+t_i^2.$$

μ>√2 时锚定长弦已经不可能，故只需 1<μ⩽√2。

旋转令唯一未相接的外边为底边 E1，另三边满足

$$L_2 + S_3 \ge 2\mu, \quad L_3 + S_4 \ge 2\mu, \quad L_4 + S_1 \ge 2\mu,$$

而 L1+S2<2μ。令 η=2μ−2>0，相接链和 Ti<2 给

$$S_1 > S_4 + U_4 + \eta > S_3 + U_3 + U_4 + 2\eta > S_2 + U_2 + U_3 + U_4 + 3\eta.$$

特别地 S2+U4<1。

移中心为原点，四条中线角块短段的内端为

$$q_1 = (0, -\mu + U_1), \quad q_2 = (\mu - U_2, 0),$$

$$q_3 = (0, \mu - U_3), \quad q_4 = (-\mu + U_4, 0).$$

每个 qi 都必须属于 C∪F：从角块短段之外取趋近 qi 的点，其他角块由长弦三角形或直径排除，再用闭性。四个射线长度 μ−Ui 均为正。

2. 唯一底边残隙只有一个非角块承担

右边相接给 S3≥2μ−L2。由 L2<3/2、S3+U3<1，

$$2\mu - U_3 > 4\mu - \tfrac{5}{2} > \tfrac{3}{2} > \sqrt{2}.$$

所以任何碰底外边的单位块都不能含 q3，无论其底边接触横坐标是什么。

底边有非空角块残隙，故至少一个非角块碰底边；但覆盖 q3 的非角块不能碰底边。因此**恰好一个非角块 D 碰底边**，它必须完整覆盖唯一残隙。记另一个块为 E。

残隙右端由闭性属于 D，坐标为 Q=(μ−S2,−μ)。若 D 也含 q4，则横向跨度为

$$2\mu - S_2 - U_4 > 2\mu - 1 > 1,$$

纵向跨度为 μ>1，违反单位块直径 √2。因此 D 不含 q4，E 同时含 q3、q4。

以下分别处理 D=C 和 D=F，穷尽所有归属。

3. 单块覆盖较大正方形边界的通用长度界

引理。对任何边长 μ>1 的正方形 R，以及任意闭单位正方形 Z，

$$\operatorname{length}(Z \cap \partial R) \le 2.$$

这里不要求 Z 含 R 的角点、中心或中点。

先证明两条正交正射线上的截长 X、Y 之和≤2。取单位块的正交法向 (c,s)、(−s,c)，c,s≥0，交换坐标使 c≥s。射线截段终点坐标 x2、y2 给 sx2+cy2≤1，所以 sX+cY≤1；另有 cX≤1。于是

$$X + Y \le \frac{1}{c} + (1 - s/c)X \le \frac{2c - s}{c^2} \le 2.$$

末步用 s≥2c(1−c)；当 c<1 时，s/(1−c)=(1+c)/s≥(1+c)/c>2c。轴向 c=1,s=0 直接给 X,Y≤1。

现在按 Z 碰 R 的外边数分类。一条边的截长≤√2<2；两条邻边由正交正射线界控制，两条对边由平行截线界控制。若碰三边，其中一对相距 μ 的对边截长和≤B(μ)，第三边目标内截长≤μ，所以总和≤B(μ)+μ<2。四边总和≤2B(μ)<2。若 μ>√2，单位块不能同时碰对边，只剩至多两条邻边。

这证明通用引理。零长度相切接触不会增加计数。两射线界另以完整非线性实数反例查询独立核验。

4. D=C：凸性直接将 F 赶出关键四分之一正方形

取右下四分之一正方形

$$R = [0, \mu] \times [-\mu, 0]$$

（中心坐标系）。若 D=C，则 E=F 含 q3、q4，但不含中心。

任何 R 内点 z=(x,−y)，x,y≥0、(x,y)≠(0,0)，与 q3=(0,u)、q4=(−l,0)，l,u>0，满足

$$z + (x/l)q_4 + (y/u)q_3 = 0.$$

归一化这些非负系数，中心即在三点凸包中。因此 F 若碰 R，就会含中心，与第八轮 G5 排除矛盾。中心本身也不在 F 中，故 $\mathbf{F} \cap \mathbf{R} = \varnothing$。

V3、V4 均不能碰 R 的边界：其对应长弦排除另一中线，短段 Si、Ui<1<μ 也到不了另一半边，远端外边由直径排除。V1 的 R 边界贡献为 L1−μ+U1；V2 的贡献为 μ+S2+U2。

由第 3 节，C 的贡献⩽2。覆盖 R 的整个边界要求

$$4\mu \le L_1 + S_2 + U_1 + U_2 + 2.$$

但三条相接链和四角预算给

$$L_1 + S_2 + U_1 + U_2 + U_3 + U_4 = \sum_i T_i - [(L_2 + S_3) + (L_3 + S_4) + (L_4 + S_1)] < 8 - 6\mu.$$

故右端<10−6μ<4，而左端>4，矛盾。

5. D=F：将 C 的伸出量计入角块余量

此时 C 含 q3、q4。由右、顶两条相接，前面相同的跨度计算给 2μ−U3>3/2 和 2μ−U4>3/2。因此 C 不能碰 R 的底、右两条外边，只贡献中心处向右、向下的射线 r、b。

C 的向左、向上射线满足 l⩾μ−U4、u⩾μ−U3。写其正象限法向为 (c,s)、(−s,c)，并令 p=max(c,s)、q=min(c,s)，$p^2+q^2=1$、p⩾q⩾0。完整横、纵弦长各⩽1/p，所以

$$r + b \le 2/p - l - u \le U_3 + U_4 - \eta + (2/p - 2). \tag{1}$$

两接触点 (−l,0)、(0,u) 的投影跨度还给 cl+su⩽1。

相接的半角级联与第五轮相同：

$$t_3 < \kappa_2 := \frac{L_2 - 1}{3 - L_2} < \frac{4}{15},$$

$$t_4 < \kappa_3 := \frac{L_3 - 1}{3 - L_3} \le \frac{t_3^2}{1 - 2t_3^2} < \frac{16}{193}.$$

其中 L2⩽√2<27/19 保证 κ2<4/15；t3<4/15 保证所有分母为正。又由右边相接，

$$S_3 \ge 2\mu - L_2 > 2 - \sqrt{2} > \frac{7}{12}.$$

记角块正余量 Δi=2−Ti>0。下一节证明两个全范围代数引理：

- 若 0<t⩽16/193、L⩾1 满足角块两投影上界，$S=(1+t^2-2tL)/(1-t^2)$，且 p(1−t)+(11/15)q⩽1，则 2/p−2⩽2−L−S−t。
- 若 0<t<4/15、相同投影上界和 S⩾7/12 成立，κ=(L−1)/(3−L)，且 p(1−t)+q(1−κ)⩽1，则也有 2/p−2⩽2−L−S−t。

c⩾s 时，p=c、q=s。cl+su⩽1、Ui<ti 以及 μ>1 给 p(1−t4)+(11/15)q⩽1，应用第一个引理于 V4：

$$2/p - 2 \le 2 - L_4 - S_4 - t_4 < \Delta_4.$$

c<s 时，p=s、q=c。相同投影条件给 p(1−t3)+q(1−κ3)⩽1，应用第二个引理于 V3：

$$2/p - 2 \le 2 - L_3 - S_3 - t_3 < \Delta_3.$$

因此在某个 j∈{3,4} 上，由 (1) 有

$$r+b\le U_3+U_4-\eta+\Delta_j. \tag{2}$$

F 在 R 边界上的贡献由通用引理≤2。角块 V1、V2 的贡献仍为 L1+S2+U1+U2，V3、V4 没有贡献。将 (2) 与三边相接链结合，覆盖必要条件会给

$$\begin{aligned}4\mu &\le 2+L_1+S_2+U_1+U_2+r+b\\ &\le 12-8\mu-\sum_{i\neq j}\Delta_i<4,\end{aligned}$$

再次矛盾。两个底边残隙归属分支均被排除，**G1 三边相接情形不可能**。

6. 中心伸出量引理的独立有理数证书

设

$$S=\frac{1+t^2-2tL}{1-t^2},\quad D=2-L-S-t,\quad L_c=\frac{1+t^2}{1-t^2}.$$

在本节小角区间，D 随 L 严格递减，且 L≥1 时 D≤t(1−t)/(1+t)<t。所需结论是 2/p−2≤D。

一个校准事实：若 a,b>0、a+b>√2、0≤D≤t≤4/15，并且

$$P=b^2D(D+4)-(D+2t)^2\ge 0,\quad a=1-t,$$

那么 p≥q≥0、$p^2+q^2=1$、ap+bq≤1 蕴含 p≥2/(2+D)。证明取 p0=2/(2+D)>1/√2；P≥0 等价于 ap0+b√(1−$p0^2$)≥1。函数 ap+b√(1−p^2) 在 [1/√2,p0] 凹，左端值>1，故其≤1 只能在 p≥p0。于是 2/p−2≤D。

6.1 小角（V4）

取 b=11/15、0<t≤16/193。由 L≤Lc 与精确多项式证书，D≥t/2。又 D≤t，所以

$$P\ge 4b^2D-(D+2t)^2\ge t(2b^2-9t)>0.$$

最后一步由 242/225>144/193 保证。a+b≥26/15−16/193>17/12>√2。

D(Lc)−t/2 的正分母为 $2(1-t^2)^2$，分子为

$$-t(3t^4-8t^3-10t^2+8t-1).$$

其在 [0,16/193] 的全部精确 Bernstein 系数非负，首项为零、其余均正；故 t>0 时分子严格正。这证明第一引理。

6.2 相邻长腿角块（V3）

取 κ=(L−1)/(3−L)、b=1−κ。S≥7/12、L≥1 给 t≤5/19；另外

$$L\le L_c,\qquad L\le L_s:=\frac{5+19t^2}{24t}.$$

在所需区间及两个选用的上端上，1≤L≤241/209，因而 κ≤16/193<1/12、b>11/12。a+b>11/15+11/12>√2。

将 P 视作 b、D 的函数，它对两者均递增：

$$P_D=4b^2-4t-2(1-b^2)D>0,\qquad P_b=2bD(D+4)\ge 0.$$

这里用 D⩽t⩽4/15、b⩾11/12；最宽常数下仍有

$$4\cdot 121/144-4\cdot 4/15-2\cdot 23/144\cdot 4/15>0.$$

而 D 随 L 递减、b_L=−2/(3−L)²<0。因此 P 随 L 递减。只需在两个上端检验：0<t⩽9/40 使用 Lc；9/40⩽t⩽5/19 使用 Ls。

两段中的 D>0 与 P⩾0 分别由以下四个分子多项式给出（分母均正）：

1. D(Lc)：分母 $(1-t^2)^2$，分子 $-t(t^4-4t^3-4t^2+4t-1)$。
2. P(Lc)：分母 $(1-t^2)^4(1-2t^2)^2$，分子
$$t(5t^{13}-140t^{12}+150t^{11}+712t^{10}-570t^9-1036t^8+884t^7+600t^6-579t^5-140t^4+182t^3-24t+4).$$
3. D(Ls)：分母 24t，分子 $-43t^2+34t-5$。
4. P(Ls)：分母 $192t^2(19t^2-72t+5)^2$，分子
$$886977t^8-7909244t^7+25765680t^6-36376972t^5+20496142t^4-5232180t^3+634000t^2-34500t+625.$$

前两项在 [0,9/40]、后两项在 [9/40,5/19] 的精确 Bernstein 系数均非负；除前两项对应 t=0 的首系数外，所有系数均严格正。核验器从 S、D、κ 的定义重新推导这些分子，核对所有展开恒等式和系数。共 **5 个一变量有理数区间证书**，无需信任数值优化或 SMT 的结论。这证明第二引理。

7. 新的整体推论：中心附近有唯一覆盖区域

第八轮的 G5 排除还有一个无需计算的推论。对 $[0,a]^2$，a>2，中心开区域

$$K=(1,a-1)^2$$

内任一点都是某个内接、边长大于 2 的轴向正方形的中心。因此每一点都恰好属于一个覆盖块。六个闭覆盖块在连通的 K 上构成有限个互不相交的相对闭集，故其中一个块（原中心块 C）包含全部 K，其他块完全避开 K。

取闭包得到 C 包含 $[1,a-1]^2$。以中心为原点，C 包含 $[-(\mu-1),\mu-1]^2$，F 完全避开其开内部。这给出了随 a−2 缩放的中心排他区域；并未据此关闭其他分支。

8. G1 现在必须恰好两边相接

给出一个独立的中点强制引理：若单位正方形含 P=(−d,0)、Q=(0,T)，d⩾0、T⩾μ>1，则也含 M=(0,μ)。

取正象限法向 (c,s)、(−s,c)，$c^2+s^2=1$。第一投影跨度给 cd+sT⩽1。M 的第一投影介于 P、Q 之间；若 sd⩽cμ，则第二投影也介于 P、Q 之间，所以 M 属于单位块。

反之 sd>cμ。令 c=cosθ、s=sinθ，此时 θ>θ0=arctan(μ/d)（d=0 时该情况不可能）。函数 d cosθ+T sinθ 在 [θ0,π/2] 凹，两端值分别为 $(d^2+\mu T)/\sqrt{(d^2+\mu^2)}\geqslant\sqrt{(d^2+\mu^2)}>1$ 和 T>1。因此 cd+sT>1，矛盾。轴向姿态也包含在投影论证中。

G1 的每条未相接边，其开残隙位于沿匹配方向超过中点的开半边。若同一非角块触碰两个邻接残隙，旋转上述引理即迫使它含公共角之后的边中点，与 G1 的定义矛盾。对边残隙又由直径排除。故每个非角块最多承担一个外边残隙，总残隙数⩽2，至少两条边相接。

四边都相接则要求 ∑(Li+Si)⩾8μ>8，与 Ti<2、Ui⩾0 矛盾。本轮又排除三边相接，所以 **任何仍可能存在的 G1 覆盖必须恰好两条外边由角块相接**，仅剩相邻、相对两个代表。本结论使用上述新的投影证明，不需引用原记录中的 FarPair 距离公式。

R10C　G1 相对残隙：非空截线补正

> **核验定位：**R10C；来源 S6_proof_audit_corrigendum.md；收入原节 2,3。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

2. 完整补证：F 的水平截长不能为零

旋转目标，使 C 承担底残隙 g1>0，F 承担顶残隙；右、左外边由角块相接。保持原报告的角块编号、长腿 Li、短腿 Si、中线伸入 Ui，令 η=2μ−2>0。

两条相接条件及角块严格预算分别给

$$L_2+S_3\ge 2\mu,\quad L_2+S_2+U_2<2\quad\Longrightarrow\quad S_3>S_2+U_2+\eta,$$
$$L_4+S_1\ge 2\mu,\quad L_4+S_4+U_4<2\quad\Longrightarrow\quad S_1>S_4+U_4+\eta.$$

反设 F 的目标水平截长 hF=0，允许截线为空或仅相切。水平中线的全部长度仍需由 C 和两个角块短段覆盖，因此

$$h_C\ge 2\mu-U_2-U_4.$$

C 含中心并完整承担底残隙；这时 C 的两个平行截线确实非空，所以合法地有

$$g_1+h_C\le B(\mu)<1.$$

另一方面，g1=2μ−L1−S2，与两条相接链合用得到

$$\begin{aligned} g_1+h_C&\ge 4\mu-L_1-S_2-U_2-U_4\\ &>4\mu-L_1-S_1-S_3+S_4+2\eta\\ &>4\mu-2-S_3+U_1+S_4+2\eta\\ &>4\mu-3+U_1+S_4+2\eta\\ &=8\mu-7+U_1+S_4>1. \end{aligned}$$

其中第三行使用 L1+S1+U1<2，第四行使用 S3<1。与合法平行界矛盾。故 $\mathbf{hF>0}$。若 C 原来承担顶残隙，先旋转 180°，同一证明适用。

3. 余下聚合证明恢复有效

现在 C、F 各自确实碰相应外边与水平中线，因而

$$g_1+h_C\le B,\qquad g_3+h_F\le B,$$
$$h_C+h_F+U_2+U_4\ge 2\mu.$$

用两个残隙和另外两边的相接关系，角块总预算满足

$$\begin{aligned} \sum_i(L_i+S_i+U_i)&\ge 8\mu-g_1-g_3+\sum_i U_i\\ &\ge 10\mu-2B+U_1+U_3>8. \end{aligned}$$

但四个锚定角块各自的完整网格贡献严格小于 2，故总和严格小于 8，矛盾。相对两残隙分支完整关闭。

本补证适用于全部 μ>1，保留中点重复归属，不需要固定边长、固定角度或大规模搜索。补证的空截段排除和恢复后的聚合分别以独立 QF_LRA 查询重建，均为 UNSAT；代码见 work/check_proof_audit_geometry.py，结果见 work/proof_audit_20261010/fresh_geometry_checks.json。

R10　完整排除 G1

> **核验定位：**R10；来源 S6_attack_round10.md；收入原节 1,3,4,5,6。
> **编注：**本模块原 §2 已由前置 R10C 的完整证明替代，不再重复原来缺少非空前提的版本。

1. 记号、标准化及已证前提

将目标写为 S=[−μ,μ]²，μ=a/2>1。四角块 V1、V2、V3、V4 依次为下左、下右、上右、上左。C 含中心，F 为另一非角块。第八轮保证中心不属于 F。

反设 G1：C、F 均不含任何外边中点。中点只能由不同角块覆盖，反射后设 Vi 包含沿逆时针边 Ei 的中点：V1 含底中点，V2 含右中点，V3 含顶中点，V4 含左中点。

角块可标准化，使其与目标的交集只增不减。C、F 的位置与 G1 的定义不变；角块不可能新增第二个中点或包含中心。因此只需排除标准化后的覆盖。令 Li 为沿 Ei 的长腿，Si 为上一外边短腿，Ui 为从 Ei 中点向中心的中线短段。第二、三轮已证明

$$L_i \ge \mu, \qquad L_i \le \sqrt{2}, \qquad T_i := L_i + S_i + U_i < 2,$$

$$S_i + U_i \le B(\mu) < 1.$$

这里 B(d) 是单位块在相距 d>1 的两条平行线上的截长和上界：

$$B(d) = \begin{cases} d - \sqrt{d^2-1}, & 1 < d \le 3/(2\sqrt{2}), \\ 2(\sqrt{2} - d), & 3/(2\sqrt{2}) \le d \le \sqrt{2}. \end{cases}$$

角块不能碰另一条中线：其锚定长弦与该中线任一点构成面积至少 μ²/2>1/2 的三角形。单位块内三角形面积至多 1/2。远端外边则由直径排除。因此 Li、Si、Ui 控制角块的完整六线网格贡献。

半角 ti∈(0,1) 给出

$$c_i = \frac{1-t_i^2}{1+t_i^2}, \qquad s_i = \frac{2t_i}{1+t_i^2},$$

$$S_i = \frac{1+t_i^2-2t_iL_i}{1-t_i^2}, \quad U_i < t_i, \quad S_i < \frac{1-t_i}{1+t_i},$$

$$L_i(1-t_i^2) \le 1+t_i^2, \qquad 2t_iL_i \le 1+t_i^2.$$

μ>√2 已与长腿锚定矛盾，故后文只需 1<μ⩽√2。

Ei 上角块相接表示 Li+S(i+1)⩾2μ；否则开缺口长 gi=2μ−Li−S(i+1)>0，位于从中点沿匹配方向前进的开半边。

第九轮的中点强制引理已证明：单位块若含 P=(−d,0)、Q=(0,T)，d⩾0、T⩾μ>1，则必含 M=(0,μ)。旋转该引理，G1 的同一非角块不能触碰两个相邻开缺口；对边缺口由直径排除。因此每块最多承担一个缺口。若恰有两个缺口，每个完整地归属于不同非角块，两个端点也由闭性包含在其所属块中。

第九轮已经排除三条相接；四条相接与 ∑Ti<8 矛盾；零、一条相接会留下超过两个缺口。因此 **G1 只可能恰好两条相接**。

中线角块短段内端记为

$$q_1=(0,-\mu+U_1),\quad q_2=(\mu-U_2,0),$$
$$q_3=(0,\mu-U_3),\quad q_4=(-\mu+U_4,0).$$

从角块短段外取趋近 qi 的点，其他角块由长弦三角形或直径排除，再用闭性，得到 qi∈C∪F。

另使用第九轮通用边界引理：任何单位块与边长 μ>1 的任意正方形边界的交长⩽2。这一引理允许块不含中心及边界截段浮动。

3. 相邻相接的强制端点归属

旋转令右、顶两边相接，底、左两边有缺口：

$$L_2+S_3\ge 2\mu,\qquad L_3+S_4\ge 2\mu.$$

记 η=2μ−2>0。相接链和 Ti<2 给

$$S_4>S_3+U_3+\eta>S_2+U_2+U_3+2\eta.$$

由 S4+U4<1 得到

$$S_2+U_2+U_3+U_4<1-2\eta. \tag{1}$$

右边相接、L2<3/2、S3+U3<1 还给

$$2\mu-U_3>4\mu-\tfrac{5}{2}>\tfrac{3}{2}>\sqrt{2}. \tag{2}$$

因此底缺口所属块不可能含 q3。底缺口的右端 Pb=(μ−S2,−μ) 属于该块；若它也含 q4，则横跨度 2μ−S2−U4>1、纵跨度 μ>1，违反直径 $\sqrt{2}$。故它也不含 q4。

于是 **左缺口所属块必同时含 q3、q4**。两种归属如下穷尽。

4. C 属于底缺口：线性长度预算排除

此时 F 属于左缺口且含 q3、q4。因为 F 不含中心，凸性迫使它完全避开右下闭四分之一正方形。

具体说，写 q3=(0,u)、q4=(−l,0)，u,l>0。任何右下点 z=(x,−y)，x,y⩾0，与这两点满足

$$z+(x/l)q_4+(y/u)q_3=0.$$

中心在三点凸包中，所以 F 不能含 z。于是 q1、q2 必属于 C。

C 的底缺口截长 g1=2μ−L1−S2，水平中线截长至少 μ−U2。平行截线界给

$$g_1+\mu-U_2\le B<1,$$

从而 L1+S2+U2>3μ−1>2。由 T1<2 得 S1+U1<S2+U2，继而由 (1)

$$S_1+U_3<S_2+U_2+U_3<1. \tag{3}$$

但 F 还含左缺口下端 Pl=(−μ,−μ+S1) 和 q3。两点横差 μ>1；若 S1+U3⩽2μ−1，则纵差 2μ−S1−U3⩾1，违反直径。因此

$$S_1+U_3>2\mu-1>1,$$

与 (3) 矛盾。

5. C 属于左缺口：中心方向与角块耦合

此时 C 同时含 Pl、q3、q4，F 完整承担底缺口。设

$$t = t_{2}, \qquad k = \frac{L_{2}-1}{3-L_{2}}, \qquad h = t_{1}.$$

这里 k 只表示局部辅助参数，G1 的中点计数始终为零。L2>1 及 L2≤√2<27/19 给 0<k<4/15。右、顶两次相接造成半角级联：

$$t_{3} < k, \qquad t_{4} < \frac{k^{2}}{1-2k^{2}} =: w(k). \tag{4}$$

证明第一式只需 L2+S3>2 和 S3<(1−t3)/(1+t3)。第二式由 t4<(L3−1)/(3−L3)、L3≤(1+t3²)/(1−t3²) 得到。所有分母均正。

取 C 的正象限正交法向 (c,s)、(−s,c)，c,s≥0、c²+s²=1。Pl、q3 的投影跨度要求

$$c\mu + s(2\mu - S_{1} - U_{3}) \le 1. \tag{5}$$

由于 S1<1、U3<t3<4/15，第二项中的长度大于 11/15。若 c≥s，则 c=cosθ、s=sinθ，θ∈[0,π/4]。凹函数 cosθ+(11/15)sinθ 的端点为 1 和 26/(15√2)>1，因此 (5) 左端严格大于 1，矛盾。包括轴向姿态在内，必须 **c<s**。

令 p=s、q=c，于是 p>q≥0、p²+q²=1。用 μ>1、S1<(1−h)/(1+h)、U3<k，将 (5) 放宽为

$$q + p\left(1 + \frac{2h}{1+h} - k\right) \le 1. \tag{6}$$

记 C 从中心向右、下、左、上的目标内射线长为 r,b,l,u。因它含 q3、q4，

$$l \ge \mu - U_{4}, \qquad u \ge \mu - U_{3}.$$

完整水平、竖直弦长均≤1/p，故

$$r + b \le U_{3} + U_{4} - \eta + E, \qquad E = 2/p - 2. \tag{7}$$

下面的校准引理把 E 与 V1 的 h 耦合，避免把各方向独立取最坏值。

5.1 中心伸出量校准引理

对 0<k<4/15、h≥0、p≥q≥0、p²+q²=1，满足 (6) 时，

$$\frac{1+h^{2}}{1-h^{2}} + h + E \le 1 + B_{*}(k), \qquad B_{*}(k) = \frac{k}{2-k} + \frac{k^{2}}{2(1-k)}. \tag{8}$$

这里 (6) 自动保证 h<1。证明令 z=q/(1+p)，则 p=(1−z²)/(1+z²)、q=2z/(1+z²)、E=4z²/(1−z²)。由 (6)

$$0 \le z \le \frac{k}{2-k}, \qquad 0 \le h \le H_{k}(z) := \frac{k-(2-k)z}{2-k+(4-k)z}.$$

令 f(h)=(1+h²)/(1−h²)+h。f 严格递增且凸；Hk 非负且凸，因为

$$H_{k}''(z) = \frac{8(4-k)}{[2-k+(4-k)z]^{3}} > 0.$$

E(z) 也凸。因此 J(z)=f(Hk(z))+E(z) 凸，其最大值在两个端点。两端值分别为

$$J(0)=1+B_*(k),\qquad J\left(\frac{k}{2-k}\right)=1+\frac{k^2}{1-k}.$$

前者减后者为 k(2−4k+k²)/[2(1−k)(2−k)]>0。所以 (8) 成立。此处有独立的符号恒等式复核和完整非线性实数反例查询，不依赖浮点优化。

5.2 关键四分之一正方形的边界

取 R=[0,μ]×[−μ,0]。由 (2)，C 含 q3 时不能碰 R 的底边；顶边相接同样给 2μ−U4>3/2，故 C 含 q4 时不能碰 R 的右边。C 对 R 边界的贡献只有 r+b。

V3、V4 不贡献 R 边界；V1、V2 的贡献之和恰为

$$V=L_1+S_2+U_1+U_2.$$

F 的边界贡献由通用引理≤2。因此完整覆盖要求

$$4\mu\le V+(r+b)+2. \tag{9}$$

结合 L1≤(1+h²)/(1−h²)、Ui<ti、(4)、(7)、(8)，

$$V+r+b<1+B_*(k)+S_2+t+k+w(k)-\eta. \tag{10}$$

又 L2=(1+3k)/(1+k)。由 S2 的精确公式，(10) 右端为 2−Φ(t,k)−η，其中

$$\Phi(t,k)=\frac{t(1-t)}{1+t}+\frac{4tk}{(1-t^2)(1+k)}-k-\frac{k}{2-k}-\frac{k^2}{2(1-k)}-\frac{k^2}{1-2k^2}. \tag{11}$$

下一节证明全部实际参数上 Φ>0，于是 (9) 右端严格小于 4，左端大于 4，矛盾。

6. Φ 的全范围正性：两个有理数多项式证书

Li 的两投影上界给

$$0<k\le K_c(t):=\frac{t^2}{1-2t^2},\quad 0<t\le 5/12,$$

$$0<k\le K_s(t):=\frac{(1-t)^2}{-t^2+6t-1},\quad 5/12\le t<1.$$

第一段 Kc≤25/94<4/15；第二段 Ks 递减且 Ks≤49/191<4/15。并且

$$\Phi_{kk}=-\frac{8t}{(1-t^2)(1+k)^3}-\frac{4}{(2-k)^3}-\frac{1}{(1-k)^3}-\frac{2(1+6k^2)}{(1-2k^2)^3}<0.$$

所以固定 t 后，Φ 对 k 严格凹；只需验证 k=0 和 k=K(t)。Φ(t,0)=t(1−t)/(1+t)>0。

余弦上端。Φ(t,Kc(t)) 的正分母为

$$2(1-t^2)^2(1-2t^2)(1-3t^2)(2-5t^2)(1-4t^2+2t^4),$$

分子为

$$t(120t^{14}-254t^{13}-868t^{12}+1178t^{11}+1848t^{10}-2029t^9-1478t^8+1698t^7+438t^6-741t^5+14t^4+162t^3-30t^2-14t+4).$$

在 [0,5/12] 上，该 15 次多项式的精确 Bernstein 系数首项为零，其余全部严格正，因此 t>0 时分子严格正。

正弦上端。令 Ds=−t²+6t−1。Φ(t,Ks(t)) 的正分母为

$$4D_s(-t^2+4t-1)(-3t^2+14t-3)[D_s^2-2(1-t)^4],$$

分子为

$$(1-t)(12t^{10}-153t^9+165t^8+5460t^7-29628t^6+55674t^5-34434t^4+6516t^3+872t^2-425t+37).$$

在 [5/12,1] 上，该 11 次多项式的精确 Bernstein 系数末项为零，其余全部严格正，因此 t<1 时分子严格正。分母前三个因子在此区间正且递增；最后一个为 Ds²(1−2Ks²)>0。

两段证书的全部有理系数及重构恒等式在复核包中；核验器直接从 (11) 推导多项式。若多项式 N 在 [a,b] 的次数为 n，令 N(a+(b−a)v)=∑Aj v^j，则 Bernstein 系数精确等于 ∑(j⩽i) Aj·binom(i,j)/binom(n,j)。系数非负及端点零项的位置给出上述严格正性，无需角度采样。

因此 Φ(t,k)>0，完成相邻相接的第二归属分支。至此，**整个 G1 排除**。

R11　G2 的内部点突破与远端代表缩减

> **核验定位：**R11；来源 S6_attack_round11.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 本轮代表及完整参数

目标 S=[−μ,μ]^2，μ>1。四角块 V1、V2、W=V3、V4 依次为下左、下右、上右、上左；C 含中心和底中点 m1=(0,−μ)，F 不含中心且不含任何外边中点。

本轮讨论远端自由角块代表：V1 含左中点 m4，V2 含右中点 m2，V4 含顶中点 m3。W 初始允许重复包含 m2 或 m3；不预先删去这些情况。

三锚定角块的长、短腿与中线向内截长为 Li、Si、Ui（i=1,2,4）：

$$L_i \ge \mu, \quad L_i \le \sqrt{2} < 3/2, \quad L_i + S_i + U_i < 2,$$

$$S_i + U_i \le B(\mu) < 1.$$

V1 的长腿在左边向上，短腿 S1 在底边；V2 长腿在右边向上，短腿 S2 在底边；V4 长腿在顶边向右，短腿 S4 在左边。C 因含中心与底中点，只能碰底外边（第二、四轮三角形与直径证明）。

W 的右、顶外边腿长为 A、D，水平、竖直中线的完整目标内截长为 H、J。W 的中线截段可浮动；它们分别全在右、上开半轴。通用角块网格界给

$$A + D + H + J \le 2.$$

半角 ti∈(0,1) 给

$$S_i = \frac{1 + t_i^2 - 2t_i L_i}{1 - t_i^2}, \quad U_i < t_i, \quad S_i < \frac{1 - t_i}{1 + t_i},$$

$$L_i(1 - t_i^2) \le 1 + t_i^2, \quad 2t_i L_i \le 1 + t_i^2.$$

B 是既有平行截线界。它用于单位块确实同时碰两条相距 μ 的平行线时，即使其中一处仅为相切点。若一条线完全不相交，不能直接使用该界。

2. 轴向端点传播引理

引理。单位正方形含 P=(−l,0)、Q=(μ,y)，l>0、μ>1、y 任意，则必含原点。

证明：把 Q 的所在外边竖线上的轴点 (μ,0) 作为坐标参考，交换坐标并依 y 的符号反射。P、Q 化为第九轮中点强制引理中的 (0,T)、(−d,0)，其中 T=μ+l>μ>1、d=|y|。被强制的 (0,μ) 正是原点。y=0 时也可直接用凸性。

完整非线性实数查询独立核验：两个点的两投影均属于同一个宽度为 1 的区间，但原点被其中一个区间严格排除；该系统 UNSAT。

所以 F 若含左半轴上任意点，就不能碰右外边的任何点。旋转版本同样成立。

3. F 不能碰底外边：必须区分空截段

反设 F 碰底边。因它不含底中点，其底截段完全在一个开半边。它不能碰顶边（距离 2μ>√2）。它也不能碰左右外边上半部：同侧由中点强制引理迫使 F 含该边中点，异侧由两坐标差均大于 μ 排除。因此其其他外边贡献均在 V1、V2 已覆盖的下半部，属于冗余。

3.1 F 碰水平中线

令 bC、bF 为 C、F 的底截长，hC、hF 为水平中线截长。两块都确实碰两条线，所以

$$b_C + h_C \le B, \qquad b_F + h_F \le B.$$

四角块六线网格贡献≤8，中央竖线的非角块并集贡献≤2μ。其他有效贡献只有上述四项，故

$$12\mu \le 8 + 2\mu + 2B < 12\mu,$$

矛盾。此处包括仅相切水平中线的情形。

3.2 F 不碰水平中线，且底截段在右半边

左中线角块内端 qL=(−μ+U1,0) 必属于 C：W 与它相距大于 $\sqrt{2}$，V4 的顶锚定长弦排除水平中线，V2 的水平短段在右半边，而 F 完全不碰该线。

C 必覆盖底左缺口从 (−μ+S1,−μ) 到底中点，故 bC≥μ−S1，且 hC≥μ−U1。因此

$$B \ge b_C + h_C \ge 2\mu - S_1 - U_1 \ge 2\mu - B,$$

矛盾。

3.3 F 不碰水平中线，且底截段在左半边

C 必覆盖底右缺口，故 bC≥μ−S2。F 也不能碰上半条中央竖线：底外边点与该轴点用中点强制引理会迫使 F 含中心。

右、顶外边此时都必须角块相接：

$$L_2 + A \ge 2\mu, \quad L_4 + D \ge 2\mu.$$

记 C 从中心向右、向上射线长为 CR、CU。完整两条中线覆盖要求

$$CR + U_2 + H \ge \mu, \qquad CU + U_4 + J \ge \mu.$$

C 的长弦三截线界给 bC+μ+CU+CR<2，故

$$2\mu < 2 - 2\mu + S_2 + U_2 + U_4 + H + J$$

$$\le 4 - 6\mu + (L_2 + S_2 + U_2) + (L_4 + U_4) < 8 - 6\mu.$$

即 8μ<8，矛盾。三种情况穷尽，**F 完全避开底边**。

4. 强制左端归 F、右边相接及 D<S1

底角块残隙长

$$g = 2\mu - S_1 - S_2 > 0$$

现在完整归 C。若 qL 属于 C，则 g+hC≤B、hC≥μ−U1 给

$$3\mu \le B + (S_1 + U_1) + S_2 \le 3B < 3,$$

矛盾。因此 $\mathbf{qL} \in \mathbf{F}$。

第 2 节立即排除 F 的整个右外边。C 也不碰右边，所以

$$L_2 + A \ge 2\mu. \tag{1}$$

F 不能碰右半条水平中线，否则与 qL 的凸包包含中心。因此该半条中线必须由 C、V2、W 覆盖：

$$CR + U_2 + H \ge \mu. \tag{2}$$

而 g+CR⩽B。如果 H=0，(2) 会给 3μ⩽B+S1+(S2+U2)⩽2B+S1<3，所以 H>0。

W 因确实碰顶边与水平中线，满足 D+H⩽B。结合 (2)，

$$D \le B - H \le 2B - 3\mu + S_1 + S_2 + U_2 \le 3B - 3\mu + S_1 < S_1. \tag{3}$$

H 是完整浮动截长，此处没有把它当成连向右中点的腿。

5. 完整排除左边角块相接分支

若左边相接 L1+S4⩾2μ，则 T1<2 给 S4>S1+U1+η，其中 η=2μ−2>0。

若顶边也相接 L4+D⩾2μ，则 T4<2 给 D>S4+U4+η>S1，与 (3) 矛盾。故顶边必须留下缺口，完整由 F 填补；其右端 Qt=(μ−D,μ) 属于 F。

F 同时含 qL、Qt，横跨度为 2μ−D−U1>2μ−S1−U1>1，纵跨度 μ>1，违反直径 $\sqrt{2}$。

所以 **左边角块相接的整个分支，对所有 a>2 均不可能**。

剩余左边必须有缺口，由 F 完整承担。该缺口在左上开半边；F 若还承担顶右缺口，中点强制引理会迫使它含顶中点。因此顶边必须相接：

$$L_4 + D \ge 2\mu. \tag{4}$$

于是右、顶两边相接，底缺口归 C，左上缺口归 F。

6. F 确实碰上中央竖线，并避开右下区域

由 C 长弦界 g+μ+CU+CR<2、(2)、(4)、W 网格预算及两个锚定角块预算，

$$CU + U_4 + J < 8 - 8\mu + S_1 - S_4 < 1 < \mu.$$

因此 C、W、V4 不能独自覆盖整个上中央竖线，F 必含某个 (0,f)，f>0。

F 已含 qL=(−l,0)，l=μ−U1>0。若它还含右下任一点 (x,−y)，x,y⩾0，则中心在这三个点的凸包中，矛盾。因此 **F 完全避开右下闭四分之一正方形**。该区域由 C、V2、W 覆盖。

7. 右中线缺口的两个真实端点

先注意 CR+U2<μ，否则 g+CR⩽B 与 S2+U2⩽B、S1<1 会给 3μ<3。故 C、V2 在右中线上留下非空缺口 (CR,μ−U2)，必须完整归 W；两个端点都属于 W。

W 可作两侧冗余边标准化。取局部坐标 x 沿右边向下、y 沿顶边向左，

$$0\le cx+sy\le 1,\quad -\beta\le -sx+cy\le 1-\beta,$$

$$c,s>0,\quad c^2+s^2=1,\quad \max(0,1-c/s)\le\beta\le\min(1,s/c).$$

两次调整 β 均只移动第一象限内已冗余的边，不缩小目标内交集。于是实际两外腿满足

$$A=\beta/s,\quad D=(1-\beta)/c,\quad sA+cD=1,$$

$$cA\le 1,\quad sD\le 1.$$

设 W 半角 u=(1−c)/s∈(0,1)，所以 c=(1−u²)/(1+u²)、s=2u/(1+u²)。其水平中线最向左可达距离 X=(1−μc)/s<u。包含左缺口端点 CR 强迫

$$CR>\mu-u. \tag{5}$$

包含右缺口端点 μ−U2 则强迫

$$s(\mu-A)\le cU_2<ct_2. \tag{6}$$

这两个条件保留了浮动截段的位置，强于单独使用 H 的长度。

C 含底中点、中心，记其底向右腿 b 和中央向右腿 r=CR。正象限法向给

$$b<\tau,\quad r<\frac{1-\tau}{1+\tau},\quad \tau+\frac{1-\tau}{1+\tau}+\tau\frac{1-\tau}{1+\tau}=1.$$

因此 b+r+br<1。C 的底缺口右端给 b≥μ−S2；用 (5)，得

$$2S_2+2u-S_2u-2>0. \tag{7}$$

同时 (4)、L4≤√2 给 D≥2μ−L4>2−√2>7/12。

8. 排除中间半角带 [1/3,7/8]

令 t=t2、L=L2、S=S2。由 (7) 及角块公式，

$$S>\frac{2(1-u)}{2-u},\qquad t<T(u):=\frac{u}{4-3u},$$

$$L\le\frac{u+(4-3u)t^2}{2t(2-u)}=:F_u(t).$$

由 (6) 和 sA+cD=1，有 D<(1−u)/(1+u)+t，因此

$$t>r(u):=\frac{19u-5}{12(1+u)}.$$

又由右边相接与 D>7/12，

$$L>m(u):=\frac{-19u^2+48u-5}{24u}.$$

把 [1/3,7/8] 分为三段。

1. **[1/3,2/5]：** L≤(1+t²)/(1−t²)≤(1+T²)/(1−T²)，但 m(u) 大于该上界。差的正分母为 24u(2−u)(1−u)，分子为

$$-19u^4+75u^3-115u^2+63u-10.$$

全区间精确 Bernstein 系数均严格正。

2. **[2/5,3/4]：**

$$r - T = \frac{-69u^2 + 79u - 20}{12(1+u)(4-3u)} > 0.$$

分子严格凹，其两个端点分别为 14/25、7/16，均正，故与 r<t<T 矛盾。

3. **[3/4,7/8]：**在任何可行参数 r<t<T 上，Fu 对 t 递减，因为 t^2<T。于是 L⩽Fu(r)，但 m(u)>Fu(r)。差的正分母为 24u(2−u)(1+u)(19u−5)，分子为

$$361u^5 - 429u^4 - 1682u^3 + 2345u^2 - 745u + 50.$$

全区间精确 Bernstein 系数均严格正。

两端证书从几何公式重新推导，包含所有有理数系数和重构恒等式。另用完整非线性实数查询独立核验整个 [1/3,7/8]，结果 UNSAT。

9. 排除小半角 u<1/3：内部点同时避开五块

取真正位于目标内部的点

$$z = (1/3, 2u/3).$$

C 不含 z。令 C 半角为 v。由 (5) 及 r<(1−v)/(1+v)，得 v<u/(2−u)。C 在 x=1/3 处向上可达高度至多

$$\frac{2v^2 + 2v/3}{1 - v^2} \le \frac{u(1+u)}{3(1-u)} < \frac{2u}{3}.$$

W 不含 z。其第一投影即超过 1，因为将 μ 放宽为 1 后仍有

$$c(1 - 2u/3) + (2/3)s - 1 = \frac{2u(1 - 3u + u^2)}{3(1+u^2)} > 0.$$

V1、V4 不含 z。其与 z 的距离平方分别大于 25/9 和至少 193/81，均大于 2。

V2 不含 z。由第 8 节 t<tbound=u/(4−3u)<1/9。V2 第一投影相对单位上界的分子至少为

$$(2u/3)(1 - t^2) + 4t/3 - 2t^2 > 0.$$

因此覆盖强迫 z∈F。

再证明 qL 的长度 l=μ−U1>4/5。C 含底缺口左端和中央右端，投影给

$$2\mu - S_1 - u < 1,$$

即 S1+u>1。若 h=t1，则 S1<(1−h)/(1+h) 强迫 h<u/(2−u)<1/5，故 l>4/5。

内部点强制中心引理。任何单位块含 (−l,0)、(1/3,2u/3)，l>4/5、0<u<1/3，则必含原点。

证明取正象限法向 (cF,sF)、(−sF,cF)。两个点第一投影异号，故原点第一投影在区间内。若原点被排除，第二投影只能严格为正，迫使 sF/cF<2u。于是 θ∈[0,arctan(2u)] 上的投影跨度

$$f(\theta) = (l + 1/3)\cos\theta + (2u/3)\sin\theta$$

必须⩽1。该函数凹，两端却都大于 1。θ=0 时 f>17/15；另一端值大于 (17/15+4u²/3)/√(1+4u²)，其平方减 1 的正性来自

$$64/225-(44/45)u^2+(16/9)u^4\ge 64/225-44/405>0.$$

轴向姿态也直接包含原点。引理另用完整连续实数查询独立核验。F 含 qL、z 因而含中心，与整个 G5 的排除矛盾。**u<1/3 也全部排除**。

这一步实际控制内部点，并非外边、中线长度预算的改写。

10. 此代表现在只剩严格高半角构型

结合第 8、9 节，任何剩余覆盖都必须

$$u>7/8,\qquad c<15/113,\qquad s>112/113.$$

其他已强制条件为：

- F 避开底边、右边，完整承担左上外边缺口；右、顶边由角块相接。
- C 完整承担底缺口；qL∈F；F 碰上中央竖线并完全避开右下区域。
- W 的 H>0，D<S1<1<μ。
- W 的 A<μ：若 A⩾μ，则 D⩽(1−sμ)/c<(1−u)/(1+u)<1/15，与 D>7/12 矛盾。因此 W 不含任何边中点，H 为浮动截段；J 若非空也浮动。
- S2<1/2：否则 t2⩽1/3，而 D<(1−u)/(1+u)+t2<1/15+1/3=2/5<7/12。
- S1>2/3：C 底向右腿大于 1−S2，故其中央向右上界小于 S2/(2−S2)。再用底左缺口与右端 (5)，得 S1+u+S2/(2−S2)>2；S2<1/2、u<1 遂给 S1>2/3。因而 t1<1/5、l>4/5。

这些结论允许 μ 任意接近 1，不依赖固定边长采样。它们排除了此前多个可能归属及重复中点情况，但**高半角剩余仍未关闭**。

R12　非中心非角块必须含边中点

> **核验定位：**R12；来源 S6_attack_round12.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 约定、输入引理与两种代表

目标为 S=[−μ,μ]²，μ=a/2>1。四角块 V1、V2、V3、V4 依次位于下左、下右、上右、上左；另外两块为 C、F。此前整个 G5 的排除保证 C 是唯一含原点的块，F 不含原点。

本轮反设 C 含底中点 m1=(0,−μ)，F 不含任何外边中点，另三个中点 m2、m3、m4 都由角块覆盖。一个单位块至多含一个目标角、至多含一个外边中点。

对三个中点选取互不相同的角块宿主。按 (m2,m3,m4) 的宿主编号，可能的注入只有

$$(2,3,4),\quad (3,4,1),\quad (2,4,1),\quad (2,3,1).$$

左右反射把前两个相互交换，把后两个相互交换。所以只有两个代表：

- **远端：**V1 含左中点，V2 含右中点，V4 含顶中点，W=V3 自由。
- **近端：**V2 含右中点，V3 含顶中点，V4 含左中点，W=V1 自由。

这里“自由”表示未被选为这三个中点的宿主，允许重复包含任何一个中点。

使用以下既有几何引理；第十二轮另独立重新核验其中三个连续实数引理及分类。

角块网格界。任何角块在四条外边和两条中线组成的网格上的总截长≤2；非轴对齐时严格小于 2。完整手写证明见第二轮第 3 节，基于两端点函数 g1、g2 的比较。本轮重新核验其精确多项式恒等式。

锚定角块界。若角块含邻接中点，其长外腿、另一短外腿、向中心的中线截长分别为 L、S、U，则

$$L \ge \mu, \qquad L+S+U<2, \qquad S+U \le B<1. \tag{1}$$

该块不能碰另一条中线：长为 μ 的锚定弦与该线上任一点构成面积至少 μ²/2>1/2 的三角形。远端外边由直径排除。L、S、U 因此控制它的完整网格贡献。

平行截线严格界。单位块同时碰两条相距 μ>1 的平行线时，两条完整截长之和严格小于 1。可沿用之前的共同上界 B(μ)<1。也可在一个反设覆盖中，对实际使用的有限组非空平行截线取一个共同 B<1；以下只用这个严格界。

这个严格界有直接证明：令单位块旋转的正余弦为 c,s>0。它在垂直截线方向的截长函数是梯形，两端斜坡分别长 min(c,s)，中段宽 |c−s|。两截线间距 μ>1>max(c,s)，且都非空，迫使两截线分别位于两端斜坡。因此截长和为

$$\frac{c+s-\mu}{cs}<\frac{c+s-1}{cs}<1,$$

最后一个不等式来自 (1−c)(1−s)>0。轴对齐块不能碰两条相距 μ>1 的线。相切点属于“非空”；完全不相交的截线不能套用该界。

中心块界。C 含原点与底中点，因三角形面积与直径限制，只能碰底外边。记底截线从中点向左、向右的长度为 aC、bC，中线向左、右、上的射线长为 CL、CR、CU。长弦三截线界给

$$a_C + b_C + \mu + CL + CU < 2, \qquad a_C + b_C + \mu + CR + CU < 2. \tag{2}$$

平行截线界给

$$a_C + b_C + CL + CR \le B. \tag{3}$$

轴向端点传播。单位块若含 (−l,0)、(μ,y)，l>0、μ>1，则必含原点。y 可为任意实数。该引理及其旋转、平移、反射版本均可用；第十一轮第 2 节给出从中点强制引理的推导。本轮重新对任意平移与完整连续角度核验。

对四分之一正方形使用边界预算时，每一边都必须完全被覆盖，故其周长 4μ 不大于各块有效边界截长之和。重叠会使此和偏大，因而只会放宽必要条件。

2. 远端代表：先前已证明的归属缩减

使用第十一轮第 3–5 节的结论，**不使用该轮第 8–10 节的半角范围**。为方便复核，先列其归属推导。

在此代表中，V1 的长腿在左边，短腿 S1 在底边，中线短段 U1 在左半轴；V2 长腿在右边，短腿 S2 在底边；V4 长腿在顶边，短腿 S4 在左边。W 的右、顶外腿与两个浮动中线截长为 A、D、H、J，满足

$$A + D + H + J \le 2.$$

F 不能碰底外边。若碰底且水平中线非空，其非底外边贡献均冗余，两块的底/水平平行界与整个网格覆盖给 12μ⩽8+2μ+2B<12μ。若 F 的水平中线为空，底截段在右半边时 C 的底左缺口及左中线内端违反平行界；在左半边时，右、顶角块必须相接，C 的长弦预算与右、上中线覆盖产生矛盾。该三分支已由第十一轮证明并精确核验。

所以底缺口 g=2μ−S1−S2>0 完整归 C。左中线内端

$$q_L = (-\mu + U_1, 0)$$

不能属于 C：否则 B⩾g+μ−U1⩾3μ−2B>B。其他角块不能接管该端点，故 qL∈F。由轴向传播，F 不碰右外边；由凸性，F 不碰正水平半轴。因此

$$L_2 + A \ge 2\mu, \qquad CR + U_2 + H \ge \mu.$$

g+CR⩽B 强迫 H>0。W 的顶边/水平中线平行界 D+H⩽B 继而给

$$D \le 2B - 3\mu + S_1 + S_2 + U_2 \le 3B - 3\mu + S_1 < S_1. \tag{4}$$

若左边相接 L1+S4⩾2μ，则 (1) 给 S4>S1+U1+η，其中 η=2μ−2>0。顶边相接会给 D>S4，与 (4) 矛盾；顶边留缺口时，其远端 (μ−D,μ) 必属于 F。它与 qL 的横跨度为 2μ−D−U1>2μ−S1−U1>1，纵跨度 μ>1，违反直径 √2。

所以左边必须留非空缺口，由 F 完整承担，且在左上开半边。其上端为

$$P_L = (-\mu, \mu - S_4) \in F.$$

F 若还含任一顶边右半点 (x,μ)，x>0，移原点到顶中点后，两个点成为 (−μ,−S4)、(x,0)；反射后由轴向传播强迫顶中点属于 F，矛盾。顶中点本身也被 F 排除。因此 F 完全避开顶边右半部，顶边必须角块相接。

现在得到完整边界限制：**F 在右上四分之一正方形 R=[0,μ]² 的边界上，只能碰正竖直中线**。它不能碰右外边、顶右边、正水平半轴。

3. 远端代表：新的右上边界预算关闭全部剩余

令 f 为 F 在 R 的正竖直边上的截长。它可以为零，包括只相切的情况。W 的网格截长全部在 R 的边界上，贡献≤2；V1 完全避开 R。

V2 的贡献为 L2−μ+U2，V4 为 L4−μ+U4，C 为 CR+CU，F 为 f。于是

$$4\mu \le L_2 - \mu + U_2 + L_4 - \mu + U_4 + 2 + CR + CU + f. \tag{5}$$

从 (2) 和 C 完整底缺口得

$$CR + CU < 2 - 3\mu + S_1 + S_2. \tag{6}$$

若 f=0，由两锚定角块预算，(5) 的右侧严格小于

$$8 - 5\mu + S_1 - S_4 < 9 - 5\mu < 4\mu,$$

矛盾。

若 f>0，F 同时碰左外边和竖直中线。它的左边截长至少是完整缺口 2μ−L1−S4，因此

$$f \le B - 2\mu + L_1 + S_4.$$

把该式和 (6) 代入 (5)，再用 V2、V4 的严格角块预算，右侧严格小于

$$8 - 7\mu + B + L_1 + S_1 < 10 - 7\mu + B < 4\mu.$$

仍矛盾。至此**远端代表对所有 μ>1 完整排除**，不再留高半角分支。

4. 近端代表的参数及第一项归属限制

现在 W=V1 自由，V2、V3、V4 分别锚定右、顶、左中点。长腿依次沿右边向上、顶边向左、左边向下；短腿分别为底 S2、右 S3、顶 S4；中线短段为 U2、U3、U4。

W 的底、左腿为 A、D，水平与竖直中线截长为 H、J。其 H 完全位于负水平半轴，J 完全位于负竖直半轴；原点及另一半轴由角点直径排除。仍有

$$A + D + H + J \le 2. \tag{7}$$

底角块缺口的带符号长度记为

$$g = 2\mu - A - S_2.$$

若 F 避开底边，则 aC+bC≥g。g≤0 时该式仍成立，但不声称存在底缺口。

必有 D<μ。否则 W 也含左中点，可改选 W 为左中点宿主，V4 为自由角块。左右反射即得到第 3 节已经排除的远端代表。此处没有假设中点归属唯一。

右、顶、左边相接条件分别为

$$L_2 + S_3 \ge 2\mu, \quad L_3 + S_4 \ge 2\mu, \quad L_4 + D \ge 2\mu. \tag{8}$$

右缺口位于右上开半边，顶缺口位于顶左开半边，左缺口（若有）位于左下开半边。C 不碰这些外边，因此各非空缺口完整归 F。

5. 近端代表：左边留缺口不可能

若 L4+D<2μ，则 F 含左缺口下端

$$P = (-\mu, -\mu + D), \qquad -\mu + D < 0.$$

轴向传播的相应平移、旋转版本给：F 不能碰顶边，不能碰底右半边，也不能碰正水平半轴；右外边由相距 2μ 的直径限制排除。故右、顶必须相接。

5.1 底边也留缺口

若 A+S2<2μ，底右缺口远端 (μ−S2,−μ) 必属于 C，因为 F 不能碰底右半边。因此 bC≥μ−S2。

在右下 R=[0,μ]×[−μ,0] 的边界上，W 可能伸入的底右段完全包含在 C 的底右段中；W 的负竖直截段也包含在 C 的整条负竖直轴中。F 可能的负竖直截段同样冗余，其余 R 边界均被排除。V3、V4 不贡献 R 边界。

所以只有 C、V2 的有效贡献，给

$$4\mu \le (b_C + \mu + CR) + (\mu + S_2 + U_2) < 2 + \mu + B < 4\mu,$$

其中首个严格界用 (2)，第二个用 (1)。矛盾。

5.2 底边角块相接

若 A+S2≥2μ，则 A>μ，W 获得底中点锚定。于是 H=0，且

$$A + D + J < 2.$$

右、顶相接和角块预算依次给

$$S_3 > S_2 + U_2 + \eta, \qquad S_4 > S_3 + U_3 + \eta, \qquad \eta = 2\mu - 2 > 0.$$

所以 U2+U3<1。底相接与 W 预算给 D<S2−J−η，而上面的链和 S4+U4<1 给 S2+U3<1。因此 D+U3<1。

右中线角块内端 qR=(μ−U2,0) 必属于 C，因为 W 不碰正水平半轴，F 已被排除。上竖直中线内端 qU=(0,μ−U3) 必属于 C∪F：从 V3 短段之外趋近该端点，再用闭性；其他角块不能碰这条半轴。它不能属于 F，因为其与 P 的横跨度 μ>1、纵跨度 2μ−D−U3>1。故 qU∈C。

于是 (2) 给

$$3\mu - U_2 - U_3 \le \mu + CR + CU < 2,$$

即 U2+U3>3μ−2>1，矛盾。

所以**近端代表的左边必须角块相接**。

6. 近端代表：顶边留缺口不可能

左边已相接。若顶边留缺口，F 含顶左半点。由轴向传播，F 不碰右外边、不碰左外边下半部；底边由距离 2μ 排除。它在左外边上半部的截段完全被 V4 长腿覆盖，属于冗余。

若 F 水平中线非空，C 的底/水平截长和≤B，F 的顶/水平截长和≤B，完整网格预算给

$$12\mu \le 8 + 2\mu + 2B < 12\mu.$$

这里包括 F 只相切水平中线的情况。

若 F 水平中线完全为空，正水平半轴只能由 C、V2 覆盖，故 CR≥μ−U2。C 完整承担底缺口（若 g≤0，则 aC+bC≥g 是平凡界），因此 (3) 给

$$B \ge g + CR \ge 3\mu - A - S_2 - U_2,$$

从而 A≥3μ−2B>μ。W 因而锚定底中点，H=0，A+D+J<2。左边相接与 V4 预算给

$$D > S_4 + U_4 + \eta.$$

F 不碰水平中线且 W 的 H=0，所以 C 的完整水平截长至少 2μ−U2−U4。于是

$$B \ge g + 2\mu - U_2 - U_4 = 4\mu - A - S_2 - U_2 - U_4$$

$$> 4\mu - 2 + S_4 + \eta - (S_2 + U_2) \ge 4\mu - 2 + S_4 + \eta - B > B,$$

矛盾。**顶边留缺口的整个分支排除**。

7. 近端代表：右边留缺口不可能

左边已相接。若右边留缺口，则 F 含右上半点。轴向传播给：F 不碰底边、不碰顶左半边、不碰负水平半轴；左外边由相距 2μ 的直径排除。

所以在左上四分之一正方形 R=[−μ,0]×[0,μ] 的边界上，**F 只能贡献正竖直中线截段**。其长度记为 f≥0。

其他块的贡献为：V4 的 μ+S4+U4，V3 的 L3−μ+U3，W 的 H，C 的 CL+CU，V2 为零。因此

$$4\mu \le S_4 + U_4 + L_3 + U_3 + H + CL + CU + f. \tag{9}$$

F 避开底边，故 aC+bC≥g。由 (2)，

$$CL + CU < 2 - 3\mu + A + S_2. \tag{10}$$

若 f=0，把 (10)、两个角块预算、(7) 及左边相接代入 (9)，右侧严格小于

$$8 - 5\mu + S_2 - S_3 < 9 - 5\mu < 4\mu.$$

若 f>0，F 同时碰右外边和竖直中线。其右边截长至少是完整缺口 gR=2μ−L2−S3>0，故

$$f \le B - 2\mu + L_2 + S_3.$$

(9) 的右侧因此严格小于

$$6 - 5\mu + B + (A + H) + (L_2 + S_2) - L_4$$

$$< 10 - 5\mu + B - (D + L_4) \le 10 - 7\mu + B < 4\mu,$$

矛盾。**右缺口分支也完全排除**。

8. 近端代表：右、顶、左三边都相接不可能

最后只剩三边全相接。由 (1)、(8) 得严格链

$$S_3 > S_2 + U_2 + \eta, \quad S_4 > S_3 + U_3 + \eta, \quad D > S_4 + U_4 + \eta,$$

故

$$D > S_2 + U_2 + U_3 + U_4 + 3\eta. \tag{11}$$

与 (7) 合用，给

$$A + H < 2 - S_2 - U_2 - U_3 - U_4 - 3\eta. \tag{12}$$

特别地 A+S2<2<2μ，底边留下真正非空缺口。

8.1 F 碰底边

F 的其他外边贡献全已被角块覆盖，因为另外三边相接。

若 F 水平中线非空，用两个底/水平平行界得完整网格矛盾 12μ⩽8+2μ+2B<12μ。

若 F 水平中线为空，其底截段完全在一个开半边。

若在左半边，C 必覆盖底右缺口远端和右中线内端，所以 bC⩾μ−S2、CR⩾μ−U2，给

$$B \geq b_C + CR \geq 2\mu - S_2 - U_2 \geq 2\mu - B > B.$$

若在右半边，C 的底向左截长至少 μ−A；即使 μ−A<0，这仍是有效弱界。水平中线完整覆盖要求

$$CL + CR + H + U_2 + U_4 \geq 2\mu.$$

(3)、(12) 于是给

$$B \geq a_C + CL + CR \geq 3\mu - A - H - U_2 - U_4$$
$$> 3\mu - 2 + S_2 + U_3 + 3\eta > 1,$$

矛盾。

8.2 F 不碰底边

底缺口 g>0 完整归 C，aC+bC⩾g。由于 F 不含原点，其水平中线截段不可能同时包含正、负两半轴上的点。

若 F 不含正水平半轴点，则 CR+U2⩾μ。由 (2) 和 (12)，

$$2 > g + \mu + CR \geq 4\mu - A - S_2 - U_2 > 4\mu - 2 + U_3 + U_4 + 3\eta > 2.$$

若 F 含正水平半轴点，它不含负水平半轴点，故 CL+H+U4⩾μ。同理

$$2 > g + \mu + CL \geq 4\mu - A - H - S_2 - U_4 > 4\mu - 2 + U_2 + U_3 + 3\eta > 2.$$

两种情况都矛盾。因此近端代表全部排除。

9. 穷尽性与全局新推论

远端代表已在第 3 节关闭。近端代表先由远端排除 D⩾μ，再在第 5 节排除左缺口。在左边相接时，顶缺口、右缺口、右顶都相接的情况分别由第 6、7、8 节排除，覆盖所有可能。

故“C 含中点、F 不含任何中点”这个 G2 子类的全部构型不可能。所有推导只用 μ>1，允许 μ 任意接近 1。

此前 G1 说明两个非角块至少有一个含外边中点。本节排除了“只有 C 含中点”，所以 **F 必含外边中点**。这一步尚不能排除 C、F 共享同一中点，故下一节单独证明这个额外情况，不提前假设中点不能重复。

10. 单独排除 C、F 共享同一个中点

现在设 C、F 均含底中点，C 含中心而 F 不含中心。它们至多含一个中点，故另外三个中点仍由角块覆盖，同样有远端、近端两个代表。

F 不能碰顶外边，不能碰左、右外边的上半部：从底中点到这些点的竖直距离至少 μ，侧边的横距离 μ，使距离大于 $\sqrt{2}$。F 也不能碰正竖直中线，否则底中点与该点的凸包含中心。因此 F 在目标中央竖线上的截段完全包含在 C 的负竖直半段中。C、F 在中央竖线上的并集长至多是 C 的完整弦长 $\sqrt{2}$。

10.1 远端代表，以及近端左边相接

远端代表中，F 可能碰的左右下半外边已被 V1、V2 锚定长腿覆盖。近端左边相接时，F 的左外边贡献被 V4、W 冗余覆盖，右下外边被 V2 长腿覆盖。故这两种情况下，F 除底边之外的外边贡献全部冗余。

若 F 的水平中线非空，包括仅相切，则两个底/水平平行截线界给整个网格覆盖的必要条件

$$12\mu \le 8 + 2B + \sqrt{2} < 12,$$

矛盾。

若 F 的水平中线完全为空，C 的底/水平贡献≤B，F 底截长≤$\sqrt{2}$，中央竖线有效贡献≤$\sqrt{2}$，所以

$$12\mu \le 8 + B + 2\sqrt{2} < 12,$$

仍矛盾。这里用 B<1、$2\sqrt{2}$<3；没有对 F 的空水平截线套用平行界。

10.2 近端左边留缺口

右缺口位于右上半边，顶缺口位于顶左半边；C、F 都碰不到这些外边，因此右、顶必须角块相接。左缺口下端

$$P = (-\mu, -\mu + D), \quad 0 \le D < \mu,$$

必须属于 F。

F 若含正水平轴点 Q=(x,0)，x>0，则底中点、P、Q 所成三角形面积为

$$\frac{\mu^2 + Dx}{2} > \frac{1}{2},$$

不可能包含在单位正方形中。因此 F 不能碰正水平半轴。它也不能碰正竖直半轴，已由底中点与中心的凸性排除。

所以右、上中线内端 qR=(μ−U2,0)、qU=(0,μ−U3) 都必须属于 C；端点归属依旧由角块短段之外的点趋近和闭性得到。右、顶相接给

$$S_3 > S_2 + U_2 + \eta, \qquad S_4 > S_3 + U_3 + \eta,$$

从而 U2+U3<1。另一方面 C 的长弦界给

$$3\mu - U_2 - U_3 \le \mu + CR + CU < 2,$$

即 U2+U3>3μ−2>1，矛盾。

这穷尽并排除了共享中点。**于是整个 G2 中 C 含中点的所有构型排除：无论 F 不含中点，还是 F 含同一个中点**。若 C、F 含不同中点，那属于 G3、G4，不能套用本节。

结合 G1、G5，现在任何假想覆盖都满足：F 必含一个外边中点；C 若也含中点，两者必不同。G2 只剩 C 无中点、F 含中点的代表。

附录 C　G4：三个相邻中点宿主代表

R20　转攻 G3、G4 的相对与相邻中点

> **核验定位：**R20；来源 S6_attack_round20.md；收入原节 1,2,4,5,6,7。
> **编注：**§6 的 T8 后续完整关闭见 R21；本模块中过宽的 RIGHT 缺口候选以 R21 §7 的重新分类为准。

1. 共同设定与有限宿主分类

目标 S=[−μ,μ]^2，μ>1。四角块 V1、V2、V3、V4 位于下左、下右、上右、上左。此前已证明 C 是唯一含中心 O 的块，F 不含 O，F 必含一个外边中点。这里 C 也含一个不同的外边中点。

旋转令 C 含左中点 L=(−μ,0) 及 O。单位块不能同时含两个外边中点。C 只能碰左外边：长为 μ 的弦 LO 与任何顶/底点构成面积>1/2 的三角形；右外边距 L 为 2μ>$\sqrt{2}$。

记 C 的左外边完整截长为 ℓ，向右/向上轴射线为 r,u。第二轮长弦三截线引理给

$$\boxed{\mu + r + \ell + u < 2.} \tag{1}$$

C 左外边与中央竖线的两条完整截线均非空，其截長和≤B(μ)<1。下面将 B(μ) 简记 B。

G3 令 F 含右中点 R=(μ,0)，不含 O。顶、底中点的角块宿主各有两个选择；上下反射后只有三个代表：

1. 顶 V4、底 V1（两个宿主都在 C 一侧）；
2. 顶 V3、底 V2（都在 F 一侧）；
3. 顶 V4、底 V2（分开；另一分开构型为上下反射）。

G4 令 F 含底中点 B0=(0,−μ)，不含 O。按（顶中点宿主，右中点宿主）只有三个注入：

$$(3,2),\quad (4,2),\quad (4,3).$$

最后一个是原报告 T8。本轮主要攻 (4,2) 与 (4,3)。中点重复被其他角块覆盖全部允许，选取宿主不代表归属唯一。

任一锚定角块标准化后，长外腿 L_i、短外腿 S_i、中线短段 U_i 满足

$$L_i \ge \mu,\quad L_i + S_i + U_i < 2,\quad S_i + U_i \le B < 1. \tag{2}$$

标准化只扩大目标内交集；若某个缺口被扩大填平，则转入相接分支，不能继续把旧缺口当作真实缺口。任一自由角块的完整六线网格贡献≤2。

2. G3：F 的非空竖线截段必须与外缺口联动

F 含右中点，所以不能碰左外边。由凸性，它在中央水平线上的截段完全在正半轴，否则会包含 O。

假设 F 的中央竖线截线非空，而顶、底都由各自两个角块相接。C 不碰顶、底；F 的顶、底额外贡献此时都已被角块覆盖，可删去。

四角的整个六线网格贡献≤8。中央水平线上的 C/F 并集长≤2μ。C 的左/中央竖线两条非空平行截线合计≤B；F 的右/中央竖线两条非空平行截线合计≤B。因此

$$12\mu \le 8 + 2\mu + 2B < 12\mu,$$

矛盾。故至少一条顶/底边有角块缺口；C 不可能承担，全部归 F。F 不能同时碰相距 2μ>√2 的顶、底外边，故有且只有其中一条存在缺口。

若是顶缺口，F 不能碰负竖直半轴：假如它含 (0,−d)，d>0，又含顶外点 (x,μ)，则旋转轴向传播引理强迫 O∈F。若是底缺口，同理禁止正竖直半轴。F 又不含 O，因此

$$\boxed{F \text{ 竖线非空} \Rightarrow \begin{cases} \text{顶缺口归 } \mathbf{F}, \text{ 竖线只在正半轴,} \\ \text{或底缺口归 } \mathbf{F}, \text{ 竖线只在负半轴.} \end{cases}} \tag{3}$$

相切于非零轴点也属于“非空”。这一结论没有排除 F 竖线完全为空的分支。

4. G4 对角宿主 (4,2)：正水平分支完整排除

V2 锚定右中点，长腿 L2 沿右边向上，底短腿 S2；V4 锚定顶中点，长腿 L4 沿顶边向右，左短腿 S4。两个自由角块为 V1、V3。记 V1 真实底、左腿 A,D，其 A+D≤2。

看右上四分之一 R+=[0,μ]²：

- V1 到 R+ 距离至少 √2μ>√2，完全不碰。
- V2 贡献 L2−μ+U2，V4 贡献 L4−μ+U4。
- V3 贡献≤2（任意单位块与边长 μ>1 的正方形边界交长≤2）。
- C 只贡献 r+u。
- F 含底中点，不能碰 R+ 的顶、右上外边或正竖直边；它只可能贡献正水平截长 f。

所以

$$4\mu \le L_2 - \mu + U_2 + L_4 - \mu + U_4 + 2 + r + u + f.$$

由 (1)、(2)，

$$\boxed{4\mu < 8 - 3\mu - S_2 - S_4 - \ell + f.} \tag{5}$$

假设 F 碰正水平半轴。F 的水平截线完全位于该开半轴，包含一个点 (p,0)，p>0，即使只相切也成立。F 不能碰目标左外边：任一左点 (−μ,y)，−μ≤y≤μ，与 B0、(p,0) 构成两倍面积 μ²+p(y+μ)>1 的三角形；该式包括左下角 y=−μ。

因此左外边角块缺口全部由 C 补，底外边缺口全部由 F 补。允许带符号缺口下界：

$$\ell \ge 2\mu - D - S_4, \qquad b \ge 2\mu - A - S_2,$$

b 为 F 完整底截长。F 的底、水平截线都非空，b+f≤B。因此 (5) 的右侧至多

$$\begin{aligned} 8 - 3\mu - S_2 - S_4 - \ell + B - 2\mu + A + S_2 &\le 8 - 7\mu + B + A + D \\ &\le 10 - 7\mu + B < 4\mu, \end{aligned}$$

矛盾。故

$$\boxed{(4,2)\text{ 代表中 }\mathbf{F}\text{ 不能碰正水平半轴.}} \tag{6}$$

不要求两角块缺口都存在；缺口长度为负时相应下界只是合法的弱不等式。

5. 对角宿主的剩余必须左边相接

现在 F 水平为空或在负半轴，R+ 中的 f=0。假如左边仍有真实角块缺口，其上端

$$P=(-\mu,\mu-S_4)$$

在左上开半边，因为 S4<1<μ。F 含 B0，距 P>$\sqrt{2}$，不能接管；故由闭性 P∈C。C 又含左中点，得到 $\ell\geqslant\mu-S4$。

代入 (5)，

$$4\mu<8-4\mu-S_2<4\mu,$$

矛盾。因此

$$\boxed{D+S_4\geq 2\mu.} \tag{7}$$

D>μ，V1 确实重复包含左中点。给 V1 标准化可记长左腿 L1、底短腿 S1、中线 U1；下界 (7) 被保留。

若 F 负水平非空，轴向传播使 F 完全不碰右外边。C 也不碰右外边；C/F 均不碰顶边。因此右、顶也必须角块相接：

$$L_2+A_3\geq 2\mu,\quad L_4+D_3\geq 2\mu.$$

这是第十三轮“远端三相接”的几何框架，C 现在额外含左中点。第 7 节核查其 J=0 排除不要求 C 避开中点。因此本分支必须 J3>0。

这没有排除整个负水平分支；中央悬浮正竖直段 J3>0 仍需研究。F 水平完全为空的情况也未排除，右边可能仍有归 F 的缺口。

6. T8 (4,3)：负水平分支完整排除

现在 V3 锚定右中点，长右腿 L3、顶短腿 S3；V4 锚定顶中点，长顶腿 L4、左短腿 S4；V1、V2 原为自由角块。

首先 V1 必须重复含左中点。这是第二轮 T8 的已知结论，现重新核查：

看左上四分之一 R−=[−μ,0]×[0,μ]。V2 到该区距离至少 $\sqrt{2}\mu$，V3 的长右弦与该区任一点构成两倍面积 $\geqslant\mu^2$，均完全不碰。F 含 B0，不能碰上、左上外边或正竖直轴，它在负水平边的贡献已经包含于 C 的长弦 LO。

V1 不能碰 R− 顶边或右边；若不含左中点，就也不能碰左上边。此时 ∂R− 只能由 C、V4 覆盖，与两单位块不能覆盖边长 μ>1 的正方形边界矛盾。所以 V1 含左中点。还有已知定量增强：

$$D_1-\mu\geq 2\mu-2B,\qquad D_1\geq 3\mu-2B>\mu.$$

C 覆盖 R− 的完整底边，V4 覆盖完整顶边；两者在左右两竖边的总贡献各≤B，故额外长度只能由 V1 的左上段补。这是重复归属，不能删去。

顶外边只有 V3、V4 能覆盖，所以

$$L_4 + S_3 \ge 2\mu. \tag{8}$$

设 F 没有正水平截点（负水平或完全为空）。若左边仍有角块缺口，则其上端 P=(−μ,μ−S4)∈C，故 $\ell \ge \mu - S4$。

记 V2 在正水平轴的真实截长为 H2。中央正轴和正竖直轴覆盖要求

$$r + U_3 + H_2 \ge \mu, \qquad u + U_4 \ge \mu.$$

F 无正水平点且不能碰正竖直轴；V1、V3、V4 的宿主/距离限制已逐项排除其他接管者。由 (1) 得

$$H_2 > 4\mu - 2 - S_4 - U_3 - U_4.$$

由 (8)、V4 的严格预算，

$$S_4 + U_4 < 2 - 2\mu + S_3,$$

所以

$$H_2 > 6\mu - 4 - (S_3 + U_3) > 6\mu - 5 > 1. \tag{9}$$

但任一角块在距其角 μ>1 的单条中央中线上，截长严格小于 1： 标准化第一投影 0⩽cX+sY⩽1；在 Y=μ 上，截长至多 (1−sμ)/c<(1−s)/c<1；轴向情况该截线为空。这里没有要求 V2 锚定其他中点。因此 (9) 不可能。

故 F 无正水平截点时，左边必须相接：

$$D_1 + S_4 \ge 2\mu. \tag{10}$$

若 F 负水平非空，轴向传播还排除其右外边接触；C 也不碰右外边，故右边角块相接。现在顶、左、右三边都相接。

左右反射后，角块宿主为 V2 右、V3 顶、V4 左，自由块位于左下；C 额外含右中点，F 仍含底中点。这正是第 7 节复核后的近端三相接引理，其证明**不要求 C 无外边中点**，于是矛盾。

$$\boxed{T8 \text{ 中 F 负水平非空全部排除.}} \tag{11}$$

F 完全避开水平线时，仅得到左边必须相接，没有证明右边也相接。F 正水平非空时，顶边必相接；左右不能同时相接，否则同一引理排除。这两个剩余类型尚未关闭。

7. 历史引理的适用性复核

本轮没有把 G2 标签直接贴到 G4。重新检查第十三轮证明的每一个条件后，将其表述为以下两个几何引理：

近端三相接引理。F 含底中点且不含中心，V2、V3、V4 分别锚定右、顶、左中点，自由角块 W=V1。若右、顶、左全部角块相接，F 水平截线非空，则不可能；C 含中心，**允许 C 还含外边中点**。

证明的 C 碰底边排除仅用两组非空底/水平平行截线和网格预算。C 不碰底边后，记 W 外腿及中线截长 A,D,H,J，F 底、水平长 b,f，C 水平完整截长 h。使用

$$b \ge 2\mu - A - S_2, \quad b + f \le B, \quad h + f + U_2 + U_4 + H \ge 2\mu, \quad A + D + H + J \le 2.$$

左、顶相接及角块严格预算给

$$h > 6\mu - B - 2 - L_3 - S_2 - U_2 + \eta, \quad \eta = 2\mu - 2.$$

第十三轮相邻角块证书及 U2<t2 给

$$L_3 + S_2 + U_2 + 2t_3 - t_3^2 < 2.$$

故 h>6μ−B−4+2t3−t3²+η。F 不碰正竖直轴，C 向上射线 u>1−t3，因此 h+u²>8μ−B−5>2，违反单位块三射线界。没有一步使用 C 无中点。

远端 J=0 引理。宿主为 V1 左、V2 右、V4 顶，自由块 W=V3。三非底边相接、F 水平非空时，W 的正竖直截长必须 J>0。证明同样允许 C 含中点。

C 碰底边仍被网格排除。若 J=0，F 底/水平联合界、W 网格、右/顶相接给

$$h > 8\mu - B - 2 - L_2 - L_4 - S_1 - S_2 - U_1 - U_2.$$

左相接的相邻角块预算与 V2 严格角块预算给

$$h > 8\mu - B - 6 + 2t_4 - t_4^2.$$

J=0 使 u>1−t4，所以 h+u²>8μ−B−5>2，矛盾。C 含哪个中点仍未被使用。

这两个延伸是检查并重述证明的真实前提，**不是把第十四至十九轮 G2 全部结论无条件用于 G4**。第十三轮相邻角块的两完整参数矩形、266个有理系数及一项NRA查询本轮重新核验。

R20A　G4 自由角块重复左中点的排除

> **核验定位：**R20A；来源 S6_attack_round20_addendum.md；收入原节 1,2,3,4,5。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 真实锚点直接强制右、顶相接

目标 $[-\mu,\mu]^2$，$\mu>1$。C 含 O 和左中点 L=(−μ,0)，F 含底中点 B0=(0,−μ)，F 不含 O。V2 锚定右中点，V3 锚定顶中点。反设 V4 还含左中点。

标准化这三个锚定角块，仍保持所有真实覆盖点与锚点。记半角 x=t2、y=t3、z=t4，及长腿 L_i、短腿 S_i、中线短段 U_i。W=V1 仍保留真实底、左腿 A,D。

C 只能碰左外边，F 不碰顶边，所以顶角块必须相接：

$$L_3 + S_4 \geq 2\mu.$$

右边若有角块缺口，其位于右上开半边，整条归 C 或 F：V2 长右腿已经覆盖到右中点以上，V3 右短腿 S3<1<μ。C 距左中点的相对外边太远，F 距右上点也>$\sqrt{2}$，均不能承担。故右角块也相接：

$$L_2 + S_3 \geq 2\mu.$$

第十七轮的手算单角引理给

$$y < \kappa_2 < \min(x, 1-x), \quad y < 4/15, \quad z < \kappa_3 \leq \frac{y^2}{1-2y^2}.$$

定义

$$\delta = \frac{2y^4}{(1-y^2)(1-3y^2)}.$$

余弦投影给 L4<1+δ，且 0<δ<y^2。这里右、顶相接是从当前 G4 真实锚点重新证明的，不是因为给构型贴了 G2 标签。

2. F 必须有正水平截线

如果 F 没有正水平点，V2 水平短段内端 qR=(μ−U2,0) 和 V3 竖直短段内端 qU=(0,μ−U3) 都必须属于 C。其他角块和 F 的距离/宿主限制逐项排除接管者。

于是 C 的真实右、上射线 r,u 满足

$$r > 1-x, \qquad u > 1-y, \qquad r+u > 2-x-y > 1.$$

但 C 还含真实左外点 L=(−μ,0)。第十七轮手算外点引理（取 e=0）给 r+u<1，矛盾。

因此 F 的水平截线非空且完全在正半轴。由三角形两倍面积 μ^2+p(y_L+μ)>1，F 不碰目标左外边。

F 仍不碰正竖直轴，所以 qU∈C，真实 u>1−y>11/15。

3. C 的左中点迫使很短的右射线

取 C 的两个法向 (c,εs)、(−εs,c)，c≥s≥0、$c^2+s^2=1$。轴向 s=0 因 C 含 O、L、μ>1 不可能。

ε=+1 时，L、上端 (0,u) 的第一法向宽度给 cμ+su≤1，所以

$$u < (1-c)/s \le \sqrt{2}-1 < 11/15,$$

矛盾。故只能 ε=−1。

令 h=s/(1+c)∈(0, √2−1]。L、上端的第二法向宽度给

$$s\mu + cu \le 1.$$

代入 μ>1、u>1−y 得

$$s + c(1-y) < 1, \quad \frac{2h}{1+h} < y, \quad \boxed{h < \frac{y}{2-y}.}$$

记 C 的真实右射线端点 (RC,0)。它与 L 的水平跨度受第一法向限制：

$$c(\mu + RC) \le 1, \quad RC < 1/c - 1 = \frac{2h^2}{1-h^2} < \frac{y^2}{2(1-y)} < y^2. \tag{1}$$

这是由 C 已包含的中点直接得到，完全不需要先假设左边有角块缺口。

4. 左边覆盖使底角块相接不可能

记 C 左外边完整截长为 ℓ。左外边和中央竖线两条截线均非空，距离 μ>1；中央竖线至少有上射线 u。因此

$$\ell + u \le B < 1, \quad \ell < y.$$

F 不碰左外边，所以整个左边的覆盖要求

$$D + L_4 + \ell \ge 2\mu, \quad \boxed{D > 1 - y - \delta.} \tag{2}$$

这一式在左角块相接、留缺口两种情况下均有效，不把负的缺口长度误认作真实缺口。

反设底角块相接 A+S2≥2μ。因为 S2<1<μ，原 W 确实包含底中点；支配性标准化 W 的半角为 w、左短腿 S1≥D。

底相接的单角引理给 x<κ1<min(w,1−w)，x<4/15。所以

$$D \le S_1 < (1-w)/(1+w) < 1 - x.$$

当前右相接又给 $y<x^2/(1-2x^2)$，结合 x<4/15、$\delta<y^2$，有

$$y + \delta < x/2.$$

其手算比较为 $y<(6/5)x^2$、$\delta<y^2$，因此 $y+\delta<(6/5)x^2+(36/25)x^4<(34/75)x<x/2$（用 x<1/3）。于是 (2) 给 D>1−x/2，与 D<1−x 矛盾。

故底角块有真实非空缺口。

5. F 底弦与中央接合段合计过长

C 含左中点与中心，不能碰底外边。因此底缺口及两端归 F。右端 RB=(μ−S2,−μ) 与 B0 都属于 F，故其完整底截长 b 满足

$$b \ge \mu - S_2 > \frac{2x}{1+x}. \tag{3}$$

正水平轴上，V3 顶宿主不能接触水平中线，V4 只碰负半轴，W 到正轴的距离>√2。因此区间 [0,μ−U2] 只能由 C/F 接合。

F 水平截段 [α,β] 因而满足

$$\alpha \le RC < y^2, \quad \beta \ge \mu - U_2 > 1 - x,$$

所以其长度 f>1−x−y²。单点相切已无法承担此接合。

令 m=min(x,1−x)>0。当前右相接给 y<m、y<4/15，

$$y^2 < (4/15)m < m/3 \le \frac{x(1-x)}{1+x}.$$

最后一个界分别在 x≤1/2、x≥1/2 直接比较。由 (3)，

$$b + f > 1 + \frac{x(1-x)}{1+x} - y^2 > 1.$$

F 的底/水平两条截线都真实非空，平行界却要求 b+f≤B<1，矛盾。

至此 **G4 (3,2) 代表且 V4 重复含左中点的整个分支排除**。

R21　完整排除 G4 的 T8，联合推进三类

> **核验定位：**R21；来源 S6_attack_round21.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7,8。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. T8：重新从真实锚点强制左、顶相接

目标 $[-\mu,\mu]^2$，μ=a/2>1。四角 V1、V2、V3、V4 为下左、下右、上右、上左。C 含 O 与左中点 L=(−μ,0)，F 含底中点 B0=(0,−μ)，F 不含 O。V3 含右中点，V4 含顶中点。

C 只能碰左外边，F 不碰顶外边。因此顶边由角块相接。支配性标准化 V3、V4，记长腿 L_i、短腿 S_i、中线 U_i；相接、锚点与原目标覆盖保留。

中央正竖直轴上，除了 C 只有 V4 的 U4。F 含 B0 而不含 O，不能碰正竖直轴；V3 右宿主不能碰中央竖线；两个底角块到正竖直轴距离>$\sqrt{2}$。所以 C 的上射线 u满足 u≥μ−U4。

若左边有真实角块缺口，上端 P=(−μ,μ−S4) 在左上开半边，F 到该点>$\sqrt{2}$，故 P∈C。C 还含 L，左外边完整截长 $\ell\geq\mu-S4$。

C 左外边/中央竖线的两条截线非空，故 $\ell+u\leqslant B(\mu)<1$。V4 的左短腿/中央竖线亦均非空，S4+U4⩽B。两式给

$$2\mu - S_4 - U_4 \le B, \quad S_4 + U_4 \le B \Rightarrow 2\mu \le 2B < 2,$$

矛盾。**左边必须相接**。V1 的真实左腿 D1 满足 D1+S4⩾2μ，S4<μ，故 D1>μ，V1 真实重复含 L。

此处比第二十轮更强：左相接适用于所有 F 水平类型，不只非正水平。给 V1 作支配性标准化，保留左相接；下面固定三宿主 V1 左、V3 右、V4 顶，原 V2 保留自由块。

2. 角度与 C 的联合投影

记 V1、V4、V3 半角依次为 w,x,y。锚定角块有

$$L_i \ge \mu, \quad L_i + S_i + U_i < 2, \quad U_i < t_i, \quad S_i < (1-t_i)/(1+t_i).$$

左、顶相接为

$$L_1 + S_4 \ge 2\mu, \qquad L_4 + S_3 \ge 2\mu.$$

第十七轮手算单角引理 $\kappa=(L-1)/(3-L)<\min(t,1-t)$、κ<4/15 给

$$0 < x < 4/15, \quad x < \kappa_1 < w, \quad 0 < y < \kappa_4 \le \frac{x^2}{1-2x^2} < \frac{6}{5}x^2 < \frac{32}{375}.$$

定义

$$\epsilon = \frac{2y^2}{1-y^2}, \qquad \Delta(x) = \frac{x^2}{2(1-x)}.$$

注意这里 ε 是实际 y 的余弦长腿余量，L3⩽1+ε，不能误写成严格小于这个同一实际角度上界。由 y<4/15，

$$\epsilon<y,\quad \epsilon<3y^2,\quad y+\epsilon<\frac{1256}{3125}x<\frac{5}{12}x. \tag{1}$$

最后一项由 (6/5)x²+(108/25)x⁴，在 x<4/15 上除以 x 后比较得到。

左相接还给一个更强的角度差。余弦投影 L1(1−w²)⩽1+w² 与 x<κ1 导出

$$L_1>\frac{1+3x}{1+x},\qquad w^2>\frac{x}{1+2x}>\frac{9}{4}x^2,$$

后一个比较用 (9/4)x(1+2x)<23/25<1。因此

$$\boxed{w>3x/2.} \tag{2}$$

C 的上射线 u>1−x>11/15。取法向 (c,ε_Cs)、(−ε_Cs,c)，c⩾s⩾0，c²+s²=1。轴向不容纳长 μ 弦 LO；正符号会给 cμ+su⩽1，因而 u<(1−c)/s⩽√2−1，矛盾。

故 C 只能负符号，令 h=s/(1+c)。L、上端的投影给 h<x/(2−x)。真实右射线 r、下射线 d 的投影分别给

$$\boxed{r<\Delta(x),\qquad d<h<\frac{x}{2-x}.} \tag{3}$$

第二式用 L 与下端的宽度 cμ+sd⩽1。以下取

$$E=y+\epsilon+\Delta(x),\quad K=6/5.$$

由 (1)、x<4/15，

$$\Delta<\frac{2}{11}x,\quad E<\frac{79}{132}x<x,\quad d+E<\left(\frac{15}{26}+\frac{79}{132}\right)x<Kx<\frac{8}{25}<\frac{1}{2}. \tag{4}$$

3. T8：底边角块相接的整个情况

记自由角块 V2 的底、右腿为 D,A，正水平截长 H，负竖直截长 J。若底边角块相接 D+S1⩾2μ，则 D>μ，V2 真实含 B0。它不能碰中央水平线：长 μ 底弦与该线上任一点形成两倍面积 μ²>1 的三角形。

正水平轴因而只能由 C、F 与 V3 的短段 U3 接合。(3)、(4) 给 r+y<E<x<1。若 F 没有正水平点，则 r+U3⩾μ>1，却 r+U3<r+y<1，矛盾。

所以 F 正水平非空，且真实内端 qR=(μ−U3,0)∈F，横坐标 β>1−y>11/15。

四外边不能全部由四角块相接：角块各自外边贡献⩽2，总计⩽8，目标周长8μ>8。因此在左、顶、底已相接时，右边必须有真实缺口。

右缺口整条在右下半边，C 不碰右外边，故其上端

$$P_R=(\mu,\mu-L_3)=(\mu,-e)\in F,\quad 0\le e=L_3-\mu<\epsilon<1/4.$$

单位块不能同时含 B0、PR、(β,0)，β>11/15。 取 F 的两法向同样为 (c,ε_Fs)、(−ε_Fs,c)，c⩾s⩾0。正符号的 B0→PR 宽度至少 cμ+s(μ−e)>c+s−se>1，因为 c+s−1=s[1−s/(1+c)]，s/(1+c)⩽√2−1<1/2，e<1/4。负符号的 B0→(β,0) 宽度 sβ+cμ>1，因为 β>(1−c)/s。轴向同样被 μ>1 排除。

故底边相接的所有 F 水平类型均不可能。

4. T8：底边存在角块缺口

底缺口必须完整归 F，因为 C 不碰底边。闭性给左端

$$Q_B=(-q,-\mu)\in F,\qquad q=\mu-S_1>\frac{2w}{1+w}>w>x.$$

由 (2)，还有 q>6x/(2+3x)。

如果右边也有缺口，则 PR=(μ,−e)∈F，0⩽e<ε<y<x<q。于是

$$|P_R-Q_B|^2=(\mu+q)^2+(\mu-e)^2>(1+e)^2+(1-e)^2\geq 2,$$

矛盾。因此右边必须相接，A+L3⩾2μ，给 A>1−ε。

自由角块仍使用真实网格量 A,D,H,J，A+D+H+J⩽2；J 可以悬浮，不假定从 B0 开始。令 f+ 为 F 在正水平半轴的完整截长：F 正水平时是 f，负水平或完全为空时为0。

正轴覆盖 r+U3+H+f+⩾μ，与 A>1−ε、r<Δ、U3<y 联合给

$$\boxed{D+J<E+f_+.}\tag{5}$$

F 的完整底弦 b⩾2μ−S1−D=μ+q−D>1+q−D。

F 正水平非空。底/水平两条截线均非空，b+f⩽B<1，故 D>q+f。(5) 给 q+J<E，但 q>x>E，矛盾，包括相切型。

F 负水平或完全为空。(5) 给 D+J<E。F 从 B0 向上的负竖直截长记 v⩾0；V1 左宿主、V3 右宿主不碰中央竖线，V4 顶宿主不碰负半轴。因此必要覆盖为

$$d+J+v\geq\mu>1,\quad v>1-d-J.$$

只使用长度求和；W 的 J 可悬浮，未用共享起点最大值。单位 F 含 B0、其完整底弦和向上点，三射线界给 b+v²⩽2。

另一方面，D+J<E、d+E<1/2，恒等式

$$(1-d-J)^2-D-(1-d-E)^2=(E-J)(2-2d-E-J)-D>0$$

给

$$b+v^2>1+q+(1-d-E)^2>1+\frac{6x}{2+3x}+(1-Kx)^2.$$

右端严格大于2，因为

$$\frac{6x}{2+3x}-2Kx+K^2x^2=\frac{6x(5-18x+18x^2)}{25(2+3x)}>0.$$

多项式在 0⩽x⩽4/15 递减，其右端值为37/25>0。矛盾。

底相接、底缺口两大情况及全部 F 水平类型已经穷尽。**整个 G4 T8 对所有 a>2 排除**。

5. G3：四中点都由角块覆盖的整个子类排除

固定 C 左中点+中心，F 右中点且不含中心。若四个中点都有角块宿主，由每角块至多含一个中点，匹配只有两个循环。上下反射后选

$$V_1\text{底},\quad V_2\text{右},\quad V_3\text{顶},\quad V_4\text{左}.$$

F 无法接触顶外边左半部，而 V3 长顶腿覆盖完整顶右半边；C 不碰顶边。因此顶角块必须相接 L3+S4≥2μ。F 不碰左外边，所以 C 的左截长 ℓ≥2μ−L4−S1（负下界也合法）。

记 C、F 中央竖线截长 vC、vF。两条竖线的角块贡献只有 U1、U3。

若 F 竖线为空，vC≥2μ−U1−U3，ℓ+vC≤B。但角块预算与顶相接给

$$\ell + v_C \ge 4\mu - L_4 - S_1 - U_1 - U_3 > 7\mu - 6 + S_3 + U_4 > 1,$$

矛盾。

若 F 竖线非空，第二十轮已证明顶/底必须有唯一缺口归 F，截段符号与该边一致。顶边已相接，故底缺口归 F，vF 位于负半轴。C 上射线 u≥μ−U3。

底截长 b≥2μ−L1−S2，F 水平截长 f（含右中点，非空）与底截线有 b+f≤B。正轴覆盖 r+f+U2≥μ。C 长左弦给 μ+ℓ+r+u<2。

若右角块相接 L2+S3≥2μ，则上述条件与角块预算推出

$$r > 5\mu - B - 2 - L_1 - S_3, \qquad r < 6 - 6\mu + S_1 - S_3 - U_4.$$

于是 11μ−B−8<L1+S1−U4<2，与 μ>1、B<1 矛盾。故右边有缺口，全部归 F。F 还含右中点，右缺口上端 (μ,μ−S3)∈F，故其右外边完整截长 RF≥μ−S3。

F 右/中央竖线、C 左/中央竖线均非空：

$$R_F + v_F \le B, \quad \ell + v_C \le B.$$

因此

$$\begin{aligned} v_C + v_F + U_1 + U_3 &\le 2B - \ell - R_F + U_1 + U_3 \\ &\le 2B - 3\mu + L_4 + (S_1 + U_1) + (S_3 + U_3) \\ &< 4 + 2B - 3\mu + L_4 - L_1 - L_3 \\ &< 6 + 2B - 5\mu - L_1 - U_4 \\ &\le 6 + 2B - 6\mu - U_4 < 2\mu. \end{aligned}$$

却必须覆盖长2μ的中央竖线，矛盾。至此 **G3 四中点都有角块宿主的整个子类排除**。只用手算长弦、平行截线与相接预算，不用第十三轮多项式证书。

G4 的同一全角块中点子类：正循环属于第二十轮补充已排除的 (3,2) 且 V4 重复左中点；逆循环属于本轮已完整排除的 T8。因此 G3/G4 均必须至少有 C/F 的一个中点不被任何角块覆盖。

6. G4 剩余两代表：自由上角块均没有中点

统一 C 左+中心、F 底，按（顶宿主，右宿主）。

(4,2) 对角宿主。第二十轮排除正水平，剩余负水平或空水平，左边必须相接。若自由 V3 还含右中点，重新选择右宿主为 V3，得到已关闭 T8，故 V3 不含右中点。

反设 V3 含顶中点。它与 V4 都从顶中点沿正竖直轴伸入，并集贡献取 max(U3,U4)，这次共享起点真实成立。记 V1、V4、V3、V2 半角 w,x,y,t2。右边必须相接：V2 长右腿覆盖右下半边，任何剩余右缺口在上半部，C/F 均不能承担。故

$$x < \kappa_1 < 4/15, \quad y < \kappa_2 < 4/15, \quad y < 1 - t_2.$$

令 m=max(x,y)。C 上射线 u>1−m，同第2节投影给 r<Δ(m)、d<m/(2−m)。正水平轴除 C 只有 V2 的 U2：两个顶宿主不碰水平中线，V1 只负半轴，F 无正水平点。因此 r+U2≥μ、U2<t2，给 r>1−t2>y。

若 m=y，则 r<Δ(y)<y，立即矛盾。

若 m=x，则 S2+U2≤B<1 给 S2<r<Δ(x)<(2/11)x。左相接仍给 w>3x/2，q=μ−S1>3x/2。底缺口为正且归 F：

$$b \geq 2\mu - S_1 - S_2 > 1 + q - S_2.$$

中央负竖直轴只有 C/F，故 v>1−d，而 d<15x/26。单位 F 三射线给 b+v²≤2，但

$$b + v^2 > 2 + q - S_2 - 2d + d^2 > 2,$$

因为 S2+2d<(2/11+15/13)x<3x/2<q。矛盾，**V3 也不含顶中点**。

故这个代表的自由上右角块不含任何外边中点。负水平分支仍有历史 J>0 必要条件，尚未排除。

(3,2) 同侧宿主。第二十轮补充已证明自由 V4 不含左中点。若它含顶中点，改选顶宿主为 V4 得 (4,2) 代表，原 V3 仍重复含顶中点：F 正水平已被第二十轮排除；其他水平类型被上一段排除。故 V4 也不含顶中点。因此自由上左角块同样没有外中点。

7. 剩余分类复核：此前多保留的一项缺口

第二十轮对 (4,2) 空水平类型写过“右边可能有归F的缺口”。这项允许范围过宽：V2 已是右下角/右中点宿主，任何右边角块缺口都位于右上半部，F 的底中点到它距离>√2，C 的左中点到它距2μ。右边实际上必须相接。

该多保留项没有用于任何旧排除证明，不导致旧定理撤回；本轮修正续研分类，历史冻结报告保持原样，并明确记录此补正。

对两个剩余 G4 代表 (3,2)、(4,2)，**右、顶均必须角块相接**。(4,2) 剩余还必须左相接，故负水平与空水平都是三非底边相接；负水平另有 J>0（该旧输入仍含第十三轮证书，不把本轮哈希校验算作重跑它）。

8. G2 近端右缺口：C 必须避开底边

V2 右、V3 顶、V4 左宿主，F 底中点，C 中心且无中点。若右上角块缺口归 C，其上端

$$P_R = (\mu, e), \quad e = \mu - S_3 > \frac{2y}{1+y}$$

属于 C；正竖直内端仍归 C，u>1−y。这里 y=t3∈(0,1)，没有移用双相接的 y<4/15。

若 y≤1/2，则 u>1/2；若 y≥1/2，则 e>2/3。因此 C 有一个真实点的竖坐标>1/2。该点与任一底外边点的竖直距离>μ+1/2>3/2>√2。所以 **C 完全不碰底边**。

近端 C 填顶缺口时本来就因2μ距离不碰底边。故两个剩余近端代表统一：底角块缺口若存在，整条及两端均归 F。

此外右缺口且 F 正水平非空时，F 不碰左外边，C 因已含右外点也不碰左外边，左角块必须相接。该条件及真实底缺口端点可供后续联合，不声称该代表已关闭。

R21A　G4 对角宿主：悬浮段严格下界

> **核验定位：**R21A；来源 S6_attack_round21_addendum.md；收入原节 1,2,3,4。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 真实几何与两条联合预算

目标 $[-\mu,\mu]^2$，$\mu>1$。四角按下左、下右、上右、上左编号。接续第二十一轮剩余结构：左、顶、右均角块相接，V1 左、V2 右、V4 顶为锚定宿主，V3 自由且无任何外中点。

只标准化 V1/V2/V4，目标内交集扩大，真实外边相接保留；自由 V3 与 C/F 保持原单位块。记 V4 半角 x=t4、V1 半角 w，V2 的长右腿/短底腿/正水平短段为 L2,S2,U2。由左相接，沿主报告第2节的独立手算，

$$0<x<4/15,\quad w>3x/2,\quad q=\mu-S_1>\frac{2w}{1+w}>\frac{6x}{2+3x}>\frac{15}{7}x. \tag{1}$$

记 V3 的真实顶/右外腿为 A,D，正水平、正竖直截长为 H,J。两个截段均允许为空或相切，非空时可悬浮。四个量的六线网格贡献满足 A+D+H+J⩽2。

顶、右相接给 A+L4⩾2μ、D+L2⩾2μ。F 无正水平点，正水平必要覆盖为 r+H+U2⩾μ，其中 r 为 C 的右射线。利用 V2 的 L2+S2+U2<2，得到

$$S_2+J<r+L_4+4-5\mu.$$

设实际余弦余量

$$\delta(x)=\frac{2x^2}{1-x^2},\quad L_4\le 1+\delta(x).$$

因此严格有

$$\boxed{S_2+J<\delta(x)+r.} \tag{2}$$

底角块总短腿 S1+S2<2<2μ，所以底缺口真实为正，完整归 F：C 的左中点/中心长弦禁止碰底边。F 完整底弦 b 必有

$$b\ge 2\mu-S_1-S_2=\mu+q-S_2>1+q-S_2. \tag{3}$$

中央负竖直轴只有 C/F 能接管，另四角块均不能碰负半轴。令 C 的下射线 d，F 从底中点向上的负竖直截长 v，则

$$d+v\ge\mu>1.$$

单位 F 含底中点、完整底弦和其上竖直端点，平移第三射线平方界：

$$\boxed{b+v^2\le 2.} \tag{4}$$

这里未使用 F 水平截线非空的平行界，所以负水平、空水平都适用。

2. 假设 J≤x/3 时 C 的实际投影

反设 0≤J≤x/3，定义 z=x+J，则

$$0 < z \le 4x/3 < 16/45.$$

正竖直轴必要覆盖为 u+J+U4≥μ，U4<x，所以 C 上射线 u>1−z>29/45。

取单位 C 法向 (c,εs)、(−εs,c)，c≥s≥0，$c^2+s^2=1$。轴向不能容纳长 μ 左中点/中心弦。正旋转会给 cμ+su≤1，从而 u<(1−c)/s≤$\sqrt{2}-1$<29/45，排除。

故 C 负旋转，真实左中点与上端的联合投影给 h=s/(1+c)<z/(2−z)，同主报告推导

$$r < \Delta(z) = \frac{z^2}{2(1-z)}, \qquad 0 \le d < h < \Gamma(z) = \frac{z}{2-z} < \frac{8}{37} < 1. \tag{5}$$

(2) 变为 S2+J<δ(x)+Δ(z)。注意 (5) 只在反设小 J 时使用，不宣称整个剩余代表已经得到这个小角条件。

3. 保存平方项，避免丢掉悬浮段抵消

函数 $2d-d^2$ 在 0≤d<1 上递增。由 (2)、(5)，

$$\begin{aligned} S_2 + 2d - d^2 &< \delta(x) + \Delta(z) - J + 2\Gamma(z) - \Gamma(z)^2 \\ &= \delta(x) + \Delta(z) + x + \frac{z^2(1-z)}{(2-z)^2}. \end{aligned} \tag{6}$$

最后使用精确恒等式

$$2\Gamma - \Gamma^2 - z = \frac{z^2(1-z)}{(2-z)^2}, \quad z - J = x.$$

这个抵消保留了 J 在角块预算和 C 投影中的共同作用，未把两个悬浮长度相加当成实际并集，也未套共享起点 max。

对 0<x<4/15、z≤4x/3，单调有理函数分别给

$$\delta(x) < \frac{120}{209}x, \quad \Delta(z) < \frac{32}{87}x, \quad \frac{z^2(1-z)}{(2-z)^2} < \frac{z^2}{(2-z)^2} < \frac{240}{1369}x.$$

最后一项由 z≤4x/3、x<4/15，依次上界 $(16/9)x^2/(2-4x/3)^2$；其除以 x 后严格递增，右端值为240/1369。

精确常数比较为

$$\frac{120}{209} + \frac{32}{87} + 1 + \frac{240}{1369} = \frac{52704679}{24892527} < \frac{15}{7},$$

余量为4455152/174247689>0。与 (1)、(6) 联合得到

$$\boxed{S_2 + 2d - d^2 < q.}$$

又 v>1−d>0，(3) 给

$$b + v^2 > 1 + q - S_2 + (1-d)^2 = 2 + q - S_2 - 2d + d^2 > 2,$$

违反 (4)。因此 J≤x/3 全部排除，结论 J>x/3。

4. 几何前提复核与核验范围

1. 先沿第二十一轮证明取得左/顶/右相接与 V1 真实左中点，再标准化三宿主；V3 自由、J/H 的实际位置均未改变。
2. J 是目标内正竖直截长，不是完整竖线上的任意外段。V3 右上角到任意中央负竖直点距离>√2，因此该线上确实没有其负轴贡献。
3. F 无正水平点只限剩余负/空水平类型；正水平已由第二十轮排除，没把相反符号混进新预算。
4. u+J+U4≥μ 仅是覆盖必要条件，允许重叠与悬浮。没有把 W、V4 或 F 的端点放在虚构共享起点。
5. δ 是实际余弦上界，L4≤1+δ 不写成无根据的严格小于；(2) 的严格性来自 μ>1 和角块总量严格界。
6. F 底弦/上射线平方界根在真实底中点，所有三点确实在同一单位 F。C 不碰底，真实底缺口两端因闭性属于 F。
7. 小 J 反设内才推 C 负旋转与 (5)，并显式证明 d<1、v>1−d>0，平方方向正确。
8. 新核心不需要旧十三轮相邻角块证书；负水平和空水平均得同一正下界，但整个 J>x/3 区域没有排除。

11项标量反例查询全部UNSAT（9NRA、2LRA），2个符号恒等式及4项常数比较通过。工具只核验上述手算标量链，无布局优化、固定点、角度或区间搜索。第二十一轮主包原样保留；新补充独立打包，旧入口是否重跑在复核结果中明示。

此处的结论只关闭当前宿主子类，其他代表在后续模块处理。

R22　真实桥接端点完整排除 G4 对角代表

> **核验定位：**R22；来源 S6_attack_round22.md；收入原节 1,2,3,4,5。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 真实三相接框架与已证明输入

目标$[-\mu,\mu]^2$，μ=a/2>1。V1、V2、V3、V4对应下左、下右、上右、上左角。C含O与L=(−μ,0)，F含B0=(0,−μ)而不含O。

本代表V2右mid、V4顶mid。第二十轮/第二十一轮已证明：F无正水平点时，左、顶、右三条非底边全部角块相接。左相接使V1真实含左mid，再标准化V1/V2/V4，保持目标内交集与相接。V3=W仍保留原位置与旋转。

记三个宿主的长腿、短腿、中线短段为Li,Si,Ui；V1,V4,V2半角依次w,x,y。C右、上、下射线为r,u,d，左外边完整截长ℓ。原W的顶/右腿A,D及正水平/正竖直截长H,J均取目标内真实值。

已有手算输入（第三、十七、二十一轮及其补充）：

$$0<x<4/15,\quad w>3x/2,\quad U_4<x,\quad U_2<y,\quad 0<y<1,$$

$$q=\mu-S_1>\frac{6x}{2+3x}>\frac{15}{7}x,\qquad J>x/3>0, \tag{1}$$

$$S_2+J<\delta(x)+r,\qquad \delta(x)=\frac{2x^2}{1-x^2}, \tag{2}$$

$$\mu+\ell+r+u<2. \tag{3}$$

(2)由W实际网格预算A+D+H+J⩽2、顶/右相接及正轴覆盖推出，未依赖W标准化或假定H/J起点。

C不能碰底边，V1/V2底短腿之和<2<2μ，所以真实底缺口完整归F。F完整底弦b及从B0向上的负竖直截长v满足

$$b>1+q-S_2,\quad v>1-d,\quad b+v^2\le 2. \tag{4}$$

负竖直轴的角块贡献均为零；(4)平方界根在真实B0。F负/空水平都适用，没有把空水平截线套入非空平行界。

强制正轴端点定义为

$$Q_R=(\mu-U_2,0),\qquad Q_U=(0,\mu-U_4).$$

正水平半轴只有C、V2尾段和W，正竖直半轴只有C、V4尾段和W。闭性保证QR、QU均属于C∪W，尽管它们本身也属于角块尾段闭端。

2. 新桥接引理：C必须接管至少一个正轴端点

反设QR、QU均不属于C，则r<μ−U2、u<μ−U4。右、上两条轴在C结束之后仍有开缺口；由于另外两个尾段起点更远，这两处只能由同一原W桥接。取趋近C端点的未覆盖点并用W闭性，得到

$$(r,0),(0,u)\in W.$$

在以右上角为原点的向内坐标X=μ−x_global,Y=μ−y_global中，原W必有一个支撑法向(c,s)，c,s≥0，$c^2+s^2=1$，指向正象限。它含(0,0)，两个平行支撑线间距1，因此整个W满足

$$cX+sY\le 1.$$

这里1只取支撑截距的上界，不假定右上角已落在该边界。若c或s为零，W不能碰两条中央轴中的一条（μ>1），与双桥接矛盾；故c,s>0。

桥接点的投影分别给

$$r\ge \mu-X_{\max},\quad u\ge \mu-Y_{\max},\quad X_{\max}=\frac{1-s\mu}{c},\quad Y_{\max}=\frac{1-c\mu}{s}.$$

单位圆条件下

$$X_{\max}+Y_{\max}=K=\frac{c+s-\mu}{cs}<1,$$

最后用μ>1及(1−c)(1−s)>0，即c+s−1<cs。因此

$$r+u\ge 2\mu-K>2\mu-1>1.$$

但(3)给r+u<2−μ−ℓ<1，矛盾。由此

$$\boxed{Q_U\in C\quad \text{或}\quad Q_R\in C.}\tag{5}$$

这个引理用的是原W的真实桥接端点，而非仅把H和J相加；不需要W没有mid的前提来证明桥接不等式。

3. C含上端点：长底弦平方预算矛盾

若QU∈C，则u≥μ−U4>1−x。C含长μ左mid/中心弦，取其法向(p,εsC)、(−εsC,p)，p≥sC≥0。

轴向不可能。正旋转会给pμ+sC u≤1，从而u<(1−p)/sC≤√2−1，违反u>11/15。因此只可能负旋转。按真实L、上端与右/下射线的投影（第二十一轮第2节）：

$$r<\Delta(x)=\frac{x^2}{2(1-x)},\quad 0\le d<\frac{x}{2-x}<1.$$

(2)及J≥0给S2<δ(x)+Δ(x)。对x<4/15，

$$\delta(x)<\frac{120}{209}x,\quad \Delta(x)<\frac{2}{11}x,\quad 2d<\frac{15}{13}x.$$

精确系数比较

$$\frac{120}{209}+\frac{2}{11}+\frac{15}{13}<\frac{15}{7},\quad \frac{15}{7}-\left(\frac{120}{209}+\frac{2}{11}+\frac{15}{13}\right)=\frac{4432}{19019}>0$$

和(1)合并得到S2+2d<q。由v>1−d>0与(4)，

$$b+v^2>1+q-S_2+(1-d)^2=2+q-S_2-2d+d^2>2,$$

矛盾。故QU不属于C，(5)强制QR∈C。

4. C含右端点：互补角反馈使J同时过大、过小

设

$$k=1-y\in(0,1).$$

QR∈C及U2<y给

$$r\ge \mu-U_2>1-y=k.$$

C同时含(−μ,0)、(r,0)，单位块直径约束μ+r⩽√2，所以

$$0<k<r\le\sqrt{2}-\mu<\sqrt{2}-1<3/7. \tag{6}$$

J>0意味着原W的右外边、中央竖线两截线确实非空。其完整截长联合⩽B(μ)，故目标内实际值满足D+J⩽B。右相接D+L2⩾2μ给

$$J\le B-2\mu+L_2<L_2-1.$$

V2锚定长腿的正弦投影L2⩽(1+y²)/(2y)于是给

$$\boxed{J<\Delta(k)=\frac{k^2}{2(1-k)}.} \tag{7}$$

这使用的是互补角k=1−y，不是把旧双相接的小角限制套到y。

定义z=x+J。Δ单调，由(6)、(7)，

$$0<z<\frac{4}{15}+\Delta(3/7)=\frac{4}{15}+\frac{9}{56}=\frac{359}{840}<\frac{3}{7}. \tag{8}$$

正竖直必要覆盖u+J+U4⩾μ强制

$$u>1-z>4/7>\sqrt{2}-1.$$

因此再次排除C正旋转；负旋转的真实长弦/上端投影，令h=sC/(1+p)，给

$$h<\frac{z}{2-z},\qquad \boxed{r<\Delta(z).} \tag{9}$$

(9)现在有新推导出的完整右端点分支前提(8)，没有挪用上一轮J⩽x/3反设的投影条件。

对0<t<3/7，直接交叉相乘有

$$\Delta(t)<\frac{3}{8}t.$$

应用于k和z，(6)、(7)、(9)得到

$$J<\Delta(k)<\frac{3}{8}k<\frac{3}{8}r<\frac{3}{8}\Delta(z)<\frac{9}{64}z. \tag{10}$$

另一方面已有J>x/3，z=x+J，故

$$J>z/4.$$

但9/64<1/4，与(10)矛盾。右端点分支全部排除，连同上一节上端点分支穷尽(5)。

F负水平、空水平全部不可能；结合第二十轮正水平排除，整个G4对角代表对每个a>2排除。

5. G3继续笔记的两个条件方向正式保存

沿第二十一轮继续笔记，C左mid+中心、F右mid无中心：

1. 若V1重复含左mid且顶mid宿主V3，则底宿主必V2。顶/底两角块缺口若有都在左半部，C不能顶/底，F右mid不能到这些开半边，故顶/底均相接。旧唯一顶/底缺口定理强制F中央竖线为空。
2. 若V2重复含右mid且顶mid宿主V4，则底宿主必V1。反设F中央竖线为空。C左截长ℓ≥2μ−S1−S4、竖线vC≥2μ−U1−U4−J；C两非空平行截线及两角块对应截线给ℓ+vC≤B、Si+Ui≤B。因此J≥4μ−3B>1，违反任一自由角块单条中央截长<1。

这些是宿主选择下的条件方向，不是关闭整个G3或其全部重复中点分支。另一顶宿主选择不能跳过。本轮首次把这些笔记和原核验纳入冻结包。

R22A　G4 相邻宿主：两缺口的强制

> **核验定位：**R22A；来源 S6_attack_round22_addendum.md；收入原节 1,2,3,4,5。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 统一符号与真实左上角桥接

目标$[-\mu,\mu]^2$，$\mu>1$。C含左mid L及中心O，F含底mid B0而不含O；V2右mid、V3顶mid。右/顶均角块相接，V4=W没有任何mid（第二十一轮）。标准化V2/V3，记V2半角a，V3半角y，$0<a,y<1$。右相接给

$$y<\kappa_2=\frac{L_2-1}{3-L_2}<\min(a,1-a),\quad y<4/15. \tag{1}$$

自由V1实际底/左腿A1,D1，原W实际顶/左腿A,D。W无左mid使$D<\mu$。C左外边完整截长ℓ、右/上/下射线r,u,d满足

$$\mu+\ell+r+u<2.$$

正水平只有C、V2和F正水平截段；正竖直只有C、V3和W。定义

$$Q_R=(\mu-U_2,0),\quad Q_U=(0,\mu-U_3),\qquad U_2<a,\ U_3<y.$$

若QU不在C，W必须含QU及C上射线实际端点(0,u)，由原W闭性取得。以左上角为原点，向内$X=x_{global}+\mu$，$Y=\mu-y_{global}$。选W的正象限法向(c,s)，$c,s>0$，$c^2+s^2=1$；轴向不能同时含左上角与QU的水平距离$\mu>1$。单位宽及角在块内给

$$cX+sY\le 1,\quad T=\frac{s}{1+c}\in(0,1),\quad g(T)=\frac{1-T}{1+T}=\frac{1-s}{c}.$$

桥接(0,u)的第一投影给

$$\boxed{u>1-T.} \tag{2}$$

QU=(X=μ,Y=U3)和W真实左腿端点(X=0,Y=D)都在同一单位W。另一投影宽度给

$$s\mu+c(D-U_3)\le 1\Rightarrow \boxed{D<g(T)+y.} \tag{3}$$

因此

$$D+T<1+y-\frac{T(1-T)}{1+T}<1+y. \tag{4}$$

W全程保留原单位块，(2)/(3)不需要自由角块标准化或假造H/J起点。

2. F负/空水平：C必含QR，不能含QU

F无正水平点，正轴仅C/V2，闭性强制QR∈C。定义k=1−a，得到

$$0<k<r\le\sqrt{2}-\mu<3/7.$$

正弦长腿帽$L2\leqslant(1+a^2)/(2a)=1+\Delta(k)$，$\Delta(t)=t^2/[2(1-t)]$。因$L2<2$，(1)给

$$\boxed{y<\kappa_2<L_2-1\le\Delta(k)<9/56.}\tag{5}$$

若QU∈C，u>1−y>4/7，排除C正旋转，实际负旋转长弦投影给r<Δ(y)。对0<t<3/7有Δ(t)<3t/8，因此

$$r<\Delta(y)<3y/8<3\Delta(k)/8<9k/64<k,$$

矛盾。故QU不在C，W实际桥接，(2)/(3)适用。

左边存在缺口。其上端P=(−μ,μ−D)在左上开半边；F含B0不能到达该点，故P∈C，且$\ell\ge\mu-D$。C长弦与(2)于是给

$$r<D+T+2-3\mu<D+T-1<y.$$

却由(5)有y<k<r，矛盾。故F负/空水平必须左相接。

3. F负/空水平、左相接：精确反馈与底弦矛盾

左相接D1+D≥2μ，D<μ，故V1真实含左mid。仅此时标准化V1为左宿主，记左长腿L1、底短腿S1、半角w；左相接保留，原W不动。

L1≤√2<10/7给D>2μ−L1>4/7。由(3)、(5)，

$$g(T)>4/7-9/56=23/56\Rightarrow T<33/79<3/7.$$

(2)给u>4/7，C只能负旋转，真实投影给

$$r<\Delta(T),\qquad 0\le d<T/(2-T).$$

所以k<Δ(T)、y<Δ(k)，先有

$$y<\Delta(\Delta(3/7))=\Delta(9/56)=81/5264.$$

又D>4/7、D<g(T)+y，故

$$\frac{2T}{1+T}=1-g(T)<3/7+y<3/7+81/5264<4/9,$$

强制T<2/7。反馈再次细化：

$$k<\Delta(T)<T/5,\quad k<2/35,\quad y<\Delta(k)<k/33<T/165.\tag{6}$$

左相接L1+D≥2μ与(3)给

$$L_1>1+\frac{2T}{1+T}-y>1+\left(\frac{14}{9}-\frac{1}{165}\right)T=1+\frac{767}{495}T.$$

V1余弦长腿帽w^2≥(L1−1)/(L1+1)，L1+1<17/7，导出

$$w^2>\frac{5369}{8415}T>\frac{14}{25}T>\frac{49}{25}T^2,\quad w>7T/5.$$

定义q=μ−S1，锚定短腿S1<g(w)给

$$q>\frac{2w}{1+w}>\frac{14T}{5+7T}>2T.\tag{7}$$

C含QR，r+U2≥μ；V2的两非空平行截线S2+U2≤B<1，因此S2<r<Δ(T)<T/5。C下伸d<T/(2−T)<7T/12，故

$$S_2+2d<41T/30<2T<q.$$

此时V1左、V2右均不能碰中央竖线，V3/W只在正半轴；负轴只余C/F。F真实底弦b及从B0向上的v满足

$$b>1+q-S_2,\quad v>1-d>0,\quad b+v^2\le 2.$$

前两式却给b+v²>2+q−S2−2d+d²>2，矛盾。

F负水平、空水平，不论左缺口或左相接，全部排除。本证明未使用旧三相接多项式证书。

4. F正水平不能左相接

反设左相接，V1同样为真实左宿主，标准化后底腿S1<1，q=μ−S1>0；底缺口为正归F，b>1+q−S2。

令F完整正水平截长f（允许相切长度0），两非空平行截线给b+f≤B<1。正轴必要覆盖r+U2+f≥μ，故f>1−a−r。V2短底腿有

$$S_2<g(a)=1-a-\eta(a),\quad \eta(a)=\frac{a(1-a)}{1+a}.$$

从而

$$\boxed{b+f>1+q+\eta(a)-r.}\tag{8}$$

(1)给η(a)>y/3：a≤1/2时η≥a/3，a≥1/2时η≥(1−a)/3。

QU∈C。u>1−y，C负旋转r<Δ(y)<2y/11<y/3<η(a)，(8)违反b+f<1。

QU不在C。W实际桥接，(2)/(3)适用；左相接还给D>4/7，y<4/15，于是g(T)>32/105，即

$$T<73/137,\quad u>1-T>64/137>\sqrt{2}-1.$$

排除C正旋转，负旋转给r<Δ(T)。

若T≤y，则r<Δ(T)≤Δ(y)<y/3<η(a)，仍由(8)矛盾。

若T>y，左相接与(3)给

$$L_1>1+\frac{2T}{1+T}-y>1+\frac{T(1-T)}{1+T}.$$

余弦帽因此给

$$w^2>\frac{T(1-T)}{2+3T-T^2}>T^2/4,\quad w>T/2.$$

后一比较等价4−6T−3T²+T³>0；此多项式在0≤T≤73/137递减，右端严格正。于是

$$q>\frac{2w}{1+w}>\frac{2T}{2+T}>\Delta(T)>r.$$

最后一个比较等价4−6T−T²>0，同样在该范围右端严格正。(8)又给b+f>1，矛盾。

所有F正水平左相接分支排除。这段是新的独立手算证明，没有把不同宿主的旧近端引理搬来使用。

5. F正水平不能底相接

底相接使V1真实含底mid（V2底短腿S2<μ），标准化V1为底宿主，半角wB，底长腿LB，左短腿SL<g(wB)<1。本节这些符号不同于上一节V1左宿主。

W左腿D<μ，所以左缺口SL+D<2μ为正。F含B0及正水平点，完全不能碰左外边：若还含(−μ,z)，z⩾−μ，则这三点的两倍三角形面积为$\mu^2+p(z+\mu)>1$。故左缺口整条归C，

$$\ell \geq 2\mu - S_L - D. \tag{9}$$

右/底相接分别给

$$y < \kappa_2 < a, \qquad a < \kappa_B < w_B. \tag{10}$$

若QU∈C，u>μ−y、D<μ，C长弦与(9)推出SL>1+r−y。

若QU不在C，则W桥接，令Ymax=(1−cμ)/s<T。由(3)，D+Ymax<D+T<1+y；真实u⩾μ−Ymax与C长弦、(9)仍给SL>1+r−y。

因此两种情况均有SL>1−y，但SL<g(wB)：

$$\frac{2w_B}{1+w_B} < y \Rightarrow w_B < \frac{y}{2-y} < y,$$

与(10)的y<a<wB矛盾。**正水平底相接全部排除**。

R23　完整排除整个G4

> **核验定位：**R23；来源 S6_attack_round23.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. G4三宿主代表与已关闭范围

目标$[-\mu,\mu]^2$，μ=a/2>1，四角V1/V2/V3/V4为下左/下右/上右/上左。

C含O与L=(−μ,0)，F含B0=(0,−μ)而不含O。对相邻C/F中点可通过反射选择此固定位置。单位块不能含两个外mid；另两个顶/右mid必须由角块覆盖，选择宿主的三个可能代表为：

- 顶4、右3的T8：第二十一轮已全部排除；
- 顶4、右2的对角：第二十二轮已全部排除；
- 顶3、右2的同侧：第二十二轮补充排除F负/空水平，以及F正水平的左相接或底相接。

这些结论允许其他角块重复中点。当前唯一残余是同侧F正水平，左与底均存在真实角块缺口；右/顶相接。自由V4=W没有任何mid：若含顶mid可重新选择顶4而归入已关闭对角；若含左mid，第二十轮补充独立手算已排除。

第二十二轮补充在本轮包中首度冻结，同时保存其第7节的工作建议方向补正；最终定理未使用误配的旧近端三相接建议。

2. 最后残余的实际端点与两个预算

标准化右宿主V2、顶宿主V3，目标内交集只扩大。若扩大填平左/底缺口，已由补充排除；以下取仍有两缺口的构型。原V1/W及C/F不动。

V2半角a、V3半角y，0<a,y<1。右相接给

$$y<\kappa_2=\frac{L_2-1}{3-L_2}<\min(a,1-a),\quad y<4/15,\quad L_2\le\sqrt{2}<2. \tag{1}$$

记

$$\eta(a)=\frac{a(1-a)}{1+a},\quad \Delta(t)=\frac{t^2}{2(1-t)},\quad g(t)=\frac{1-t}{1+t}.$$

V2底短腿S2<g(a)=1−a−η(a)。C右、上射线r,u⩾0，完整左外边截长ℓ，左mid向上截长λ（ℓ⩾λ）；单位C的长弦给

$$\mu+\ell+r+u<2.$$

原V1底/左腿A1,D1，原W左腿D<μ。F正水平点与B0禁止它碰整条左边：若还含(−μ,z)，z⩾−μ，三点两倍面积$\mu^2+p(z+\mu)>1$。因此左缺口及两端全部归C，底缺口及两端全部归F（C左mid/O长弦禁止底边）：

$$\ell\ge 2\mu-D_1-D,\qquad b\ge 2\mu-A_1-S_2.$$

左缺口上端P=(−μ,μ−D)真实属于C，故

$$\boxed{\lambda \ge \mu - D > 0.} \tag{2}$$

F完整底弦b、完整正水平截长f两线非空，包含相切点，平行界给b+f⩽B(μ)<1。正水平只有C/V2/F，所以f⩾μ−r−U2>1−a−r。

定义QU=(0,μ−U3)，U3<y。它必须由C或W接管。

若QU∈C，u>1−y>11/15，真实C长弦/上端投影排除正旋转并给

$$\boxed{r < \Delta(y).} \tag{3}$$

若QU不在C，原W必须桥接C上射线端点(0,u)与QU。按补充的实际左上角支撑法向，令T∈(0,1)为W半角，不假定其小于√2−1。原两点投影给

$$u > 1 - T, \qquad D < g(T) + y.$$

和C长弦、(2)联合，

$$r < D + T + 2 - 3\mu < y - \frac{T(1-T)}{1+T}.$$

因此令z=y−r，

$$\boxed{0 < \eta(T) < z < y < 4/15.} \tag{4}$$

原W未标准化，桥接及左缺口端点都保持真实。

3. V1是否包含底mid的穷尽分类

A类：V1不含底mid。其实际底腿A1<μ，即使它重复含左mid也属于本类。底弦b>μ−S2>1−S2，结合f与S2预算：

$$b + f > 1 + \eta(a) - r.$$

b+f<1强制

$$\boxed{r > \eta(a).} \tag{5}$$

B类：V1含底mid，允许与F重复。只给V1作支配性底宿主参数上界LB、左短腿SL、半角wB。原A1⩽LB、D1⩽SL，原C/F/W保持不动，所以仍有

$$\ell \ge 2\mu - S_L - D, \qquad b \ge 2\mu - L_B - S_2.$$

这些是弱上参数所得的合法下界；不把扩大后底缺口当原缺口。SL<g(wB)<1。

若QU∈C，用u>μ−y、D<μ与长弦，得SL>1+r−y。若QU不在C，W桥接的实际内端上界Ymax<T及D+Ymax<D+T<1+y，与同一长弦也给SL>1+r−y。

所以z=y−r>0，SL>1−z，短腿式给wB<z/(2−z)。V1余弦长腿帽因此给

$$\boxed{L_B - 1 < \Delta(z).} \tag{6}$$

F两非空平行截线联合下界为

$$b + f > 1 + \eta(a) - r - (L_B - 1).$$

故

$$\boxed{r+\Delta(z)>\eta(a).} \tag{7}$$

这里r⩾0为真实射线长度，0<z⩽y<4/15。Δ(z)<z，所以(7)还强制η(a)<r+z=y。

这两个类别穷尽V1，包括恰好相切于底mid的情况，后者属于B类；没有禁止重复中点。

4. 一个右角度下界：η(a)<κ2强制η(a)>1/6

若η(a)<y，结合(1)有η(a)<κ2。V2长腿的余弦/正弦投影帽分别为

$$L_2(1-a^2)\le 1+a^2,\quad 2aL_2\le 1+a^2.$$

它们迫使

$$\boxed{1/3<a<1/2,\quad \eta(a)>1/6.} \tag{8}$$

完整手算如下：

- 若a⩽1/3，κ2⩽$a^2/(1-2a^2)$。该上界⩽η(a)等价$1-2a-3a^2+2a^3\geqslant 0$；左式在此范围递减，右端值2/27>0，与η<κ矛盾。
- 若a⩾1/2，κ2⩽$(1-a)^2/(6a-1-a^2)$。此上界⩽η(a)等价$7a^2-a-a^3-1\geqslant 0$；左式在此范围递增，左端值1/8>0，亦矛盾。
- 在中间范围，

$$\eta(a)-1/6=\frac{(3a-1)(1-2a)}{6(1+a)}>0.$$

没有借助浮点角度采样。

5. QU在C：两个底mid类别均矛盾

A类由(5)有r>η(a)。从(1)，η(a)>y/3（分a⩽1/2和a⩾1/2直接比较）；但(3)给r<Δ(y)<2y/11<y/3，矛盾。

B类有(7)及η(a)<y，故(8)适用。又r⩾0、z=y−r⩽y，由(3)：

$$r+\Delta(z)<2\Delta(y)<2\Delta(4/15)=16/165<1/6<\eta(a),$$

违反(7)。所以QU∈C全分支排除。

6. QU由原W桥接：统一强制r>3/20、z<3/28

现在(4)适用。

A类：η(a)<r<y，(8)给r>1/6>3/20；且z=y−r<4/15−1/6=1/10<3/28。

B类：(7)和Δ(z)<z给η(a)<y，仍有η(a)>1/6。因此

$$z-\Delta(z)=y-r-\Delta(z)<y-\eta(a)<1/10.$$

在0<z<4/15，z−Δ(z)严格递增，导数$(2-6z+3z^2)/[2(1-z)^2]$>0。而

$$3/28-\Delta(3/28)=141/1400>1/10,$$

故z<3/28。再由(7)，

$$r>\eta(a)-\Delta(z)>1/6-\Delta(3/28)=673/4200>3/20.$$

两类统一得到

$$\boxed{r>3/20,\quad 0<\eta(T)<z<3/28.} \tag{9}$$

自由角块的半角满足

$$\eta(T)-3/28=\frac{(7T-1)(3-4T)}{28(1+T)}.$$

因此(9)只可能

$$\boxed{T<1/7\quad\text{或}\quad T>3/4.} \tag{10}$$

这是真实连续全域二分，不是抽样或区间树。

7. 小T和大T均与C的真实投影矛盾

小T<1/7。原W桥接给u>1−T>6/7。C只能负旋转，长弦/上端投影给r<Δ(T)<Δ(1/7)=1/84，违反r>3/20。

大T>3/4。W实际左腿D<g(T)+y给

$$D<1/7+4/15=43/105.$$

由真实左缺口上端(2)，C的左上射线

$$\lambda\ge\mu-D>62/105. \tag{11}$$

取C近水平法向(p,εσ)、(−εσ,p)，p⩾σ>0，$p^2+\sigma^2=1$。它实际包含L=(−μ,0)、R=(r,0)，水平 chord H=μ+r>23/20；轴向不容纳H>1。宽度条件

$$\boxed{pH\le 1}$$

强制p<20/23。令h=σ/(1+p)，则

$$h^2=\frac{1-p}{1+p}>3/43>(5/19)^2.$$

正旋转时L上端(−μ,λ)与R的另一投影跨度给σH+pλ⩽1。因此

$$\lambda\le(1-\sigma H)/p<(1-\sigma)/p=g(h)<g(5/19)=7/12.$$

负旋转时相应跨度pH+σλ⩽1，所以

$$\lambda<(1-p)/\sigma=h\le\sqrt{2}-1<7/12.$$

两旋转均得λ<7/12，但62/105−7/12=1/140>0，与(11)矛盾。

(10)两类已穷尽，原W桥接分支关闭。连同QU∈C分支和V1底mid两类，最后正水平左底两缺口全部排除。

至此三个宿主代表、全部F水平类型与实际外边相接/缺口情况均关闭，整个G4对每个a>2不可能。

附录 D　G3：相对中点宿主代表

R24　完整排除G3的F侧双宿主代表

> **核验定位：**R24；来源 S6_attack_round24.md；收入原节 1,2,3,4,5,6。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 基本分工与不可省略的真实接合

目标为$[-\mu,\mu]^2$，$\mu>1$。记左中点L、右中点R、中心O。C含L和O，故不碰顶、底、右外边。F含R而不含O，故不能碰左外边，中央水平截线位于正开半轴。

对V2底宿主、V3顶宿主作既有支配性标准化，保留C、F和原来的V1、V4。记长腿L_i、右短腿S_i、中央竖段U_i及半角t_i，有

$$L_i \ge \mu, \quad U_i < t_i, \quad S_i < g(t_i), \qquad g(t)=\frac{1-t}{1+t}. \tag{1}$$

V2/V3的长水平外弦禁止它们碰中央水平线。两个左角块到正水平开半轴的距离大于$\sqrt{2}$。因此正水平轴只能由C和F接合。

顶边任何角块缺口都在左半边，因为V3已经覆盖顶右半边；C不能顶，F含R，到顶左半边距离$>\sqrt{2}$，不能承担。故顶边必相接。底边同理。由第二十轮已证“F竖线非空必须有唯一顶/底角块缺口”定理，得到

$$\boxed{F\cap\{x=0\}=\varnothing.} \tag{2}$$

这包括排除非零轴点相切，不是仅说竖直截长为零。

记C向右、上、下轴射线长r,u,d，左外线上向上、下射线长λ,ρ。两个左角块V1/V4的真实左外腿记D1,D4，目标内中央竖直截长记J1,J4。它们只能分别碰负、正竖直半轴；J可以为空、相切或悬浮。使用平行界时，目标内截长由完整截长支配。

记F完整右外弦为b，R向左的水平根射线为f。右外边两短腿均$<1<\mu$，真实缺口横跨R，完全归F且含两端点。因此

$$b \ge 2\mu - S_2 - S_3.$$

正水平真实接合给$f\ge\mu-r$。三射线平方界和单位块直径分别给$b+f^2\le 2$、$b\le\sqrt{2}$。于是任何覆盖必须同时满足

$$\boxed{S_2+S_3>(1-r)^2, \qquad S_2+S_3>\frac{4}{7}.} \tag{3}$$

第二式用了$2-\sqrt{2}>4/7$，即$10/7>\sqrt{2}$。这里b和f确实来自同一单位块的真实非空根截线，未对空竖线套平行界。

2. C的联合投影与两个一变量预算

上下反射后可令C的最近水平法向为(p,s)、(−s,p)，p⩾s>0，$p^2+s^2=1$。令

$$h=\frac{s}{1+p},\quad 0<h\le\sqrt{2}-1<\frac{5}{12},\quad G=g(h),\quad \delta(h)=\frac{2h^2}{1-h^2},\quad q(t)=\frac{t}{2-t}.$$

轴向C不能容纳长度μ>1的LO弦。L与实际轴/左外端点的投影宽度给

$$u<h,\quad d<G,\quad r<\delta(h),\quad \lambda+d<G,\quad \rho+u<h. \tag{4}$$

例如sμ+p(λ+d)⩽1、pμ+s(ρ+u)⩽1给后两式；p(μ+r)⩽1给右射线界。它们联合使用同一C，没有假设独立选择这些射线。

下面两个函数控制后续所有小角与大角：

$$M(h)=q(h)+q(G)=\frac{h}{2-h}+\frac{1-h}{1+3h},$$

$$A(h)=1-G-q(h)=\frac{3h(1-h)}{(1+h)(2-h)},\qquad T_0(h)=g(A(h)).$$

标量预算：

$$0<h\le\frac{1}{3}:\quad M(h)+\frac{h}{12}<(1-\delta(h))^2,\quad T_0(h)<(1-\delta(h))^2; \tag{5}$$

$$\frac{1}{3}\le h\le\sqrt{2}-1:\quad M(h)\le\frac{8}{15},\quad T_0(h)\le\frac{7}{13}<\frac{4}{7}. \tag{6}$$

以下给出可手查的非负证明，不依靠角度采样。

第一式的差为

$$(1-\delta)^2-M-\frac{h}{12}=\frac{hP(h)}{12(2-h)(1-h^2)^2(1+3h)},$$

$$P=82-185h-401h^2+514h^3+556h^4-377h^5+3h^6.$$

在[0,1/3]，P′⩽−185−122h/3<0，而P(1/3)=32/243>0。

第二式的差为

$$(1-\delta)^2-T_0=\frac{hQ(h)}{(1-h^2)^2(1+2h-2h^2)},$$

$$Q=3-7h-14h^2+22h^3+19h^4-19h^5.$$

Q′⩽−113/27−6h<0，Q(1/3)=20/243>0。上述导数估计只用h⩽1/3：例如$66h^2\leqslant 22h$、$76h^3\leqslant 76/27$。

又M′=14(h²+2h−1)/[(2−h)²(1+3h)²]⩽0，所以大h时M⩽M(1/3)=8/15。并且

$$A-\frac{3}{10}=\frac{3(2-3h)(3h-1)}{10(2-h)(1+h)}\ge 0,$$

给T0⩽7/13。

直接接合推论。若C与V2/V3在两条竖直半轴都已经接合，则t2>1−d、t3>1−u，所以S2+S3<M(h)；由(3)、(5)、(6)矛盾。任何剩余都必须真正使用至少一个左角块的竖直段。

定量推论。

$$\boxed{J_1 + J_4 > \frac{h}{24}.} \tag{7}$$

因为轴覆盖只按长度相加就已给t2+J1>1−G、t3+J4>1−h。g在[0,∞)上递减且|g′|≤2，故S2+S3<M+2(J1+J4)。若J1+J4≤h/24，小h由(5)矛盾；大h则S2+S3<8/15+5/144=409/720<4/7，仍与(3)矛盾。这里没有把悬浮J设为从外中点起算。

3. 新的真实桥接引理：原角块，不作扩大

以原左上角块W=V4为例，向内坐标X=x+μ、Y=μ−y。其真实左腿为D。假设C上端(0,u)与V3的内端(0,μ−U3)之间有真缺口，即u+U3<μ。

由(2)及角块的半轴分工，这个开缺口只有W能覆盖，故两端点都属于闭块W。选W的正法向(c,s)，c,s>0、$c^2+s^2=1$；轴向W不能碰距离μ>1的中央竖线。令T=s/(1+c)∈(0,1)。

角点与内端(μ,μ−u)的正投影宽度≤1，给

$$c\mu + s(\mu - u) \le 1 \quad \Rightarrow \quad T > 1 - u.$$

真实左腿端(0,D)与外端(μ,U3)的另一投影宽度≤1，给

$$cD + s\mu - cU_3 \le 1.$$

于是

$$\boxed{D < U_3 + g(T) < t_3 + q(u).} \tag{8}$$

g(1−u)=q(u)。u<1由(4)保证。此证明只比较原W内的实际点，不需要自由角块标准化，不假定其截段贴外边、不设共享起点。

底部反射式同理：若d+U2<μ，则D1<t2+q(d)。

4. 整个左外边有角块缺口的情况排除

反设D1+D4<2μ。整个真实左缺口只能由C承担，闭性给

$$D_4 + \lambda \ge \mu, \qquad D_1 + \rho \ge \mu. \tag{9}$$

若某个D_i≥μ，对应不等式只是合法的弱界，不省略重复左mid。

上半轴若C与V3直接接合，则t3>1−u；若使用W4桥接，由(4)、(8)、(9)得

$$t_3 > 1 - G + d - q(u).$$

下半轴同理，

$$t_2 > 1 - d \quad \text{或} \quad t_2 > 1 - h + u - q(d). \tag{10}$$

现在独立扩大为矩形0≤u≤h、0≤d≤G。每种选择下g(t2下界)+g(t3下界)分别对u、d凸：g递减且凸，q递增且凸，故g(常数−q)也是凸函数。所有g的输入均正，最小者为A(h)或

$$A_b = 1 - h - q(G), \qquad A_b - A = \frac{3h(1-h)(1-2h-h^2)}{(2-h)(1+h)(1+3h)} \ge 0.$$

因此每种选择的最大值都在矩形四角取得。代入四角只出现M、T0、g(Ab)、q(h)、q(G)、q(q(h))、q(q(G))及其相应和；用g(Ab)≤T0、q(q(t))≤q(t)，得到统一界

$$\boxed{S_2+S_3<\max\{M(h),T_0(h)\}.} \tag{11}$$

这是完整矩形上的凸性手算，四角是凸函数极值论证，不是固定目标点搜索或角度枚举。(5)、(6)与(3)立即矛盾。故

$$\boxed{D_1+D_4\ge 2\mu:\ \text{左边必须角块相接.}} \tag{12}$$

5. 左边相接：唯一左mid宿主及角度损耗

左相接至少使V1/V4之一真实含L。若二者都含L，两块的长左弦都禁止中央竖线，J1=J4=0，违反(7)。故恰好一个。

上下反射令V1含L，V4不含L。标准化V1，并保留原V4；V2/V3仍为右侧底/顶宿主。记

$$a=t_2,\quad w=t_1,\quad \epsilon=\delta(w).$$

底边已相接L2+S1≥2μ；第十七轮手算κ引理给

$$w<\kappa_2=\frac{L_2-1}{3-L_2}<\min(a,1-a),\qquad w<\frac{4}{15}. \tag{13}$$

V1长左弦使J1=0，故J=J4>h/24。左相接与L1≤1+ε给D4>1−ε。J>0保证原V4左外边/中央竖线均非空，合法使用D4+J≤B(μ)<1，得到

$$\boxed{\frac{h}{24}<J<\epsilon.} \tag{14}$$

两投影长腿帽还给，在相应分母正时

$$w<Y_c(a)=\frac{a^2}{1-2a^2},\qquad w<Y_s(a)=\frac{(1-a)^2}{6a-1-a^2}. \tag{15}$$

Ys在(1/2,1)及本次使用的[9/20,1)上严格递减。

常用粗界为

$$\boxed{\epsilon<\frac{2}{5}a.} \tag{16}$$

若a≤2/5，则w<Yc≤10a/17<2a/3；若a≥2/5，w<4/15≤2a/3。联合w<4/15，得ε<80a/209<2a/5。

6. C的两个旋转方向穷尽排除

本节固定V1为左mid宿主，不能再随意上下反射C而忽略宿主改变。

6.1 C下射线为小射线：d<h

V1不碰中央竖线，故d+U2≥μ，给a>1−h>1/2。由Ys递减，

$$w<Y_s(1-h)=\frac{h^2}{4-4h-h^2}<\frac{h^2}{2}.$$

使用h<5/12，得w<1/8，并且

$$\epsilon < \frac{32}{63}h^4 < \frac{125}{3402}h < \frac{h}{24},$$

违反(14)。这一方向整个排除。

6.2 C上射线为小射线：u<h、d<G

d+U2≥μ给a>1−G=2h/(1+h)，从而

$$h < \frac{a}{2-a}, \quad r < \Delta(a) = \frac{a^2}{2(1-a)}, \quad q(h) < \frac{a}{4-3a}. \tag{17}$$

如果上半轴C与V3也直接接合，第二节直接接合推论已经排除。因此必须由原V4真实桥接。由(8)及D4>1−ε，

$$t_3 > 1 - \epsilon - q(h).$$

令X=ε+q(h)，各下述情形均有X<1，因此

$$S_2 + S_3 < g(a) + \frac{X}{2-X}. \tag{18}$$

I. 0<a⩽9/20。(16)、(17)给X<4a/5⩽9/25。于是

$$S_2 + S_3 < 1 - \frac{40}{29}a + \frac{20}{41}a = 1 - \frac{1060}{1189}a.$$

但1060/1189>9/11，而

$$(1-r)^2 > (1-\Delta(a))^2 > 1 - 2\Delta(a) \geq 1 - \frac{9}{11}a.$$

违反(3)。

II. 9/20⩽a⩽1/2。Ys递减给

$$w < Y_s(9/20) = \frac{121}{599} < \frac{3}{14}, \quad \epsilon < \frac{18}{187} < \frac{1}{10}.$$

又q(h)<1/5，故X<3/10，并有

$$S_2 + S_3 < \frac{11}{29} + \frac{3}{17} = \frac{274}{493} < \frac{4}{7}.$$

违反(3)。

III. 1/2⩽a<1。w<Ys(1/2)=1/7，ε<1/24；q(h)<5/19，故X<139/456<1/3，并有

$$S_2 + S_3 < \frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{8}{15} < \frac{4}{7}.$$

仍违反(3)。三个区间合起来覆盖所有a∈(0,1)，端点重叠无遗漏。

两个C旋转方向都关闭，故左相接也不可能。结合第四节，**整个G3的顶V3、底V2代表排除完毕**。

R24A　G3 中心侧宿主的完整缩减

> **核验定位：**R24A；来源 S6_attack_round24_addendum.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. C侧宿主的真实左缺口与两半轴直接接合障碍

C左mid+O，F右mid且不含O。标准化V1底、V4顶两个左侧宿主，保持原V2/V3，记其左短腿S1/S4、竖轴伸入U1/U4、半角t1/t4。已有

$$S_i < g(t_i) < 1, \quad U_i < t_i, \quad S_i + U_i \le B(\mu) < 1.$$

F不能左，两个右角块到左外边距>$\sqrt{2}$。因此C完整左截长ℓ满足

$$\ell \ge 2\mu - S_1 - S_4 > 0. \tag{A1}$$

缺口跨左mid，两端完整归C。C左/中央竖线均非空，有ℓ+u+d⩽B。反设C与上宿主直接接合u+U4⩾μ，则

$$\ell + u \ge 3\mu - S_1 - S_4 - U_4 > 3\mu - 1 - B > B,$$

矛盾。同理d+U1⩾μ也不可能。所以总有

$$\boxed{u + U_4 < \mu, \qquad d + U_1 < \mu.} \tag{A2}$$

此处尚未使用F竖线为空；F非空的另一半轴也会用到它。

2. F竖线为空时，两个右角块都真正桥接C端点

假设F中央竖线完全空。由(A2)和实际半轴接管集合，原V3是上轴缺口唯一接管者，原V2是下轴缺口唯一接管者。闭性强制

$$(0,u),(0,\mu-U_4) \in V_3, \qquad (0,-d),(0,-\mu+U_1) \in V_2. \tag{A3}$$

特别是两块的竖直截段均有正长度；不能把它们的J放在任意位置。

原右角块不能同时含C的右端

记Q=(r,0)，C右射线的实际端。若V3也含Q，其正法向(c,s)，c,s>0、$c^2+s^2=1$，向内坐标下两投影给

$$c(\mu - r) + s\mu \le 1, \qquad c\mu + s(\mu - u) \le 1.$$

相加消元得到

$$r + u \ge 2\mu - K, \quad K = \frac{c + s - \mu}{cs} < 1.$$

最后一式用c+s−1⩽cs，等价于(1−c)(1−s)⩾0；消元中的K式显式用了$c^2+s^2=1$。因此r+u>1。

但C含左mid和O，既有真实长弦三截线引理给μ+ℓ+r+u<2，故r+u<1，矛盾。轴向V3因跨度μ>1已经不可能，不能遗漏该退化方向。下部同理：V2也不能含Q，因为C有r+d<1。

所以

$$Q \notin V_2 \cup V_3. \tag{A4}$$

水平接合由闭性推出，不能预设

V1/V4长水平外弦禁止整个中央水平线。Q右侧紧邻点只能由F或V2/V3覆盖；C在r处结束。取这些点趋向Q，有限闭覆盖必有F/V2/V3之一含Q。由(A4)，只能F含Q。

因此C和F在水平轴**必须直接接合**，F从右mid向左的根射线f满足

$$\boxed{f \geq \mu - r.} \tag{A5}$$

这一步此前无法只靠“长度相加”得到，且与两个局部菱形联合网格>4的反例不冲突。

3. 联合外腿、真实桥接与C交叉投影

上下反射令C小上射线u<h、大下射线d<G=g(h)。沿用主报告：

$$r < \delta(h), \quad \lambda + d < G, \quad \rho + u < h, \quad 0 < h \leq \sqrt{2} - 1.$$

左缺口端点给λ≥μ−S4、ρ≥μ−S1，因此

$$S_4 > 1 - G + d, \qquad S_1 > 1 - h + u.$$

g递减且g(g(t))=t，联合Si<g(ti)，得到

$$t_4 < g(1 - G + d), \qquad t_1 < g(1 - h + u). \tag{A6}$$

原V2/V3的真实右外腿记E2/E3。主报告真实桥接引理的左右反射式，用于(A3)，给

$$E_3 < U_4 + q(u) < t_4 + q(u), \qquad E_2 < U_1 + q(d) < t_1 + q(d).$$

于是

$$E_2 + E_3 < [g(1 - h + u) + q(u)] + [g(1 - G + d) + q(d)]. \tag{A7}$$

对0≤x≤a<1，有完整非负恒等式

$$\boxed{q(a) - g(1 - a + x) - q(x) = \frac{x(a - x)(4 - a)}{(2 - a)(2 - x)(2 - a + x)} \geq 0.} \tag{A8}$$

分别代a=h,x=u及a=G,x=d，得到

$$\boxed{E_2 + E_3 < M(h) = q(h) + q(G).} \tag{A9}$$

没有自由角块扩大、角度采样或固定点覆盖枚举。

4. F右外弦的平方/直径预算关闭空竖线全部分支

F完整右弦b≥2μ−E2−E3。若只用带符号下界也合法；实际(A3)还保证两个右角块均不能含右mid，故真实右缺口跨R且整条归F。

由(A5)、b+f^2≤2、b≤√2，与主报告完全相同地得到

$$E_2+E_3>(1-r)^2,\qquad E_2+E_3>\frac{4}{7}.$$

当h≤1/3，主报告手算预算M<(1−δ(h))²<(1−r)²；当h≥1/3，M≤8/15<4/7。都与(A9)矛盾。

整个C侧双宿主、F中央竖线为空的分支排除。

5. F竖线非空剩余的进一步真实缩减

由第二十轮唯一外缺口定理，上下反射可令顶边唯一真缺口归F，F竖直截段只在正半轴；底边角块相接。

(A2)下半轴缺口只有原V2能补，所以V2确实含(0,−d)及(0,−μ+U1)，竖直截段正长度。

如果V3中央竖线也非空（包括仅相切），六个单位块都同时碰中央竖线和各自一条竖直外线：

- C、V1、V4：左外线与中央竖线；
- F、V2、V3：右外线与中央竖线。

每一对真实非空平行截线之和≤B。六块对三条目标竖直线的总贡献≤6B<6μ，无法覆盖三线总长6μ，矛盾。因此

$$\boxed{V_3\cap\{x=0\}=\varnothing.}\tag{A10}$$

由(A2)，上半轴缺口现在只有F能补，故

$$\boxed{(0,u),(0,\mu-U_4)\in F.}\tag{A11}$$

尚未推出最终矛盾。不能把空F竖线证明的(A4)贴给没有接管C上端的V3。下面进一步处理真实右缺口。

6. 非空F剩余的右边必须角块相接

不再反射固定C方向。令C上/下射线上界为A、D，其中{A,D}={h,g(h)}，u<A、d<D，且A+D<1。交叉投影和左缺口给

$$t_1<g(1-A+u),\qquad t_4<g(1-D+d).$$

因g(1−A+u)=(A−u)/(2−A+u)≤A−u，以及(A8)，有

$$\boxed{t_1+u<A,\qquad t_4+q(d)<q(D).}\tag{A12}$$

F确实桥接上轴缺口，完整竖弦vF≥μ−U4−u。其右外弦b与中央竖弦都是非空，故

$$b+v_F\le B<1\quad\Rightarrow\quad b<t_4+u.\tag{A13}$$

反设右边角块有真缺口。V2桥接中央竖线，不能同时含右mid，故E2<μ；缺口下端(μ,−μ+E2)在R下方，闭性使它属于F。F还含R，故

$$b\ge\mu-E_2>1-E_2.$$

结合E2<t1+q(d)与(A12)、(A13)，得到

$$1<b+E_2<t_1+t_4+u+q(d)<A+q(D)<A+D<1,$$

矛盾。因此右边必须角块相接；E2<μ又使E3≥2μ−E2>μ，**V3真实重复含R**。

此时可再标准化V3右宿主，保留V2原块及C/F。它不会把顶真缺口填平，否则顶/底都相接与F竖线非空的唯一缺口定理矛盾。原(A10)、右/底相接仍保留。

7. 剩余C侧代表的连续有条件上界

新剩余三个角宿主为V1底、V4顶、V3右，原V2桥接下轴。除V3中央竖线空以外，其余五块各有一对竖直外线/中央竖线的非空截线。

V3在三条竖直目标线仅贡献右长腿L3。因此

$$6\mu \le 5B(\mu) + L_3, \qquad L_3 \le \sqrt{2}. \tag{A14}$$

对全部1<μ⩽√2，已有B的分段公式给B(μ)⩽μ−√(μ²−1)。第一段为等号；第二段比较只需 (3μ−2√2)²−(μ²−1)=(2√2μ−3)²⩾0，且3μ−2√2⩾0。

故μ+5√(μ²−1)⩽√2，平方后

$$24\mu^2 + 2\sqrt{2}\mu - 27 \le 0, \qquad \boxed{a = 2\mu \le \frac{5\sqrt{26} - \sqrt{2}}{12}.} \tag{A15}$$

这是C侧剩余代表的条件上界，**不是全局上界改进**。(A15) 本身不排除 μ 任意接近 1 的情况；C 侧剩余及对角代表由 R25 继续排除。

R25　G3三个宿主代表的完整排除

> **核验定位：**R25；来源 S6_attack_round25.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 输入、记号与三宿主代表

四角块V1/V2/V3/V4依次为BL/BR/TR/TL。C含L=(−μ,0)、O；F含R=(μ,0)、不含O。C不能碰TOP/BOTTOM/RIGHT，F不能LEFT。每角块至多含一个外mid，TOP/BOTTOM上下反射后只有：

- F侧：TOP V3、BOTTOM V2，已由第二十四轮完整排除；
- C侧：TOP V4、BOTTOM V1，空F竖线已由补充排除；
- 对角：TOP V4、BOTTOM V2，本轮处理。

若μ>√2，LO弦已经超单位直径，故只需1<μ⩽√2。角点到O的距离√2μ>√2，四角块均避O，F也避O；C是唯一含O的块。有限闭覆盖使O为C内点，故r、u、d严格正，正水平轴的右端极限论证没有r=0的遗漏。

沿用

$$g(t)=\frac{1-t}{1+t},\quad q(t)=\frac{t}{2-t},\quad \delta(t)=\frac{2t^2}{1-t^2},\quad \Delta(t)=\frac{t^2}{2(1-t)}.$$

锚定角块支配性标准化仅扩大目标内交集，给长腿L⩾μ、短腿S、内段U、半角t∈(0,1)：

$$S<g(t),\quad U<t,\quad L\le\sqrt{2},\quad L(1-t^2)\le 1+t^2,\quad 2tL\le 1+t^2. \tag{1}$$

相距μ的两条**非空**平行截线完整长度和⩽$\mathcal{B}=B(\mu)<1$。相切非空，但完全空不能套此界。

既有手算κ引理：

$$\kappa(L)=\frac{L-1}{3-L}<\min(t,1-t),\quad \kappa<\frac{4}{15}. \tag{2}$$

实际相接Li+Sj⩾2μ给tj<κ(Li)。投影帽还给

$$\kappa(L)\le Y_c(t)=\frac{t^2}{1-2t^2},\quad \kappa(L)\le Y_s(t)=\frac{(1-t)^2}{6t-1-t^2}, \tag{3}$$

仅在各自分母正时使用。Yc递增，Ys在本轮使用的[2/5,1)上递减。

C上/下轴射线为u,d，右射线r，左外线上/下射线λ,ρ。设C最近水平半角h∈(0,√2−1]，G=g(h)。其两旋转统一写成

$$\{A,D\}=\{h,G\},\quad u<A,\ d<D,\quad \lambda+d<D,\quad \rho+u<A,\quad r<\delta(h). \tag{4}$$

又A+D=h+g(h)<1，且由两射线帽有

$$\boxed{u<g(d).} \tag{5}$$

C正旋转时u<h、d<G，负旋转时上下交换。(5)在两方向均由g递减直接推出。

二十四轮已手算证明

$$M(h)=q(h)+q(g(h)),\quad T_0(h)=g(1-g(h)-q(h)),$$

$$h\le\tfrac13:\quad M+\tfrac{h}{12}<(1-\delta(h))^2,\quad T_0<(1-\delta(h))^2; \tag{6}$$

$$h\ge\tfrac13:\quad M\le\tfrac{8}{15},\quad T_0\le\tfrac{7}{13}<\tfrac47. \tag{7}$$

本轮明确重算这些标量输入，不重跑旧大规模点枚举。

2. 新局部出口引理：一个单位块不能同时接管两个端点

V4为TOP宿主，参数L,t,U。其TOP长腿内端和中央竖内端为

$$P=(L-\mu,\mu),\qquad V=(0,\mu-U).$$

局部引理。任意单位块Q若含R与P，则它不能含V。更强地，Q的任意正中央竖点高度均<κ(L)。

取Q最近水平法向(p,±s)、(∓s,p)，p⩾s⩾0，$p^2+s^2=1$。轴向因R/P竖跨度μ>1已不可能。

正号方向，RP的第二投影宽度为

$$p\mu+s(2\mu-L).$$

设H=s/(1+p)⩽√2−1。因2μ−L>2−√2>√2−1⩾H，且p+sH=1，上式>1，矛盾。

所以Q只能负号。由RP第一投影，记z=L−μ⩾0，

$$p(2\mu-L)+s\mu\le1\quad\Rightarrow\quad z>\frac{p+s-1}{p}=\frac{2H}{1+H}.$$

故

$$H<\frac{z}{2-z}<\frac{L-1}{3-L}=\kappa(L).$$

若(0,v)∈Q，v>0，R与该点的第一投影给pμ+sv⩽1，从而v<H<κ(L)。

但V高度μ−U>1−t>κ(L)，由(2)严格分开。局部引理证毕。

它只用原Q的真实投影，不要求Q是否含中心，也不先规定其中央竖线非空。

整个C侧代表随即关闭

第二十四轮补充已经证明：C侧非空F竖线剩余可反射为唯一TOP缺口归F，且F同时含R、P和V。局部引理立即矛盾。结合该代表旧空F竖线排除，**整个C侧代表关闭**。

3. 新κ预算与两步链的小量帽

记η(t)=t(1−t)/(1+t)。新全域角度引理为

$$\boxed{q(\kappa(L))<\eta(t).} \tag{8}$$

完整手算分三个宽范围：

- t⩽1/3：由Yc，q(κ)⩽$t^2/(2-5t^2)$⩽3t/13<t/2⩽η(t)。

- 1/3⩽t⩽1/2：q(κ)<q(4/15)=2/13<1/6⩽η(t)；η−1/6=(3t−1)(1−2t)/[6(1+t)]。
- t⩾1/2：由Ys，q(κ)⩽(1−t)²/(14t−3−3t²)⩽2(1−t)/13<(1−t)/3⩽η(t)。

也需以下连续小量帽。若BOTTOM、LEFT分别相接，V2底、V1左、V4顶三角宿主的半角记α,w,x，则

$$w<\kappa_2,\qquad x<\kappa_1,\qquad x<\frac{w}{3},\quad w<\frac{2}{3}\alpha,\quad \boxed{x<\frac{\alpha}{4},\qquad x<\frac{1-\alpha}{3}.} \tag{9}$$

x<w/3来自w<4/15及x<Yc(w)，Yc(w)/w<60/193<1/3。

w<2α/3：α⩽2/5用Yc(α)⩽10α/17；α⩾2/5用w<4/15⩽2α/3。这些是两个投影帽的手算后果，不是采样角度。

4. 对角代表：BOTTOM必相接，C不能直接接TOP内端

现在固定TOP V4、BOTTOM V2。先标准化这两个锚定块，保持V1/V3原块。

BOTTOM的角块缺口若存在都在左半；C不碰BOTTOM，F含R到BOTTOM左半距>√2，故BOTTOM必相接。

若F中央竖线非空，由第二十轮唯一缺口定理，它只能填TOP真缺口，竖线只在正半轴。因此不论F竖线空/非空，**F都不碰负竖轴**。

设x=t4、V=(0,μ−U4)。证明C不能含V：

LEFT有真缺口。上端(−μ,μ−S4)属于C，λ⩾μ−S4。若u⩾μ−U4，则

$$\ell+u\geq 2\mu-S_4-U_4\geq 2\mu-\mathcal{B}>\mathcal{B},$$

违反C左/中央竖线平行界。

LEFT相接。V1真实含左mid，可标准化为左宿主。BOTTOM/LEFT链给(9)，特别x<w<κ2<1−α，x<4/15。V1长左弦不碰中央竖线，负轴只有C和V2，所以d⩾μ−U2>1−α>x。

若u⩾μ−U4>1−x>11/15，则C上射线不能是小射线，只能u<g(h)、d<h。由g(h)>1−x得h<x/(2−x)<x，矛盾于d>x。

故总有

$$\boxed{u<\mu-U_4.} \tag{10}$$

5. 完整上轴桥接不可能：共同前提

本节假设原V3同时含C上端(0,u)和V=(0,μ−U4)，即完整桥接。F可以竖线空，也可以为正，均不碰负轴。

原V3不能含C右端Q=(r,0)：同一右角块接管这两个C轴端点，其正法向给r+u>1，而C实际左mid长弦给r+u<1，证明与二十四轮补充相同。

在正水平轴，V2/V4长水平外弦禁止接触，V1左角到正开半轴距离>√2。有限闭覆盖于是迫Q∈F，F从R向左根射线f⩾μ−r。

V3桥接中央竖线，不能同时含右mid，故其真实右腿E3<μ；V2右短腿S2<μ。因此真实RIGHT缺口跨R，完整归F，右外弦b⩾2μ−S2−E3。F平方根/直径界给

$$\boxed{S_2+E_3>(1-r)^2,\qquad S_2+E_3>\frac{4}{7}.}\tag{11}$$

真实桥接引理给

$$E_3<U_4+q(u)<x+q(u).\tag{12}$$

5.1 LEFT有缺口：联合凸性预算关闭

取(4)中的上/下帽A,D。真实左上缺口端点和C交叉投影给

$$x<g(1-D+d).$$

若下半轴C与V2直接接合，α>1−d，S2<q(d)，用二十四轮补充的非负恒等式

$$g(1-D+d)+q(d)\le q(D)$$

及q(u)⩽q(A)，得到S2+E3<M(h)，违反(6)、(7)、(11)。

若下半轴也有真轴缺口，则只有原V1能桥接；它的左腿D1满足D1<U2+q(d)<α+q(d)。LEFT缺口下端给D1+ρ⩾μ，交叉投影ρ+u<A给

$$\alpha>1-A+u-q(d).$$

于是

$$S_2+E_3<g(1-A+u-q(d))+g(1-D+d)+q(u).\tag{13}$$

扩大为矩形0⩽u⩽A、0⩽d⩽D。所有g输入正，因为A+D<1；右侧分别凸。四角值为

$$M,\quad g(1-A-q(D)),\quad M,\quad q(q(D))+q(A).$$

第二项在{A,D}={h,g(h)}两方向分别为二十四轮的g(Ab)或T0，且g(Ab)⩽T0；最后一项⩽M。因此S2+E3<max(M,T0)，再与(6)、(7)、(11)矛盾。

5.2 LEFT相接：角度链关闭

标准化V1左宿主，采用α,w,x和(9)。V1不碰中央竖线，故

$$d>1-\alpha.\tag{14}$$

C下射线为小射线。d<h、u<g(h)给α>1−h。Ys递减给

$$w<Y_s(1-h)<h^2/2,\qquad x<Y_c(w)<8h^4/31<h/12.$$

最后用h<5/12。S2<g(α)<q(h)，(12)给

$$S_2+E_3<M(h)+x<M(h)+h/12.$$

小h由(6)与(11)矛盾，大h由8/15+5/144=409/720<4/7与(11)矛盾。

C上射线为小射线。u<h、d<g(h)与(14)给

$$h<\frac{\alpha}{2-\alpha},\quad r<\Delta(\alpha),\quad q(u)<\min\left(\frac{\alpha}{4-3\alpha},\frac{5}{19}\right).\tag{15}$$

令F0(α)=g(α)+α/(4−3α)，它在0<α⩽1/2递减。由(12)，S2+E3<g(α)+x+q(u)。下面是明确的全范围有理上界，不是布局或角度搜索：

1. $\alpha\leqslant 2/5$。x<α/4、q(u)<5α/14，故S2+E3<1−23α/28；而$(1-r)^2>1-2\Delta(\alpha)\geqslant 1-2\alpha/3$，矛盾。
2. $2/5\leqslant\alpha\leqslant 9/20$。x<Yc(4/15)=16/193，F0≤4/7，而r<81/440。精确比较
$$\frac{4}{7}+\frac{16}{193}<\left(\frac{359}{440}\right)^2$$
违反(11)。
3. $9/20\leqslant\alpha\leqslant 12/25$。w<Ys(9/20)=121/599，故x<14641/329519；F0≤844/1537，r<72/325。精确比较
$$\frac{844}{1537}+\frac{14641}{329519}<\left(\frac{253}{325}\right)^2$$
违反(11)。
4. $12/25\leqslant\alpha\leqslant 1/2$。w<169/1031，x<28561/1005839，F0≤319/592；精确比较
$$\frac{319}{592}+\frac{28561}{1005839}<\frac{4}{7}$$
违反(11)。
5. $\alpha\geqslant 1/2$。w<1/7，x<1/47。又g(α)+q(u)≤8/15：在[1/2,3/5]用F0凸性和端点8/15、23/44；在[3/5,1)用1/4+5/19<8/15。因此
$$S_2+E_3<\frac{8}{15}+\frac{1}{47}=\frac{391}{705}<\frac{4}{7},$$
仍违反(11)。

全部α范围、C两旋转以及LEFT两状态都已穷尽。故

$$\boxed{V_3\text{不可能完整桥接C上端与V4内端.}}\tag{16}$$

注意(16)没有假设F竖线物理为空，适用于本对角代表中F正/空的两种情况。

6. 对角F竖线为空：整个分支排除

由(10)，C与V4内端之间有真轴缺口。F竖线空时该缺口只有V3能补，闭性迫完整桥接，违反(16)。因此对角代表必须F竖线非空，唯一TOP缺口归F且正向。

7. 对角F竖线非空：强制分担桥接，随后矛盾

F含R和真实TOP出口P。第二节引理使F不含V4内端V，(10)使C也不含V。取V下方紧邻点的覆盖极限，只有原V3能接管，故V3含V且竖直截段非空。

若V1中央竖线也非空，则六块都有一对距离μ的非空竖线：

- C、V1、V4在LEFT/中央竖线；
- F、V2、V3在RIGHT/中央竖线。

总贡献≤6$\mathcal{B}$<6μ，不能覆盖三条竖线。故V1整条中央竖线为空，负轴只由C/V2接合：

$$d\geq\mu-U_2.\tag{17}$$

V3已含V。由(16)，它不能含C上端(0,u)。对u上方紧邻点取覆盖极限，其他块均不接管，故F必须含(0,u)。

记F正中央竖截段最高点高度vF。局部引理给

$$u \le v_F < \kappa_4 < 1 - x < \mu - U_4.$$

C与F最多伸到vF，V4从μ−U4开始，因此原V3必须真实桥接vF到V。其右腿由桥接界与(8)满足

$$E_3 < U_4 + q(v_F) < x + q(\kappa_4) < x + \eta(x) = \frac{2x}{1+x} = 1 - g(x). \tag{18}$$

V3有中央竖线，所以不能含右mid；V2亦不能两个mid。因此RIGHT真缺口跨R并归F。F右/中央竖线都非空，b<$\mathcal{B}$<1，右外覆盖于是要求

$$\boxed{S_2 + E_3 > 1.} \tag{19}$$

LEFT有缺口。C含其上端，λ≥μ−S4；(17)给d≥μ−U2。C平行界使λ+d<1，故S4+U2>1。由S4<g(x)、U2<α，得

$$\alpha > 1 - g(x) > x.$$

但S2<g(α)<g(x)，(18)给S2+E3<1，违反(19)。

LEFT相接。采用(9)，α>4x；S2<g(α)<1−α，且(18)给E3<2x。因此S2+E3<1−2x<1，仍违反(19)。

两个LEFT状态都矛盾，故对角非空F竖线也排除。

附录 E　G2 近端：三相接及两个真缺口

R13　G2 的相邻角块预算与剩余构型的强制限制

> **核验定位：**R13；来源 S6_attack_round13.md；收入原节 1,2,3,4,5,6。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 几何设定和已证输入

目标为 S=[−μ,μ]²，μ=a/2>1。四角块 V1、V2、V3、V4 依次位于下左、下右、上右、上左。第八轮保证 C 是唯一含中心的块。第十二轮保证 F 含一个外边中点，且 C/F 不能共享中点。

G2 剩余情形中，C 不含任何外边中点；旋转令 F 含底中点 (0,−μ)。F 不含中心，也不含其他中点。由凸性及直径 $\sqrt{2}$：

- F 不碰正竖直中线、不碰顶外边，不碰左右外边的上半部。
- F 在负竖直中线上从底中点向上的截长 vF 严格小于 μ。
- F 的水平中线截段若非空，完全位于一个开半轴；不能包含中心。

“碰水平中线”包括只有一个相切点；只有完全不相交时才叫“空”。平行截线界不用于空截线。

另外三个中点各选一个不同角块为宿主，按左右反射仍只有远端、近端两个代表。**角块重复包含中点的情况全部允许**。

锚定角块的长外腿、短外腿、中线伸入长度记为 L、S、U，半角 t∈(0,1)。标准化只扩大目标内交集，给出

$$L \ge \mu > 1, \qquad L + S + U < 2, \qquad U < t,$$

$$S = \frac{1 + t^2 - 2tL}{1 - t^2}, \quad L(1 - t^2) \le 1 + t^2, \quad 2tL \le 1 + t^2. \tag{1}$$

任何角块完整的“四外边、两中线”网格贡献≤2。单位块同时碰相距 μ 的两条平行线时，其两个完整截长之和≤B(μ)<1。单位块含 (−l,0)、(r,0)、(0,u)，l,r,u≥0 时，已有

$$h + u^2 \le 2, \qquad h = l + r. \tag{2}$$

(2) 的手写证明见第四轮第 8 节；本轮另重新对全部连续角度核验。

2. 新的相邻角块不等式

引理。两个角块参数 x,y∈(0,1)、Lx,Ly≥1，满足 (1) 的两投影约束和短腿公式。若

$$L_x + S_y \ge 2,$$

则

$$\boxed{L_y + S_x + x + 2y - y^2 \le 2.} \tag{3}$$

实际覆盖中的相接为 Lx+Sy⩾2μ>2，所以引理直接适用。把实际中线伸入长度替代相应半角，也得到更弱的合法预算，不能反向替代。

2.1 消去两个长腿

令

$$a_x=\frac{2x}{1-x^2},\quad b_x=\frac{1+x^2}{1-x^2},\quad a_y=\frac{2y}{1-y^2},\quad b_y=\frac{1+y^2}{1-y^2}.$$

则 Sx=bx−axLx、Sy=by−ayLy。相接给

$$L_x\ge 2-b_y+a_yL_y.$$

因此 (3) 左端至多

$$(1-a_xa_y)L_y+b_x-2a_x+a_xb_y+x+2y-y^2. \tag{4}$$

下一小节在完整实际角度域证明 1−axay⩾0，所以可在 (4) 中使用 Ly⩽by。记所得上界为

$$F(x,y)=(1-a_xa_y)b_y+b_x-2a_x+a_xb_y+x+2y-y^2.$$

证明 F⩽2 就足够。

2.2 两个有理参数矩形覆盖整个实际域

Ly⩾1 给 Sy⩽(1−y)/(1+y)，于是相接要求

$$y\le\frac{L_x-1}{3-L_x}.$$

使用 Lx 的两投影上界，将 x 的完整范围分成两段：

$$\begin{aligned}
&0<x\le\frac{2}{5}:\quad 0\le y\le Y_c(x):=\frac{x^2}{1-2x^2},\\
&\frac{2}{5}\le x<1:\quad 0\le y\le Y_s(x):=\frac{(1-x)^2}{6x-1-x^2}.
\end{aligned} \tag{5}$$

这两个域是实际域的扩大，不遗漏实际参数。相关分母均正：第一段 1−2x²⩾17/25；第二段 6x−1−x²⩾31/25。两段 Y 均小于 1。

定义两个多项式

$$P=(2-F)(1-x^2)(1-y^2)^2,$$
$$Q=(1-x^2)(1-y^2)-4xy.$$

P⩾0 给 F⩽2；Q⩾0 给 1−axay⩾0。分别作代换

$$x=\tfrac{2}{5}u,\quad y=Y_c(x)v,$$
$$x=\tfrac{2}{5}+\tfrac{3}{5}u,\quad y=Y_s(x)v,\qquad 0\le u,v\le 1.$$

对每个多项式乘 Y 分母的相应 y 次数，得到关于 u,v 的有理系数多项式。P 的次数为 (15,6)，Q 的次数为 (6,2)。**每段中，P 的 112 个及 Q 的 21 个双变量 Bernstein 系数全部非负**。共 266 个精确有理数，两个完整参数矩形，不是取若干角度采样。

余弦段 P、Q 的最小系数分别为 0、3013/15625；正弦段均为 0。端点零系数不影响非负结论。Bernstein 基函数非负，所以四个多项式在整个矩形非负。

`round13_pair_certificate.json` 保存全部系数。独立核验器从上述原始公式重建多项式，再展开系数表示的完整 Bernstein 多项式，核对两者恒等相等及每个系数非负。另一项完整非线性实数反例查询也为 UNSAT。至此 (3) 证明完毕。

3. 近端三条非底边相接：F 必须避开水平中线

近端令 V2、V3、V4 分别锚定右、顶、左中点，W=V1 自由。其底、左腿为 A,D，水平、负竖直中线截长为 H,J；允许截段浮动、为空或只相切。角块网格界给

$$A + D + H + J \le 2.$$

反设右、顶、左均相接，且 F 碰水平中线：

$$L_2 + S_3 \ge 2\mu, \quad L_3 + S_4 \ge 2\mu, \quad L_4 + D \ge 2\mu. \tag{6}$$

若 C 也碰底边，则 C、F 的底/水平平行截线界，加上四角网格≤8及中央竖线并集≤2μ，会给

$$12\mu \le 8 + 2B + 2\mu < 12\mu,$$

矛盾。其他外边此时已由角块完整覆盖，额外截段均冗余。因此 C 不碰底边，底残隙由 F 完整承担。

记 F 的底、水平截长为 b,f；C 完整水平截长为 h。覆盖给

$$b \ge 2\mu - A - S_2, \qquad b + f \le B,$$

$$h + f + U_2 + U_4 + H \ge 2\mu.$$

合并后

$$h \ge 4\mu - B - A - H - S_2 - U_2 - U_4.$$

由 W 网格界、左相接、顶相接和 V4 严格预算，令 η=2μ−2>0，得到

$$A + H \le 2 - 2\mu + L_4, \qquad L_4 + U_4 < L_3 - \eta.$$

故

$$h > 6\mu - B - 2 - L_3 - S_2 - U_2 + \eta.$$

对右相接应用新引理 (3)，以 x=t2、y=t3 得

$$L_3 + S_2 + t_2 + 2t_3 - t_3^2 \le 2.$$

而 U2<t2，所以

$$h > 6\mu - B - 4 + 2t_3 - t_3^2 + \eta.$$

F 不碰上竖直中线，其他角块在该轴上只有 V3 的 U3，因此 C 的向上射线 u≥μ−U3>1−t3>0。于是

$$h + u^2 > 6\mu - B - 3 + \eta = 8\mu - B - 5 > 2,$$

违反 (2)。证明：**近端三相接构型的 F 水平截线必须完全为空**。

4. 近端右、顶相接且 F 水平为空：强制一条大于 1 的底缺口

本节不要求左边相接。仍假设右、顶相接，F 完全避开水平中线。C 因而满足

$$l \ge \mu - U_4 - H, \quad r \ge \mu - U_2, \quad u \ge \mu - U_3.$$

记 t=t2、κ=(L2−1)/(3−L2)。既有两步角度级联给

$$0 < \kappa < \frac{4}{15}, \quad t_3 < \kappa, \quad t_4 < w := \frac{\kappa^2}{1-2\kappa^2}.$$

第五轮已在完整实际域证明独立单角预算

$$\Phi = 1 - S_2 - t - 2\kappa + \kappa^2 - w > 0. \tag{7}$$

其来源、凹函数缩减和完整有理数证书在第五轮第 5–6 节，本轮重新运行其核验。这里是将既有预算用于新的 G2 构型，不将该既有引理再次声称为新结果。

若 H⩽S2，则

$$l > 1 - S_2 - w, \quad r > 1 - t, \quad u > 1 - \kappa > 0,$$

所以 h+u²>2+Φ>2，违反 (2)。故**H>S2**。

H>0 保证 W 确实同时碰底边与水平中线，合法使用平行截线界 A+H⩽B。于是

$$\boxed{A + S_2 < B < 1, \qquad g_B = 2\mu - A - S_2 > 2\mu - B > 1.} \tag{8}$$

另外 C 含上轴内端 qU=(0,μ−U3)，因为 F 不碰正竖直轴。t3<4/15 给 qU 与任何底边点的竖直跨度 2μ−U3>26/15>√2，所以 C 完全避开底边。底边残隙确实完整归 F，两个端点由闭性属于 F。

由 (8)，W 不含底中点；F 必须容纳一条长于 1 的底边弦。**这没有导致最终矛盾，仍是未关闭分支的必要条件**。

5. 远端三相接、F 水平非空：排除 J=0

远端令 V1、V2、V4 分别锚定左、右、顶中点，W=V3 自由。W 的右、顶腿及中线截长为 A,D,H,J，且 A+D+H+J⩽2。

反设三条非底边相接，F 碰水平中线，且 J=0。与第 3 节相同，C 若碰底边即由全网格预算矛盾；故底残隙完整归 F。覆盖给

$$b \ge 2\mu - S_1 - S_2, \quad b + f \le B, \quad h + f + U_1 + U_2 + H \ge 2\mu.$$

右、顶相接给 A+D⩾4μ−L2−L4，故

$$h \ge 8\mu - B - 2 - L_2 - L_4 - S_1 - S_2 - U_1 - U_2.$$

左相接应用新引理 (3)：

$$L_4 + S_1 + t_1 + 2t_4 - t_4^2 \le 2.$$

合用 U1<t1 以及 L2+S2+U2<2，得到

$$h > 8\mu - B - 6 + 2t_4 - t_4^2.$$

J=0 时上轴覆盖要求 C 的向上射线 u⩾μ−U4>1−t4，所以

$$h+u^2>8\mu-B-5>2,$$

矛盾。因此该分支必须 $\mathbf{J>0}$。

这里没有声称由三相接推出 H=0 或 J=0。特别不能误用 K=(c+s−1)/(cs) 的所谓 5/6 上界；K 在角度趋近轴向时趋近 1。

6. 远端 C 承担顶缺口、F 水平非空：整个分支排除

远端非底缺口只能由 C 承担，因为 F 底中点到侧边上半部、顶外边的距离禁止这些接触。C 承担顶右缺口时不能同时承担左上缺口：中心和这两类外点构成的三角形面积>1/2。因此左边必须角块相接。

6.1 右边也相接

C/F 其他外边截段已被角块覆盖而冗余。C 顶/水平、F 底/水平各贡献≤B；中央竖线并集≤2μ；四角网格≤8。得到 12μ≤8+2B+2μ<12μ，矛盾。

同一论证排除近端“C 承担顶缺口、左边相接、F 水平非空”分支：C 不能同时碰右上缺口，F 也不能碰，故右边必相接。

6.2 C 同时承担右缺口

记

$$g_B=2\mu-S_1-S_2,\quad g_T=2\mu-L_4-D>0,\quad g_R=2\mu-L_2-A>0.$$

C 的中线射线为 l,r,u,d；F 底、水平截长为 b,f。C 不能碰底边，故 b≥gB。三组合法平行截线预算给

$$l+r+g_T\le B,\quad u+d+g_R\le B,\quad b+f\le B.$$

水平、上竖直轴覆盖给 l+r+f+U1+U2+H≥2μ、u+U4+J≥μ。负竖直轴由 C/F 覆盖且 vF<μ，所以 d>0。三个平行预算左端之和因而严格大于

$$3\mu+g_B+g_T+g_R-(U_1+U_2+U_4+H+J).$$

三锚定角块与 W 总网格贡献<8，左相接 L1+S4≥2μ，故上式严格大于

$$9\mu-8+L_1+S_4\ge 11\mu-8>3.$$

但其和≤3B<3，矛盾。故 C 同时承担右、顶缺口也排除。

R14　G2 的接缝强制、竖直截线消失及近端左残隙排除

> **核验定位：**R14；来源 S6_attack_round14.md；收入原节 1,2,3,4,5,6。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 设定、标准化及证明输入

目标为 $[-\mu,\mu]^2$，$\mu=a/2>1$。C 是唯一含中心的单位块，F 含底中点 $(0,-\mu)$，C 不含任何外边中点。近端选择 V2、V3、V4 分别包含右、顶、左中点，自由角块 W=V1 位于下左。

允许角块重复包含中点，尤其允许 W 同时包含左中点。本文不删除这些情况。角块标准化只扩大目标内交集；目标角点与中心距离 $\sqrt{2}\mu>\sqrt{2}$，故不能使角块包含中心。

锚定角块参数为长外腿 Li、短外腿 Si、中线伸入长度 Ui、半角 ti。已有

$$L_i \ge \mu > 1, \quad U_i < t_i < 1, \quad L_i + S_i + U_i < 2,$$

$$S_i = \frac{1 + t_i^2 - 2t_iL_i}{1 - t_i^2}, \quad L_i(1 - t_i^2) \le 1 + t_i^2, \quad 2t_iL_i \le 1 + t_i^2.$$

本轮假设右、顶相接，F 的水平截线完全为空：

$$L_2 + S_3 \ge 2\mu, \qquad L_3 + S_4 \ge 2\mu.$$

令 t=t2、$\kappa=(L2-1)/(3-L2)$、$w=\kappa^2/(1-2\kappa^2)$。第五轮的级联及第十三轮结论给

$$0 < \kappa < \frac{4}{15}, \quad t_3 < \kappa, \quad t_4 < w,$$

$$H > S_2, \quad A + S_2 < B(\mu) < 1.$$

其中 A 为 W 的真实底腿，H 为它的真实水平截长。C 不碰底外边，F 完整承担底缺口 $gB=2\mu-A-S2$。两个缺口端点属于 F，由开缺口内点趋近和闭性得到。

F 的整个单位块位于 $y<0$：若从底中点所在块到达 $y\geqslant 0$，则在 y=0 上出现截点；任何该截点都在目标水平中线内，因为它到 $(0,-\mu)$ 的距离 $\leqslant\sqrt{2}$。因此 F 完全避开目标水平中线就排除这种接触。

C 的左、右、上射线 l,r,u 满足

$$l \ge \mu - U_4 - H, \quad r \ge \mu - U_2, \quad u \ge \mu - U_3.$$

输入的单位块三射线界为 $l+r+u^2\leqslant 2$。单位正方形内任意三角形面积 $\leqslant 1/2$：面积对每个顶点分别为仿射函数的绝对值，最大值可取在三个顶点均为正方形顶点时，所得最大值为 1/2。

2. 新的强余量：$\Phi>\kappa^2/3$

第五轮定义

$$\Phi = 1 - S_2 - t - 2\kappa + \kappa^2 - w.$$

本轮加强其原来的 $\Phi>0$，证明

$$\boxed{\Phi > \frac{\kappa^2}{3} > \frac{2w^2}{1-3w^2}.} \tag{1}$$

2.1 凹性和两个全区间多项式

定义

$$\widetilde{\Psi}(t,\kappa) = \frac{t(1-t)}{1+t} + \frac{4t\kappa}{(1-t^2)(1+\kappa)} - 2\kappa - \frac{\kappa^2}{2}.$$

精确恒等式为

$$\Phi - \frac{\kappa^2}{3} - \widetilde{\Psi} = \frac{\kappa^2(1-14\kappa^2)}{6(1-2\kappa^2)} > 0.$$

最后严格正性由 κ<4/15、$(4/15)^2$<1/14 得到。固定 t 时

$$\partial_\kappa^2 \widetilde{\Psi} = -\frac{8t}{(1-t^2)(1+\kappa)^3} - 1 < 0.$$

因而只需核验 κ 区间两端。零端为 t(1−t)/(1+t)>0。

对 0<t⩽5/12，长腿余弦界给 κ⩽Kc=t^2/(1−$2t^2$)，且

$$\widetilde{\Psi}(t,K_c) = \frac{-tP(t)}{2(1-t^2)^2(1-2t^2)^2},$$

$$P = 8t^8 - 23t^7 - 40t^6 + 50t^5 + 26t^4 - 35t^3 + 8t - 2.$$

−P(5x/12) 的九个精确 Bernstein 系数依次为

$$2,\ \frac{19}{12},\ \frac{7}{6},\ \frac{10993}{13824},\ \frac{73009}{145152},\ \frac{300181}{995328},\ \frac{16469}{93312},\ \frac{27810283}{286654464},\ \frac{4202143}{107495424}.$$

全部严格为正，且独立核对完整展开恒等式，故 −P>0 于整个 [0,5/12]。

对 5/12⩽t<1，长腿正弦界给 κ⩽Ks=(1−t)^2/(6t−1−t^2)，且

$$\widetilde{\Psi}(t,K_s) = \frac{(1-t)Q(t)}{2(t^2-6t+1)^2},$$

$$Q = 2t^4 - 27t^3 + 101t^2 - 49t + 5.$$

在 [5/12,1] 上，Q'''=48t−162<0，Q''⩾Q''(1)=64>0；Q'(5/12)=9367/432>0，Q(5/12)=2335/10368>0。因此 Q 严格为正。两个区间覆盖全部 t∈(0,1)，凹性给出 Φ>κ^2/3。

此处正弦区间必须从 5/12 开始。新的 Q(2/5)=−73/625，不可沿用第五轮较弱预算的旧区间起点 2/5。

2.2 与第四角块伸长的比较

因 w=κ^2/(1−$2\kappa^2$)，有

$$\frac{\kappa^2}{3} - \frac{2w^2}{1-3w^2} = \frac{\kappa^2(1-10\kappa^2+\kappa^4)}{3(1-4\kappa^2+\kappa^4)} > 0.$$

相关分母为正。分子中的多项式在 [0,4/15] 递减，其端值为 14881/50625>0。至此 (1) 证明完毕。

3. 新的整分支排除：近端左外边残隙不可能

3.1 底缺口不仅大于 1，还严格大于 1+Φ

C 的三射线界与第 1 节下界给

$$2 \geq l + r + u^2 > (1 - w - H) + (1 - t) + (1 - \kappa)^2.$$

故

$$\boxed{H - S_2 > \Phi.}$$

W 同时碰底边和水平中线，合法使用 A+H⩽B<1，因此

$$\boxed{g_B = 2\mu - A - S_2 > 2\mu - 1 + \Phi > 1 + \Phi.} \tag{2}$$

3.2 若有左残隙，完整归 F

第十三轮相邻角块引理给 t2+t3<1：由 L3+S2+t2+2t3−t3²⩽2 和 L3⩾1、S2⩾0 即得。因此 C 强制含有的右、上内端长度满足 r+u⩾2μ−U2−U3>1。

若 C 还含左外边下半部某点，则第三轮的外点两射线界，经旋转反射，给 r+u<1，矛盾。故 C 完全避开左下外边。假设左残隙非空，F 必完整承担，特别由闭性包含其上端

$$P = (-\mu, \mu - L_4).$$

3.3 F 必须含过大三角形

F 同时包含底缺口两个端点与 P，所以它包含一个底长 gB、高 h=2μ−L4 的三角形。令

$$\delta = \frac{2w^2}{1 - w^2} < 1.$$

由 t4<w 和 L4⩽(1+t4²)/(1−t4²)，有 L4−1<δ，因此 h>1−δ。

(1) 给 Φ>δ/(1−δ)，再用 (2) 得

$$g_B h > (1 + \Phi)(1 - \delta) > 1.$$

该三角形面积严格大于 1/2，不能在单位正方形 F 内。矛盾。

结论：右、顶相接且 F 水平为空时，左残隙不可能，左边也必须相接。此证明没有固定 μ 下界，也没有忽略 μ→1 的情形。

4. 新的强制接缝：W 必须接到左中线角块内端

记 qL=(−μ+U4,0)。若 qL∈C，则 l⩾μ−U4>1−w，且 r>1−t、u>1−κ。于是

$$l + r + u^2 > 2 + \Phi + S_2 > 2,$$

矛盾。故 qL 不属于 C。F 水平为空；其他角块不能接管左半轴。由角块短段外点趋近和闭性，qL 必属于 W。

为处理 W 可能重复包含左中点，明确区分真实左腿 D 与辅助量 D*。在 W 的局部坐标 X=x+μ、Y=y+μ 中，可将其标准化为

$$0 \le cX + sY \le 1, \qquad -\beta \le sX - cY \le 1 - \beta,$$

其中 c,s>0、$c^2+s^2=1$、0⩽β⩽1。A<1，故真实底腿 A=(1−β)/s。令 D*=β/c，则

$$sA + cD^* = 1, \qquad D = \min(D^*, 1/s).$$

不把 D* 擅自当成真实左腿；当 W 重复包含左中点时，这一区别尤其必要。角块网格预算始终使用真实 D；以下投影公式使用 D*。

设 W 半角 z=(1−c)/s∈(0,1)。qL∈W 给 c(μ−D*)⩽sU4，故

$$\boxed{A < z + U_4.} \tag{3}$$

W 水平截段最向中心可达的局部横坐标为 Xmax=(1−μs)/c。C 必承担 Xmax 之后的水平区间，因此

$$\boxed{l \ge \mu - X_{\max} > \frac{2z}{1+z}.} \tag{4}$$

这些结论对重复中点仍有效，没有假设 W 水平截段自动连到左边界。它必须与锚定角块的实际短段接上，是从覆盖与 qL∈C 推出来的。

5. 新的截线消失定理：W 的负竖直截线 J=0

在 X=μ 上，W 的真实负竖直截长为

$$J = \max(0, K_\mu - D^*), \qquad K_\mu = \frac{c + s - \mu}{cs}.$$

A<μ 保证下端为正，完整截段在目标内，空截线也由 max(0,·) 正确处理。

由接缝不等式 D*⩾μ−(s/c)U4，有

$$K_\mu - D^* < K_1 - 1 + \frac{s}{c}U_4 = \frac{s}{c}\left(U_4 - \frac{(1-z)^2}{2}\right). \tag{5}$$

这里 K1=$(1+z^2)/(1+z)$，没有使用此前已撤回的 K⩽5/6 上界。

下面在完整域证明 2κ3⩽$(1-z)^2$，其中 κ3=(L3−1)/(3−L3)。顶边相接给 U4<t4<κ3，(5) 即推出 J=0。

5.1 化为两个锚定角块的角度预算

令 x=t2、y=t3、N=L3。C 内三角形顶点 (−l,0)、(r,0)、(0,u) 给 (l+r)u⩽1。使用 (4)、r>1−x、u>1−y，得

$$\left(\frac{2z}{1+z} + 1 - x\right)(1 - y) < 1.$$

令 d=2−x−3y+xy、n=x+y−xy。下述证书也证明 1−x−2y+xy⩾0；实际 y 严格小于证书域的上边界，故该式严格为正。因此 d>n>0，Z=n/d<1，上式推出 z<Z。

若证明

$$G(N) = (1 - Z)^2(3 - N) - 2(N - 1) \ge 0,$$

则 G 随 N 严格递减，且 N<3，故 2κ3⩽$(1-Z)^2$<$(1-z)^2$。

5.2 十二个完整有理参数矩形的独立证书

由长腿投影上界及右相接，实际域被以下三个区域覆盖，令 y=Y(x)v、0≤v≤1:

$$0 \le x \le 2/5: \quad Y = x^2/(1-2x^2),$$

$$2/5 \le x \le 17/40: \quad Y = 4/15,$$

$$17/40 \le x \le 1: \quad Y = (1-x)^2/(6x-1-x^2).$$

每个 Y 都是实际 y 的合法上界，且实际 y<Y。对应长腿上界 M=(1+3Y)/(1+Y)，右相接给两个独立的 N 上界

$$N \le N_b = \frac{1+y^2}{1-y^2}, \qquad N \le N_m = 1 + \frac{(Y-y)(1-y)}{y(1+Y)}.$$

令 R=1−x−2y+xy。清正分母后的两个候选多项式为

$$P_b = (d-n)^2(2-4y^2) - 4y^2d^2,$$

$$P_m = (d-n)^2\{2v(1+Y) - (1-v)(1-Yv)\} - 2(1-v)(1-Yv)d^2.$$

Pb⩾0 意味着 G(Nb)⩾0；Pm⩾0 意味着 G(Nm)⩾0。每个矩形只需其中一个候选非负，因为两种 N 上界同时有效。

余弦区及正弦区各用一个完整矩形；中间区分成十个有理矩形。每个矩形上，R 和至少一个 P 的全部 Bernstein 系数非负，合计 **12 个矩形、316 个有理系数**。

独立核验器从本节原式重建三个区域的全部多项式，检查证书中的分割树完整覆盖单位参数正方形，逐矩形重新计算全部系数，并核对两个 N 上界与 G 的恒等式。没有浮点区间判断或角度采样。另一次完整非线性实数反例查询为 UNSAT。

由此 G⩾0，继而 (5) 给 **J=0**。该定理不要求预先左边相接；第 3 节另证明左边必须相接。

6. 新的内部点强制：C 必包含两角块的内侧交点

仍令 x=t2、y=t3、N=L3。第十三轮相邻预算给 x+y<1。另由物理投影上界、右相接得 y<x（独立完整查询核验）；令 R2=s2/c2、R3=s3/c3，则 R2>R3>0。

定义实际交点 Qμ=(Xμ,Yμ) 为

$$s_2X_\mu - c_2Y_\mu = \mu(s_2+c_2) - 1,$$

$$s_3X_\mu - c_3Y_\mu = \mu(s_3-c_3) + c_3S_3.$$

分别是 V2 向中心的上侧边、V3 向中心的下侧边。右相接、U2+U3<x+y<1≤L3 保证

$$\mu - U_2 < X_\mu \le \mu, \qquad 0 < Y_\mu < \mu - U_3.$$

对最后的上界，可用 S3⩾2μ−L2>2−√2>4/15>U3。

从交点向内走取点

$$P_\varepsilon = Q_\mu - \left(\varepsilon, \frac{R_2+R_3}{2}\varepsilon\right).$$

充分小的 ε>0 时，它仍在右上象限，却严格在 V2、V3 的相应允许半平面之外。W 含下左角，按直径不能到达右上象限；V4 含上左角和左中点，若再含 x≥0 的点，会包含底为 μ、横向高≥μ的过大三角形；F 位于 y<0。因此 Pε 只能属于 C。由闭性

$$\boxed{Q_\mu \in C.}$$

6.1 一个与 μ 无关的精确辅助点也属于 C

置 μ=1 解上面两条直线，得到

$$\boxed{Q=(X,Y),\quad Y=\frac{2xy(N-x-y)}{(x-y)(1+xy)},\quad X=1-x+\frac{y(1-x^2)(N-x-y)}{(x-y)(1+xy)}.} \tag{6}$$

这里不是将目标边长强行设成 2：需要另证 Q 属于实际 C。

精确恒等式给

$$X_\mu - X=(\mu-1)\left(1+\frac{2}{R_2-R_3}\right)>0,$$

$$Y_\mu - Y=(\mu-1)\left(\frac{2R_2}{R_2-R_3}-1\right)>0.$$

同时 C 含 0、qR=(μ−U2,0)、qU=(0,μ−U3)、Qμ。Q 在这个凸四边形内：它位于第一象限、在 qR–Qμ 边的上侧，因为其 V2 边截距 1−x 小于 μ−U2；它在 qU–Qμ 边的下侧，因为 X⩽Xμ、Y⩽Yμ<μ−U3。故由凸性 $\mathbf{Q\in C}$。

由单位块最大三角形面积还得到两条新增必要约束：

$$\boxed{uX+l(u-Y)\le 1,\qquad X(u+d_C)\le 1.} \tag{7}$$

其中 dC 为 C 的真实向下射线。不能把 Q 只当作一个随意取的有限测试点；它由实际连续角度和两条内侧边决定，归属是几何证明强制的。

R15　G2 近端剩余构型的连续角度限制与无长腿参数交点

> **核验定位：**R15；来源 S6_attack_round15.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 实际几何与输入

目标为 $[-\mu,\mu]^2$，$\mu=a/2>1$。C 为唯一含中心的单位块且不含外边中点；F 含底中点、完全避开水平中线。右下、右上、左上角块为 V_2,V_3,V_4，自由下左角块为 W。本轮只研究第十四轮留下的近端三相接分支。

令

$$x=t_2,\quad y=t_3,\quad N=L_3,\quad S=S_2,\quad k=\frac{N-1}{3-N},\quad z=t_W.$$

第十三、十四轮给出以下输入，均允许角块重复包含中点：

- $0<y<x<1$、$x+y<1$、$y<4/15$、$1<N<\sqrt{2}$。
- 相邻角块预算 $N+S+x+2y-y^2\le 2$，且 $0<k\le N-1$。
- W 必接到左中线角块内端，真实底腿 $A<z+U_4<z+k$。
- W 的负竖直截线为空；F 整块位于 $y_{\mathrm{global}}<0$，完整承担底缺口。
- C 的左、右、上射线满足 $l>l_0=2z/(1+z)$、$r>1-x$、$u>1-y$。
- C 含第十四轮的交点辅助点 $Q(N)$。

本轮始终以真实射线和真实底腿使用单位块界，没有把 W 的辅助左腿 D^* 当成真实左腿。

记 d 为 C 的真实向下射线长度、v 为 F 从底中点沿竖线向上的真实截长。因为负竖直中线只能由 C,F 接合，

$$d+v\ge\mu>1.$$

F 包含底缺口两端，底弦长度为

$$g=2\mu-A-S>2-z-k-S.$$

单位块中的底弦和竖直射线满足已有三射线界、直径界、最大三角形面积界：

$$g+v^2\le 2,\qquad g^2\le 2,\qquad gv\le 1. \tag{1}$$

2. 中心块旋转角与 W 半角的联合下界

给 C 的两个投影法向取主系数 $p\ge q\ge 0$，$p^2+q^2=1$，并令

$$\rho=\frac{1}{p}-1,\qquad j=\frac{q}{p}=\sqrt{\rho(2+\rho)}.$$

两种旋转符号都保留。因为 $p\ge 1/\sqrt{2}$，

$$0 \le \rho \le \sqrt{2}-1 < \frac{5}{12}.$$

中心块水平、竖直投影宽给

$$l + r \le 1 + \rho, \qquad u + d \le 1 + \rho.$$

使用第 1 节严格下界可得

$$\frac{2z}{1+z} < x + \rho, \qquad v > 1 - y - \rho > 0. \tag{2}$$

将 (2)、底弦下界和相邻预算代入 (1)，得到

$$\begin{aligned} g + v^2 &> 2 - z - k - S + (1 - y - \rho)^2 \\ &\ge 2 + (N - 1 - k) + (x - z - 2\rho) + 2y\rho + \rho^2. \end{aligned}$$

因此 $z + 2\rho \le x$ 会与 $g + v^2 \le 2$ 矛盾，故

$$\boxed{z + 2\rho > x.} \tag{3}$$

若 $5\rho \le x(1-x)$，则由 (2)

$$z < \frac{x + \rho}{2 - x - \rho}.$$

分母为正，且

$$x - 2\rho - \frac{x+\rho}{2-x-\rho} = \frac{x(1-x) - \rho(5 - x - 2\rho)}{2 - x - \rho} > 0.$$

最后严格正性在 $\rho = 0$ 时由 $0 < x < 1$ 给出；$\rho > 0$ 时分子至少为 $\rho(x + 2\rho) > 0$。这又与 (3) 矛盾。因此

$$\boxed{\rho > \frac{x(1-x)}{5}.} \tag{4}$$

这一步已排除中心块轴向，并将角块与中心块的旋转关联起来。

3. 排除 $x \le 3/14$

两种中心块旋转符号都蕴含较弱但统一的投影不等式

$$p(1 - x) + q(1 - y) \le 1.$$

其中一符号直接给该式，另一符号给 $q(1-x) + p(1-y) \le 1$；由于 $y < x$、$p \ge q$，后者蕴含前者。除以 p 并平方得

$$\boxed{(1-y)^2 \rho(2 + \rho) \le (x + \rho)^2.} \tag{5}$$

若 $0 < x \le 3/14$，右下角块余弦投影上界及右相接给

$$y \le Y_c = \frac{x^2}{1 - 2x^2}.$$

定义

$$F(x, \rho) = (1 - Y_c)^2 \rho(2 + \rho) - (x + \rho)^2.$$

因为 $0<Y_c<1$，F 对 ρ 为凹二次函数。由 (4)，只需在 $\rho_0=x(1-x)/5$ 和 $5/12$ 证明 $F>0$。

清正分母后的两个端点多项式是

$$\frac{(1-2x^2)^2}{x}F(x,\rho_0)=\frac{5x^7+30x^6-227x^5+54x^4+198x^3-50x^2-45x+10}{25},$$

$$(1-2x^2)^2F(x,5/12)=-\frac{576x^6+480x^5-1781x^4-480x^3+914x^2+120x-120}{144}.$$

在整个 $[0,3/14]$ 上，替换 $x=3u/14$ 后，两个多项式分别有 8、7 个严格正 Bernstein 系数。独立核验器重建全部系数及完整展开恒等式。因此 $F>0$，与 (5) 矛盾。得到

$$\boxed{x>\frac{3}{14}.} \tag{6}$$

4. 排除 $x\ge 3/4$

4.1 两种旋转符号的统一左上投影

右下角块正弦投影上界及右相接给

$$y\le Y_s=\frac{(1-x)^2}{6x-1-x^2}.$$

在 $x\ge 1/2$ 时，C 的三角形面积条件

$$(l_0+1-x)\,(1-y)<1$$

迫使 $l_0<1-y$。否则左边至少为 $(2-x-y)(1-y)>1$。最后严格不等式由

$$(1-x)(1-Y_s)-2Y_s+Y_s^2=\frac{(1-x)(2x^4-23x^3+69x^2-37x+5)}{(6x-1-x^2)^2}>0$$

给出。四次多项式在 $[1/2,1]$ 上的五个 Bernstein 系数为

$$1,\quad 95/32,\quad 13/2,\quad 11,\quad 16.$$

因此两种旋转符号均蕴含

$$\boxed{l_0+j(1-y)\le 1+\rho.} \tag{7}$$

一符号直接给 $pl_0+q(1-y)\le 1$；另一符号给 $ql_0+p(1-y)\le 1$，再使用 $l_0<1-y$。这里没有混淆两种旋转符号。

4.2 $\rho\ge 1/6$ 的排除

若 $x\ge 3/4$，则 $y\le 1/47$、$k\le 1/2207$、$S\le (1-x)/(1+x)\le 1/7$。底弦 $g\le\sqrt{2}<10/7$ 及 $A<z+k$ 给

$$z>\frac{4}{7}-\frac{1}{7}-\frac{1}{2207}=\frac{6614}{15449},\qquad l_0>\frac{13228}{22063}=:L_*.$$

记 $U_*=46/47$。由 (7) 必有

$$L_*+U_*\sqrt{\rho(2+\rho)}<1+\rho.$$

然而凹二次多项式

$$U_*^2\rho(2+\rho)-(1+\rho-L_*)^2$$

在 $[1/6,5/12]$ 的两个端值依次为

$$\frac{104489781499}{4301152462084},\qquad \frac{5107729380395}{17204609848336},$$

均严格正，故全区间严格正，矛盾。

4.3 $\rho\le 1/6$ 的排除

由 (3)，$z>x-2\rho>0$，所以

$$l_0>\frac{2(x-2\rho)}{1+x-2\rho}.$$

与 (7) 联合并清正分母、平方，必要条件成为 $P(x,\rho)<0$，其中

$$P=47^2\left\{(46/47)^2\rho(2+\rho)(1+x-2\rho)^2-[1-x+\rho(3+x)-2\rho^2]^2\right\}.$$

但在完整域 $3/4\le x\le 1$、$x(1-x)/5\le\rho\le 1/6$ 上，作替换

$$x=3/4+u/4,\qquad \rho=\frac{x(1-x)}{5}+\left(\frac{1}{6}-\frac{x(1-x)}{5}\right)v,$$

所得双变量多项式次数为 $(8,4)$，一个完整有理参数矩形上的 **45 个 Bernstein 系数全部非负**。独立核验器重建原式、替换式、全部系数和展开恒等式，故 $P\ge 0$，矛盾。

两个旋转范围覆盖全部 ρ，由此

$$\boxed{x<\frac{3}{4}.}\tag{8}$$

5. 中心块的统一旋转下界

由 (4)、(6)、(8) 和 $x(1-x)$ 的凹性，

$$\boxed{\rho>\frac{33}{980}.}\tag{9}$$

令 $h=(1-p)/q=\tan(\varphi_C/2)$。$q=0$ 已被 (9) 排除，且

$$h^2=\frac{\rho}{2+\rho}>\frac{33}{1993}>\frac{1}{64},\qquad h\le\sqrt{2}-1<\frac{5}{12}.$$

故可在后续证明中使用完整有理区间 $1/8<h<5/12$。没有把其上端 $5/12$ 当成真实最大半角，它只是方便且合法的放宽。

6. 排除 $y\le 1/32$

假设 $0<y\le 1/32$，令

$$U=31/32,\qquad K=1/1022.$$

因 $N \le (1+y^2)/(1-y^2)$，有 $k \le y^2/(1-2y^2) \le K$。C 含右轴辅助端点 $r_0 = 1-x$ 和上轴辅助端点 U，且 $l > l_0$。单位块两个投影分别限制 r_0, l_0。

定义

$$M(h) = \frac{1-U+(1+U)h^2}{2h} = \frac{1+63h^2}{64h},$$
$$R(h) = \frac{1+h^2-2hU}{1-h^2}.$$

两种旋转符号的投影条件为：法向 $(p,q),(-q,p)$ 给 $qr_0+pU\le 1$、$pl_0+qU\le 1$，即 $r_0\le M, l_0\le R$；法向 $(p,-q),(q,p)$ 给 $pr_0+qU\le 1$、$ql_0+pU\le 1$，即 $r_0\le R, l_0\le M$。**两种情况只是交换两个上界，不可将一侧上界误用于两侧**。

由于 $S \le (1-x)/(1+x) = r_0/(2-r_0)$、$z = l_0/(2-l_0)$ 以及 $A < z+K$，两种旋转都给同一个底弦下界

$$g > G(h) := 2 - \frac{R(h)}{2-R(h)} - \frac{M(h)}{2-M(h)} - K. \tag{10}$$

竖直投影及 $d+v>1$ 给

$$v > V(h) := U - \frac{2h^2}{1-h^2} > 0. \tag{11}$$

区间 $1/8 \le h \le 5/12$ 中，$0<R<1$、$0<M<9/20$，所以 (10) 所有分母为正，$G>0$。

在 $[1/8, 17/50]$，清正分母后的 $GV-1$ 分子为

$$\begin{aligned} P_A(h) = \; & -879483024h^6 + 1884775817h^5 - 656537008h^4 \\ & - 557283218h^3 + 222455952h^2 - 5070327h - 490064. \end{aligned}$$

在这个完整区间上，P_A 的七个 Bernstein 系数全部严格正，故 $GV>1$，与 $gv\le 1$ 矛盾。

在 $[17/50, 5/12]$，清正分母后的 $G - 99/70$ 分子为

$$P_D(h) = 14819616h^4 - 27309388h^3 + 14795712h^2 - 2377652h - 23904.$$

它的五个 Bernstein 系数全部严格正，故 $g > G > 99/70 > \sqrt{2}$，与直径界矛盾。

分母中的二次因子 $48h^2-31h-16$、$63h^2-128h+1$ 均为凸函数，区间两端均严格负，故整段严格负；两个负因子的乘积为正。独立核验器核对原有理式、全部十二个系数、完整展开、分母符号及两种旋转各自的精确 UNSAT 查询。得到

$$\boxed{y > \frac{1}{32}.} \tag{12}$$

顺带加强 x 上界：Y_s 在这里随 x 严格递减，且 $Y_s(5/7) = 1/34 < 1/32$。若 $x \ge 5/7$，就与 (12) 矛盾。因此本轮最终得到 $3/14 < x < 5/7$；第 4 节的 $3/4$ 是中间证明所用上界。

7. 强制交点不必含长腿参数

第十四轮已证实际 C 含

$$Q(N) = (X(N), Y(N)), \qquad D = (x-y)(1+xy) > 0,$$

$$X(N)=1-x+\frac{y(1-x^2)(N-x-y)}{D},\qquad Y(N)=\frac{2xy(N-x-y)}{D}.$$

同时 $R_0=(1-x,0)\in C$。令

$$\lambda=\frac{1-x-y}{N-x-y}\in(0,1),$$

直接计算给

$$Q(1)=(1-\lambda)R_0+\lambda Q(N).$$

因此由凸性，C 还必须包含只依赖 x,y 的点

$$\boxed{Q_0=\left(1-x+\frac{y(1-x^2)(1-x-y)}{(x-y)(1+xy)},\frac{2xy(1-x-y)}{(x-y)(1+xy)}\right)\in C.}\tag{13}$$

这并未将实际 N 设成 1，也未将目标尺寸改成 2；Q_0 是实际中心块内一个已证凸组合。独立核验器验证两坐标与 $1-\lambda$ 的三条有理恒等式。

为进一步消去 N，可合法放宽

$$S\le\overline{S}(x,y)=\frac{1+x^2-2x(1+3y)/(1+y)}{1-x^2},\qquad k\le K(y)=\frac{y^2}{1-2y^2}.$$

其中第一式由右相接及 $N\ge1$ 推出；第二式由 V_3 的余弦投影上界推出。三边相接还给

$$A\le\min\left(1,z+K(y),z+\frac{(1-z^2)y^4}{z(1-y^2)(1-3y^2)}\right).$$

最后一个上界来自真实左相接、$D^*\ge D\ge2\mu-L_4$ 与 $sA+cD^*=1$，没有将辅助腿与真实腿混同。这个放宽模型只含 x,y,z,h,d 五个连续参数，可在后续直接接上 $Q_0\in C$、中心块投影宽和 (1)。**它仍是必要条件模型，本轮尚未给出整个模型无解的证明。**

R15S　近端交点：角度分离与内部位移

> **核验定位：**R15S；来源 S6_attack_round15_working.md；收入原节 1,2。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

已证的两个角度分离后果

记 x=t2、y=t3。由正式第十五轮的 3/14<x<5/7、y>1/32、右相接级联 y<κ2 及两种长腿投影上界，可加强为

$$x - y > 3/20, \qquad x + y < 3/4.$$

证明取有理分界 5/12。对 x⩽5/12，余弦上界 y⩽Kc=$x^2/(1-2x^2)$；函数 x−Kc 严格凹，其在 3/14、5/12 两端分别为 102/623、85/564，均>3/20。函数 x+Kc 递增，右端为 385/564<3/4。

对 x⩾5/12，正弦上界 y⩽Ks=$(1-x)^2/(6x-1-x^2)$。Ks 递减，所以 x−Ks 递增，左端为 367/2292>3/20。函数 x+Ks 严格凸，因为 Ks″=$8(x^3-3x+6)/(6x-1-x^2)^3$>0；两端 5/12、5/7 的值为 1543/2292、177/238，均<3/4。

这些严格余量排除了交点公式分母与分子的退化：

$$(x - y)(1 + xy) > 3/20, \qquad 1 - x - y > 1/4.$$

已证的交点内部位移后果

第十五轮的 Q0 属于实际 C。它的坐标满足

$$Q_{0,x} - (1 - x) > 9/2000, \qquad Q_{0,y} > 21/1600.$$

证明使用 y>1/32、x<5/7、y<4/15、1−x−y>1/4、x−y<x 和 1+xy<25/21。于是

$$Q_{0,y} = \frac{2xy(1 - x - y)}{(x - y)(1 + xy)} > \frac{y}{2(1 + xy)} > 21/1600,$$

$$Q_{0,x} - (1 - x) = \frac{y(1 - x^2)(1 - x - y)}{(x - y)(1 + xy)} > \frac{(1/32)(24/49)(1/4)}{(5/7)(25/21)} = 9/2000.$$

这两个点内位移不是覆盖矛盾，而是可以用于后续连续参数证书的固定严格余量。附加核验脚本 work/check_round15_separation_addendum.py 重算导数、端值和四项实数反例查询；结果另存 work/round15_separation_addendum_checks.json。它们不计入冻结 ZIP 的 77 系数/9 查询统计。

R16P　近端交点：投影前提补证

> **核验定位：**R16P；来源 S6_round16_premise_audit.md；收入原节 正文。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

本记录不修改已冻结主包或补充包，不增加整分支排除的范围。

主证明在计算 C 的四点投影极值时使用 r<X⩽1、0<Y<u，其中 u=1−y 是辅助上端点，不能仅用实际 Qμ 的高度小于实际上轴端点来替代 Y<u。后一个严格比较可直接从本轮已有角度域推出：

令 σ=x+y∈(0,1)，则 4xy⩽σ^2 且 σ^2(1−σ)⩽4/27。因此

$$2xy(1-x-y)\le 2/27,\quad (x-y)(1+xy)>3/20,\quad 0<Y<40/81<11/15\le 1-y=u.$$

其中 σ^2(1−σ)⩽4/27 的精确证明为

$$4/27-\sigma^2(1-\sigma)=(\sigma-2/3)^2(\sigma+1/3)\ge 0.$$

该比较另用完整连续角度域的实数反例查询核验，结果 UNSAT，保存于 work/round16_Q0_height_premise_check.json；它在主包18查询及补充包8查询统计之外。

r<X 由 Q0 的正横向增量立即得到。X⩽1 则来自原几何交点的 Xμ⩽μ 以及 Xμ−X(N)>(μ−1)；Q0 是 R0、Q(N) 的凸组合，所以仍有 X⩽1。这不是对 C 真实横向投影长度作未经证明的假设。

其他消元前提已逐项核查：l0<1 来自自由角 z<1；d⩽1 来自 C 内辅助上端与真实下端的直径界；A 的高阶上界用真实左相接和 D*⩾D_W；对 H(z) 的上端替代只在 z⩾1/10 的已证单调段使用，小 z 单独用 A⩽z+K。两种旋转方向的正、负投影没有合并或互换。

本记录的角度域只适用于主证明的 F 水平为空构型。补充中负水平类型的 Q0 推广并不自动拥有这些角度界，下一轮必须独立审查所用投影极值。

R16　排除 G2 近端三边相接的整分支

> **核验定位：**R16；来源 S6_attack_round16.md；收入原节 1,2,3,4,5。
> **编注：**须连用 R15S 的角度分离及前置 R16P 的高度补证。本模块区间证书的两种旋转符号都必须核验。

1. 定理范围与已证输入

目标为 $[-\mu,\mu]^2$，μ=a/2>1。C 是唯一含中心的单位正方形；G2 剩余情况中 C 不含任何外边中点，F 含底中点 (0,−μ) 且不含中心。近端代表选 V2、V3、V4 分别为右、顶、左中点的角块宿主，W 为下左自由角块。允许角块重复包含中点。

先假设右、顶外边由角块相接，且 F 完全避开水平中线。第十四轮已证明左边也必须相接，W 必须接到左中线角块内端，W 的负竖直中线完全为空。第十三轮已证明 C 不碰底边；F 必须包含完整底缺口的两个端点。

令 x=t2、y=t3、N=L3、z=tW，A 为 W 的真实底腿，S2 为 V2 的真实底短腿。以下输入来自第十四、十五轮及第十五轮的单独核验补充：

$$\frac{3}{14}<x<\frac{5}{7},\qquad \frac{1}{32}<y<\frac{4}{15},\qquad x-y>\frac{3}{20},\qquad x+y<\frac{3}{4}.$$

中心块的绝对旋转半角 h 满足

$$\frac{1}{8}<h\le\sqrt{2}-1<\frac{5}{12}.$$

记

$$c=\frac{1-h^2}{1+h^2},\qquad s=\frac{2h}{1+h^2}.$$

实际 c⩾s>0。单位正方形的法向可取下文的正、负两种符号，覆盖全部实际方向；没有只选一种旋转符号。

C 必须包含

$$(0,0),\quad (-l_0,0),\quad (r,0),\quad (0,u),\quad (0,-d),\quad Q_0=(X,Y),$$

其中

$$l_0=\frac{2z}{1+z},\qquad r=1-x,\qquad u=1-y,$$

d 为 C 的真实向下射线长度。前三个非零轴端点是实际轴端点的内侧辅助点，不是把实际射线长度设为这些下界。第十五轮的凸组合证明给

$$\Delta=(x-y)(1+xy)>0,$$

$$X=1-x+\frac{y(1-x^2)(1-x-y)}{\Delta},\qquad Y=\frac{2xy(1-x-y)}{\Delta},$$

以及 r<X⩽1、0<Y<u。Q0 是实际 C 中的强制点，没有把实际 N 设为 1，也没有把 μ 设为 1。

因为 W 的负竖直截线为空，负竖直中线只能由 C、F 接合。令 v 为 F 从底中点沿竖线向上的真实截长，则

$$d+v\ge \mu>1.$$

F 的完整底缺口长度为 g=2μ−A−S2。单位正方形的直径和最大三角形面积分别给

$$\boxed{g^2\le 2,\qquad gv\le 1.} \tag{1}$$

后一式对应 F 中的底缺口两端与竖直截段上端，三角形两倍面积恰为 gv。本轮最终证书仅需这两条 F 约束。

2. 消去长腿和自由角块的底腿

定义

$$\overline{S}(x,y)=\frac{1+x^2-2x(1+3y)/(1+y)}{1-x^2},\quad K(y)=\frac{y^2}{1-2y^2},\quad b(y)=\frac{y^4}{(1-y^2)(1-3y^2)}.$$

右相接及 N⩾1 给 L2⩾(1+3y)/(1+y)，所以

$$0\le S_2\le \overline{S},\qquad \frac{1+3y}{1+y}\le\frac{1+x^2}{1-x^2}. \tag{2}$$

因此每个真实覆盖都满足 $\overline{S}\geqslant 0$ 和 (2) 的长腿余弦界。这里仍只使用合法放宽，未把长腿取成实际等号。

第十四轮的左中线接缝给 A<z+k，其中 k=(N−1)/(3−N)。V3 的余弦上界给 k⩽K(y)，故

$$A\le z+K(y). \tag{3}$$

为独立核查另一条底腿上界，记 W 的真实左腿为 D_W，辅助左腿为 D*。真实左相接给 D_W⩾2μ−L4，且始终 D*⩾D_W。W 的投影恒等式为 s_W A+c_W D*=1。又因 t4<k 和 L4⩽(1+t4²)/(1−t4²)，

$$D^*\ge D_W>1-\frac{2k^2}{1-k^2}.$$

代入投影恒等式，并用 c_W/s_W=(1−z²)/(2z)，得到

$$A\le z+\frac{(1-z^2)k^2}{z(1-k^2)}\le z+b(y)(1/z-z). \tag{4}$$

最后一步使用精确恒等式 K²/(1−K²)=b。整个推导区分 D_W 与 D*，适用于 W 重复包含左中点的情况。

3. 中心块的投影消元：两种方向分别处理

单位正方形内任意两点在两个单位法向上的投影差绝对值都不超过 1。

3.1 正号法向 (c,s)、(−s,c)

定义

$$M_+=\max(su,cX+sY),\qquad T_+=\max(sr,sX-cY).$$

在原点、右端、上端、Q0 四点上，第一个法向的最大投影是 M+，最小投影是 0；第二个法向的最大投影是 cu，最小投影是 −T+。这里用到了 0<Y<u 和 X>r>0。因此必要条件为

$$M_+\le 1,\qquad cu+T_+\le 1. \tag{5+}$$

再加入左端 (−l0,0)，其两投影为 −cl0、sl0，故

$$l_0 \le L_+ := \min\left(1, \frac{1-M_+}{c}, \frac{1-T_+}{s}\right). \tag{6+}$$

加入下端 (0,−d)，其两投影为 −sd、−cd，故

$$d \le D_+ := \min\left(1, \frac{1-M_+}{s}, \frac{1}{c} - u\right). \tag{7+}$$

这些上界故意没有保留所有左端、下端的相互限制，只会扩大可行域。

3.2 负号法向 (c,−s)、(s,c)

定义

$$T_- = \max(cr, cX - sY), \qquad M_- = \max(cu, sX + cY).$$

四点的第一投影范围为 [−su,T−]，第二投影范围为 [0,M−]。因此

$$T_- + su \le 1, \qquad M_- \le 1. \tag{5-}$$

左端的投影为 −cl0、−sl0，下端的投影为 sd、−cd，分别给

$$l_0 \le L_- := \min\left(1, \frac{1-T_-}{c}, \frac{1-M_-}{s}\right), \tag{6-}$$

$$d \le D_- := \min\left(1, \frac{1}{s} - u, \frac{1-M_-}{c}\right). \tag{7-}$$

式 (6±) 中的 1 来自 l0=2z/(1+z)<1，不是对 C 的真实左射线长度作未经证明的限制。式 (7±) 中 d⩽1 可由直径界独立得到：u⩾11/15，且 u+d⩽√2；若 d>1，则 u+d>26/15>√2。

五项精确实数反例查询另行核对两种符号的投影推论、d⩽1、b<1/101 与后面的单调性，均为 UNSAT。正文给出的投影推导是这些查询的几何依据。

4. 只依赖 x,y,h 的底弦、面积矛盾

任一真实构型有 L=L±>0。令

$$Z = \frac{L}{2-L} \in (0,1].$$

由 l0=2z/(1+z)⩽L，得到 z⩽Z。

函数 H(z)=z+b(1/z−z) 并非在全部 (0,1] 上递增，不能直接将任意 z 替换成 Z。为处理这个问题，取有理分界 ε=1/10。

由于 b(y) 在 0⩽y⩽4/15 上递增，

$$0 \le b \le \frac{256}{36993} < \frac{1}{101}.$$

当 z⩾ε 时，

$$H'(z) = 1 - b - b/z^2 \ge 1 - 101b > 0.$$

当 z⩽ε 时使用 (3)。所以可以严格消去 z，得到

$$A \le \mathcal{A}(Z,y) := \min(1, J(Z,y)),$$

$$J(Z,y) = \begin{cases} Z + K, & 0 < Z \le \varepsilon, \\ \min\{Z + K, \max(\varepsilon + K, H(Z))\}, & \varepsilon < Z \le 1. \end{cases} \tag{8}$$

这个上界随 Z 非减，且在 Z=ε 处连续。因此以 Z 的区间上端计算它只会扩大 A 的上界。

令 D=D±，定义

$$G = 2 - \mathcal{A}(Z,y) - \overline{S}(x,y), \qquad V = \max(0, 1 - D).$$

因为 μ>1、d+v>1，真实 F 满足

$$g > G, \qquad v \ge V.$$

所以在 G>0 的任一参数区域中，若严格证明

$$G^2 > 2 \quad \text{或} \quad GV > 1, \tag{9}$$

该区域便不可能含有真实覆盖。剩下的核验只涉及 x、y、h 三个参数，不再含 z、d、N 或 F 的旋转角。

5. 完整连续区域的有理区间证书

所需参数域被下列有理长方体包含：

$$[3/14, 5/7] \times [1/32, 4/15] \times [1/8, 5/12].$$

同时保留 x−y≥3/20、x+y≤3/4、h^2+2h≤1、(2)、$\overline{S}$≥0、X≤1、Y≤u 以及 (5±)。实际参数满足更严格的不等式，所以在这个闭域上作排除足够。

生成器把根长方体各端点向外包进 2^{-60} 格点，所有算术与向外舍入都用整数实现。二分树的每个内部节点只指定二分坐标；两子长方体的并严格等于父长方体，共享分界面不造成遗漏。每个叶节点保存一条有效的排除理由：输入必要条件失败、C 的必要投影宽大于 1，或 (9) 之一成立。

本轮生成的两个树文件合计仅 2,344 字节：

- 正号方向：497 个节点、249 个叶长方体，最大深度 14。85 个叶违反 C 投影宽，142 个叶违反 F 的直径或面积界，其余 22 个叶违反角度分离或角块长腿约束。
- 负号方向：1,847 个节点、924 个叶长方体，最大深度 17。380 个叶违反 C 投影宽，484 个叶违反 F 的直径或面积界，其余 60 个叶违反角度分离、角块长腿约束或 X≤1。

树文件 SHA-256：

- C1.tree：15a48967195bd78183b01a4c876f6dfc6d76ab6e91c48e36c8c7a7453e9e662a。
- C-1.tree：20600e68ff4c9c069fb69b72e5944209228af3504e64e691087c5ca3f23becf2。

独立核验器没有调用生成器或它的区间函数，而是从头用精确 Fraction 运算重建每个区域的界。它核对根区域包含所需有理端点、每次二分、全部叶排除、文件无缺失节点和无多余节点。每个叶的排除式均有严格余量 >1/100000；完整分数值保存于结果文件。

为核查区间上界，另重算了 $\overline{S}$ 对 x、y 的单调性。设 Lmin=(1+3y)/(1+y)≥1，则

$$\partial_x \overline{S} = -\frac{2\{L_{\min}(1+x^2)-2x\}}{(1-x^2)^2} < 0, \quad \partial_y \overline{S} = -\frac{4x}{(1-x^2)(1+y)^2} < 0.$$

因此每个长方体中 $\overline{S}$ 的上界可以精确取在 x、y 的左下端点。c 对 h 递减、s 对 h 递增；其余计算使用向外区间扩张。所有分母仅在证明其区间下界严格为正后相除。

这里的 1,173 个区域是对无穷多个连续参数的有限覆盖，叶上核验的是整个区域的不等式；不是检验 1,173 个角度、摆放或目标点。浮点优化只用于发现消元路线，不参加最终证明。

R16A　近端非空水平的缺口归属与交点

> **核验定位：**R16A；来源 S6_attack_round16_addendum.md；收入原节 1,2,3,4。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 条件与结论

沿用目标 $[-\mu,\mu]^2$、$\mu>1$、近端 V2/V3/V4 分别锚定右/顶/左中点、W 为下左自由角块。C 含中心但无外边中点，F 含底中点且不含中心及其他中点。

本轮主定理与第十四轮给出：近端若右、顶相接，则 F 必碰水平中线，且左边必须留下非空残隙。下面的证明只需把“右、顶相接、左残隙非空、F 水平非空”作为条件，不依赖主定理的区间证书。

F 的水平截线由凸性完全位于一个开半轴，包括只有一个相切点的情形。得到两个剩余类型：

- **F 水平截线位于负半轴：左残隙全部归 F；C 含右、上轴内端以及 Qμ、Q(N)、Q0。**
- **F 水平截线位于正半轴：左残隙全部归 C；右轴内端 qR 必属于 F。**

两类型本身仍未排除。以下的 Q0 推广不赋予第十五轮的全部角度限制：那些限制仍依赖 F 水平为空等额外条件。

2. F 的水平位置与侧边接触

若单位 F 同时含底中点 $B=(0,-\mu)$、左外边任一点 $P=(-\mu,p)$、$-\mu\leqslant p\leqslant\mu$，以及正水平轴点 $H=(t,0)$、$t>0$，则三角形 BPH 的两倍面积为

$$\mu^2+t(\mu+p)\geq\mu^2>1.$$

单位正方形中三角形面积至多 1/2，矛盾。因此 F 有正水平截点时，不能碰目标内左外边的任何点。这里使用的是第十二轮证明中已有的面积观察，本补充的新用途是决定剩余左残隙的完整归属。

若 F 含 B 与负水平轴点 $H=(-t,0)$、$t>0$，它还含第一象限点 $P=(X,Y)$、$X,Y>0$，就令

$$E=1+X/t+Y/\mu,\quad \lambda_P=1/E,\quad \lambda_H=(X/t)/E,\quad \lambda_B=(Y/\mu)/E.$$

三个权重严格为正，和为 1，且

$$\lambda_B B+\lambda_H H+\lambda_P P=(0,0).$$

于是 F 含中心，矛盾。正水平轴、正竖直轴上的点分别由线段凸性排除，所以 **负水平截线的 F 完全避开闭的右上象限**。这比“F 完全位于水平线下方”弱，却已经足够继续交点强制证明。

3. 左残隙的完整归属

左残隙位于 W 的真实左腿上端与 V4 长腿下端之间，完全在左外边的下半部：V4 的长腿 $L4\geqslant\mu$，使上端纵坐标 $\mu-L4\leqslant 0$。缺口内点不属于任何角块，因此必须属于 $C\cup F$。

若 F 水平截线在正半轴，第 2 节排除 F 接触左外边，故整个开缺口归 C，两个端点再由闭性归 C。

若 F 水平截线在负半轴，右轴内端 qR=(μ−U2,0) 必属于 C；上轴内端 qU=(0,μ−U3) 也必属于 C，因为 F 含底中点且不含中心，不能碰正竖直半轴。其余角块不能接管这些轴端点，归属仍由短段外侧趋近和闭性得到。

右相接的第十三轮相邻角块预算给 x+y<1，且 U2<x、U3<y。因此 C 的真实右、上射线 R_C、U_C 满足

$$R_C + U_C \geq 2\mu - U_2 - U_3 > 1.$$

此前已证的外点两射线界：单位块含右轴点 (R_C,0)、上轴点 (0,U_C) 及左下外边点 (−μ,−e)、e⩾0、μ>1 时，必须 R_C+U_C<1。它由两种完整旋转方向的投影界证明，本次另重新核验两种方向均 UNSAT。

所以 C 不能碰左残隙，全部缺口及其端点必须归 F。这一步不需要 W 负竖直截线为空，也不需要 W 接到左轴内端。

在正水平类型中，左残隙归 C，上述外点界使 R_C+U_C<1。若 qR 也属于 C，则 qR、qU 给出 R_C+U_C>1，矛盾。因此 qR∉C，覆盖强制 $\mathbf{qR}\in\mathbf{F}$。

4. Q0 强制归属的推广

在负水平类型中，C 含 qR、qU，F 完全避开右上象限。第十四轮交点证明的其余步骤只用右相接、角块参数与角块宿主关系：

$$R_2 = s_2/c_2 > R_3 = s_3/c_3 > 0,$$

$$s_2X_\mu - c_2Y_\mu = \mu(s_2+c_2) - 1, \qquad s_3X_\mu - c_3Y_\mu = \mu(s_3-c_3) + c_3S_3,$$

并有 μ−U2<Xμ⩽μ、0<Yμ<μ−U3。沿内侧楔形趋近交点 Qμ 的点不属于 V2、V3。W 从下左角出发，由直径不能到达右上象限；V4 含上左角和左中点，由最大三角形面积不能到达 x⩾0。第 2 节也排除 F。因此这些点只能由 C 覆盖，闭性给 Qμ∈C。

第十四轮的坐标单调性与凸四边形证明继而给

$$Q(N) = \left(1 - x + \frac{y(1-x^2)(N-x-y)}{(x-y)(1+xy)}, \frac{2xy(N-x-y)}{(x-y)(1+xy)}\right) \in C.$$

最后与 C 内的 R0=(1−x,0) 作第十五轮相同的凸组合：

$$Q_0 = (1-\lambda)R_0 + \lambda Q(N), \qquad \lambda = \frac{1-x-y}{N-x-y} \in (0,1).$$

所以 Q0=Q(1)∈C。这里没有设置实际 N=1 或 μ=1；也没有把正水平类型的交点归属擅自设为 C。

R17　用截段重叠和投影不等式排除负水平分支

> **核验定位：**R17；来源 S6_attack_round17.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 设定、真实截段与必要输入

目标为 $[-\mu,\mu]^2$，μ=a/2>1。V2、V3、V4 分别含下右、上右、上左角并锚定右、顶、左外边中点；W 含下左角。C 是唯一含中心的块且无外边中点；F 含底中点 B=(0,−μ)，不含中心。允许 W 与 F 重复包含底中点。

三个锚定角块先按第三轮第 2 节标准化，目标内交集只扩大。记长外腿、短外腿、中线伸入长度为 L_i、S_i、U_i，半角为 t_i∈(0,1)。有

$$L_i \ge \mu > 1, \quad L_i \le \sqrt{2}, \quad L_i(1-t_i^2) \le 1+t_i^2, \quad 2t_iL_i \le 1+t_i^2,$$
$$S_i = \frac{1+t_i^2-2t_iL_i}{1-t_i^2} < \frac{1-t_i}{1+t_i}, \qquad U_i < t_i. \tag{1}$$

实际右、顶相接给

$$L_2+S_3 \ge 2\mu, \qquad L_3+S_4 \ge 2\mu. \tag{2}$$

设 F 碰负水平半轴。F 的水平截线全部位于该开半轴，否则凸性会使其包含中心；允许截线退化为单个相切点。记

$$x=t_2, \qquad y=t_3, \qquad z=t_4.$$

下文先假定标准化后左边仍有非空残隙。W 暂时保留真实外腿：底腿 A、左腿 D。左残隙长为

$$g_L = 2\mu - L_4 - D > 0. \tag{3}$$

单位块同时碰两条相距 μ>1 的平行直线时，两条完整截长之和≤B(μ)<1。这一界只用于两条确实非空的截线，包括相切点。

2. 两个可直接手算的引理

2.1 相接角度比

对满足 (1) 的任一角块，定义

$$\kappa = \frac{L-1}{3-L}.$$

由于 L≤√2 且此比随 L 递增，

$$0 < \kappa \le \frac{\sqrt{2}-1}{3-\sqrt{2}} < \frac{4}{15};$$

最后一个严格不等式等价于 19√2<27，平方为 722<729。还可直接得到

$$\boxed{\kappa < \min(t, 1-t).} \tag{4}$$

证明分两段。若 0<t⩽1/3，余弦投影上界给

$$\kappa \le \frac{t^2}{1-2t^2} < t,$$

因为 2t²+t−1<0；另一边 κ<4/15<2/3⩽1−t。

若 1/3⩽t<1，则 κ<4/15<1/3⩽t。正弦投影上界给

$$\kappa \le \frac{(1-t)^2}{6t-1-t^2} < 1-t.$$

分母为正；后一个比较等价于 t²−7t+2<0。此多项式在 [1/3,1) 递减，在 1/3 处为 −2/9。证毕。

若两个锚定角块相接 L_i+S_j⩾2μ>2，由 (1) 有

$$L_i + \frac{1-t_j}{1+t_j} > 2, \qquad \boxed{t_j < \kappa_i.} \tag{5}$$

特别地，右相接直接给 y<κ2<min(x,1−x)，所以 y<x、x+y<1。这一步无需第十三轮的相邻角块多项式预算。

2.2 左下外点压缩右、上两条射线

若单位正方形包含 (r,0)、(0,u)、(−μ,−e)，r,u,e⩾0、μ>1，则

$$\boxed{r + u < 1.} \tag{6}$$

给出两种旋转方向的手算证明。法向取 (c,εs)、(−εs,c)，c⩾s⩾0、c²+s²=1、ε∈{1,−1}。s=0 时，外点与右点的水平跨度 μ+r>1，立即矛盾。以下 s>0。

ε=1 时，同一法向 (c,s) 的宽度给

$$c(\mu + r) + se \le 1, \qquad c\mu + s(e+u) \le 1.$$

因此

$$r + u < (1-c)\left(\frac{1}{c} + \frac{1}{s}\right) = \frac{s(c+s)}{c(1+c)} < 1.$$

最后用 s⩽c 及 s<1：s(c+s)⩽c(c+s)<c(1+c)。

ε=−1 时，两条必要投影宽度为

$$c(\mu + r) - se \le 1, \qquad s\mu + c(e+u) \le 1.$$

分别乘 c、s 后相加，e 消去：

$$\mu + c^2 r + csu \le c + s.$$

故

$$cs(r+u) \le c^2 r + csu < c + s - 1 \le cs,$$

最后一步为 (1−c)(1−s)⩾0。证毕。此引理不要求中心额外属于该单位块。

3. 左残隙归 F，且 C 不碰底边

F 无正水平截点，不能接管右轴内端；F 含 B 而不含中心，由凸性也不能碰正竖直半轴。其他角块的中点宿主关系禁止它们接管这些内端。因此由短段外侧趋近和闭性，

$$q_R=(\mu-U_2,0)\in C,\qquad q_U=(0,\mu-U_3)\in C.$$

记 C 的真实右、上射线长为 r、u。于是

$$r>1-x,\qquad u>1-y,\qquad r+u>2-x-y>1. \tag{7}$$

左残隙位于左外边下半部，因为 L4⩾μ。若 C 接触残隙任一点，即违反 (6)。因此整条开残隙及其两个端点由 F 覆盖。特别地

$$P=(-\mu,\mu-L_4)\in F. \tag{8}$$

由 y<4/15，qU 与任意底外边点的竖直距离

$$2\mu-U_3>2-y>\frac{26}{15}>\sqrt{2}.$$

故 C 完全不碰底外边。若底边有角块残隙，它也必须完整归 F。

4. 两处缺口的端点强迫底边角块相接

顶相接给 z<κ3。因 y<4/15，余弦投影上界可写为

$$z<\kappa_3\le K(y):=\frac{y^2}{1-2y^2}.$$

定义

$$\delta=\frac{2y^4}{(1-y^2)(1-3y^2)}.$$

则

$$L_4\le\frac{1+z^2}{1-z^2}<\frac{1+K(y)^2}{1-K(y)^2}=1+\delta. \tag{9}$$

并且

$$0<\delta<y^2<y<x.$$

δ<y² 等价于 1−6y²+3y⁴>0；由 y<4/15，已有 1−6y²>1−96/225>0。另一方面

$$S_2<\frac{1-x}{1+x}<1-x<1-\delta. \tag{10}$$

反设底边有非空角块缺口 A+S2<2μ。第 3 节保证底缺口归 F，闭性给

$$R=(\mu-S_2,-\mu)\in F.$$

P、R 两点横、竖距离分别为 2μ−S2、2μ−L4，故由 (9)、(10)

$$|P-R|^2=(2\mu-S_2)^2+(2\mu-L_4)^2>(1+\delta)^2+(1-\delta)^2\ge 2.$$

这超过单位正方形的直径平方。因此

$$\boxed{A + S_2 \geq 2\mu.} \tag{11}$$

S2<1<μ 给 A>μ，W 必含底中点 B。

5. 保留真实左残隙，只给 W 作支配性的参数上界

现在 W 已锚定底中点，可应用第三轮的角块标准化，记支配角块的参数为 L1、S1、U1、w。它只用于上界，不把标准化后的左残隙当作真实残隙。具体地，

$$L_1 \geq A, \quad S_1 \geq D, \quad U_1 \geq J,$$

J 是原 W 在负竖直中线上从 B 向上的真实截长。即使支配角块扩大后填平左残隙，(3) 中仍使用原 W 的真实 D。因此不会误用一个已经消失的缺口。

由 (11)，L1+S2⩾2μ。应用 (4)、(5)，得到

$$\boxed{x < \kappa_1 < \min(w, 1-w), \qquad x < 4/15 < 1/3.} \tag{12}$$

原右相接还有

$$y < \kappa_2 \leq \frac{x^2}{1-2x^2} < \frac{6}{5}x^2,$$

最后用 $1-2x^2>193/225>5/6$。因此

$$y + \delta < y + y^2 < \frac{6}{5}x^2 + \frac{36}{25}x^4 < \frac{34}{75}x < \frac{x}{2}. \tag{13}$$

中间一步只用 x<1/3：$(6/5)x+(36/25)x^3<2/5+4/75=34/75$。

6. 共享底中点使竖直贡献取最大值

记 F 在目标负竖直中线上从 B 向上的真实截长为 v⩾0。F 的左外边截线包含长 gL>0 的缺口，中央竖直截线包含 B；两条截线都确实非空。因此平行截线联合界合法，给

$$v + g_L \leq B(\mu) < 1.$$

由 (3)、(9)、μ>1，

$$v < 1 - g_L < D + \delta \leq S_1 + \delta. \tag{14}$$

W 与 F 都含 B、不含中心，它们在目标负竖直中线上的截段都从 B 开始，长度分别为 J、v。**并集长度恰为 max(J,v)，不能把两段相加**。V2、V4 的中点宿主关系禁止它们接触这条中线；V3 含顶中点而不含中心，不能接触负半轴。

记 C 的真实向下射线长为 d。覆盖负竖直中线必须满足

$$d + \max(J, v) \geq \mu > 1.$$

利用 J⩽U1<w、(14) 及 S1<(1−w)/(1+w)，有

$$\begin{aligned} d &> 1 - \max(U_1, S_1 + \delta) \\ &= \min(1 - U_1, 1 - S_1 - \delta) \\ &> \min\left(1 - w, \frac{2w}{1+w} - \delta\right) > x - \delta. \end{aligned} \tag{15}$$

最后一步用 x<1−w、x<w<2w/(1+w)。这就是缺口、角块与中心块的联合约束。

7. 中心块的两种旋转方向均发生矛盾

C 的法向仍取 (c,εs)、(−εs,c)，c⩾s⩾0、$c^2+s^2=1$。令

$$\rho = 1/c - 1 \in [0, \sqrt{2}-1] \subset [0, 5/12).$$

中央竖直弦的完整长度至多 1/c，故 u+d⩽1+ρ。由 (7)，

$$d < y + \rho.$$

结合 (13)、(15)，

$$\boxed{\rho > x - y - \delta > x/2.} \tag{16}$$

ε=−1 时，C 内右、上两个点的投影宽度给 cr+su⩽1。ε=1 时给 sr+cu⩽1；由于 c⩾s、x>y，这也蕴含较弱的相同辅助条件

$$c(1-x) + s(1-y) \le 1.$$

除以 c，再用 $(s/c)^2=\rho(2+\rho)$，得两种方向均须满足

$$\boxed{(1-y)^2\rho(2+\rho) \le (x+\rho)^2.} \tag{17}$$

但 0<x<1/3、y<x/2、x/2<ρ<5/12 时，(17) 不可能。定义

$$F_x(\rho) = (1-x/2)^2\rho(2+\rho) - (x+\rho)^2.$$

它关于 ρ 的二次项系数为 $-x+x^2/4<0$，故在 [x/2,5/12] 上为凹函数，最小值不少于两个端值的较小者。两个端值均严格为正：

$$F_x(x/2) = x(1 - 3x + x^3/16) > 0,$$

$$F_x(5/12) = \frac{5}{6} - \frac{265}{144}x - \frac{431}{576}x^2 > \frac{709}{5184} > 0.$$

第二式的右端是 x=1/3 时的精确值，该多项式随 x⩾0 严格递减。又 $(1-y)^2>(1-x/2)^2$，故 (17) 的左端减右端严格大于 Fx(ρ)>0，矛盾。

至此，“右、顶相接，左残隙非空，F 负水平非空”的整个分支被直接排除。

R18　平行截线预算排除正水平分支

> **核验定位：**R18；来源 S6_attack_round18.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 设定与角度级联

目标 $[-\mu,\mu]^2$，$\mu=a/2>1$。V2、V3、V4 分别含下右、上右、上左角，并锚定右、顶、左中点；W 含下左角。C 含中心且无外边中点；F 含底中点 $B=(0,-\mu)$、不含中心。

标准化 V2、V3、V4 只扩大目标内交集，保留既有右、顶相接。记长腿 L_i、短腿 S_i、中线伸入长度 U_i、半角 $t_i\in(0,1)$，已有

$$L_i \ge \mu > 1, \quad L_i \le \sqrt{2}, \quad L_i(1-t_i^2) \le 1+t_i^2, \quad 2t_iL_i \le 1+t_i^2,$$
$$S_i < \frac{1-t_i}{1+t_i}, \qquad U_i < t_i.$$

设 $x=t_2$、$y=t_3$、$z=t_4$。右、顶相接为

$$L_2 + S_3 \ge 2\mu, \qquad L_3 + S_4 \ge 2\mu. \tag{1}$$

第十七轮的手算引理 $\kappa_i=(L_i-1)/(3-L_i)<\min(t_i,1-t_i)$、$\kappa_i<4/15$，以及相接 $t_j<\kappa_i$，给

$$\boxed{0 < y < \min(x, 1-x), \qquad y < 4/15.} \tag{2}$$

顶相接给 $z<\kappa_3\leqslant y^2/(1-2y^2)$。与第十七轮相同，定义

$$\delta = \frac{2y^4}{(1-y^2)(1-3y^2)},$$

便有

$$\boxed{L_4 < 1+\delta, \qquad 0 < \delta < y^2.} \tag{3}$$

下面假设 F 碰正水平半轴。凸性和 F 不含中心保证其水平截线全部位于该开半轴。

若左边角块也相接，适用第十三轮三相接、F 水平非空的排除。因此以下只需处理真实左残隙

$$g_L = 2\mu - L_4 - D > 0,$$

其中 D 是原 W 的真实左外腿；其真实底外腿记为 A。此处不标准化 W。

2. 左缺口端点和上轴端点属于 C

单位 F 同时含底中点 B、左外边点 $(-\mu,p)$、$-\mu\leqslant p\leqslant\mu$，及正水平点 $(t,0)$、$t>0$，会包含两倍面积

$$\mu^2 + t(\mu+p) > 1$$

的三角形，超过单位正方形内三角形面积上界。因此 F 完全不碰目标左外边。

左残隙的开段只能由 C 覆盖，闭性将两端也归入 C。特别地

$$P=(-\mu,\mu-L_4)=(-\mu,-e)\in C,\qquad 0\le e=L_4-\mu<\delta. \tag{4}$$

F 含底中点、不含中心，不能碰正竖直半轴；其他角块也不能接管上轴内端。因此

$$q_U=(0,\mu-U_3)\in C.$$

记 C 的真实向上射线长度为 u，则

$$\boxed{u\ge \mu-U_3>1-y.} \tag{5}$$

因为 y<4/15，qU 到任意底外边点的竖直距离

$$2\mu-U_3>2-y>26/15>\sqrt{2},$$

故 C 完全不碰底外边。

3. C 的向右伸長严格不足 y^2

记 C 在目标水平中线上的真实向右射线长度为 R_C⩾0。法向取 (c,εs)、(−εs,c)，c⩾s⩾0、$c^2+s^2=1$、ε=±1，涵盖全部方向。若 s=0，P 与中心的水平跨度 μ>1 已经矛盾。因此 s>0。

ε=1 不可能。由 P 和上射线端点的投影宽度，

$$c\mu+s(e+u)\le 1.$$

μ>1、(5) 给 c+s(1−y)<1。但

$$c+s(1-y)-1=s\left(1-y-\frac{s}{1+c}\right)>0,$$

因为 y<1/2，且 s/(1+c)⩽c/(1+c)<1/2。矛盾。

ε=−1。另一投影宽度给

$$s\mu+c(e+u)\le 1,\qquad s+c(1-y)<1.$$

令 C 的半角 h=(1−c)/s∈(0,√2−1]，则

$$c=\frac{1-h^2}{1+h^2},\quad s=\frac{2h}{1+h^2}.$$

后一个严格不等式等价于

$$(1-h)\big(h(2-y)-y\big)<0,\qquad \boxed{h<\frac{y}{2-y}.} \tag{6}$$

记 ρ=1/c−1、q=s/c。两者随 h 严格递增，所以

$$\rho<\frac{y^2}{2(1-y)},\qquad q<\frac{y(2-y)}{2(1-y)}. \tag{7}$$

C 含 P 和 (R_C,0)，第一投影宽度给

$$c(\mu+R_C)-se\le 1.$$

结合 (3)、(4)、(7)，

$$\begin{aligned} R_C &\le \rho-(\mu-1)+qe \\ &< \rho+q\delta \\ &< \frac{y^2(1+2y-y^2)}{2(1-y)} < y^2. \end{aligned} \tag{8}$$

最后一步等价于 1−4y+y²>0。此多项式在 [0,4/15] 递减，端值为 1/225>0。

由此得到一个强制的几何限制：

$$\boxed{R_C < y^2.}$$

这不是对 C 全部水平弦长的限制；C 可以向左伸很远，而向右只能贡献很短的一段。

4. 底边角块必须留下非空残隙

反设 A+S2≥2μ。S2<1<μ 给 A>μ，原 W 包含底中点。

于是可给 W 作支配性的标准化，参数为 L1、S1、U1、w，其中 L1≥A、S1≥D。这里只使用支配上界；原真实左残隙 gL 始终用原 D。

L1+S2≥2μ 给

$$x < \kappa_1 < \min(w, 1-w), \qquad x < 4/15.$$

所以

$$D \le S_1 < \frac{1-w}{1+w} < 1-w < 1-x. \tag{9}$$

另一方面，C 的左外边截線含长 gL>0 的缺口，中央竖直截线含中心和上轴射线；两条截线均非空。若其真实向下射线長为 d≥0，合法的平行截线联合界给

$$g_L + u + d \le B(\mu) < 1.$$

用 (3)、(5) 及 gL 的定义，得到

$$D = 2\mu - L_4 - g_L > 1-\delta-y+d \ge 1-\delta-y. \tag{10}$$

假想底相接还给 x<4/15<1/3，故原右相接的余弦级联有

$$y < \frac{x^2}{1-2x^2} < \frac{6}{5}x^2,$$

$$y+\delta < y+y^2 < \frac{6}{5}x^2+\frac{36}{25}x^4 < \frac{34}{75}x < \frac{x}{2}.$$

(10) 因而要求 D>1−x/2，与 (9) 的 D<1−x 矛盾。因此

$$\boxed{A + S_2 < 2\mu.} \tag{11}$$

这里没有从负水平分支直接移用底相接或 W 的中点归属，反而在本分支重新证明底相接不可能。

5. F 的两条非空平行截线超过联合上界

C 不碰底外边，顶端角块也到不了底边。因此 (11) 中的底残隙完全由 F 覆盖，闭性给其右端

$$R_B=(b,-\mu)\in F,\qquad b=\mu-S_2.$$

F 已含 B=(0,−μ)，所以其底截线完整长度至少 b，且

$$b>1-S_2>\frac{2x}{1+x}. \tag{12}$$

记右轴内端为 qR=(r,0)，r=μ−U2>1−x。由 (2)、(8)，

$$R_C<y^2<y<1-x<r.$$

原 W 从下左角到正水平半轴距离超过 $\sqrt{2}$；V3 的中点锚定禁止碰水平中线；V4 不能越过中心进入正水平半轴。因此区间 [0,r] 必须由 C 和 F 接合。C 只贡献 [0,RC]；F 的目标水平截段为 [α,β]，有

$$\boxed{0<\alpha\le R_C<y^2,\qquad \beta\ge r.} \tag{13}$$

端点 qR 的归属仍由短段外侧趋近和闭性得到，不能仅因 qR 自身也属于 V2 就删去这个覆盖条件。若 F 原本只与水平中线相切，(13) 将立即要求正长度截段，因此相切类型同样已被覆盖。

F 的底、水平截线确实非空，距离为 μ>1。完整截长联合界给

$$b+(\beta-\alpha)\le B(\mu)<1,$$

特别地

$$b+r-\alpha<1. \tag{14}$$

但 (12)、(13) 及 r>1−x 给

$$b+r-\alpha>\frac{2x}{1+x}+1-x-y^2=1+\frac{x(1-x)}{1+x}-y^2. \tag{15}$$

右端严格大于 1：令 m=min(x,1−x)>0，由 (2)

$$y^2<\frac{4}{15}m<\frac{m}{3},$$

而

$$\frac{x(1-x)}{1+x}\ge\frac{m}{3}.$$

最后一个比较可分两段手算：x⩽1/2 时 (1−x)/(1+x)⩾1/3；x⩾1/2 时 x/(1+x)⩾1/3。因此 (15) 与 (14) 矛盾。

“右、顶相接、左残隙非空、F 正水平非空”至此全部排除。

6. 合并后的结论与核验边界

若左边也相接，引用第十三轮三相接、F 水平非空的排除；因此本轮完整排除正水平类型。第十七轮已排除负水平类型，第十四、十六轮已排除水平为空类型。它们是 F 水平截线的全部可能性，所以近端右、顶相接分支对所有 a>2 不存在覆盖。

九项标量反例查询全部 UNSAT（七项非线性、两项线性）；另核验七条符号恒等式及三项精确常数比较。核验源为 check_round18_positive_projection.py，结果为 round18_positive_projection_checks.json。这些核查不代替第 2、4、5 节的几何端点归属和截线非空

条件。

初稿核验曾将第 3 节实际严格条件 $c+s(1-y)<1$ 放宽成 $\leqslant 1$，得到轴向模型 $c=1$、$s=0$、$y=1/4$。该模型是放宽查询的反例，不能满足 $\mu>1$ 的真实外点条件；它不是覆盖反例，也不是正式证明的反例。该试探记录保存在 round18_draft_relaxed_axis_check.json，正式查询保留来源明确的严格条件。另一次初稿只是比较代数表达式的写法不同，展开差为零后修正检查方式，数学恒等式不变。

没有解决的部分：近端其他外边缺口/相接组合、远端剩余、整个 G2、G3、G4、$S(6)=2$。没有新的全局上界，没有以搜索失败或求解器超时宣称无解。历史冻结包保持原样。

7. 近端剩余构型的直接分类推论

任一仍可能存在的近端覆盖，**右、顶两条边恰有一条角块残隙，且整条残隙归 C；另一条边角块相接。若左残隙存在，它全部归 F。**

证明如下。右、顶同时相接已被本轮合并结论排除，故至少有一条残隙。右残隙在右外边上半部，点为 (μ,e)、$e>0$；顶残隙在顶外边左半部，点为 $(-t,\mu)$、$t>0$。F 所含底中点到前者的距离平方为 $\mu^2+(\mu+e)^2>2$，到顶外边的竖直距离为 $2\mu>\sqrt{2}$，所以 F 无法填这两类残隙，必须归 C。

若两条残隙同时存在，C 含中心及上述两点，其三角形两倍面积为 $\mu^2+et>1$，矛盾。因此恰有一条。

若 C 填右残隙，它不能碰左外边，因为两外边距离 $2\mu>\sqrt{2}$。若 C 填顶左残隙，它也不能碰左外边下半部：与 $(-\mu,-e')$、$e'\geqslant 0$ 和中心形成两倍面积 $\mu^2+te'>1$ 的三角形。左残隙正位于此下半部，因此若存在，只能完整归 F。

此推论没有排除上述两个剩余代表，仅固定其缺口归属。后续应研究“C 填右上残隙、顶相接”及“C 填顶左残隙、右相接”的连续几何。

R19　顶缺口端点代替旧角度级联

> **核验定位：**R19；来源 S6_attack_round19.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7,8。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 设定与几何前提

目标 S=[−μ,μ]²，μ=a/2>1。V2、V3、V4 分别含下右、上右、上左角并锚定右、顶、左外边中点；W 含下左角。C 是唯一含中心的单位块，无外边中点；F 含底中点 B=(0,−μ)，不含中心及其他外边中点。

先支配性地标准化 V2、V3、V4，目标内交集只扩大。若扩大后顶缺口消失，则右、顶均相接，已经由第十八轮关闭。本轮分析标准化后仍有顶缺口的情况；若左缺口消失，直接归入后文的左相接分支。允许任何角块重复包含其他中点。

记半角 x=t2、y=t3、z=t4。每个锚定角块都有

$$L_i \ge \mu > 1, \quad L_i \le \sqrt{2}, \quad L_i(1-t_i^2) \le 1+t_i^2, \quad 2t_iL_i \le 1+t_i^2,$$
$$S_i = \frac{1+t_i^2-2t_iL_i}{1-t_i^2} < \frac{1-t_i}{1+t_i}, \quad U_i < t_i, \quad L_i+S_i+U_i < 2. \tag{1}$$

右边相接 L2+S3⩾2μ。第十七轮的手算单角引理给

$$\kappa_i = \frac{L_i-1}{3-L_i} < \min(t_i, 1-t_i), \quad \kappa_i < 4/15,$$
$$y < \kappa_2 < \min(x, 1-x), \qquad y < 4/15. \tag{2}$$

这是当前右相接直接给出的限制，不要求顶边相接。

顶缺口长 gT=2μ−L3−S4>0。第十八轮的剩余分类保证整条顶缺口归 C；也可直接从 F 含 B、顶边距 B 为 2μ>√2 得到其不能承担。顶缺口左端由闭性属于 C：

$$P_T = (-T, \mu) \in C, \qquad T = \mu - S_4 > 0. \tag{3}$$

若左边仍有角块缺口，保留 W 的真实左腿 D、底腿 A：

$$g_L = 2\mu - L_4 - D > 0, \quad P_L = (-\mu, -e), \quad e = L_4 - \mu \ge 0.$$

C 含中心和 PT，若还接触左缺口任一点 (−μ,−e′)，e′⩾0，则三角形的两倍面积为 μ²+Te′>1，超过单位正方形允许的最大值。因此整条左缺口及两端归 F，尤其 PL∈F。

若 F 还含正水平点 (p,0)，p>0，则 PL、B、该点构成三角形的两倍面积

$$\mu^2 + p(\mu - e) > 1,$$

因为 e=L4−μ<μ。故**左缺口非空时 F 没有任何正水平截点**；这也涵盖 F 完全避开水平线的情况。

2. 左缺口分支：重新推导角度限制

假设 gL>0。F 无正水平点，且含 B 而不含中心，所以也不碰正竖直半轴。其他角块的中点宿主关系禁止它们接管相应内端。由短段外侧趋近及闭性，

$$q_R=(\mu-U_2,0)\in C,\qquad q_U=(0,\mu-U_3)\in C.$$

记 C 的真实右、上射线长度为 r、u，于是

$$r>1-x,\qquad u>1-y. \tag{4}$$

PT 与真实右轴端点 (r,0) 都属于 C，单位块直径给

$$(r+T)^2+\mu^2\le 2.$$

μ>1 且 r+T>0，故 r+T<1，由 (4) 得 T<x。另一方面 (1)、(3) 给 T>2z/(1+z)，所以

$$\boxed{z<\frac{x}{2-x}.} \tag{5}$$

定义只依赖 x 的量

$$\Delta(x)=\frac{x^2}{2(1-x)}>0.$$

余弦投影及 (5) 给

$$L_4\le\frac{1+z^2}{1-z^2}<\frac{1+[x/(2-x)]^2}{1-[x/(2-x)]^2}=1+\Delta. \tag{6}$$

本节没有用 z<κ3，也没有用旧的四次小量 δ；顶边并未相接。

3. 两个外缺口端点迫使底边相接

C 含 PT，故完全不碰底边，两条边的竖直距离 2μ>√2。若底角块也有缺口，则它完整归 F。其右端

$$R_B=(\mu-S_2,-\mu)\in F$$

和 PL 都属于 F。单看横向跨度便有

$$2\mu-S_2\le\sqrt{2}<3/2.$$

而 S2<(1−x)/(1+x)，所以 2μ−S2>1+2x/(1+x)。因此 x<1/3。

在这个范围，

$$\Delta=\frac{x^2}{2(1-x)}<x/4<1,\qquad 1-S_2>\frac{2x}{1+x}>\frac{3}{2}x>\Delta.$$

由 (6) 得

$$2\mu-S_2>1+\Delta,\qquad 2\mu-L_4>1-\Delta>0.$$

于是

$$|P_L-R_B|^2=(2\mu-S_2)^2+(2\mu-L_4)^2>(1+\Delta)^2+(1-\Delta)^2\ge 2,$$

矛盾。故

$$\boxed{A+S_2\ge 2\mu.} \tag{7}$$

S2<1<μ，故 A>μ，原 W 确实包含底中点 B。

4. 底相接后的联合小量

只对 W 作支配性标准化，参数记为 L1、S1、U1、w：

$$L_1 \ge A, \quad S_1 \ge D, \quad U_1 \ge J.$$

J 是原 W 从 B 沿负竖直轴向上的真实截长。后面的左缺口继续使用原真实 D；即使支配性 W 填平左缺口，也不替换原 gL。

底相接 L1+S2⩾2μ 及单角引理给

$$x < \kappa_1 < \min(w, 1-w), \qquad x < 4/15. \tag{8}$$

由当前右相接，y<κ2⩽x²/(1−2x²)。x<4/15 给

$$y < \frac{7}{6}x^2, \qquad \Delta < \frac{15}{22}x^2.$$

第一项使用 225/193<7/6，第二项使用 1−x>11/15。因此

$$\boxed{y + \Delta < \frac{61}{33}x^2 < \frac{244}{495}x < \frac{x}{2}.} \tag{9}$$

(9) 是顶缺口的新端点限制与真实底相接共同给出的结果，没有移用旧双相接的小角度链。

5. 同一底中点使中央竖直贡献取最大值

记 F 从 B 向上的负竖直截长为 v⩾0。F 左外边包含完整缺口 gL>0，中央竖线含 B，两条截线都非空。平行截线联合界给 v+gL⩽B(μ)<1，由 (6) 得

$$v < 1 - g_L < D + \Delta \le S_1 + \Delta. \tag{10}$$

W、F 都含 B，不含中心；在该半轴上的两个闭截段从同一点 B 开始，并集长恰为 max(J,v)。其他角块不碰这条负竖直半轴，故 C 的真实向下射线 d 满足

$$d + \max(J, v) \ge \mu > 1.$$

J⩽U1<w，S1<(1−w)/(1+w)，结合 (8)、(10)，

$$\begin{aligned} d &> 1 - \max(U_1, S_1 + \Delta) \\ &= \min(1 - U_1, 1 - S_1 - \Delta) \\ &> \min(1 - w, 2w/(1+w) - \Delta) > x - \Delta. \end{aligned} \tag{11}$$

不能把 J 与 v 相加；这处真实截段重叠是证明的关键。

6. 中心块的投影矛盾

C 的法向写成 (c,εs)、(−εs,c)，c⩾s⩾0、c²+s²=1、ε=±1。令 ρ=1/c−1∈[0,√2−1]，所以 ρ<5/12。

中央竖直弦长至多 1/c=1+ρ，故由 u>1−y，d<y+ρ。结合 (9)、(11)，

$$\rho > x - y - \Delta > x/2. \tag{12}$$

ε=−1 时，C 的右、上点给 cr+su⩽1。ε=1 时给 sr+cu⩽1；x>y、c⩾s 使它蕴含相同的较弱条件

$$c(1-x) + s(1-y) \le 1.$$

除以 c，(s/c)²=ρ(2+ρ)，于是

$$(1-y)^2\rho(2+\rho)\le(x+\rho)^2. \tag{13}$$

但 0<x<1/3、y<x/2、x/2<ρ<5/12 不满足 (13)。给出手算核查：令

$$f_x(\rho)=(1-x/2)^2\rho(2+\rho)-(x+\rho)^2.$$

其二次项系数 −x+x²/4<0，故在 [x/2,5/12] 上为凹函数，最小值不少于两个端值的较小者。两端严格正：

$$f_x(x/2)=x(1-3x+x^3/16)>0,$$

$$f_x(5/12)=5/6-265x/144-431x^2/576>709/5184>0.$$

又 (1−y)²>(1−x/2)²，所以 (13) 左端减右端严格大于 fx(ρ)>0，矛盾。

至此，**顶缺口归 C、右相接、左缺口非空的整个分支被排除**，不要求 F 水平截线非空。

7. 左边相接时，F 水平截线也必须为空

现在左、右均角块相接，顶缺口归 C。假设 F 的水平截线非空，包括只相切。C 含中心，水平截线当然非空。C 顶/水平、F 底/水平的两组平行截线都合法，每组长度之和≤B(μ)<1。

四角块的完整六线网格贡献合计≤8。左右外边由角块覆盖，额外 C/F 截段可删去；C 不碰底边、F 不碰顶边。中央竖线的所有非角块贡献取并集，≤2μ。因此覆盖四外边及两中线的总长 12μ 必须满足

$$12\mu\le 8+2B(\mu)+2\mu<12\mu,$$

矛盾。这是第十三轮已有的网格论证在当前条件下的重新陈述，不是新的相邻角块证书结果。

结合第 6 节：**近端 C 填顶缺口只剩左、右角块相接且 F 水平完全为空**。

8. 未关闭子类的进一步必要条件

本节仅压缩剩余子类，不声称其无解；这里明确使用第十三轮已审查的相邻角块多项式证书。

保留原 W 的底、左、水平、负竖直网格截长 A,D,H,J，允许中线截段悬浮、相切或为空。右相接的相邻角块预算给

$$L_3+S_2+U_2+2y-y^2<2. \tag{14}$$

记 C 的完整水平截长为 h。F 水平为空，故水平覆盖、C 顶/水平平行界给

$$h+H+U_2+U_4\ge 2\mu,\qquad h+g_T\le B(\mu)<1.$$

左相接 L4+D≥2μ、V4 的严格角块预算以及 W 网格界 A+D+H+J≤2 联合得

$$\begin{aligned} h+g_T &\ge 4\mu-L_3-S_4-U_2-U_4-H\\ &> 6\mu-2-L_3-U_2-D-H\\ &\ge 6\mu-4-L_3-U_2+A+J\\ &> 6(\mu-1)+A+S_2+J+2y-y^2. \end{aligned}$$

所以

$$\boxed{A+S_2+J+2y-y^2<B(\mu)-6(\mu-1)<1.} \tag{15}$$

底边缺口确实非空且完整归 F；W 不含底中点。其完整底弦 b⩾gB=2μ−A−S2 满足

$$\boxed{b > 2\mu - B(\mu) + 6(\mu - 1) + J + 2y - y^2 > 1 + J + 2y - y^2.} \tag{16}$$

底缺口横跨 B，两端属于 F。对平移到 B 的三射线界 bgap+v²⩽2，可进一步用 gB 作为下界，得

$$v^2 + J + 2y - y^2 < B(\mu) - 8(\mu - 1) < 1. \tag{17}$$

此处 J 可能是悬浮截段，因为 W 不含 B；**不能移用第 5 节的 max(J,v) 并集公式**。

此外 F 水平为空仍给 qR∈C，所以第 2 节的 z<x/(2−x)、L4<1+Δ 继续成立。若 J>0，则 W 的左外边与中央竖线两条截线非空，D+J⩽B；配合左相接得到 J<Δ。J=0 时此界也成立。

这些必要条件暂未给出最终矛盾。后续应联合真实顶端点、C/F 投影与 W 悬浮段位置，不把长底弦本身误报为无解证明。

R26　关闭G2近端的整个TOP缺口代表

> **核验定位：**R26；来源 S6_attack_round26.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 当前真实点与统一参数

目标[−μ,μ]²，μ>1。V2、V3、V4分别锚定RIGHT、TOP、LEFT中点；W是原下左角块，不对W作扩大。C唯一含中心而无任何外mid；F含底中点B=(0,−μ)，不含中心。

三锚定角块沿用支配性标准化。TOP缺口若消失，归入已关闭的RIGHT/TOP双相接；本轮保留标准化后仍有TOP真缺口的情况。第十九轮归约后RIGHT/LEFT都相接，F中央水平线完全空。C、F、W保留原单位块。

半角x=t2、y=t3、z=t4，长腿Li、短腿Si、向内中线根Ui满足

$$L_i \ge \mu > 1, \quad U_i < t_i, \quad S_i = g(t_i) - k(t_i)(L_i - 1) < g(t_i),$$

$$g(t) = \frac{1-t}{1+t}, \quad k(t) = \frac{2t}{1-t^2}, \quad \delta(t) = \frac{2t^2}{1-t^2}, \quad q(t) = \frac{t}{2-t}, \quad L_i \le 1 + \delta(t_i). \tag{1}$$

RIGHT相接给L2+S3⩾2μ，因此

$$L_2 - 1 > \frac{2y}{1+y}, \quad y < \kappa(L_2) < \min(x, 1-x), \quad y < 4/15,$$

$$\boxed{S_2 < g(x) - \frac{2k(x)y}{1+y}.} \tag{2}$$

当x⩾1/2，还可用

$$y < Y(x) = \frac{(1-x)^2}{6x - 1 - x^2} \le 1/7, \qquad Y'(x) < 0. \tag{3}$$

C的真实四轴端记(−l,0),(r,0),(0,u),(0,−d)。唯一中心块及有限闭覆盖使四者严格正。F水平空及角块半轴分工迫

$$r \ge \mu - U_2 > 1 - x, \qquad u \ge \mu - U_3 > 1 - y. \tag{4}$$

TOP缺口左闭端属于C，记

$$P = (-T, \mu), \quad T = \mu - S_4 > 0, \quad T > \frac{2z}{1+z}, \quad z < q(T). \tag{5}$$

C含P，故完全不碰BOTTOM。这里T<1将由后面的真实投影导出，并非先假定。

令Bμ为距离μ的两条**非空**平行截线的旧联合上界，Bμ<1。C的TOP/水平、V4的TOP/水平均非空；故

$$l + r + g_T \le B_\mu, \quad S_4 + U_4 \le B_\mu, \quad g_T = \mu + T - L_3 > 0. \tag{6}$$

特别有l+r<1以及

$$\boxed{l + T < x + \delta(y).} \tag{7}$$

证明(7)：(6)给l+r+T≤Bμ−μ+L3<L3≤1+δ(y)，再用r>1−x。没有把μ取成1；所有严格放宽来自μ>1。

2. 原W必须完整桥接左侧中线

若C含V4的真实水平内端Q=(−μ+U4,0)，则l≥μ−U4。由(4)、(6)，

$$4\mu - L_3 - U_2 \le 2B_\mu, \quad L_3 + U_2 \ge 4\mu - 2B_\mu > 2.$$

但y<4/15使δ(y)<y，且y<1−x，所以

$$L_3 + U_2 < 1 + \delta(y) + x < 1 + y + x < 2,$$

矛盾。因此l+U4<μ，左中线存在真正开空档。

F水平空，V3水平空，V2只在正半轴，故该空档只有原W能覆盖；有限闭性迫

$$(-l, 0), \quad (-\mu + U_4, 0) \in W. \tag{8}$$

记W真实BOTTOM腿A。对原W用真实桥接投影，得到

$$\boxed{A < U_4 + q(l) < z + q(l) < q(T) + q(l).} \tag{9}$$

为免方向混用，重新给出证明。在W内坐标(X,Y)=(x+μ,y+μ)，取正法向(cw,sw)，cw,sw>0。轴向块不可能含(8)。令H=cw/(1+sw)∈(0,1)。角点与(μ−l,μ)给H>1−l；真实底腿端(A,0)与外端(U4,μ)的另一投影给A<U4+g(H)<U4+q(l)。这里只用原块真实点，不标准化W、不把悬浮段设为共享起点。l<1来自(6)。

3. C的两旋转必须分别保留

最近水平法向写成(c,εs),(−εs,c)，c≥s>0、$c^2+s^2=1$。轴向因C含O与P、竖向跨度μ>1而不可能。令

$$h = \frac{s}{1+c} \in (0, \sqrt{2}-1], \quad G = g(h), \quad k = k(h), \quad \rho = \delta(h).$$

端点h=√2−1允许，统一有h<5/12、k≤1。

正旋转ε=+1。同一个C的真实投影给

$$r + T < h, \quad d < \rho - kT = k(h - T), \quad l < G + ky, \quad x > 1 - h + T. \tag{10}$$

前两式分别由s(r+T)+cμ≤1、sT+c(μ+d)≤1；第三式由cl+su≤1。因此0<T<h，x>7/12，y<1/7，并且

$$l + d < G + \rho + ky = 1 + k(y - 1 + 2h) < 1. \tag{11}$$

最后一步用了h<5/12、y<1/7<1/6。

负旋转ε=−1。真实投影给

$$r + T < G, \quad T < x - b, \quad b = 1 - G = \frac{2h}{1+h},$$
$$l < T + h, \quad l < h + y/k, \quad d < \rho + kT = k(h + T), \quad d < \rho + y. \tag{12}$$

分别使用P/R第一法向、P/左端第二法向、左端/上端第二法向、P/下端第二法向，以及真实中央竖弦。由r>0有0<T<G。

当h<1/4，

$$l+d<x+y+\rho-hG<1, \tag{13}$$

因为x+y<1且hG−ρ=h(1−4h+h²)/(1−h²)>0。负旋转h⩾1/4后面只用直径，无需(13)。

4. 在(11)或(13)范围，F必须直接接到C下端

原W已经含C左端。若又含C下端，取它在下左角的正法向(α,β)，两者都严格正且α²+β²=1。角点分别与两个轴端的投影给

$$l+d\geq 2\mu-\frac{\alpha+\beta-\mu}{\alpha\beta}>1.$$

严格性由α+β−1⩽αβ及μ>1得到。这与(11)或(13)矛盾，故W不能含C下端。

负中央竖轴只可能由C、F、W承担。C下端外侧的覆盖与闭性于是强制

$$\boxed{(0,-d)\in F,\qquad v\geq \mu-d,} \tag{14}$$

其中v是F从B沿中央竖轴向上的真实根长度。这里没有把W的悬浮段J与F取max，也没有丢掉相切点。

以下记

$$\Sigma=A+S_2.$$

任何一处证明Σ<1，就得到真正BOTTOM缺口，其两闭端整条归F，因为C避BOTTOM、两个顶角块不能碰BOTTOM。令F真实底弦bF。单位块直径给

$$b_F\geq 2\mu-\Sigma,\quad b_F\leq\sqrt{2}\quad\Longrightarrow\quad \Sigma>7/12. \tag{15}$$

这里2−√2>7/12等价17/12>√2。若另有(14)，三射线平方界bF+v²⩽2给

$$\boxed{\Sigma>(1-d)^2.} \tag{16}$$

证明：Σ⩾2μ−2+v²⩾2(μ−1)+(μ−d)²>(1−d)²，使用0<d<1。各分支都会先给Σ<1，才调用真实底缺口。

5. 一个独立标量函数

定义

$$M(h)=q(h)+q(G).$$

有

$$0<h\leq 1/3:\ M(h)<(1-\rho)^2,\qquad M'(h)=\frac{14(h^2+2h-1)}{(2-h)^2(1+3h)^2}\leq 0. \tag{17}$$

因此M(1/4)=4/7，M(1/3)=8/15，

$$M(7/30)=1576/2703<7/12. \tag{18}$$

这是纯标量引理，可在G2使用；没有调用C含leftmid的旧G3投影。为自含证明，(1−ρ)²−M等于

$$\frac{hP_5(h)}{(h-2)(h-1)^2(h+1)^2(3h+1)},\quad P_5=31h^5-47h^4-42h^3+34h^2+15h-7.$$

在[0,1/3]，P5′⩾15+(46/9)h>0，而P5(1/3)=−56/243<0，分母为负，故(17)成立。

6. 正旋转整个分支排除

由x>7/12，k(x)>168/95，而k≤1、1+y<19/15。q在[0,1)上导数<2，所以由l<G+ky、(2)：

$$S_2+q(l)<g(x)-\frac{2k(x)y}{1+y}+q(G)+2ky<g(x)+q(G).$$

结合(9)、x>1−h+T及q的凸性，

$$\Sigma<q(T)+q(h-T)+q(G)\le M(h). \tag{19}$$

若h≤1/3，d<ρ，由(17)得Σ<(1−d)²<1，与(16)矛盾。若h≥1/3，Σ<M≤8/15<7/12<1，与(15)矛盾。因此正旋转没有剩余。

7. 负旋转的补偿引理

由(12)，l<min(h+y/k,h+T)。若

$$k\,k(x)\ge\frac{1+kT}{(2-h-T)(2-h)}, \tag{20}$$

则

$$S_2+q(l)\le g(x)+q(h),\qquad \boxed{\Sigma<M(h)}. \tag{21}$$

证明：在0≤y≤kT，函数−2k(x)y/(1+y)+q(h+y/k)凸，最大值在两端。y=0给q(h)；y=kT时增量为

$$\frac{2T}{(2-h-T)(2-h)}-\frac{2k(x)kT}{1+kT}\le 0.$$

y≥kT时，q(l)≤q(h+T)且负项随y递减，所以仍受同一端值控制。随后x>T+1−G、(9)给

$$\Sigma<q(T)+q(G-T)+q(h)\le M(h).$$

以下两范围保证(20)：

1. **h≥1/4**。x>b+T。函数 k(b+T)(2−h−T)/(1+kT) 随T递增：log k(X)的导数(1+X²)/(X(1−X²))>2，而两个减项之和≤2，因为k≤1、h+T≤h+G<1。T=0时

$$k\,k(b)(2-h)^2>\frac{8}{15}\frac{20}{21}\left(\frac{19}{12}\right)^2=722/567>1.$$

   所以Σ<M≤M(1/4)=4/7<7/12，与(15)矛盾。这里不用F/C直接竖接。

2. **0<h<1/4，x>1−2h**。k(x)>k(1−2h)，且T<G。用更强的充分式

$$k\,k(1-2h)(2-h-G)(2-h)>1+kG. \tag{22}$$

   左减右等于

$$-\frac{3h^4-7h^3+4h^2+3h-1}{(1-h)^2(1+h)^2}>0.$$

   分子四次多项式导数≥3−21/16>0，其1/4端值−25/256<0。

8. 负旋转，h<1/4且x≤1/2

令m=x−hG>0。由T<x−b，

$$z<q(x-b),\quad l<m,\quad d<km,\quad \Sigma<E_h(x):=g(x)+q(x-b)+q(x-hG). \tag{23}$$

考虑

$$F_h(x)=(1-k(x-hG))^2-E_h(x),\quad b\le x\le 1/2.$$

这里k=k(h)是常量。Fh对x严格凹，因为

$$F_h''\le 2k^2-\frac{4}{(1+x)^3}\le 128/225-32/27<0.$$

两端都正：x=b时Fh=(1−ρ)²−M>0，见(17)；x=1/2时

$$F_h(1/2)=\frac{hP_8(h)}{3(h-3)(h-1)^2(h+1)^4(2h+1)(7h+3)},$$

$$P_8=424h^8-716h^7-1032h^6-555h^5+594h^4+594h^3+56h^2-67h-18<0.$$

最后只需把所有正项以h≤1/4放宽：其和≤123765/8192<18。分母为负，故Fh(1/2)>0。凹性给整个区间Fh>0，因而Σ<(1−km)²<(1−d)²<1，与(16)矛盾。

9. 负旋转，h<1/4、x>1/2且h≤(1−x)/2

令w=1−x∈(0,1/2)，

$$Y=\frac{w^2}{4-4w-w^2},\quad R=\delta(w/2)=\frac{2w^2}{4-w^2}.$$

有0<y<Y≤1/7、ρ≤R、d<R+y<1。又Y≤2w/7、δ(Y)≤w²/6<w，故x+δ(y)<1。

q(a)+q(b)≤q(a+b)对a,b≥0、a+b<2成立。由(7)、(9)、(2)，

$$\Sigma<g(x)-\frac{2k(x)y}{1+y}+q(x+\delta(y)).$$

因此Σ+2d−d²严格小于

$$\Phi(y)=g(x)-\frac{2k(x)y}{1+y}+q(x+\delta(y))+2(R+y)-(R+y)^2. \tag{24}$$

Φ在[0,Y]凸：q∘(x+δ)凸；另外 4k(x)/(1+y)³−2≥343/96−2>0。只需两端Φ(0),Φ(Y)<1。第二端使用2k(x)Y/(1+Y)=g(x)。

端点零：

$$1-\Phi(0)=\frac{w(11w^4+11w^3-34w^2-28w+24)}{(w-2)^2(w+1)(w+2)^2}>0. \tag{25}$$

括号≥24−34/4−28/2=3/2。

端点Y：

$$1-\Phi(Y)=\frac{wQ_{11}(w)}{(w-2)^2(w+2)^2(w^2+4w-4)^2(3w^4+8w^3-12w^2-8w+8)}>0, \tag{26}$$

$$Q_{11}=51w^{11}+440w^{10}+508w^{9}-3656w^{8}-4792w^{7}+15424w^{6}+8384w^{5}-32128w^{4}+4480w^{3}+26624w^{2}-19456w+4096.$$

分母最后因子≥8−12/4−8/2=1。以下给Q11的手算非负证书，只有一个固定区间[0,1/2]，没有区间树：

$$Q_{11}''(w)\ge R_4(w)=310904w^4+167680w^3-385536w^2+26880w+53248>0.$$

第一不等式由 151816−201264w−204736w²≥0以及三个正高次项得到。设v=2w，则

$$R_4(w)=\sum_{j=0}^{4}\binom{4}{j}B_j v^j(1-v)^{4-j},\quad (B_0,\dots,B_4)=(53248,56608,43904,20376,21391/2),$$

显式每项非负。又Q11′(1/2)=−767615/1024<0、Q11(1/2)=58835/2048>0，因此Q11递减且严格正。

凸性、(25)、(26)给Φ(y)<1，即Σ<(1−d)²<1，与(16)矛盾。

10. 负旋转最后范围：h<1/4、x>1/2且h>(1−x)/2

此时x>1−2h，故第7节补偿引理给Σ<M。若h≥7/30，由(18)、单调性有Σ<7/12，与(15)矛盾。

剩0<h≤7/30。由(3)及x>1−2h，

$$y<Z(h)=\frac{h^2}{1-2h-h^2},\quad d<\rho+Z<1.$$

直接计算

$$(1-\rho-Z)^2-M=\frac{hP_9(h)}{(h-2)(h-1)^2(h+1)^2(3h+1)(h^2+2h-1)^2}>0,\tag{27}$$

$$P_9=52h^9+78h^8-290h^7-344h^6+431h^5+231h^4-224h^3-38h^2+47h-7.$$

手算符号：在[0,a]、a=7/30，

$$P_9''\le (C-1344)h-76<0,\quad C=3744a^6+4368a^5+8620a^2+2772a=472388812/421875<1344.$$

P9′(a)=55151949841/6075000000>0，所以P9递增；而 P9(a)=−75452942887/2460375000000<0。分母为负，得(27)。于是 Σ<M<(1−ρ−Z)²<(1−d)²<1，再与(16)矛盾。

负旋转全部范围至此穷尽，TOP缺口空水平最终子类排除。连用十九轮，**近端C承担TOP缺口的整个代表关闭**。

R27　近端RIGHT与远端TOP各关闭一个完整旋转分支

> **核验定位：**R27；来源 S6_attack_round27.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7,8,9。
> **编注：**§2—4 属近端 RIGHT；§5—8 属远端 TOP，供附录 F 调用。两组坐标与方向不可混用。

1. 通用记号与依赖

目标[−μ,μ]²，μ>1。C唯一含中心而不含任何外边中点；F含BOTTOMmid B=(0,−μ)，不含中心。C四轴端为(−l,0),(r,0),(0,u),(0,−d)，均严格正。

三个有中点任务的角块使用已有支配性标准化；自由角块W、C、F保留原单位块。若扩大角块消去缺口，进入已关闭代表或重新按真实缺口分类，不继续保留消失的端点。

定义

$$g(t)=\frac{1-t}{1+t},\quad q(t)=\frac{t}{2-t},\quad k(t)=\frac{2t}{1-t^2},\quad \delta(t)=\frac{2t^2}{1-t^2}.$$

锚定角块半角t、长/短外腿L,S及中线根U满足

$$L\ge\mu>1,\quad S=g(t)-k(t)(L-1)<g(t),\quad U<t,$$
$$L\le 1+\delta(t),\quad 2tL\le 1+t^2. \tag{1}$$

相接L_i+S_j⩾2μ给t_j<κ(L_i)<min(t_i,1−t_i)、κ<4/15；分母为正时

$$t_j<Y_c(t_i)=\frac{t_i^2}{1-2t_i^2},\qquad t_j<Y_s(t_i)=\frac{(1-t_i)^2}{6t_i-1-t_i^2}. \tag{2}$$

距离μ的两条**非空**平行截线联合界记Bμ<1。单位角块四外边/两中线网格贡献⩽2。单位块真实底弦b与从同一底线上根点向内的射线v满足b+v²⩽2；另外b⩽√2。

本轮没有使用第十三轮266系数相邻角块证书。远端TOP非空F水平的旧排除只调用十三轮§6的网格/平行论证，不调用该证书。全局历史分类仍保留其原依赖。

2. 近端RIGHT：C正旋转被迫只有很短的左、下伸长

近端V2右mid、V3顶mid、V4左mid，原W=V1。C承担RIGHT上半真缺口，TOP相接。记x=t2、y=t3、z=t4。

真实RIGHT缺口上端及上轴内端属于C:

$$P=(\mu,e),\quad e=\mu-S_3>\frac{2y}{1+y},\qquad u\ge\mu-U_3>1-y. \tag{3}$$

C完全避BOTTOM，已由第二十一轮§8证明；也完全避LEFT，因为含P而两边距离2μ>√2。任何LEFT/BOTTOM真缺口都只能归F。

设C为正旋转，法向(c,s),(−s,c)，令

$$h=\frac{s}{1+c}\in(0,\sqrt{2}-1],\quad K=k(h),\quad G=g(h),\quad \rho=\delta(h).$$

C含O及P，轴向不可能。真实点的四组投影给

$$e<h,\quad d<h-e,\quad l<K(h-e),\quad u<e+G. \tag{4}$$

分别来自cμ+se⩽1、cμ+s(e+d)⩽1、c(μ+l)+se⩽1及sμ+c(u−e)⩽1。于是e+y>1−G=2h/(1+h)。

由e<h与(3)，

$$hG<y<q(h).$$

比较两端得$h^2-4h+1<0$，因此h>4/15。hG在h⩽√2−1上递增，故

$$y>44/285>3/20,\qquad y<q(h)<4/15. \tag{5}$$

还可统一证明

$$\boxed{h-e<1/12,\quad l<1/12,\quad d<1/12,\quad e-y>1/10.} \tag{6}$$

最后一式由e−y>y(1−y)/(1+y)>51/460>1/10。证明第一式：e>2y/(1+y)给y<q(e)，所以e+q(e)>2h/(1+h)。若e⩽h−1/12，则与

$$\frac{2h}{1+h}-(h-1/12)-q(h-1/12)=\frac{144h^3-600h^2+181h+37}{12(1+h)(25-12h)}>0$$

矛盾。对h∈[1/12,5/12]，分子二阶导数864h−1200<0，两端48、56/3均正，故全区间正；e⩽h−1/12的反设自动保证h>1/12。

TOP相接及(5)给

$$z<Y_c(y)<16/193<1/12,\quad U_4<1/12,\quad L_4<145/143. \tag{7}$$

C的RIGHT/中央竖线都非空。真实RIGHT缺口长gR=μ+e−L2，故

$$g_R+u+d\le B_\mu,\quad L_2\ge \mu+e+u+d-B_\mu>1+e-y+d>11/10.$$

因此

$$\boxed{S_2<2/3.} \tag{8}$$

否则S2<g(x)会迫x<1/5，(1)又给L2<13/12<11/10，矛盾。

3. 近端RIGHT正旋转：F不碰负水平半轴

包括F水平完全空或只在正半轴非空，允许相切。V4水平内端深度μ−U4>11/12，而C左伸l<1/12。负水平中间真空档只有原W能覆盖，故W包含C左端及V4内端。

原角块真实桥接引理给W底腿

$$A<U_4+q(l)<1/12+1/23=35/276. \tag{9}$$

W若还含C下端，两个轴端与下左角的同一正法向给l+d>1；这与(6)矛盾。因此负竖轴闭覆盖迫F含C下端，F根射线v⩾μ−d。

令Σ=A+S2。由(8)、(9)，

$$\Sigma<73/92<(11/12)^2<(1-d)^2<1.$$

所以BOTTOM真缺口确实存在，整条及两闭端归F，b≥2μ−Σ。b+v²≤2又给Σ>(1−d)²，矛盾。此处不用W悬浮段的共享起点max。

4. 近端RIGHT正旋转：F碰负水平半轴

设F完整水平截长f≥0；相切也包括。F底线含B，水平线非空，故

$$b+f\le B_\mu<1. \tag{10}$$

4.1 原W不能接C下端

反设(0,−d)∈W。取W在下左角的正法向(cw,sw)，两者严格正，令H=sw/(1+cw)∈(0,1)。角点/下端投影给

$$H>\mu-d>11/12,\quad sw>264/265.$$

W实际底腿满足sw A≤1，所以A<265/264。任何W水平点的从左边向内坐标X满足

$$X<\frac{1-sw}{cw}=g(H)<1/23.$$

V4水平根也不足1/12，C左伸不足1/12；中间负水平空档必须由F填补，因此f>5/6。

另一方面A+S2<265/264+2/3<2<2μ，BOTTOM真缺口归F，给b>29/88。因此b+f>29/88+5/6>1，违反(10)。反设排除，F必须含C下端，v≥μ−d。

4.2 LEFT/BOTTOM与中线联合预算

记原W左腿D、水平目标内截长H_W；允许悬浮或相切。LEFT真缺口长gL=max(0,2μ−L4−D)。

若gL>0，整条归F。F的LEFT/中央竖线都非空，gL+v≤Bμ，于是gL<d。若gL=0仍有gL<d。因此

$$D>2\mu-L_4-d. \tag{11}$$

总有b≥2μ−A−S2：底缺口存在时是实际覆盖；不存在时右端≤0，此式由b≥0自动成立。负水平覆盖给

$$f+H_W+l+U_4\ge\mu.$$

与(10)、W网格A+D+H_W≤2及(11)联合，得到

$$A+H_W>3\mu-1-S_2-l-U_4,\quad A+H_W<2-2\mu+L_4+d,$$

$$\boxed{L_4+S_2+U_4+l+d>5\mu-3>2.} \tag{12}$$

但(6)—(8)使左端严格小于

$$145/143+2/3+1/12+1/6<2,$$

矛盾。至此**近端RIGHT中C正旋转全部关闭**，没有预设LEFT相接或F含哪个水平端点。

5. 远端TOP：负旋转的真实锚点与底弦

远端V1左mid、V2右mid、V4顶mid，原W=V3。C承担TOP右半真缺口。第十三轮§6已证F水平必须完全空，包括C同时承担RIGHT缺口的情形。

TOP缺口与C含O排除C承担LEFT上半缺口：两倍三角形面积至少μ²>1；F含B也不能接LEFT上半部。所以LEFT角块相接：

$$L_1 + S_4 \geq 2\mu. \tag{13}$$

记a=t1、x=t2、z=t4，ω=1−a。F水平空，唯一左轴接合给

$$l \geq \mu - U_1 > 1 - a = \omega. \tag{14}$$

TOP锚定长腿真实出口P=(E,μ)属于C，其中E=L4−μ≥0。设C负旋转(c,−s),(s,c)，仍用h、G、K、ρ。P/左端、P/右端、P/下端分别给

$$l + E < h, \quad r < G + E, \quad d < \rho - KE \leq \rho. \tag{15}$$

因此0<ω<h。负中央竖轴没有任何角块贡献，只能C/F直接接合，F必含C下端，v≥μ−d。BOTTOM两短腿S1,S2<1<μ，真缺口跨B，完整归F。令Σ=S1+S2，则

$$\boxed{\Sigma > (1-d)^2 > (1-\rho)^2, \qquad \Sigma > 7/12.} \tag{16}$$

第一式由b+v²≤2，第二式由b≤√2；此处Σ本来就<2<2μ，不需要先证明Σ<1。

6. 远端TOP负旋转：顶长腿的真实小亏量

记ε4=L4−1>0，所以E<ε4。由(13)、(14)、(15)，a>1−h，且

$$z < Y_s(a) < Y_s(1-h) = \frac{h^2}{4 - 4h - h^2}, \quad \varepsilon_4 \leq \delta(z). \tag{17}$$

特别有z<h²/2、ε4<h/12，故G+ε4<G+h<1。

以下精确连续界将在最后使用：

$$0 < h \leq 1/3: \quad \varepsilon_4 < 27h^4/88, \quad 4\varepsilon_4 < h/22 < h/20; \tag{18}$$

$$1/3 \leq h \leq 3/8: \quad z < 9/151, \quad \varepsilon_4 < 81/11360; \tag{19}$$

$$3/8 \leq h < 5/12: \quad z < 25/311, \quad \varepsilon_4 < 625/48048. \tag{20}$$

例如(18)：分母4−4h−h²≥23/9，故z<(9/23)h²，z²<1/529，进而δ(z)<27h⁴/88。没有把μ设为1，ε4只是对E=L4−μ的严格上界。

7. 远端TOP负旋转：直接接合或原W桥接穷尽

独立标量函数仍记

$$M(h) = q(h) + q(G), \quad A(h) = 1 - G - q(h), \quad T_0(h) = g(A(h)), \quad A_b(h) = 1 - h - q(G).$$

在0<h≤√2−1，有Ab≥A>h/2，M、T0都递减。

C直接含右内端。若r+U2≥μ，则由r<G+ε4，x>1−G−ε4。|g′|≤2、ω<h给

$$\Sigma < q(\omega) + g(1 - G - \varepsilon_4) < M(h) + 2\varepsilon_4. \tag{21}$$

存在真右轴空档。否则原W唯一补该空档，闭性迫W含C右端及V2水平内端。原W真实桥接的TOP腿D满足

$$D < U_2 + q(r) < x + q(G + \varepsilon_4).$$

TOP真缺口另一端(T,μ)=(μ−D,μ)也属于C，(15)对它给T+l<h。因此

$$D > 1 - h + \omega, \quad x > A_b + \omega - \Delta_q, \quad \Delta_q = q(G + \varepsilon_4) - q(G) < 2\varepsilon_4.$$

所有g输入为正：Ab>h/2，2ε4<h/6。于是

$$\Sigma < q(\omega) + g(A_b + \omega) + 4\varepsilon_4. \tag{22}$$

ω∈[0,h]上前两项之和凸，最大值在两端。ω=0时g(Ab)⩽T0；ω=h时q(h)+q(q(G))<M。因此(21)、(22)统一为

$$\boxed{\Sigma < \max(M, T_0) + 4\varepsilon_4.} \tag{23}$$

这里原W仍未标准化，顶腿D与水平桥接均来自原块真实端点；没有把其竖直悬浮段设为根射线。

8. 远端TOP负旋转的全范围矛盾

对0<h⩽1/3，有独立标量预算

$$\max(M, T_0) + h/20 < (1 - \rho)^2. \tag{24}$$

为自含，两个差分别为

$$(1-\rho)^2 - M - h/20 = \frac{hP_M(h)}{20(2-h)(1-h^2)^2(1+3h)},$$

$$P_M = 3h^6 - 625h^5 + 932h^4 + 850h^3 - 673h^2 - 305h + 138,$$

$$(1-\rho)^2 - T_0 - h/20 = \frac{hP_T(h)}{20(1-h^2)^2(1+2h-2h^2)},$$

$$P_T = 2h^6 - 382h^5 + 375h^4 + 444h^3 - 276h^2 - 142h + 59.$$

在[0,1/3]，PM′⩽2/27−305−736h/9<0，PT′⩽−9914/81<0；端值PM(1/3)=160/81、PT(1/3)=368/729均正。因此(24)成立，连同(18)、(23)违反(16)。

对1/3⩽h⩽3/8，单调性和(19)给

$$\Sigma < 7/13 + 81/2840 < 7/12,$$

因为M(1/3)=8/15<7/13=T0(1/3)。

对3/8⩽h⩽√2−1<5/12，(20)给

$$\Sigma < 116/221 + 625/12012 < 7/12,$$

因为M(3/8)=116/221、T0(3/8)=49/94<116/221。两个范围都违反(16)，于是远端TOP中C负旋转整个分支关闭。

9. 对真正剩余的两种旋转，新的实际端点恒等式

此节是结构引理，不增加已排除范围。它不要求C含任何边中点。

近端RIGHT剩余C负旋转。写原C两个法向区间为 $[\alpha, \alpha+1]$、$[\beta, \beta+1]$。O内点保证两下端都负。C含真实P=(μ,e)、μ>1。

上轴端不可能先碰第二法向上边：若β+1=cu，P给c(u−e)⩾sμ，而P与上端第一法向宽度给cμ+s(u−e)⩽1，两式推出μ⩽c⩽1，矛盾。因此α=−su。

下轴端不可能先碰第一法向上边：若α+1=sd，P给s(e+d)⩾cμ，而P与下端第二法向宽度给sμ+c(e+d)⩽1，推出μ⩽s⩽1，矛盾。因此β=−cd。

沿两条水平射线逐一碰真实支撑边，得到

$$\boxed{l=\min(Ku,\,d/K),\qquad r=\min(1/c-Ku,\;1/s-d/K).} \tag{25}$$

这比独立四射线长度帽强；不是预设共享起点或把放宽模型当真实单位块。

远端TOP剩余C正旋转。对同一局部引理交换x/y坐标，实际TOP点(E,μ)变成RIGHT点(μ,E)，C正旋转变成负旋转，故

$$\boxed{d=\min(Kr,\,l/K),\qquad u=\min(1/c-Kr,\;1/s-l/K).} \tag{26}$$

这些精确式可作为下一轮两类剩余的共同入口，但不能只取两个min分支各自最坏值后忘掉同一C。

R28　完整排除整个G2近端代表

> **核验定位：**R28；来源 S6_attack_round28.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7,8。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 当前代表与新的长腿下界

目标[−μ,μ]²。近端V2右mid、V3顶mid、V4左mid，原W=V1。C唯一含O但无外mid，F含B=(0,−μ)但无O。TOP角块相接，RIGHT有整条归C的上半真缺口。C避LEFT/BOTTOM，见二十一、二十七轮。

锚定角块已标准化；若扩大填平RIGHT缺口，转入第十八轮已关闭的RIGHT/TOP双相接。W、C、F始终保持原块。

半角x=t2、y=t3、z=t4，长/短腿Li,Si及根Ui沿用既有定义。特别

$$U_i < t_i, \quad L_i + S_i + U_i < 2, \quad L_i \le 1 + \delta(t_i), \quad \delta(t) = \frac{2t^2}{1-t^2}.$$

C负旋转法向(c,−s),(s,c)，c≥s>0，$c^2+s^2=1$。令

$$h = \frac{s}{1+c} \le \sqrt{2} - 1 < 5/12, \quad K = s/c = \frac{2h}{1-h^2}, \quad G = \frac{1-h}{1+h}.$$

第二十七轮的实际支撑边引理给第一法向下端α=−su、第二下端β=−cd，从而

$$l = \min(Ku, d/K). \tag{1}$$

RIGHT缺口上下两个闭端都属于C：

$$P = (\mu, e), \quad e = \mu - S_3, \qquad Q = (\mu, f_2), \quad f_2 = L_2 - \mu \ge 0. \tag{2}$$

Q的第一法向不能超过α+1=1−su：

$$c\mu - s(L_2 - \mu) \le 1 - su.$$

μ>1严格给

$$\boxed{L_2 > 1 + w, \qquad w = u - h.} \tag{3}$$

P与C下端的第二法向给e+d<G。又

$$e + u \ge 2\mu - S_3 - U_3 > L_3,$$

所以

$$0 < L_3 - 1 < w - d - hG =: N. \tag{4}$$

这里用了1−G=h+hG。TOP相接给z<κ(L3)=q(L3−1)，故

$$\boxed{N > 0, \quad d < w, \quad 0 < w < \sqrt{2} - 1 < 5/12, \quad z < q(N), \quad U_4 < q(N).} \tag{5}$$

q(t)=t/(2−t)。w>0不是先假定，而由(4)推出；上界来自L2≤√2及(3)。

2. 同一中心块的角度平衡

由(1)、K⩽1，且u=w+h，

$$l-d\le (1-K)l\le K(1-K)(w+h).$$

对0<h⩽√2−1、0<w<5/12，有

$$K(1-K)(w+h)<\frac{6}{5}hG. \tag{6}$$

这是纯角度手算界。用w<5/12，右减左至少为

$$\frac{6}{5}hG-K(1-K)(h+5/12)=-\frac{hP(h)}{30(1-h^2)^2},$$

$$P=36h^4-132h^3-145h^2+82h-11.$$

在[0,5/12]，P″=432h²−792h−290<0。于h0=2/9取凹函数切线：

$$P(h)\le -293/243-(34/81)h<0.$$

因此

$$\boxed{l<d+\frac{6}{5}hG<\frac{6}{5}w-\frac{1}{5}d,\quad l+d<2w<1,\quad N+l<\frac{6}{5}w.} \tag{7}$$

这正是同时使用原C两个真实轴端限制的地方。

3. 任意长腿大于1+w的单位角块，其短腿上界

定义

$$T(w)=\sqrt{w(2+w)},\qquad \Phi(w)=(1+w)(1-T(w)).$$

任意标准化单位角块若L⩾1+w>1，其短腿满足

$$S\le \Phi(w). \tag{8}$$

证明：写该角块正法向余弦为a、正弦为b，a²+b²=1，aL⩽1，S=(1-bL)/a。固定L，函数(1−L√(1−a²))/a对a严格递增，故在a⩽1/L时 S⩽L(1−√(L²−1))。后一函数对1<L⩽√2递减，得(8)。不要求该角块角度最近水平。

因此由(3)，

$$S_2\le \Phi(w). \tag{9}$$

下列三个一变量不等式覆盖之后全部情况：

$$\Phi(w)+q(6w/5)<(1-w)^2, \tag{10}$$

$$\Phi(w)+6w/5+q(w)<1,\qquad \Phi(w)+w+q(w)+\Delta(w)<1, \tag{11}$$

$$\Phi(w)+2w<1,\qquad \Delta(t)=\frac{t^2}{2(1-t)}. \tag{12}$$

有效域统一0<w<√2−1<5/12。第8节给显式平方差与非负证明，工具不承担完整布局判断。

4. F水平空或只碰正半轴：直接排除

C左伸l<√2−1（P到左轴点的直径），而V4水平内端深度μ−U4>11/15（TOP相接给z<4/15）。所以二者有真轴空档。F不碰负水平半轴，只有原W能跨接，两闭端都属于W。

原W桥接引理给实际底腿A<U4+q(l)。由(5)、(7)、q的超可加性，

$$A+S_2<\Phi(w)+q(N)+q(l)\le\Phi(w)+q(N+l)<\Phi(w)+q(6w/5)<(1-w)^2<(1-d)^2<1. \tag{13}$$

W已含C左端。若又含C下端，两个轴端和原角点的正法向给l+d>1，违反(7)。因此负竖轴有限闭覆盖迫F含C下端，根射线v≥μ−d。

(13)使底真缺口存在，整条及两闭端归F，b≥2μ−A−S2。b+v²≤2反过来要求A+S2>(1−d)²，矛盾。

这同时包括正向相切F。W的悬浮竖段没有与F取max。

5. F碰负水平半轴：原W不能接C下端

F的BOTTOM/水平两截线非空，记完整截长b、f，有

$$b+f\le B_\mu<1. \tag{14}$$

反设原W含C下端(0,−d)。在W下左角内坐标(X,Y)中取正法向(cw,sw)，令H=sw/(1+cw)∈(0,1)。角点与C下端投影给H>μ−d>1−d，因此

$$A<1+\Delta(d),\qquad X<q(d)\text{ 对每个W的水平截点.} \tag{15}$$

第一式来自sw A≤1及 1/sw<[1+(1−d)²]/[2(1−d)]；第二式来自cw X+swμ≤1以及g(H)<g(1−d)=q(d)。该法向不加cw≥sw。

V4水平根为U4，C左伸l，所以F必须覆盖二者与W之外的负水平空档：

$$f\ge\mu-l-M,\qquad M=\max(U_4,q(d)).$$

总有b≥2μ−A−S2（若角块底边相接，右端≤0，此式自动成立）。于是由(15)

$$b+f>2-\big[S_2+l+M+\Delta(d)\big]. \tag{16}$$

但方括号严格小于1。证明：由(5)、(7)，它小于等于

$$\Phi(w)+6w/5-d/5+\max(q(w-d),q(d))+\Delta(d).$$

对固定w，max内的两函数加Δ(d)及线性项都在d∈[0,w]凸，最大值在两端；所以整个式子不超过

$$\Phi(w)+\max\big(6w/5+q(w),\,w+q(w)+\Delta(w)\big)<1$$

，最后用(11)。因此(16)给b+f>1，与(14)矛盾。原W不能接C下端，F必须接该端，v≥μ−d。

这里没有假定W包含C左端，没有假定F包含C左端，也没有把它们的水平截段取共享根。

6. F负水平：LEFT/底/水平联合预算的最后矛盾

记原W左腿D、水平目标截长H_W。C避LEFT/BOTTOM，LEFT若有真缺口gL则完整归F。

若gL>0，F的LEFT/中央竖线都非空，故gL+v≤Bμ，得到gL<d；若gL=0，同样gL<d。因此

$$D > 2\mu - L_4 - d.$$

负水平覆盖及原W网格给

$$f + H_W + l + U_4 \geq \mu, \quad A + D + H_W \leq 2.$$

联合b⩾2μ−A−S2与(14)，如第二十七轮的统一网格推导，必有

$$\boxed{L_4 + S_2 + U_4 + l + d > 5\mu - 3 > 2.} \tag{17}$$

另一方面，设v0=d+hG∈(0,w)，由(5)、(7)，

$$L_4 + S_2 + U_4 + l + d < 1 + \Phi(w) + \delta(q(w - v_0)) + q(w - v_0) + 2v_0.$$

后面关于v0的函数凸，最大值在0或w。两端为 δ(q(w))+q(w)和2w。恒等式δ(q(w))=Δ(w)，且

$$\frac{q(w) + \Delta(w)}{w} \leq 12/19 + 5/14 = 263/266 < 1,$$

故最大值为2w。由(12)，上式严格小于 1+Φ(w)+2w<2，违反(17)。

至此C负旋转、F所有水平类型全部排除。连用二十七轮正旋转和二十六轮TOP代表，**整个近端G2关闭**。

7. 对剩余远端的新全局宿主限制

远端宿主V1左mid、V2右mid、V4顶mid，自由W=V3。现在可进一步断言：

$$\boxed{\text{原自由右上 W 不能含 RIGHTmid，故其右外腿 } A < \mu。} \tag{18}$$

否则重新选RIGHTmid由W承担、保留V1左/V4顶，然后左右反射，宿主恰变成近端V2右/V3顶/V4左、自由下左角块，已由本轮排除。允许重复mid正是这里重选宿主的依据。

若远端TOP仍有真缺口，则W也不含TOPmid，所以该分支的自由W没有任何外mid。远端TOP负C已由二十七轮关闭，仍剩正C；其他远端无TOP缺口类型仍开放。

8. 三个标量平方差的手算核验

令t=√(w(2+w))>0，且0<w<5/12。

(10)。把目标移项后，只需t>V，其中

$$V = \frac{w(3w^2 - 14w + 18)}{(1 + w)(5 - 3w)} > 0.$$

直接平方：

$$t^2 - V^2 = \frac{w(3w - 2)R_3(w)}{(1 + w)^2(3w - 5)^2} > 0,$$

$$R_3 = 30w^3 - 98w^2 + 92w - 25.$$

R3′⩾92−196(5/12)=31/3>0，而R3(5/12)=−145/96<0；3w−2<0，故平方差正。

(11)第一式。等价t>V0>0，其中

$$V_0 = \frac{w(27 - 11w)}{5(2 - w)(1 + w)}, \quad t^2 - V_0^2 = \frac{wP_5(w)}{25(w - 2)^2(w + 1)^2},$$

$$P_5 = 25w^5 - 296w^3 + 544w^2 - 429w + 200 > 0.$$

因为w²(544−296w)⩾0，P5⩾200−429w⩾85/4>0。

(11)第二式。等价t>V1>0，其中

$$V_1 = \frac{w(3w^2 - 12w + 10)}{2(w-2)(w-1)(w+1)}, \quad t^2 - V_1^2 = \frac{wP_7(w)}{4(w-2)^2(w-1)^2(w+1)^2},$$

$$P_7 = 4w^7 - 8w^6 - 33w^5 + 120w^4 - 168w^3 + 168w^2 - 116w + 32.$$

分组高次项w⁴(120−33w−8w²)+4w⁷⩾0，其余 P7⩾98w²−116w+32⩾49/72>0。

(12)。等价t>3w/(1+w)，平方差为

$$\frac{w\{w^3 + 4(w-1/2)^2 + 1\}}{(1+w)^2} > 0.$$

这些是单一区间上的显式恒等式和非负界，不是角度采样、布局优化或区间树。

附录 F　G2 远端：顶缺口、非空水平及两侧缺口

R29　标准化远端TOP真缺口全部排除

> **核验定位：**R29；来源 S6_attack_round29.md；收入原节 1,2,3,4,5。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 真实端点和LEFT反馈

目标$[-\mu,\mu]^2$，$\mu>1$。远端宿主V1左mid、V2右mid、V4顶mid，自由原W=V3。C唯一含O无外mid，F含底mid无O。TOP有右半真缺口且整条归C。

二十七轮已核查：F水平完全空；LEFT角块相接；负竖轴C/F直接接合。记原C实际轴伸长l,r,u,d，TOP锚定长腿L4，出口

$$P=(E,\mu)\in C,\quad E=L_4-\mu\ge 0.$$

C正旋转法向(c,s),(−s,c)，$c\ge s>0$，单位圆成立。令

$$h=\frac{s}{1+c}\le\sqrt{2}-1<5/12,\quad K=\frac{2h}{1-h^2},\quad G=\frac{1-h}{1+h}.$$

P与实际左、右轴端的第一、第二投影分别给

$$\boxed{l+E<G,\qquad r<h+E.}\tag{1}$$

原C真实支撑边恒等式（二十七轮）给

$$\boxed{d=\min(Kr,l/K)\le Kr<K(h+E).}\tag{2}$$

LEFT相接L1+S4≥2μ给V4半角$z<\kappa(L1)<4/15$。因此

$$0\le E<L4-1\le\delta(z)<32/209<1/6.\tag{3}$$

对任何长腿L4≥1+E的标准化角块，二十八轮长腿工具给S4≤Φ(E)，其中

$$\Phi(E)=(1+E)(1-\sqrt{E(2+E)}).$$

在$0<E\leqslant 1/6$，Φ(E)+3E<1。平方差为

$$E(2+E)-\left(\frac{4E}{1+E}\right)^2=\frac{E(E^3+4E^2-11E+2)}{(1+E)^2}>0,$$

因为2−11E≥1/6。E=0时用非严格式即可。

F水平空使l≥μ−U1。再用同一V1的L1+S1+U1<2及LEFT相接，

$$S_1<l+S_4-1\le l-3E.$$

故真实中心块左伸必须满足

$$\boxed{l>3E,\qquad S_1<q(l),\quad q(t)=t/(2-t).} \tag{4}$$

第二式来自U1<t1、t1>1−l及S1<g(t1)，g(t)=(1−t)/(1+t)。不是把V1两条腿独立放宽。

2. F真实长弦预算

BOTTOM两个短腿S1,S2<1<μ，故底真缺口跨底mid，整条及闭端属于F。负中央竖轴只有C/F，故F含C下端，根v≥μ−d。真实弦b满足b≥2μ−S1−S2、b+v²≤2、b≤√2。于是Σ=S1+S2必须满足

$$\boxed{\Sigma>(1-d)^2,\qquad \Sigma>7/12.} \tag{5}$$

设

$$R(h,E)=[1-K(h)(h+E)]^2.$$

因0<K≤1、h+E<7/12<1，(2)及d>0给

$$\Sigma>R(h,E). \tag{6}$$

这两条预算来自同一原F，非独立选择底弦和竖根。

3. 右轴直接接合或原W完整桥接

若C直接含V2水平内端，r+U2≥μ，所以S2<q(r)。由(1)、(4)，

$$\Sigma<D(h,E):=q(G-E)+q(h+E). \tag{7}$$

否则C右端与V2内端间真空档只有原W能补，两闭端都属于W。原W桥接引理给其实际顶腿D_W<U2+q(r)。TOP缺口另一闭端(T,μ)∈C，T=μ−D_W；(1)对该端同样给T+l<G，故

$$t_2>1-G+l-q(r).$$

令A=1−G。因为l>3E、r<h+E，且q(h+E)−q(h)<2E，

$$A+l-q(r)>A+3E-q(h+E)\ge A-q(h)>0.$$

最后一步可直接核验

$$A-q(h)=\frac{3h(1-h)}{(1+h)(2-h)}>0.$$

因此g使用域合法。用S1<q(l)得到

$$\Sigma<q(l)+g(A+l-q(h+E)).$$

固定h,E，右端关于l凸。实际3E<l<G−E，由端点最大值，

$$\boxed{\Sigma<\max\{W(h,E),U(h,E)\},} \tag{8}$$

$$W(h,E)=q(3E)+g(A+3E-q(h+E)),$$

$$U(h,E)=q(G-E)+q(E+q(h+E)).$$

这里保留了下端l=3E产生的q(3E)项。若丢掉该项，或把min(q(l),l−3E)误认作凸函数，归约都不合法；这两个早期候选不用于证明。最终只用q(l)这一真实上界，凸性及两个端值完全合法。

4. 小角度：两个变量分别凹，端值全正

考虑矩形0≤h≤4/15、0≤E≤1/6。q/g的所有输入均在合法域：G−E>0、h+E<1、E+q(h+E)<1，且

$$0 \le A + 3E - q(h+E) < A + 3E \le 35/38 < 1.$$

D/U/W分别关于h凸，也关于E凸。h方向：G凸、q递增凸；A−q(h+E)凹，而g递减凸，故g复合该函数凸。E方向可直接求导。

R关于h的二阶导为8P/(1−h²)⁴，其中

$$P = 3E^2h^4 + 8E^2h^2 + E^2 + 3Eh^5 + 18Eh^3 + 3Eh + 9h^4 + 4h^2 - 1.$$

P+1系数全部非负，于h≤1/3、E≤1/6上

$$P \le P(1/3, 1/6) = -1/9 < 0.$$

故R−D、R−U、R−W关于h均凹。E方向：

$$R_{EE} = 2K^2 \le 28800/43681 < 3/4, \quad D_{EE} \ge 1, \quad U_{EE} \ge 15/8.$$

令v=A+3E−q(h+E)，则

$$\frac{\partial^2}{\partial E^2} g(v) = g''(v)(3 - q'(h+E))^2 - g'(v)q''(h+E) > 3/4.$$

因为0≤v<1给g''≥1/2、−g'≥1/2，而h+E<1给q'<2、q''≥1/2。W另加凸q(3E)，故W_EE>3/4。三个差均对E凹。

分别凹函数在矩形上的下界为四角值的双线性插值。四角的R−(D,U,W)精确值为：

- (0,0)：(0,0,0)。
- (0,1/6)：(15/77,111/805,23/93)。
- (4/15,0)：(2391322/15332031,1068439/4717548,1899716/13672153)。
- (4/15,1/6)：(10416321/371594267,69032193/3470848579,57363/3887609)。

除原点外都正；实际h>0，插值至少含右侧两个正值的正权。因此整个实际小角域

$$\boxed{\max(D, U, W) < R(h, E),} \tag{9}$$

违反(6)—(8)。

5. 大角度：直接违背底弦直径界

在4/15≤h≤5/12、0≤E≤1/6，D/U/W仍分别对h、E凸。合法域可用G−E≥25/102>0、h+E≤7/12、E+q(h+E)≤59/102<1核查；v≥0沿A−q(h)>0及q平移界，g所有分母均正。

分别凸函数在矩形上不超过四角值的双线性插值。四角7/12−(D,U,W)为：

- (4/15,0)：(31/1404,5/54,19/3756)。
- (4/15,1/6)：(4805/102084,37117/953508,397/11748)。
- (5/12,0)：(125/2052,205/1188,95/1284)。

- (5/12,1/6)：(1165/36516,11453/311460,13/228)。

全部严格正，所以

$$\boxed{\max(D,U,W)<7/12,} \tag{10}$$

违反(5)。至此正C全部排除，合并二十七轮负C，标准化远端TOP真缺口整个代表关闭。

> **编注（M2 补丁）：**下列 R29N 已按正确平行方向定稿；形式化命题编号 R29N.1–R29N.4 见电子附件 `closure_patches/M2_R29_module_zh.md`。已撤回的旧平行方向对调仅见 R30 §1 与历史笔记，不作为证明前提。本稿 R29N §5 为补正后的悬浮段上界，不是被撤回的方向论证。

R29N　远端无顶缺口：三分类与正确平行方向

> **核验定位：**R29N；来源 S6_round29_continuation_notes.md；收入原节 1,2,3,4,5。
> **编注：**采用 2026-10-15 已补正版本；TOP 配中央 H，RIGHT 配中央 V。原错误方向版本不收入本稿。

1. 剩余恰为三种外边状态

统一远端V1左mid、V2右mid、V4顶mid、原W=V3；C唯一含O无外mid，F含底mid无O。二十八轮给W不能含右mid，二十九轮已闭标准化TOP真缺口，所以所有剩余TOP必相接。

LEFT/RIGHT未被角块覆盖的缺口都位于相应mid上方。F含B=(0,−μ)，到这些点距离严格大于$\sqrt{2}$，不能接触。故任何侧真缺口整条和两闭端都归C。

C不能同时碰LEFT和RIGHT，因为两边距离2μ>$\sqrt{2}$。因此外边状态严格穷尽为：

- LEFT真缺口归C，RIGHT与TOP相接；
- RIGHT真缺口归C，LEFT与TOP相接；
- LEFT、RIGHT、TOP三相接。

BOTTOM单独保留C/F覆盖和角块重叠，不纳入该三分类。F水平空/正/负继续保留。三分类依据是实际连续外边覆盖，不是点集枚举。

2. F水平非空时，C必须完全避BOTTOM

这里非空包括单点相切。记通用两非空平行截长预算B=Bμ<1，完整目标网格总长12μ，四角块总网格≤8。

有侧缺口。假设C也碰BOTTOM。C侧边/中央竖线都实际非空，C的BOTTOM/中央水平也非空，故四条相关截长总和≤2B。F的BOTTOM/中央水平实际非空，总和≤B；F中央竖线从底mid根起，因不含O，完整长度vF<μ。

除这个侧缺口和BOTTOM外，C/F所有其他外边贡献均已被角块覆盖；F下半侧贡献也被V1/V2长腿覆盖。因此合法选取必要覆盖项，得到

$$12\mu \le 8 + 3B + v_F < 11 + \mu < 12\mu,$$

矛盾。C的底接触即使退化成点，非空平行界仍可用，故排除任何底接触。

无侧缺口。这是十三轮已有论证：C底/水平与F底/水平≤2B，中央竖线取C/F并集≤2μ，其他C/F外边冗余。故12μ≤8+2B+2μ<12μ，同样排除。

于是本节结论适用于全部三个剩余状态，F水平非空时**C完全避BOTTOM**；F水平空时仍不作此断言。

3. 同一F的三个真实预算

三个锚定角块V1/V2/V4分别仅可能碰对应中央轴：V1/V2若碰中央竖线，其角点、侧mid、该点构成面积$\mu^2/2>1/2$的三角形，单位正方形不能容纳。W在右上角，也不可能碰负竖半轴（直径距离）。所以负竖轴只有C/F，F必含C下端，根v≥μ−d；这不依赖TOP缺口。

F水平非空时上一节使底真缺口完整归F。记底弦b、水平截长f≥0、Σ=S1+S2，则

$$b \ge 2\mu - \Sigma, \quad b + f \le B < 1, \quad b + v^2 \le 2, \quad b \le \sqrt{2}.$$

因此

$$\boxed{\Sigma > 1 + f, \quad \Sigma > (1-d)^2, \quad \Sigma > 7/12.} \tag{1}$$

若a=t1、x=t2，用S1<g(a)、S2<g(x)得到

$$\boxed{a + x + 3ax < 1.} \tag{2}$$

这是两个实际底角共同的连续角度限制，不是把G3的mid投影搬来。

4. 三相接、F水平非空：W不能重复顶mid

反设原W含TOPmid。此时W可与V1/V2/V4一样按已证明支配性标准化，仍扩大目标内交。W不能含右mid已由二十八轮保证，且TOPmid与RIGHTmid的距离也已超过单位直径。标准化后三相接、F水平非空均保留。

设W的TOP长腿L3、RIGHT短腿S3、向下顶根U3、半角t=t3；V4半角z=t4，V1/V2半角a,x。

V4和W都含角点及TOPmid，三角形面积论证使其中央水平截线完全空。正中央竖轴的两块都根于TOPmid，因此合法覆盖式为

$$u + \max(U_4, U_3) \ge \mu, \qquad u > 1 - \max(z, t). \tag{3}$$

这里max合法，恰因为两块真实共享TOPmid；没有把任意悬浮段如此处理。

记C实际完整水平弦hC。水平覆盖与F底/水平非空界给

$$h_C \ge 4\mu - B - \Sigma - U_1 - U_2. \tag{4}$$

LEFT/RIGHT相接各应用十三轮已核验的相邻角块引理：

$$L_4 + S_1 + a + 2z - z^2 \le 2, \qquad L_3 + S_2 + x + 2t - t^2 \le 2. \tag{5}$$

这一步**保留十三轮266有理系数证书的历史依赖**，不把本子结论说成完全脱离该证书的新纯手算定理。TOP相接L3+L4≥2μ，且U1<a、U2<x，所以(4)−(5)给

$$h_C > 6\mu - B - 4 + 2z - z^2 + 2t - t^2 > 1 + 2z - z^2 + 2t - t^2. \tag{6}$$

令m=max(z,t)、n=min(z,t)。t,z<1，u>1−m>0，由(3)、(6)

$$h_C + u^2 > 2 + 2n - n^2 > 2.$$

违反同一原C的真实水平弦/上根预算hC+u²≤2。故**三相接、F水平非空时W不能含TOPmid**。

这是完整排除一个重复mid子类，不是整个三相接类型。LEFT/RIGHT有缺口时，本节缺少一条相邻角块相接前提，不能移用。

5. 最后悬浮段的合法上界

所有剩余TOP相接，原W实际顶腿D≥2μ−L4。若W中央水平线非空，其TOP/中央水平两条确实非空且平行，故D+H≤B；若水平线空则H=0。因此统一有

$$\boxed{0 \le H < \delta(z), \qquad \delta(z) = 2z^2/(1-z^2).} \tag{7}$$

RIGHT相接时同理0⩽J<δ(x)，仅RIGHT真缺口时不能如此限制J。原稿的J/H上下界互换，已撤回；不能用代数UNSAT代替对两条截线方向的检查。

十三轮已证三相接且F水平非空必须J>0。结合第4节和二十八轮，当前三相接非空F剩余满足：

$$\boxed{W\text{无任何外}mid, \quad 0 < J < \delta(x), \quad 0 \le H < \delta(z), \quad a + x + 3ax < 1.}$$

此时J确为悬浮竖段，不能当作从TOPmid出发的根，也不能与U4取max。必须继续约束其实际两端位置及C/F交接。

R30　补正平行方向，并强化远端剩余的真实轴端约束

> **核验定位：**R30；来源 S6_attack_round30.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7,8。
> **编注：**§1 是撤回错误的明确说明；后续仅采用重新推导的合法预算。

1. 必须撤回的平行方向

原W=V3的RIGHT腿为A、TOP腿为D，中央水平/竖直截长H/J。正确配对：

$$\text{TOP } y=\mu \ \|\ \text{中央水平 } y=0: \quad D+H\le B_\mu;$$

$$\text{RIGHT } x=\mu \ \|\ \text{中央竖直 } x=0: \quad A+J\le B_\mu.$$

每组只在两条截线实际非空时应用。TOP相接给H<δ(z)，RIGHT相接才给J<δ(x)。旧J<δ(z)、H<δ(x)互换，均撤回。RIGHT有缺口时不能使用J<δ(x)。

原稿保存在S6_round29_continuation_notes_original_20261014.md；已补正版S6_round29_continuation_notes.md仍未编入旧冻结主ZIP。第三十轮早期试图用错误J帽完整排除三相接的候选保存在S6_round30_failed_three_candidate.md，其13项UNSAT仅是错误几何前提下的代数后果，不计入证明。

二十八轮主链使用F底/水平、C右/竖、F左/竖等正确配对；二十九轮主链使用F底/水平及C实际点投影，没有使用本次撤回的W配对。旧主报告/ZIP保持原字节。

2. 设定与此前有效条件

目标$[-\mu,\mu]^2$，μ>1。远端宿主V1左mid、V2右mid、V4顶mid，原自由W=V3，C唯一含O且无外mid，F含底mid无O。记C完整真实轴根l,r,u,d>0，hC=l+r。无外mid保证四根均<μ。

三个标准化锚定角块V1/V2/V4半角a,x,z∈(0,1)，长/短腿及中央根为Li,Si,Ui：

$$L_i+S_i+U_i<2,\quad U_i<t_i,\quad L_i\le 1+\delta(t_i),\quad \delta(t)=\frac{2t^2}{1-t^2}.$$

当前TOP必相接。剩余严格三分类是LEFT真缺口、RIGHT真缺口、三相接；侧缺口全部归C，F碰不到侧边上半部。F水平非空含相切时，已有正确网格论证给C完全避BOTTOM，底缺口完整归F。

任意单位正方形内三角形面积≤1/2；对C的三实际轴端，得到

$$\boxed{h_C u\le 1,\qquad h_C\le\sqrt{2}<99/70.} \tag{1}$$

面积界可由三角形行列式对每个顶点坐标分别仿射、最大值可移至方形顶点直接证明；不是取几何点样本。

3. 侧缺口：合法扣除C/F负竖轴重叠

设LEFT或RIGHT真缺口，F水平非空。C侧外线与中央竖线都实际非空，故

$$\text{C侧截长}+(u+d)\le B,\quad B=B_\mu<1.$$

F底/水平也都实际非空，故b+f≤B。

负中央竖轴只有C/F，F必须覆盖[−μ,−d]。计算必要覆盖贡献时，F与C重叠的部分可删去，只计F在C之外的精确长度μ−d。其余C/F外边贡献都被角块冗余覆盖；四角块总网格≤8。于是

$$12\mu \le 8 + 2B + h_C + \mu - d.$$

因此

$$\boxed{h_C - d \ge 11\mu - 8 - 2B > \mu.} \tag{2}$$

这里μ−d是删去重叠后的有效贡献，不是将原F整段长度上界错误改成μ−d。原F完整竖长依然满足vF≥μ−d。

4. 通用不对称轴弦引理

引理。单位正方形C以O为内点，实际轴根l,r,u,d>0，且l,r<μ、μ>1。如果hC−d>μ，则u<1/2。

单位块轴向时hC=1，反设不可能。否则按方形对称选择法向(c,−s),(s,c)，c≥s>0，$c^2+s^2=1$；必要时左右反射C，交换l/r，其他假设不变。令K=s/c∈(0,1]，两法向支持区间为[α,α+1]、[β,β+1]，α,β∈(−1,0)。

真实下轴端满足

$$d = \min\big((\alpha+1)/s,\, -\beta/c\big).$$

若第一项活动，则r≤(α+1)/c=Kd≤d，故hC−d≤l<μ，矛盾。

所以第二项活动，d=−β/c，因而

$$l \le d/K, \qquad cr + su \le 1, \qquad ch_C \le 1. \tag{3}$$

令R=1/c−μ。由hC−d>μ及chC≤1，有0<d<R。又

$$Ku \le 1/c - r < R - d + l \le R - d + d/K \le R/K.$$

于是

$$u < R/K^2 < \frac{1/c - 1}{K^2} = \frac{c}{1+c} < 1/2.$$

引理得证。只使用同一原块的实际端点、活动支撑面及单位圆，不假设角度方向与其他代表相同。

结合(2)，**任何侧真缺口、F水平非空都必须u<1/2**。

上述§3的计数事实上只需C确实碰某条侧外线，即使该侧外边已全部被角块覆盖也成立：多计一个冗余的C侧截段仍是合法覆盖上界，再与C中央竖段一起用非空平行界。若有实际侧缺口，C不可能接触对侧，故所需覆盖项不会遗漏。于是可强化为：**无TOP剩余、F水平非空、C任何侧外接触，都强制u<1/2**。

5. 三相接：保留J的水平长弦下界

以下仅三相接、F水平非空。记W原腿A,D及H,J≥0，保持原W不扩大。三相接给

$$L_2 + A \ge 2\mu, \quad L_4 + D \ge 2\mu, \quad L_1 + S_4 \ge 2\mu, \quad A + D + H + J \le 2.$$

C避BOTTOM，故真实F底弦b≥2μ−S1−S2；与b+f≤B和水平覆盖

$$h_C+f+U_1+U_2+H\ge 2\mu$$

联合，得

$$h_C\ge 8\mu-B-2-(L_2+S_2+U_2)-(L_4+S_1+U_1)+J.$$

LEFT相接引用十三轮相邻角块引理

$$L_4+S_1+a+2z-z^2\le 2.$$

U1<a，另L2+S2+U2<2，因此

$$\boxed{h_C>1+2z-z^2+J.}\tag{4}$$

正竖轴覆盖给u+U4+J≥μ，故

$$\boxed{u>1-z-J,\qquad h_C+u>2+z-z^2.}\tag{5}$$

此外LEFT相接给0<z<4/15。这里没有用任何J<δ(z)。

本节明确保留十三轮相邻角块引理及266系数证书的历史依赖，不声称已经重跑旧入口或获得纯手算的整个历史证明。

6. 三相接大z整个子类排除

若z≥1/7，z<4/15<1/2使

$$h_C+u>2+z-z^2\ge 2+6/49=104/49.$$

由(4)、(1)，1<hC<99/70，所以

$$h_Cu>h_C(104/49-h_C).$$

右端是hC的凹二次式，区间[1,99/70]两端分别为

$$55/49>1,\qquad (99/70)(104/49-99/70)=34353/34300>1.$$

违反hC·u≤1。因此

$$\boxed{0<z<1/7.}\tag{6}$$

这是真正排除连续大角子类，但不能据此排除所有小z。

7. 三相接小z要求悬浮J至少为平方根量级

由(4)—(5)，若J≤√z/3，则两下界均正，且

$$h_Cu>(1+2z-z^2+J)(1-z-J).$$

右端关于J递减。令v=√z<1/√7<5/12，把J替成v/3得到

$$h_Cu>1+zP(v),$$

$$P(v)=8/9-v-3v^2+v^3/3+v^4.$$

在0≤v≤5/12，

$$P'(v)=4v^3+v^2-6v-1\le -29/54<0,\quad P(5/12)=13/2304>0.$$

于是hC·u>1，违反面积界。因此

$$\boxed{J>\sqrt{z}/3,\qquad 9J^2>z.}\tag{7}$$

正确RIGHT/中央竖平行界及RIGHT相接只给J<δ(x)，所以

$$\boxed{z<9\delta(x)^2.}$$

不能把x改成z；旧失败证明恰好在这一点误把两组角度反馈闭成了自身矛盾。

三相接还由(5)、hC<99/70得到

$$\boxed{u>41/70>1/2.}\tag{8}$$

与侧缺口的u<1/2构成真实形状区分，不能互相移用。

由§4补充的任何侧接触均迫u<1/2，(8)进一步证明：**三相接、非空F剩余的C不能碰任何侧外边**。

若该C还碰TOP，C顶/水平与F底/水平两非空配对总和≤2B；中央竖线取C/F并集≤2μ，其他C/F外边冗余，将得12μ≤8+2B+2μ<12μ。因此它也避TOP；BOTTOM此前已避。**三相接非空F剩余C完全不碰目标四条外边**。

8. 侧缺口的进一步必要位置条件

所有剩余TOP相接，因此H<δ(z)合法。侧缺口F非空有u<1/2，与正竖轴覆盖给

$$J>1/2-z.$$

RIGHT真缺口时LEFT相接给z<4/15，故

$$\boxed{J>7/30,\qquad H<32/209.}$$

RIGHT有缺口时不设J<δ(x)。

LEFT真缺口时RIGHT相接给J<δ(x)，故

$$\boxed{z+\delta(x)>1/2.}$$

LEFT有缺口时不设z<4/15。

F水平完全空时，本轮§3的F底/水平界不适用，C可能碰BOTTOM，上述u二分与底角限制不能搬用。

侧缺口、F水平非空时，C也不能接触TOP：若接触，C侧/竖与C顶/水平各≤B，F底/水平≤B，F负竖轴在C之外有效长度μ−d，故12μ≤8+3B+μ−d<12μ，矛盾。因此**全部非空F剩余C均避TOP/BOTTOM；侧缺口只碰对应侧，三相接不碰任何外边**。

R31　完整排除远端三相接、F水平非空

> **核验定位：**R31；来源 S6_attack_round31.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 三相接的有效输入

目标$[-\mu,\mu]^2$，$\mu>1$。V1左mid、V2右mid、V4顶mid，自由W=V3。C唯一含O无外mid，F含B=(0,−μ)无O。三锚定角块标准化，半角a,x,z，长腿Li/短腿Si/轴根Ui，且Ui<ti、Li+Si+Ui<2。

记原C水平完整弦h=l+r和上根u>0；W的RIGHT/TOP腿A,D，水平/正竖直截长H,J。F水平非空包括相切f=0。第三十轮的正确证明给

$$0<z<1/7,\quad J>0,\quad 9J^2>z,\quad h>1+2z-z^2+J,\quad h+u^2\le 2. \tag{1}$$

还给C完全避四外边，底缺口及两闭端归F。记F实际底弦b、水平截长f≥0，有

$$b\ge 2\mu-S_1-S_2,\quad b+f\le B_\mu<1. \tag{2}$$

三相接为

$$L_1+S_4\ge 2\mu,\quad L_2+A\ge 2\mu,\quad L_4+D\ge 2\mu. \tag{3}$$

正确平行方向始终是TOP/中央水平、RIGHT/中央竖直。本轮不使用错误J<δ(z)。

2. 上轴强制端点必须由原W接管

定义QU=(0,μ−U4)。若QU∈C，则u≥μ−U4>1−z，由(1)

$$h+u^2>1+2z-z^2+J+(1-z)^2=2+J>2,$$

矛盾。因此QU不属C。

正竖半轴仅C、V4尾段和W能覆盖。QU之外朝中心的开空档唯一归W，有限闭覆盖迫

$$\boxed{Q_U\in W,\qquad (0,u)\in W,\qquad u<\mu-U_4.} \tag{4}$$

这里依据的是实际开空档和闭端，未由“W截线非空”直接宣布端点归属。

3. 自由W的支配标准形及精确位置

可把原W在目标内的交作支配性扩大：以内坐标X=μ−x、Y=μ−y，选择正象限法向(c,s)，把其第一法向支持区间移到[0,1]，另一法向区间保留为[−β,1−β]。原角点使原第一下界≤0、上界≤1，正象限本已有cX+sY≥0，所以不丢原交。

若扩大创造RIGHTmid，重选宿主反射为已闭近端；若创造TOPmid，进入二十九轮继续笔记§4已闭的三相接非空F双顶宿主子类。两输入均未用被撤回的平行方向。因此任何仍可能覆盖的扩大布局仍无这两个mid。J>0保留，轴向不可能，故

$$0\le cX+sY\le 1,\quad -\beta\le -sX+cY\le 1-\beta,\quad c,s>0,\quad c^2+s^2=1.$$

保持名称W用于这个支配单位块；C/F/三锚定角块完全不动。(1)—(4)在扩大布局中重新成立。

因J>0，有cμ<1；无TOPmid给真实D=β/s<μ。非空J再迫真实A=(1−β)/c<μ。于是

$$\boxed{sD + cA = 1.}$$

正竖线的向内实际端点为

$$Y_{\min} = \frac{s(\mu - D)}{c} > 0, \qquad Y_{\max} = \frac{1 - c\mu}{s} < \mu.$$

定义

$$K = \frac{c + s - \mu}{cs} < 1.$$

则

$$\boxed{J = Y_{\max} - Y_{\min} = K - A > 0.} \tag{5}$$

若W中央水平线非空（含相切），其端点也在目标内，完整截长满足

$$\boxed{H = K - D \geq 0.} \tag{6}$$

若完全空，不套(6)为非空平行等式。

4. 真实QU和RIGHT相接强制c>s

QU∈W的第二法向下界给s(μ−D)⩽cU4，联合sD+cA=1，得到

$$A \leq \frac{1 - s\mu}{c} + U_4 < \frac{1 - s}{c} + z = \frac{c}{1 + s} + z. \tag{7}$$

RIGHT 相 接 及 L2⩽√2<17/12 给 A>7/12 。 如 果 c⩽s ， 则 c/(1+s)⩽√2−1<5/12 ， 加 z<1/7 使 A<47/84<49/84=7/12，矛盾。

因此

$$\boxed{c > s, \quad c > 1/2, \quad t := s/(1 + c) < \sqrt{2} - 1 < 5/12.} \tag{8}$$

TOP相接和L4⩽1+δ(z)，δ(z)=2z²/(1−z²)，还给

$$\boxed{D > 1 - \delta(z) > 23/24.} \tag{9}$$

5. 原W中央水平必须完全为空

反设该线非空，包括相切。由(5)—(6)和sD+cA=1，

$$cJ + sH = (c + s)K - 1 < 1 - K.$$

最后严格号来自

$$2 - (1 + c + s)K = \frac{(1 + c + s)(\mu - 1)}{cs} > 0.$$

H⩾0、K=D+H⩾D和c>1/2给

$$J<2(1-K)\le 2(1-D)<2\delta(z).$$

但0<z<1/7上2δ(z)<√z/3。例如令v=√z<2/5，所需不等式等价$v^4+12v^3<1$，而端值上界496/625<1。因此J<√z/3，违反(1)。

所以

$$\boxed{W\cap\{y=0\}=\varnothing,\quad H=0.}\tag{10}$$

这里结论是完全空，零长度相切也被排除；F水平仍保持非空。

6. 新扩展相邻角块引理

记k(y)=2y/(1−y^2)、b(y)=(1+y^2)/(1−y^2)。

引理。锚定角块半角x∈(0,1)、长腿L⩾1满足

$$L(1-x^2)\le 1+x^2,\quad 2xL\le 1+x^2,\quad S=b(x)-k(x)L.$$

另一角块参数0<t⩽√2−1，23/24⩽D⩽1，短腿A=b(t)−k(t)D。若L+A⩾2，则

$$\boxed{D+S+x+2t-t^2\le 2.}\tag{11}$$

6.1 实际角度域的显式扩大

令κ=(L−1)/(3−L)。相接条件等价

$$(1-t)[(L-1)-(3-L)t]+2t(1-D)\ge 0.$$

L⩽√2<17/12、t<5/12、1−D⩽1/24给

$$t\le\kappa+\frac{2(1-D)}{(1-t)(3-L)}t\le\kappa+\frac{12}{133}t,$$

所以

$$t\le\frac{133}{121}\kappa<\frac{11}{10}\kappa.$$

同一锚定角块两投影给

$$0<x\le 2/5:\ \kappa\le Y_c=\frac{x^2}{1-2x^2},\qquad 2/5\le x<1:\ \kappa\le Y_s=\frac{(1-x)^2}{6x-1-x^2}.\tag{12}$$

6.2 两个完整矩形的精确多项式证书

令

$$F_1(x,t)=1-k(x)k(t)+b(x)-2k(x)+k(x)b(t)+x+2t-t^2,$$
$$P=(2-F_1)(1-x^2)(1-t^2),\quad Q=(1-x^2)(1-t^2)-4xt.$$

二者都是多项式。分别代换

$$x=(2/5)v,\quad t=(11/10)Y_c(x)w,$$
$$x=2/5+(3/5)v,\quad t=(11/10)Y_s(x)w,\quad 0\le v,w\le 1.$$

乘Y分母的相应t次数，得到每域P次数(11,4)、Q次数(6,2)。每域60+21个Bernstein有理系数全非负，共162个。P最小系数均0；Q在第一域最小267044/15625，第二域最小0。

独立核验器从上述原公式重新构造变换多项式，用全部系数展开完整Bernstein表达式，核对四个多项式恒等相等及每一系数非负。因此在整个(12)扩大的连续域，P,Q≥0，故F1≤2、1−k(x)k(t)≥0。没有采样或细分树。

6.3 完成引理

相接给L≥2−b(t)+k(t)D，故

$$D+S+x+2t-t^2\le[1-k(x)k(t)]D+b(x)-2k(x)+k(x)b(t)+x+2t-t^2\le F_1(x,t)\le 2.$$

第二步用D≤1和已证非负系数。引理得证。

7. 两个相邻预算与真实轴端位置联合

LEFT相接用十三轮已有引理：

$$L_4+S_1+a+2z-z^2\le 2.$$

RIGHT相接：

- 若D≥1，W的两投影、短腿式和RIGHT相接满足十三轮原引理，得D+S2+x+2t−t²≤2。
- 若23/24<D<1，用本轮扩展引理，得到同一式。

两者均合法，未把“顶腿<1”的自由块冒认为已有mid锚定块。

由(10)，水平覆盖和(2)给

$$h\ge 4\mu-B_\mu-S_1-S_2-U_1-U_2.$$

用U1<a、U2<x和TOP相接L4+D≥2μ，

$$\boxed{h>1+2z-z^2+2t-t^2.}\tag{13}$$

正竖轴上，V4所有点的向内深度≤U4，W所有点的向内深度≤Ymax。故它们的并集包含在向内包络[0,M]内，M=max(U4,Ymax)。这只是合法覆盖上界，不声称W与V4共享起点，也不把J的长度取max。

Ymax=(1−cμ)/s<(1−c)/s=t，U4<z，因而

$$\boxed{u\ge\mu-M>1-\max(z,t).}\tag{14}$$

令m=max(z,t)、n=min(z,t)>0。由(13)—(14)，

$$h+u^2>1+2m-m^2+2n-n^2+(1-m)^2=2+2n-n^2>2,$$

违反同一原C的h+u²≤2。**远端三相接、F水平非空整个分支关闭**。

R32　RIGHT真缺口、F正水平完整排除

> **核验定位：**R32；来源 S6_attack_round32.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 设定和有效输入

远端V1左mid、V2右mid、V4顶mid，原W=V3。C唯一含O无外mid，F含底mid无O。RIGHT有真缺口且整条/两闭端归C；LEFT/TOP角块相接。

F水平正向非空（包括相切），则三十轮正确网格及活动支撑面引理给

$$h_C - d > \mu, \qquad u < 1/2, \qquad C\text{避}TOP/BOTTOM. \tag{1}$$

实际轴根l,r,u,d>0且均<μ。底真缺口完整归F，真实底弦b与非空水平弦f满足

$$b \geq 2\mu - S_1 - S_2, \quad b + f \leq B_\mu < 1, \quad \boxed{S_1 + S_2 > 1.} \tag{2}$$

LEFT、TOP相接，原自由块W真实RIGHT腿A。RIGHT缺口闭端是

$$Q = (\mu, L_2 - \mu) \in C, \qquad P = (\mu, e) \in C, \quad e = \mu - A > 0. \tag{3}$$

L2≥μ，而A<μ由整个近端已闭的重选宿主引理保证。

2. 先完整排除C正旋转

设C法向(c,s),(−s,c)，c≥s>0，支持区间[α,α+1]、[β,β+1]，O内点使α,β∈(−1,0)。

RIGHTmid不属C，而P=(μ,e)、e>0属C。第一法向对RIGHTmid的投影小于P，第二投影负；因此RIGHTmid只能被第二下界排除，实际

$$r = -\beta/s < \mu, \qquad d = \min(-\alpha/s, -\beta/c).$$

记K=s/c⩽1。若d=−α/s，则l⩽−α/c=Kd⩽d，使hC−d⩽r<μ，违反(1)。

否则d=−β/c=Kr。P的第一上界给

$$l \leq -\alpha/c \leq 1/c - \mu - Ke < 1/c - \mu.$$

于是

$$h_C - d < 1/c - \mu + (1-K)r \leq 1/c - K\mu < 1/c - K = (1-s)/c < 1,$$

仍违反(1)。轴向C宽1不能含O与RIGHT点，故也不可能。

所以本分支只需负C。该排除只用非空F的(1)和RIGHT点，不用F的水平正负，故RIGHT非空F正C整个方向都关闭；左右反射C点集给LEFT非空F负C整个方向关闭。

3. 负C的真实活动面与RIGHT两端

现在C法向(c,−s),(s,c)，c≥s>0，令

$$\eta = s/(1+c), \quad K = s/c = \frac{2\eta}{1-\eta^2} \le 1, \quad G = \frac{1-\eta}{1+\eta}.$$

真实下根d=min((α+1)/s,−β/c)。若第一项活动，则r⩽Kd⩽d，使hC−d⩽l<μ，矛盾。因此d=−β/c。

又chC⩽1和hC−d>μ给d<1/c−μ，所以C上轴第二上界(β+1)/c=1/c−d>μ。C无顶mid迫实际上端由第一下界活动：α=−su。于是

$$\boxed{l = \min(Ku, d/K), \quad l \le Ku, \quad 0 < l < 1/2.} \tag{4}$$

最后用K⩽1及u<1/2。特别η⩽√2−1<5/12。

设w=u−η。RIGHT下闭端Q的第一投影给

$$c\mu - s(L_2 - \mu) \le 1 - su, \qquad \boxed{L_2 > 1 + w.} \tag{5}$$

上闭端P与实际下端的第二投影给

$$s\mu + c(e + d) \le 1, \qquad \boxed{e + d < G.} \tag{6}$$

w此时可为正或非正，不预设其符号，也不借用近端的N>0或角度级联。

4. F正水平迫左轴直接接合，压缩左上角

负水平半轴只有C及V1，F正向不贡献，原W在右上角不能碰负水平轴，V4顶mid长弦排除水平线。因此

$$l \ge \mu - U_1 > 1 - a, \quad a = t_1 > 1 - l > 1/2.$$

V1短底腿S1<g(a)及g递减给

$$\boxed{S_1 < q(l), \qquad q(v) = v/(2 - v).} \tag{7}$$

LEFT相接给z=t4<κ(L1)，锚定V1两投影给

$$z < Y_s(a) = \frac{(1-a)^2}{6a - 1 - a^2}.$$

Y_s'(a)=4(a²−1)/(6a−1−a²)²<0，因此

$$z < Y_s(1-l) = \frac{l^2}{4 - 4l - l^2} < \frac{4}{7}l^2 < \frac{2}{7}u. \tag{8}$$

这里0<l<1/2使分母>7/4，l⩽Ku、u<1/2、K⩽1。特别z<1/7。

5. 同一底长腿迫u至多略大于η

若w⩽0，直接u⩽η<9η/7。以下只在w>0时使用Φ。

由(5)、L2⩽√2，0<w<√2−1。二十八轮固定长腿最大短腿界给

$$S_2 \le \Phi(w) = (1+w)\left(1 - \sqrt{w(2+w)}\right).$$

对任意w>0，

$$\boxed{1 - \Phi(w) > \sqrt{w}.} \tag{9}$$

证明令v=√w，所需为(1+w)√(2+w)>1+√w；两边为正，平方差

$$(1+w)^2(2+w)-(1+\sqrt{w})^2=(1-\sqrt{w})^2+3w+4w^2+w^3>0.$$

联合(2)、(7)，q(l)+Φ(w)>1，故√w<q(l)。因为l<1/2，

$$w<q(l)^2<4l^2/9\le 4K^2u^2/9<2u/9.$$

u=η+w使u<9η/7。所以无论w符号，

$$\boxed{u<9\eta/7.} \tag{10}$$

从(8)、q(u)<2u/3得到

$$z+q(u)<(2/7+2/3)u<\frac{60}{49}\eta<\frac{24}{17}\eta<\frac{2\eta}{1+\eta}=1-G. \tag{11}$$

中间常数差24/17−60/49=156/833>0，最后用η<5/12。

6. 原自由W的真实上轴桥接给相反不等式

u<1/2，z<1/7使QU=(0,μ−U4)不属C。F不碰正竖轴，只有C/V4/W，故原W必须完整桥接C上端与QU，两点均属原W。

下面直接证明所需桥接界，不标准化W。以内坐标X=μ−x、Y=μ−y，原W有一正象限单位法向(cw,sw)，cw,sw>0（轴向不可能从角点达到X=μ>1）。原角点使第一投影上界≤1；另一法向区间为[−βw,1−βw]。

原W含C上端对应(μ,μ−u)，故

$$c_w\mu+s_w(\mu-u)\le 1.$$

令T=(1−cw)/sw∈(0,1)，μ>1给T>1−u。

QU对应(μ,U4)，其第二下界给βw≥swμ−cwU4。W右腿A的第二上界给

$$A\le\frac{1-\beta_w}{c_w}\le\frac{1-s_w\mu}{c_w}+U_4<g(T)+U_4<q(u)+U_4<q(u)+z. \tag{12}$$

RIGHT真缺口上闭端高度e=μ−A，故由(12)

$$e>1-z-q(u)>G,$$

最后用(11)。这与(6)的e+d<G、d>0矛盾。**RIGHT真缺口、F正水平整个分支排除**。

该证明从未将W悬浮J当作顶根，也未用错误平行方向。只用原W实际两桥接端与支撑半平面。

7. 对LEFT剩余的一个完整重复mid子类排除

LEFT真缺口、F负水平时，若原自由W含顶mid，可改选W为顶宿主，保留V1左/V2右，再左右反射。宿主恢复远端V1左、V2右、V4顶，LEFT缺口变RIGHT缺口，F负水平变正水平，正是本轮已闭代表。

所以**LEFT缺口、F负水平的W重复顶mid子类也排除**。这是宿主重选的条件结论，不能据此删掉LEFT中不含顶mid的原W。

R33　RIGHT真缺口、F非空水平完整排除

> **核验定位：**R33；来源 S6_attack_round33.md；收入原节 1,2,3,4,5。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. RIGHT非空剩余的真实端点

沿第三十二轮记号：C负旋转，正法向(c,−s),(s,c)，0<s⩽c，

$$\eta=\frac{s}{1+c},\quad K=\frac{s}{c}=\frac{2\eta}{1-\eta^2},\quad G=\frac{1-\eta}{1+\eta},\quad 0<\eta\le\sqrt{2}-1<29/70.$$

同一原C的活动面已严格给

$$0<u<1/2,\quad l\le Ku,\quad h_C-d>\mu.$$

原RIGHT两缺口闭端给

$$L_2>1+w,\quad w=u-\eta,\qquad e+d<G,\quad e=\mu-A. \tag{1}$$

LEFT/TOP相接；角参数a=t1、z=t4。总底短腿Σ=S1+S2>1。

LEFT相接给z<κ(L1)；锚定投影与L1⩽√2<99/70使

$$z<29/111<4/15. \tag{2}$$

所以QU=(0,μ−U4)高于u。沿第三十二轮原W桥接证明（其第6节只用u<1/2、z<1/2），得到

$$A<U_4+q(u)<z+q(u),\quad q(u)=\frac{u}{2-u}.$$

联合(1)得本轮必须反驳的真实几何要求

$$\boxed{z+q(u)>1-G+d>1-G.} \tag{3}$$

2. F必须同时桥接左轴和底边

若C含V1的真实水平内端QL=(−μ+U1,0)，则l⩾μ−U1，第三十二轮第4—6节完整证明照用，不需要F水平正向这一额外条件，立即矛盾。

故剩余l<p=μ−U1。负水平半轴仅C/V1/F；原W与V4不能贡献此半轴。因此**同一个原F含QL及C左端**，水平弦f至少p−l>1−a−l。F又含整个底真缺口及两个闭端，底弦b⩾2μ−Σ。两条真实非空平行弦满足b+f⩽Bμ<1，故

$$\boxed{\Sigma>2-a-l.} \tag{4}$$

此处未把C/F重叠算成额外覆盖，也未把独立角块预算当原F的联合约束。

设

$$\rho(a)=\frac{a(1-a)}{1+a}>0.$$

V1真实短腿S1<g(a)，V2短腿S2<1；因1−a−g(a)=ρ(a)，(4)先给

$$\rho(a) < l \le Ku. \tag{5}$$

若w>0，L2>1+w及L2≤√2验证0<w<√2−1，二十八轮长腿工具给S2≤Φ(w)。由(4)得

$$1-\Phi(w) < l-\rho(a). \tag{6}$$

3. 两个显式连续工具

3.1 更强的长腿损失

对任意w>0，

$$\boxed{1-\Phi(w) > \frac{5}{4}\sqrt{w}.} \tag{7}$$

令v=√w。所需等价于(1+w)√(2+w)>5/4+√w；两边正，平方差恒为

$$4(v-5/16)^2 + 3/64 + 4v^4 + v^6 > 0.$$

因此w>0时，由(5)—(7)

$$\boxed{\rho(a)+\frac{5}{4}v < l \le Ku, \quad u=\eta+v^2, \quad 0<v<\frac{4}{5}Ku<\frac{2}{5}.} \tag{8}$$

3.2 LEFT相接的统一角亏量

对a∈(0,1)，

$$\boxed{z < \frac{8}{5}\rho(a).} \tag{9}$$

证明只用两锚定投影给出的κ角帽。a≤5/12时用Yc=a²/(1−2a²)，差值的正分子为

$$a(8-13a-21a^2+16a^3).$$

括号在(0,5/12]递减，端值41/432>0。

a≥5/12时用Ys=(1−a)²/(6a−1−a²)，差值的正分子为

$$(1-a)(-8a^3+53a^2-8a-5).$$

括号在[5/12,1)递增，端值125/432>0；两分母均正。这是两个整个连续区间，不是采样结论。

4. 手算标量引理

设0<η≤√2−1、K=2η/(1−η²)、0<u<1/2、0<z<Z=29/111。若下列二者之一成立：

- u≤η且z<(8/5)Ku；
- u=η+v²、0<v<2/5且z<(8/5)Ku−2v；

则

$$\boxed{z+q(u)<\frac{2\eta}{1+\eta}=1-G.} \tag{10}$$

以下给完整连续证明。记

$$A_0(\eta)=\frac{8}{5}K\eta=\frac{16\eta^2}{5(1-\eta^2)},\quad R(\eta)=\frac{2\eta}{1+\eta}-q(\eta)=\frac{3\eta(1-\eta)}{(1+\eta)(2-\eta)},\quad D=A_0-R.$$

先证明三个只含η的界。D的符号等于−15+62η−31η²；故η≤7/25时D<0。η≥7/25时，A0'>224/125>1而R'<1，故D严格递增；同时R'>0、R''<0、A0''>0，从而D''>0。

置b=29/70。精确端值为

$$D(7/25)=-77/30960,\quad D(b)=84709/250305<31/90,\quad 31/90-D(b)=9043/1501830. \tag{11}$$

故D有唯一零点η0∈(7/25,b)，且D>0时R>Z:

$$R(7/25)-Z=1027/76368>0. \tag{12}$$

此外D>0区间上

$$T(\eta)=R(\eta)-\frac{450}{961}D(\eta)^2$$

严格凹，因为

$$T''=R''-\frac{900}{961}\big((D')^2+DD''\big)<0.$$

T(η0)=R(η0)>Z，而

$$T(b)-Z=\frac{23375336726}{2408365675881}>0.$$

凹性给整个D>0区间

$$\boxed{R>Z+\frac{450}{961}D^2.} \tag{13}$$

若u≤η，z+q(u)<q(η)+min(Z,A0)。D≤0时A0≤R；D>0时Z<R，均得(10)。

现在u=η+v²。令

$$f(v)=\frac{8}{5}K(\eta+v^2)-2v+q(\eta+v^2).$$

在η+v²<1/2、0≤v≤2/5的相关区间，

$$f'(v)=\left(\frac{16}{5}K+\frac{4}{(2-\eta-v^2)^2}\right)v-2\le\frac{224}{45}v-2\le-\frac{2}{225}<0.$$

且

$$q(\eta+v^2)-q(\eta)=\frac{2v^2}{(2-\eta-v^2)(2-\eta)}<\frac{8}{9}v^2. \tag{14}$$

若D≤0，f(v)<f(0)=q(η)+A0≤q(η)+R，结束。

若D>0且v≥1/4，由单调性及(14)

$$f(v)\le f(1/4)<q(\eta)+A0-\frac{31}{90}<q(\eta)+R.$$

这里v≥1/4保证η+(1/4)²<1/2，所以使用f(1/4)合法。

最后D>0、v<1/4。由(14)

$$f(v)<q(\eta)+A0-\frac{62}{45}v.$$

若v≥(45/62)D，直接结束。否则用真实z<Z、(13)—(14)：

$$z+q(u)<Z+q(\eta)+\frac{8}{9}\left(\frac{45}{62}D\right)^2=q(\eta)+Z+\frac{450}{961}D^2<q(\eta)+R.$$

穷尽全部连续参数，(10)证毕。

5. 完整关闭RIGHT非空及剩余宿主限制

w≤0时，(5)、(9)给标量引理第一型。w>0时，(8)、(9)给第二型：

$$z<\frac{8}{5}\rho(a)<\frac{8}{5}Ku-2v.$$

因此一律z+q(u)<1−G，与真实W/C端点必要条件(3)矛盾。**RIGHT真缺口、F负水平完整排除**。合并第三十二轮正水平，RIGHT真缺口非空F整个族关闭。

若LEFT真缺口、F非空且原W重复TOPmid，可改选W为顶宿主，左右反射成已闭RIGHT非空型。因此当前**LEFT非空F的原W也不能重复TOPmid**（原W不能RIGHTmid的全局结论照旧）。

准确剩余：

- **F水平非空：只剩LEFT真缺口，C正旋转，原W无任何外mid**。
- **F水平完全空：LEFT真缺口、RIGHT真缺口、三相接仍开放**。此时C可能碰BOTTOM，不能借用非空F预算或u<1/2。

本轮新链无需第十三轮相邻角块证书，但第三十一轮及全局历史结论仍保留各自依赖。几何前提、放宽标量核验和完整证明分开保存。本模块的局部结论在主文中与其他分支合并。

R34　LEFT真缺口、F负水平完整排除

> **核验定位：**R34；来源 S6_attack_round34.md；收入原节 1,2,3,4。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. LEFT非空的真实支撑式

V1左mid、V2右mid、V4顶mid，原W=V3，C含O无外mid，F底mid无O。LEFT真缺口，RIGHT/TOP相接。C正旋转，由第三十三轮接续笔记逐面推导：

$$0<u<1/2,\quad r\le Ku\le u,\quad K=\frac{2\eta}{1-\eta^2}\le 1,\quad G=\frac{1-\eta}{1+\eta},\quad 0<\eta\le\sqrt{2}-1<5/12. \tag{1}$$

具体地，正C支持[α,α+1]、[β,β+1]。hC−d>μ排除下根−α/s活动（否则l≤Kd≤d），故d=−β/c；chC≤1迫d<sec−μ。第二上根sec−d>μ，而C无TOPmid，故第一上根活动，α=su−1，r=min(Ku,d/K)。 记a=t1、x=t2、z=t4。实际LEFT两闭端给

$$L1>1+w,\quad w=u-\eta,\qquad e+d<G,\quad e=\mu-S4.$$

因S4<g(z)，严格得到

$$\boxed{z<q(G)=\frac{1-\eta}{1+3\eta}.} \tag{2}$$

非空F时C避BOTTOM，F两非空平行弦给Σ=S1+S2>1。所有根与腿均来自同一原单位块；C/F/W不移动。

记实际内端Q2=(μ−U2,0)、QU=(0,μ−U4)，C右端R=(r,0)、上端T=(0,u)。

2. 原角块不能同时含C两个短正端

一般地，单位正方形含角点(μ,μ)及正轴点(r,0)、(0,u)，μ>1，则

$$\boxed{r+u>\mu.} \tag{3}$$

证明取该原块的一正象限法向(cw,sw)，cw,sw>0；含角点使内坐标第一投影上界≤1。含两个轴点分别给

$$c_w r\ge(c_w+s_w)\mu-1,\qquad s_w u\ge(c_w+s_w)\mu-1.$$

因此

$$r+u-\mu\ge\frac{(\mu-1)(1+c_w s_w)+(1-c_w)(1-s_w)}{c_w s_w}>0.$$

轴向原块无法跨越μ>1到另一轴，单独排除。由(1)，本轮r+u<1<μ，故**原W不能同时含R、T**。不要求两条W截线共起点，也不标准化W。

3. LEFT非空中C不可能直接接到Q2

本节不依赖F水平正负。反设C含Q2，则r≥μ−U2>1−x，x>1−r>1/2。V2真实短腿和长腿有

$$S2<g(x)<q(r),\quad L2-1\le\frac{(1-x)^2}{2x}<\Delta(r),\qquad \Delta(v)=\frac{v^2}{2(1-v)}. \tag{4}$$

Σ>1及S1≤Φ(w)（仅w>0时使用）给√w<q(r)<2r/3；w≤0分开直接处理。因此

$$\boxed{u<9\eta/7.} \tag{5}$$

Φ域由L1>1+w、L1≤√2验证。

若C含QU，则U4≥μ−u，z>1−u。由(2)

$$u>\frac{4\eta}{1+3\eta}>\frac{16}{9}\eta>\frac{9}{7}\eta,$$

违反(5)。

若C不含QU，正竖轴仅C/V4/W，所以原W含T、QU两个真实桥接闭端。原W竖轴桥接界（第三十二轮§6，不需F正水平）给

$$A<U4+q(u)<z+q(u).$$

RIGHT相接与(4)给A≥2μ−L2>1−Δ(r)，故

$$1<z+q(u)+\Delta(r). \tag{6}$$

但r≤u<1/2、(5)使

$$q(u)<2u/3<6\eta/7,\qquad \Delta(r)<r^2\le u^2<u/2<9\eta/14.$$

联合(2)

$$z+q(u)+\Delta(r)<\frac{1-\eta}{1+3\eta}+\frac{3}{2}\eta<1,$$

最后用4/(1+3η)>16/9>3/2。这与(6)矛盾。

故不论F正/负，**C不含Q2**；这是LEFT非空剩余也可继续使用的真实端点排除。

4. F负水平迫原W同时桥接R和Q2

现在F在负开半轴，无正水平贡献。正水平仅C/V2/W，而C不含Q2，所以原W完整桥接R、Q2，两实际闭端均属于原W。

由(3)，W不能含T；正竖轴仅C/V4/W，闭覆盖迫V4含T，即C含QU。因此

$$z>1-u,\qquad u>\frac{4\eta}{1+3\eta},\qquad \eta<\frac{u}{4-3u}<\frac{2}{5}u<1/5. \tag{7}$$

联合(1)

$$K<\frac{5}{6}u,\quad r<\frac{5}{6}u^2,\quad q(r)<\frac{5}{9}u^2. \tag{8}$$

这里使用1−η²>24/25、q(r)<2r/3，均由真实范围保证。

(7)又给w=u−η>3u/5>u²>0。真实L1>1+w且Σ>1迫

$$S2>1-S1\ge 1-\Phi(w)>\sqrt{w}>u.$$

因S2<g(x)，

$$\boxed{x < g(u).} \tag{9}$$

原W水平桥接R、Q2的真实投影（由竖轴桥接界交换两坐标）给

$$D < U2 + q(r) < x + q(r), \tag{10}$$

其中D是原W顶腿，不是根长度。z>1−u>1/2与V4长腿投影给

$$L4 - 1 \le \frac{(1-z)^2}{2z} < \Delta(u).$$

TOP相接则D⩾2μ−L4>1−Δ(u)。联合(10)，必须

$$1 < x + q(r) + \Delta(u). \tag{11}$$

然而由(8)—(9)及u<1/2

$$x + q(r) + \Delta(u) < g(u) + \frac{5}{9}u^2 + u^2 < g(u) + \frac{7}{9}u < 1,$$

因为1−g(u)=2u/(1+u)>4u/3>7u/9。与(11)矛盾。

LEFT真缺口、F负水平整个分支关闭，包括单点相切。

R35　最后非空F类型必须由F/W分段接力

> **核验定位：**R35；来源 S6_attack_round35.md；收入原节 1,2,3。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

目标和真实输入

只处理最新剩余LEFT真缺口/F正水平，沿三十四轮记号。C正旋转，0<u<1/2，r≤Ku，K=2η/(1−η²)≤1，z<(1−η)/(1+3η)，C不含V2水平内端Q2。原W不能同时含C右/上端。

先反设**同一个原F含C右端R和Q2**。这是真实原F的联合端点假设，不依赖原W水平是否为空。

F又含底缺口两闭端，两实际非空平行弦给

$$\Sigma > 2 - x - r, \qquad \rho(x) = x(1-x)/(1+x) < r \le Ku.$$

若w=u−η>0，L1>1+w使S1≤Φ(w)，S2<g(x)，所以

$$1 - \Phi(w) < r - \rho(x), \quad \rho(x) + 5\sqrt{w}/4 < r \le Ku.$$

若C含QU，三十四轮给η<2u/5、r<5u²/6、w>u²；上式损失>√w>u而r<u，立即矛盾。

所以C不含QU，原W真实竖桥接Cup、QU，A<z+q(u)。

令κ=(L2−1)/(3−L2)>0。锚定V2两投影给

$$0 < \kappa < Z = 29/111, \qquad \kappa < 8\rho(x)/5.$$

后一个不等式的证明就是三十三轮§3.2的Yc/Ys两域证明，只有“角帽被ρ支配”这一局部步骤，不需要LEFT相接。

因此若w≤0，κ<(8/5)Ku；若w>0，v=√w>0、u=η+v²且

$$\kappa < (8/5)Ku - 2v, \quad v < 2/5.$$

RIGHT相接迫A≥2μ−L2>2−L2=g(κ)。结合z帽和竖桥接，必须

$$\boxed{g(\kappa) < q(G) + q(u), \qquad q(G) = (1-\eta)/(1+3\eta).} \tag{*}$$

全域标量引理的手算证明

在上述κ/η/u/K/v条件下，实际应有g(κ)>q(G)+q(u)，与(*)冲突。

正式检查器明确重算两个连续标量放宽，并核查各手算中间步骤、恒等式及有理常数；几何端点归属另行复核。标量查询不替代本节完整连续证明。

记A0=16η²/[5(1−η²)]，B(v)=(8/5)K(η+v²)−2v，M(η)=q(G)+q(η)。

M'(η)=−4/(1+3η)²+2/(2−η)²≤0等价于η²+2η≤1。

q(η+v²)−q(η)<8v²/9。在0<v<2/5且u<1/2范围，B'<0。若0<B≤3/10，

$$\frac{d}{dv}\{g(B(v))-q(\eta+v^2)\}=\frac{4-(32/5)Kv}{(1+B)^2}-\frac{4v}{(2-u)^2}\ge\frac{144}{169}-\frac{32}{45}>0.$$

这是统一的单调界：分子≥36/25，分母≤169/100，后一项≤32/45。

按η三域与明确v阈值证明：

1. 0<η≤7/25：A0≤A0(7/25)<3/10，B(v)≤A0。v=0时

   $$g(A0)-M(\eta)=\frac{\eta(19\eta^3-83\eta^2-99\eta+35)}{(2-\eta)(3\eta+1)(11\eta^2+5)}>0.$$

   括号在此域严格递减且7/25端值为正。若w≤0直接用κ<A0、u≤η；若w>0用上面的B单调界提升到v>0。

2. 7/25≤η≤3/8：取v*=3/16。若v≤v*，用κ<Z和M递减：

   $$g(\kappa)-q(G)-q(u)>41/70-M(7/25)-1/32=409/1107680>0.$$

   若v>v*，可行性B(v)>κ>0迫B(v*)>0，而

   $$B(v*)\le(8/5)(48/55)(3/8+9/256)-3/8=Z-3103/48840<Z<3/10.$$

   在[v*,v]用B单调界；阈值处仍由同一κ帽有正裕量。

3. 3/8≤η≤√2−1<29/70：取v*=13/50。v≤v*时

   $$g(\kappa)-q(G)-q(u)>41/70-M(3/8)-(8/9)(13/50)^2=12853/17403750>0.$$

   v>*v*时，可行性同上；用K≤1、η<29/70，

   $$B(v*)<(8/5)(29/70+169/2500)-13/25=Z-24874/2428125<Z<3/10.$$

   之后同样用B单调界。

非正w的中/大η只需g(Z)>M(7/25)，裕量大于上面的减1/32界。因此标量引理覆盖全域。

后果、完整接力分类和范围

上述矛盾证明**F不可能同时含R、Q2**。

若原W同时含R、Q2，由三十四轮两短正端引理，W不能含C上端；正竖轴闭覆盖迫C含QU。三十四轮§4从这个实际前提出发，用TOP接合、原W水平桥接、底长腿得到矛盾；该段不再使用F负水平。因此本轮亦有**W不可能同时含R、Q2**。

正H的真实缺口[R,Q2]仅F/W能填。两者都不能含两个端点，故端点必须分属两块。令q2=μ−U2，F/W的完整H区间为[f0,f1]、[h0,h1]。穷尽为：

- F先、W后：f0≤r<h0≤f1<q2≤h1。
- W先、F后：h0≤r<f0≤h1<q2≤f1。

每种都保留实际接合或重叠，f1=h0或h1=f0允许。由于r<q2且两个单块都不能全跨，两块的H区间均须有正长度，单点相切不能独自填开缝。

特别地，若原W的H截线为空或单点，有限闭区间的其余覆盖必须已经覆盖整段正H（其他区间之并的相对开补集不能仅含一个内点）；于是F会全跨R/Q2，已矛盾。因此本轮确实排除原W水平为空或单点的整个子类。

正式核验20项UNSAT（19NRA、1LRA）、7恒等式、9常数；几何/解析前提另审。源文和明确复跑纳入第三十六轮联合包，无单独第三十五轮ZIP。原未冻结候选保留作研究记录，非证明输入。

本模块本身只给接力分类；LEFT 正水平由 R36 排除，F 水平空三类由 R37—R64 处理。

R36　全部F水平非空机制完整排除

> **核验定位：**R36；来源 S6_attack_round36.md；收入原节 1,2,3,4,5,6。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 实际端点与第三十五轮接力分类

保持原C/F/W。远端V1左mid、V2右mid、V4顶mid，C含O无外mid，F底mid无O。最后LEFT真缺口、RIGHT/TOP相接、F正水平。

沿三十四轮真实支撑面记号：

$$0<u<1/2,\quad r\le Ku,\quad K=2\eta/(1-\eta^2)\le 1,\quad 0<\eta\le\sqrt{2}-1<5/12,\quad G=(1-\eta)/(1+\eta).$$

LEFT真实闭端给L1>1+u−η及

$$z<(1-\eta)/(1+3\eta)=q(G).$$

C避TOP/BOTTOM；C不含V2实际H内端Q2=(q2,0)，q2=μ−U2>r。C上端T=(0,u)，右端R=(r,0)，TOP实际V内端QU=(0,μ−U4)。

第三十五轮完整排除F或W各自同时含R/Q2。正H缺口仅F/W可填，两条完整H区间设为[f0,f1]、[h0,h1]，穷尽两顺序：

$$\mathrm{I}:\ f0\le r<h0\le f1<q2\le h1;\qquad \mathrm{II}:\ h0\le r<f0\le h1<q2\le f1. \tag{1}$$

闭端相接可等号，重叠保留；两块H弦均有正长度。原W不能同时含R/T。

同一原F的底弦b与H弦f非空，C避BOTTOM使

$$b\ge 2\mu-\Sigma,\quad b+f\le B_\mu<1,\quad \boxed{\Sigma=S1+S2>1+f.} \tag{2}$$

2. C直接接TOP内端的两个顺序均排除

先假设C含QU，则z>1−u。沿三十四轮有

$$\eta<2u/5<1/5,\quad r<5u^2/6,\quad q(r)<5u^2/9,\quad w=u-\eta>u^2>0. \tag{3}$$

实际L1>1+w、L1≤√2保证Φ合法，给S1≤Φ(w)<1−u，故

$$\Sigma<1-u+g(x),\qquad x=t2. \tag{4}$$

z>1−u又给L4−1<Δ(u)，其中Δ(v)=v²/[2(1−v)]。TOP相接迫原W顶腿

$$\boxed{D>1-\Delta(u).} \tag{5}$$

2.1 顺序I：F先、W后

由(1)，F水平长f≥h0−r，(2)—(4)给

$$h0<r+g(x)-u<g(x)-t,\quad t=u-5u^2/6>0. \tag{6}$$

所以h0<1，x<g(t)。原W含两个真实H点(h0,0)、Q2；原角块水平桥接投影（第三十二轮竖桥接交换坐标）给

$$D < U2 + q(h0) < x + q(h0).$$

联合(5)

$$1 < x + q(h0) + \Delta(u) < x + q(g(x) - t) + \Delta(u). \tag{7}$$

对任意t∈(0,1)、0≤x≤g(t)，有显式凸函数

$$x + q(g(x) - t) = x + \frac{1 - t - (1 + t)x}{1 + t + (3 + t)x} \le g(t). \tag{8}$$

因为二阶导数8(3+t)/[1+t+(3+t)x]^3>0，两端x=0、x=g(t)均等于g(t)。此凸性上界方向正确。

此外t>7u/12、1+t<3/2，给1−g(t)>7u/9，而Δ(u)<u^2<u/2。因此g(t)+Δ(u)<1，与(7)—(8)矛盾。

2.2 顺序II：W先、F后

原W含R和自己的真实H右端(h1,0)。把外端亏量写成μ−h1，原水平桥接投影给

$$D < \mu - h1 + q(r).$$

结合TOP相接及L4−1<Δ(u)，

$$h1 < L4 - \mu + q(r) < \Delta(u) + q(r) < 14u^2/9 < 7u/9. \tag{9}$$

另一方面原F含Q2，且f0≤h1，所以f≥q2−h1>1−x−h1。(2)、(4)迫

$$1 - u + g(x) > 2 - x - h1, \quad h1 > u + 1 - x - g(x) = u + \rho(x) > u,$$

与(9)矛盾。

故**最后非空F的C不能直接接QU**。

3. 原W正竖桥接时的真实接力预算

C不含QU，正V只有C/V4/W，闭覆盖迫原W同时含T、QU。原W不能同时含R/T，所以W不含R；只可能顺序I。原F含R，原W含Q2，两块真实H接合h0≤f1。

取原W一正象限单位法向(cw,sw)，cw,sw>0，原角点保证内坐标第一投影上界≤1。含T给

$$c_w\mu + s_w(\mu - u) \le 1, \quad \tau = (1 - c_w)/s_w > 1 - u.$$

任意原W水平点(h,0)都满足

$$c_w(\mu - h) + s_w\mu \le 1, \quad h > 1 - (1 - s_w)/c_w = 1 - g(\tau) > 1 - q(u).$$

对真实H左端h0也成立：

$$\boxed{h0 > 1 - q(u).} \tag{10}$$

因此(1)—(2)给

$$\boxed{\Sigma > 1 + h0 - r > 2 - q(u) - r, \quad 2 - \Sigma < q(u) + r \le q(u) + Ku.} \tag{11}$$

这里没有把W悬浮截长当根；使用的是原W实际左端位置。

同一原W的两个V桥接端还给原RIGHT腿A<U4+q(u)。RIGHT相接迫

$$L2 > 2\mu - U4 - q(u) > 2 - z - q(u) > 2 - q(G) - q(u).$$

两个实际锚定长腿的正亏量ε1=L1−1、ε2=L2−1于是满足

$$\epsilon_1 > u - \eta, \quad \epsilon_2 > \frac{4\eta}{1+3\eta} - q(u), \quad \epsilon_i > 0, \quad \epsilon_i \le \sqrt{2} - 1. \tag{12}$$

每一条实际长腿用同一角块的最大短腿Φ，再用三十三轮显式损失界：

$$2 - \Sigma = (1 - S1) + (1 - S2) > \frac{5}{4}(\sqrt{\epsilon_1} + \sqrt{\epsilon_2}) > \frac{5}{4}\sqrt{\epsilon_1 + \epsilon_2}. \tag{13}$$

4. 两变量联合损失的整矩形手算引理

对0≤η≤5/12、0≤u≤1/2，定义

$$\mathcal{E} = u - \eta + \frac{4\eta}{1+3\eta} - q(u), \quad \mathcal{P} = \mathcal{E} - \frac{16}{25}(q(u) + K(\eta)u)^2, \quad K(\eta) = \frac{2\eta}{1-\eta^2}.$$

则**u>0时P>0**，特别E>0。这一矩形稍大于实际C单位圆参数域。

完整证明：q在[0,1/2]非负、增且凸；K在[0,5/12]非负、增且凸。η部分4η/(1+3η)−η的二阶导为−24/(1+3η)³<0。记Y=q(u)+K(η)u，分变量二阶导为

$$P_{uu} = -q'' - \frac{32}{25}\{(q' + K)^2 + Y q''\} < 0,$$

$$P_{\eta\eta} = -\frac{24}{(1+3\eta)^3} - \frac{32}{25}\{(uK')^2 + Y u K''\} < 0.$$

所以P分别关于η、u凹，整个矩形值不小于四角值的双线性插值。四角精确值为

$$P(0,0) = 0, \quad P(5/12, 0) = 35/108,$$

$$P(0, 1/2) = 43/450, \quad P(5/12, 1/2) = 1598333/38234700 > 0.$$

u>0时，两个u=1/2角的总插值权重为2u>0，故P严格正。此为四角凹性证明，不是有限采样。

应用于真实(η,u)，由(12)和该引理

$$\epsilon_1 + \epsilon_2 > \mathcal{E} > \frac{16}{25}(q(u) + Ku)^2.$$

与(13)得2−Σ>q(u)+Ku，违反(11)。**原W竖桥接的最后顺序I也完整排除**。

5. 非空机制关闭与准确剩余

C含/不含QU穷尽；直接TOP接合的两接力顺序由§2关闭，不直接接合由§3—4关闭。因此最后LEFT/F正水平整个族排除。合并三十一轮三相接、三十二/三十三轮RIGHT非空、三十四轮LEFT负水平，**全部F水平非空机制完整关闭**。

本模块的输出为 F 水平完全空的 LEFT、RIGHT、三相接三型，接入 R37—R64。

6. F水平空侧缺口的新通用引理

任意单位正方形含O和侧上半点P=(−μ,e)、μ>1、e≥0，则它完全避BOTTOM。

若还含B'=(p,−μ)，p≤0时三角形O/P/B'的二倍面积为$\mu^2-ep>1$，超过单位方形内三角形最大面积1/2；p>0时$|P-B'|^2=(\mu+p)^2+(\mu+e)^2>2$，超过单位方形直径平方。两种p穷尽；右侧反射同理。

LEFT/RIGHT真缺口的C含这样的实际侧上半点，因为对应下角块已含侧mid。因此**F水平完全空的两个侧缺口型，C也避BOTTOM，真底缺口及两闭端完整归F**。这是新结论，覆盖此前没有证明的F空情形；不能据此把非空F平行预算、u<1/2或旋转限制一起搬来。三相接没有侧强制点，仍须保留C可能碰BOTTOM。

R37　全局轴根帽与F空两个侧缺口旋转方向关闭

> **核验定位：**R37；来源 S6_attack_round37.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7。
> **编注：**根帽依赖已经排除的 G5、中心含 mid 的 G2、G3、G4，不依赖本模块之后的缺口排除。漏常数失败候选未收入本稿。

1. 全局中心块的四条轴根均不超过2−μ

已有全局输入：G5关闭使中心覆盖块C唯一；九轮§7证明C包含闭中心方框$[-\varepsilon,\varepsilon]^2$，ε=μ−1。十二轮排C/F共享mid及仅C含mid，二十三/二十五轮关闭G4/G3，所以**在任意六块覆盖、任意边长>2的目标方形中，含中心的单位块绝不能含任何外mid**。该结论不依赖目标重新选角块后原F的角色。

设C真实右根r>2−μ。取内接方形

$$[-\mu,r]\times[-\nu,\nu],\quad \nu=(\mu+r)/2>1,\quad P=((r-\mu)/2,0).$$

因为r<μ，ν<μ，内接方形完全在原目标中；且|P_x|=(μ−r)/2<μ−1，所以P∈C。C又含其右mid(r,0)，违反上述全局中心块禁mid定理。故r⩽2−μ，旋转得

$$\boxed{\mu-1\le l,r,u,d\le 2-\mu<1.} \tag{1}$$

下界来自闭中心方框。这里新目标的角块宿主允许改变，不强制原F保持非角块角色；只使用对所有覆盖均有效的中心块禁mid结论。

2. F空LEFT的有效输入与负C真实活动面

标准远端V1左mid、V2右mid、V4顶mid、原W=V3，C含O无mid，F底mid无O，且F与中央H完全不交。LEFT真缺口归C，RIGHT/TOP相接。

三十六轮面积/直径引理使C避BOTTOM。故同一原F底弦b⩾2μ−Σ，Σ=S1+S2；其从底mid向上真实V伸长v⩾μ−d。通用单位块三轴端平方界给b+v^2⩽2，所以

$$\boxed{\Sigma\ge 2\mu-2+(\mu-d)^2>(1-d)^2.} \tag{2}$$

最后严格号用下述d<1。C侧线/中央V两截线真实非空，正确平行界给

$$\boxed{u+d<1.} \tag{3}$$

F不贡献H，负H仅C/V1，故l⩾μ−U1>1−a。由(1) l<1，V1短腿S1<g(a)给

$$\boxed{S1<q(l),\quad q(t)=t/(2-t).} \tag{4}$$

只处理负C法向(c,−s),(s,c)，0<s⩽c，K=s/c=2η/(1−η^2)，η=s/(1+c)⩽$\sqrt{2}-1<5/12$，sec=1/c。

LEFT上缺口闭端P=(−μ,e)，e=μ−S4>0，且LEFTmid不属C。其第一投影比LEFTmid更低，所以LEFTmid只能被第二下界排除；真实l=−β/s。P又迫−α/s>μ，所以上根由第二上界活动：

$$u=(\beta+1)/c=\sec-Kl.$$

P第一下界使第一右根(α+1)/c<sec−μ；第二右根(β+1)/s=csc−l>csc−μ⩾sec−μ，所以

$$r=(\alpha+1)/c,\quad d=\min(r/K,Kl).$$

若d=Kl，则u+d=sec>1，违反(3)。因此

$$\boxed{d=r/K,\ r=Kd\le d,\ u+r<1,\ u>G=(1-\eta)/(1+\eta).} \tag{5}$$

最后用(1) l<1。P第一投影给

$$e+d\le 1/s-\mu/K<\eta,$$

而S4<g(z)使e>1−g(z)，所以

$$\boxed{0<d<\eta,\quad z<q(\eta-d).} \tag{6}$$

这些是该特定旋转的真实活动面，不向LEFT正C或RIGHT整体移用。

3. 同一F底弦迫u+q(η−d)<1

反设u+q(η−d)⩾1。结合u+d<1，q(η−d)>d。因为q(η−d)<q(5/12)=5/19<1/3，有d<1/3，且

$$\eta>\frac{d(3+d)}{1+d}>\frac{5}{2}d,\quad \boxed{d<1/6,\quad r\le d<1/6.} \tag{7}$$

又u⩾1−q(η−d)>1−q(η)，真实l=(sec−u)/K给

$$l<\eta+\frac{q(\eta)}{K}=\eta+\frac{1-\eta^2}{2(2-\eta)}.$$

右端在[0,5/12]递增，导数6(η−1)(η−3)/(4−2η)²>0，端值103/152<7/10。于是

$$\boxed{S1<q(l)<7/13.} \tag{8}$$

现在仅按真实C是否含V2的H内端Q2分类：

- 若含Q2，r⩾μ−U2迫x>1−r，S2<q(r)<1/11。
- 若不含Q2，F无H，原W必须真实水平桥接C右端与Q2，所以D<U2+q(r)<x+q(r)。TOP相接使D⩾2μ−L4>1−δ(z)，故x>1−δ(z)−q(r)。

在本反设下，(6)—(7)使z<5/19、δ(z)<25/168、q(r)<1/11。因此第二种S2也满足

$$S2<q(\delta(z)+q(r))<q(25/168+1/11)=443/3253.$$

第一种满足同一更宽界。联合(2)、(7)—(8)

$$\Sigma<7/13+443/3253<25/36<(1-d)^2,$$

矛盾。因此

$$\boxed{u+q(\eta-d)<1.} \tag{9}$$

因z<q(η−d)，C不可能含TOP角块实际V内端QU，否则u⩾μ−U4>1−z。

4. 原W竖桥接迫C直接接Q2

由C不含QU，正V仅C/V4/W，故原W含C上端T和QU。一般原角块两正轴端引理给：同一W若再含C右端R，必须u+r>μ；但(5)使u+r<1<μ，所以原W不含R。

F无H，正H仅C/V2/W。若C不含Q2，原W必须含R，已矛盾。因此**C直接含Q2**。从而

$$x>1-r,\qquad L2-1<\Delta(r)=r^2/[2(1-r)].$$

RIGHT相接及原W两真实V桥接点给

$$A\ge 2\mu-L2>1-\Delta(r),\quad A<U4+q(u)<z+q(u).$$

所以必须

$$\boxed{z+q(u)+\Delta(r)>1.}\tag{10}$$

5. 两个一变量比较给相反上界

先证明在(3)、(5)—(6)下

$$\boxed{q(u)+\Delta(r)<u.}\tag{11}$$

若u≥4/7，r≤d<1−u，Δ递增，且

$$u-q(u)-\Delta(1-u)=\frac{(1-u)(u^2+3u-2)}{2u(2-u)}>0,$$

因为u^2+3u−2在u≥4/7递增，端值2/49>0。

若u≤4/7，函数v−q(v)在[0,4/7]递增（导数≥1/50），u>G给u−q(u)>G−q(G)。又r=Kd<Kη=δ(η)，且

$$G-q(G)-\Delta(\delta(\eta))=\frac{2\eta P(\eta)}{(1-\eta^2)(1-3\eta^2)(1+3\eta)},$$

$$P(\eta)=1-2\eta-2\eta^2+5\eta^3-6\eta^4>0.$$

分母在η≤5/12为正；P′ =−2−η(24η^2−15η+4)<0，括号为24(η−5/16)^2+53/32>0；端值P(5/12)=1/3456>0。因此Δ(r)<G−q(G)<u−q(u)，(11)成立。

结合(6)、(9)、(11)

$$z+q(u)+\Delta(r)<q(\eta-d)+u<1,$$

违反(10)。**F空LEFT负C的整个连续方向排除**。

6. RIGHT真缺口、C正旋转整个方向关闭

本节仍F水平空，RIGHT真缺口，LEFT/TOP相接。与§2同样的局部点集支撑推导（仅反射C的坐标，不反射整个宿主图）给正C

$$l=Kd\le d<\eta,\quad u=\sec-Kr,\quad u+d<1,\quad e+d<\eta,\quad e=\mu-A.\tag{12}$$

具体地，正C的RIGHTmid只能由第二下界排除，r=−β/s；P=(μ,e)迫第一上根>μ，所以上根第二上界活动。P又迫左根由第一下界活动，d=min(l/K,Kr)；第二项会使u+d=sec>1，因此d=l/K。此只用真实C侧点

和C侧/V非空平行界。

F无H，负H必须C直连V1，故a>1−l>1/2，S1<q(l)。LEFT相接给

$$z < Y_s(a) < Y_s(1-l) = l^2/(4-4l-l^2) < 4l^2/7 < 2d/7 < d. \tag{13}$$

这里l⩽d<η⩽√2−1<1/2。u+d<1及z<d使u+z<1，故C不含QU；原W真实竖桥接Cup、QU。

原W桥接给A<U4+q(u)<z+q(u)。由e=μ−A和(12)，

$$A > 1-\eta+d, \quad q(u) > 1-\eta+d-z > 1-\eta+5d/7. \tag{14}$$

所以u>1−q(η)，代入r=(sec−u)/K，沿§3同一递增函数帽

$$\boxed{r < 103/152 < 11/16.} \tag{15}$$

由u+d<1，有d<q(η)<5/19<1/3，而且q(u)<q(1−d)=g(d)。联合(14)

$$\eta > \frac{2d}{1+d} + \frac{5}{7}d > \left(\frac{3}{2}+\frac{5}{7}\right)d = \frac{31}{14}d.$$

因此

$$\boxed{d < 35/186 < 1/5, \quad l \le d < 1/5, \quad S1 < 1/9.} \tag{16}$$

(13)进一步给z<4/175<1/20、δ(z)<2/399。

正H仅C/V2/W：若C含Q2，则r⩾μ−U2迫x>1−r，S2<q(r)<11/21；若C不含Q2，原W实际H桥接R/Q2，TOP相接给

$$D < U2 + q(r) < x + q(r), \quad D > 1-\delta(z), \quad x > 1-\delta(z)-q(r).$$

于是

$$S2 < q(\delta(z)+q(r)) < q(2/399+11/21) = 211/587 < 11/21.$$

两种情况都满足S2<11/21。与(2)、(16)

$$\Sigma < 1/9 + 11/21 = 40/63 < 16/25 < (1-d)^2,$$

矛盾；关键正裕量16/25−40/63=8/1575。**F空RIGHT正C整个方向关闭**。

本节不要求原W有无TOPmid，也不把LEFT宿主的z帽直接反射移用；z帽来自本节实际LEFT相接与短左根。

7. LEFT正C剩余的真实活动面与双桥接限制

本节不关闭整个LEFT正C，只给进一步真实活动面和必要角度限制。正C法向(c,s),(−s,c)，LEFTmid由第一下界排除，l=−α/c。实际下根d=min(l/K,−β/c)。

若d=l/K且上根第一上界活动，则u+d=csc>1；若上根第二上界活动，LEFT上点P的两个实际支持半平面给

$$u \ge K\mu + e, \quad e \ge (\mu-l)/K = \mu/K - d,$$

从而u+d⩾μ(K+1/K)>1。均违反侧/V平行u+d<1。因此d=−β/c，而上根不能再同由第二上界活动（否则u+d=sec>1）。故真实

$$\boxed{\alpha = s u - 1, \quad l = \sec -K u, \quad r = \min(K u, d/K).} \tag{17}$$

LEFT两个闭端仍给L1>1+u−η、e+d<G、z<q(G−d)。全局l<1还给u>η。

若C既不含Q2也不含QU，F空迫原W同时真实桥接两正轴，含R、T。原W正法向对含T时的每个H点给

$$r > 1 - q(u) = 2(1-u)/(2-u).$$

与(17)和d<1−u联合

$$K u > \frac{2(1-u)}{2-u}, \quad K < 1 - u/2.$$

因此$u^3-4u^2+8u-4>0$。此多项式在[0,2/3]递增且端值−4/27，故u>2/3；继而K<2/3，η<1/3，所以w=u−η>1/3。

这还不是矛盾。实际L1>1+w、L1⩽√2仅进一步给u<η+√2−1。双桥接剩余必须满足u>2/3、η<1/3；**仍保留原W同时承担两正轴桥接**。

早期试图由(2)及S2<1推出1−Φ(w)<2d−d^2，漏掉一个1，该更强候选已撤回；正确只能推出1−Φ(w)<1+2d−d^2，不能因此关闭双桥接。诊断另存研究日志，不作为本轮证明。

R38　整个RIGHT真缺口关闭，LEFT双桥接关闭

> **核验定位：**R38；来源 S6_attack_round38.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. RIGHT负C的真实活动面

目标$[-\mu,\mu]^2$、μ>1，V1左mid、V2右mid、V4顶mid、原W=V3。C唯一含O且无外mid，F含底mid且与H={y=0}完全不交。RIGHT真缺口完整归C，LEFT/TOP相接。允许W重复TOPmid。

三十七轮全局根帽给0<l,r,u,d≤2−μ<1。三十六轮侧上点面积/直径引理给C避BOTTOM；同一C的实际RIGHT/V平行截线给u+d<1。F处于y<0。

负C法向(c,−s),(s,c)，0<s≤c，支持区间[α,α+1]、[β,β+1]。O内点使α,β∈(−1,0)。记

$$\eta = s/(1+c),\quad K = s/c = 2\eta/(1-\eta^2),\quad G = (1-\eta)/(1+\eta),\quad 0<\eta\le\sqrt{2}-1<5/12.$$

实际下根d=min((α+1)/s,−β/c)。若第一项活动，上根第一项活动则u+d=csc>1。若上根第二项活动，RIGHT上闭端P=(μ,e)∈C给

$$e \ge \mu/K - d,\quad u \ge K\mu + e,$$

所以u+d≥μ(K+1/K)>1。均矛盾。故d=−β/c；上根不能同用第二支持区间，否则u+d=sec>1。因此α=−su。

RIGHTmid不属C，而P=(μ,e)、e>0属于C。RIGHTmid只能被第一上界排除：第二上界由P保证，两个下界由O内点保证。所以实际

$$\boxed{r = \sec - Ku,\qquad l = \min(Ku, d/K),\qquad u > \eta.} \tag{1}$$

最后使用全局r<1。此处只推导C点集，未反射宿主图。

RIGHT下闭端Q=(μ,L2−μ)的第一上界、上闭端P的第二上界分别给

$$\boxed{L2 > 1 + w,\quad w = u - \eta > 0,\qquad e + d < G.} \tag{2}$$

L2≤√2保证w<√2−1，后续Φ的使用域合法。

2. 原W必须完整竖桥接

由l≤Ku、Kl≤d，得l^2≤ud，且u+d≥l(K+1/K)≥2l，所以l<1/2。

F无H，负H只有C/V1，故C直接接V1的实际内端，a=t1>1−l>1/2，S1<q(l)，q(t)=t/(2−t)。实际LEFT相接沿三十二轮锚定角块界给

$$\boxed{z = t4 < \frac{l^2}{4-4l-l^2} < \frac{4}{7}l^2 < \frac{1}{7}.} \tag{3}$$

同一不等式也给z<4ud/7<d。

(2) 给 u<η+√2−1⩽2(√2−1)<6/7，所以 u+z<1。C 不能含 QU=(0,μ−U4)，因为 μ−U4>1−z。正 V 只有 C/V4/W，闭覆盖迫**原W同时含C上端T=(0,u)及QU**。这两点不同，桥段长严格为正。

三十二轮直接在原W支撑半平面上证明的桥接界适用于任意0<u<1:

$$A < U4 + q(u) < z + q(u).$$

这里A为原W右腿，且e=μ−A。联合(2)得

$$\boxed{\frac{2\eta}{1+\eta} + d < z + q(u).} \tag{4}$$

因z<d，必有

$$u > \frac{4\eta}{1+3\eta}, \quad w > \frac{3\eta(1-\eta)}{1+3\eta}. \tag{5}$$

3. 先用同一F底弦的直径把w压到2/7

C避BOTTOM，所以底真缺口及两闭端完整属于原F；Σ=S1+S2，底弦b⩾2μ−Σ。直径b⩽√2给

$$\boxed{\Sigma > 2 - \sqrt{2}.} \tag{6}$$

由L2>1+w和固定长腿最大短腿工具，

$$S2 \le \Phi(w) = (1+w)(1 - \sqrt{w(2+w)}).$$

Φ严格递减：其导数为1−(1+4w+2w²)/√(w(2+w))<0，正性可由平方差

$$1 + 6w + 19w^2 + 16w^3 + 4w^4 > 0$$

直接核对。

若w⩾2/7，S1<q(l)<1/3，使

$$\Sigma < \frac{1}{3} + \Phi(2/7) = \frac{34}{21} - \frac{36\sqrt{2}}{49} < 2 - \sqrt{2}.$$

最后正余量为8/21−13√2/49>0，等价于56>39√2，平方差94>0。与(6)矛盾。因此

$$\boxed{0 < w < 2/7.} \tag{7}$$

若η⩾1/4，在η∈[1/4,5/12]上，

$$15\eta - 21\eta^2 - 2 > 0;$$

这是凹二次式，两个端值7/16、29/48都正。于是(5)给w>2/7，矛盾。故

$$\boxed{\eta < 1/4, \quad K < 8/15, \quad u = \eta + w < 15/28.} \tag{8}$$

这三个小参数界是本轮推导的结果，未调用非空F的u<1/2。

4. 原W桥接与同一F平方预算严格冲突

由(3)、(8)，z<4ud/7<15d/49；q(u)<28u/41，2η/(1+η)>8η/5。因此(4)迫

$$\boxed{\frac{8}{5}\eta+\frac{34}{49}d<\frac{28}{41}u.} \tag{9}$$

另S1<q(l)<2l/3≤2Ku/3<16u/45。于是

$$2d+S1<\left(\frac{1372}{697}+\frac{16}{45}\right)u-\frac{392}{85}\eta<\frac{7}{3}(u-\eta)=\frac{7}{3}w. \tag{10}$$

两个系数余量分别为

$$\frac{7}{3}-\frac{1372}{697}-\frac{16}{45}=\frac{293}{31365}>0,\qquad \frac{392}{85}-\frac{7}{3}=\frac{581}{255}>0.$$

原F从底mid向上的V伸长v_F≥μ−d，同一单位块的底弦/轴伸长平方界b+v_F²≤2给三十七轮合法底预算

$$\Sigma>(1-d)^2.$$

与S2≤Φ(w)联合，保持全部常数：

$$1-\Phi(w)<2d-d^2+S1<2d+S1<\frac{7}{3}w. \tag{11}$$

三十三轮强损失界给1−Φ(w)>(5/4)√w。其手算平方差是

$$(1+v^2)^2(2+v^2)-(5/4+v)^2=4(v-5/16)^2+3/64+4v^4+v^6>0,\quad v=\sqrt{w}.$$

但0<w<2/7时

$$\frac{5}{4}\sqrt{w}>\frac{7}{3}w,$$

因为25/16−(49/9)(2/7)=1/144>0。与(11)矛盾。**F空RIGHT负C完整关闭**。

合并历史非空和正C方向，整个标准化远端RIGHT真缺口已闭。本证明不要求原W无TOPmid，也不使用任何悬浮截段共享起点假设。

5. LEFT正C的原W双桥接也不可能

仍F空，改为LEFT真缺口。沿三十七轮真实活动面

$$l=\sec-Ku,\quad r=\min(Ku,d/K),\quad u+d<1,\quad w=u-\eta>0,\quad L1>1+w,$$
$$e+d<G,\quad e=\mu-S4,\quad z<q(G-d). \tag{12}$$

假设C既不含Q2，也不含QU。F无H且不贡献正V，故原W同时完整桥接两正轴，含R=(r,0)、T=(0,u)、Q2、QU。原W正法向给实际H点位置

$$r>1-q(u)=\frac{2(1-u)}{2-u}.$$

与r≤Ku、Kr≤d<1−u联合，

$$Ku>\frac{2(1-u)}{2-u},\qquad K<1-u/2.$$

故u³−4u²+8u−4>0。该多项式在[0,1]严格递增，u=7/10端值−17/1000，所以u>7/10。继而K<13/20；K(3/10)=60/91>13/20，故η<3/10。

于是w>2/5，且L1≤√2仍给w<√2−1<5/12。得到

$$\boxed{17/60<\eta<3/10,\quad 7/10<u<43/60,\quad S1\le\Phi(w)<\Phi(2/5)<1/30.}\tag{13}$$

最后Φ(2/5)=7/5−14√6/25<1/30，平方比较6·84²−205²=311>0。

合法底弦直径(6)给Σ>2−√2>7/12，故S2>7/12−1/30=11/20>1/2。S2<g(x)迫x<1/3，锚定投影给L2≤1+δ(x)<5/4。实际RIGHT相接遂迫

$$\boxed{A>3/4.}\tag{14}$$

另一方面，(13)使q(u)<43/77，r>34/77，K>2η>17/30，从而

$$d\ge Kr>289/1155,\qquad G<43/77.$$

所以G−d<356/1155，z<178/977。原W真实竖桥接界给相反上界

$$A<z+q(u)<\frac{178}{977}+\frac{43}{77}<\frac{3}{4},$$

最后严格余量为2819/300916>0，与(14)矛盾。

因此**LEFT正C中，C至少直接含Q2或QU之一**。本节修复了此前无法闭合的双桥接子类：使用完整F底弦直径迫第二短腿>1/2，没有使用任何漏1的总损失改写。

6. LEFT中C同时直接接Q2和QU也不可能

若C含Q2，则S2<q(r)。由(12) r≤Ku、Kr≤d、u+d<1，得r<1/2及r²≤ud。若C又含QU，则u>1−z和z<q(G−d)给

$$\boxed{1-G+d<q(u).}\tag{15}$$

这比§2的必要条件(4)还强。现在把§3—4中的短腿S1、短轴根l、长腿S2分别换为实际S2、r、S1：Σ不变，实际L1>1+w给S1≤Φ(w)，底弦直径及平方预算仍来自同一原F。全部标量前提逐项成立；(15)可弱化为1−G+d<q(u)+4r²/7。于是同一证明先给w<2/7、η<1/4，再给

$$1-\Phi(w)<2d-d^2+S2<7w/3<5\sqrt{w}/4,$$

与强Φ损失矛盾。

这只重新使用显式标量引理，不反射宿主图，不把RIGHT的小左根或LEFT相接帽移过来。**LEFT剩余C恰好直接含Q2、QU之一**。

7. LEFT原W也不能含TOPmid，剩余准确范围

若LEFT原W含TOPmid，改选它为顶宿主，将原V4保留为原自由块，再左右反射，即成为RIGHT代表。新顶宿主可做合法中点支配标准化；原V4作为自由块不移动，其LEFT外腿不超过原标准化V4，所以原LEFT真缺口不会被新自由块填平。该缺口反射后仍为真RIGHT缺口，F仍水平空，落入本轮及三十七轮已闭族。若其他重复宿主使其成为近端，近端也已闭。

当前只剩F水平完全空：

- LEFT真缺口、C正旋转、原W无TOPmid，且C恰含Q2、QU之一。
- LEFT/RIGHT/TOP三相接；保留C碰BOTTOM、原W重复TOPmid和C两旋转。

R39　整个LEFT真缺口关闭，三相接的C避BOTTOM

> **核验定位：**R39；来源 S6_attack_round39.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. LEFT两个剩余代表的共同真实前提

目标$[-\mu,\mu]^2$、$\mu>1$。V1左mid、V2右mid、V4顶mid、原W=V3。C唯一含O、无外mid；F含底mid、无O且H截线完全空。LEFT真缺口归C，TOP/RIGHT相接。

三十八轮已排除双W桥接、双C直接接合及W重复TOPmid。因此C恰好含Q2、QU之一。C正旋转，保持原C/F/W不动。记

$$K=\frac{2\eta}{1-\eta^2},\quad G=\frac{1-\eta}{1+\eta},\quad q(t)=\frac{t}{2-t},\quad \Delta(t)=\frac{t^2}{2(1-t)},\quad \Phi(w)=(1+w)(1-\sqrt{w(2+w)}).$$

已有真实支撑式及闭端投影给

$$l=\sec-Ku,\quad r=\min(Ku,d/K),\quad u+d<1, \tag{1}$$

$$w=u-\eta>0,\quad L1>1+w,\quad S1\le\Phi(w),\quad z<q(G-d),\quad G-d>0. \tag{2}$$

$0<\eta\leqslant\sqrt{2}-1<5/12$，$0<w<\sqrt{2}-1<5/12$，四根$\leqslant 2-\mu<1$。(1)给$r<1/2$及$r^2\leqslant ud$。

C避BOTTOM，底缺口及闭端完整属于原F。令$\Sigma=S1+S2$，则同一F给

$$\boxed{\Sigma>2-\sqrt{2},\qquad \Sigma>(1-d)^2.} \tag{3}$$

强长腿损失及Φ递减沿三十八轮已核验手算式：

$$\boxed{1-\Phi(w)>\frac{5}{4}\sqrt{w}.} \tag{4}$$

不得将本方向$r<1/2$改写为$l<1/2$；不预设$u<1/2$或$\eta<1/4$。

2. C仅接Q2：原W竖桥接的有理改写

C含Q2给$x>1-r$、$S2<q(r)$、$L2-1<\Delta(r)$。C不含QU，F不贡献正V，故原W完整含C上端与QU。真实RIGHT相接及W桥接给

$$1-\Delta(r)<A<z+q(u).$$

结合(2)，

$$q(G-d)+q(u)+\Delta(r)>1. \tag{5}$$

先由$S2<q(r)<1/3$、(3)及$S1\leqslant\Phi(w)$，完全复用三十八轮§3的直径比较，得到$w<2/7$。

令$E=1-G+d$，$0<E<1$，$T=q(u)+\Delta(r)$。因为$u=\eta+w<5/7$、$r<1/2$，有$T<5/9+1/4<1$。$q(G-d)=g(E)=(1-E)/(1+E)$，所以(5)等价于

$$\boxed{E<q(T)<T.} \tag{6}$$

又Δ(r)<r²≤ud<d。因此1−G<q(u)，即

$$u>\frac{4\eta}{1+3\eta},\qquad w>\frac{3\eta(1-\eta)}{1+3\eta}.$$

联合w<2/7，沿三十八轮凹二次式给

$$\boxed{\eta<1/4,\quad K<8/15,\quad u<15/28,\quad r<2/7.} \tag{7}$$

这些是本节新推导，未跨分支移用。

现在T<15/41+2/35=607/1435<1/2，故q(T)<2T/3；而Δ(r)<7r²/10≤7ud/10。由(6)

$$\frac{2\eta}{1+\eta}+d<\frac{2}{3}q(u)+\frac{7}{15}ud.$$

利用(7)，得到

$$\boxed{\frac{8}{5}\eta+\frac{3}{4}d<\frac{56}{123}u.} \tag{8}$$

另S2<q(r)<2r/3≤2Ku/3<16u/45。故

$$2d+S2<\left(\frac{448}{369}+\frac{16}{45}\right)u-\frac{64}{15}\eta<\frac{8}{5}(u-\eta)=\frac{8}{5}w. \tag{9}$$

两个系数余量为56/1845和8/3，均正。

同一F平方预算(3)和S1≤Φ(w)给

$$1-\Phi(w)<2d-d^2+S2<\frac{8}{5}w.$$

但(4)及w<2/7使(5/4)√w>(8/5)w，平方余量 25/16−(64/25)(2/7)=2327/2800>0。矛盾。**C仅接Q2整个代表关闭**。

3. C仅接QU：一个同一C短根引理

直接上接合u≥μ−U4>1−z，联合z<q(G−d)，得到

$$\boxed{\frac{2\eta}{1+\eta}+d<q(u).} \tag{10}$$

特别u>4η/(1+3η)。C不含Q2，F无H，所以原W完整H桥接C右端与Q2。

以下证明适用于本节真实参数的标量引理：

$$\boxed{r<\frac{2}{3}w.} \tag{11}$$

只用0<η,w≤5/12、u=η+w、r≤Ku及Kr≤d<q(u)−2η/(1+η)。

反设r≥2w/3，则

$$K(\eta+w)\ge 2w/3,\qquad q(\eta+w)-\frac{2\eta}{1+\eta}-\frac{2}{3}Kw>0.$$

第二式的正分母为3(1−η²)(2−η−w)，其分子为

$$P=-9\eta^3-5\eta^2w+18\eta^2+4\eta w^2-2\eta w-9\eta+3w.$$

P对w严格递增，因为

$$P_w=3-2\eta-5\eta^2+8\eta w\ge 187/144>0.$$

若η≥1/5，则w≤5/12给

$$P\le P(\eta,5/12)=-Q(\eta)/36,\quad Q=324\eta^3-573\eta^2+329\eta-45.$$

在[1/5,5/12]上Q''<0，Q'≥Q'(5/12)=81/4>0， Q(1/5)=59/125>0，所以P<0，矛盾。

若η≤1/5，第一式迫

$$w\le\frac{3\eta^2}{1-3\eta-\eta^2},$$

分母≥9/25>0。代入递增P：

$$P\le-\frac{3\eta R(\eta)}{(\eta^2+3\eta-1)^2},$$

$$R=3\eta^6+7\eta^5-41\eta^4-40\eta^3+71\eta^2-27\eta+3.$$

在[0,1/5]，142η−120η²≤118/5， 18η⁵+35η⁴≤193/3125，故

$$R'\le-27+118/5+193/3125=-10432/3125<0.$$

R(1/5)=888/15625>0，所以仍P<0。两区间穷尽，(11)证毕。这是两个解析区间及显式导数/端值证明，不是角度采样或区间树。

4. C仅接QU：先用实际W横桥接和底弦直径缩域

TOP相接和L4≤√2给D>2−√2。原W真实H桥接给D<x+q(r)，故

$$x>1-\big(\sqrt2-1+q(r)\big),\qquad S2<q\big(\sqrt2-1+q(r)\big).\tag{12}$$

后续每次使用(12)都先验证括号<1。

由(11)及w<5/12，r<5/18，q(r)<5/31，

$$S2<q(5/12+5/31)=215/529<5/12.$$

若w≥1/3，Φ递减及√7>21/8给S1≤Φ(1/3)<1/6。因此Σ<7/12<2−√2，违反(3)。所以w<1/3。

继而r<2/9、q(r)<1/8，使S2<q(5/12+1/8)=13/35。若w≥9/28，由√65>8，

$$S1\le\Phi(9/28)<37/196<1/5.$$

故Σ<1/5+13/35=4/7<7/12<2−√2，再次矛盾。因此

$$\boxed{w<9/28.}\tag{13}$$

由(10)，w>3η(1−η)/(1+3η)。在η∈[1/4,5/12]，

$$57\eta-84\eta^2-9\ge 0$$

由凹性及两端值0、1/6直接成立，因而w>9/28，与(13)矛盾。得到

$$\boxed{\eta<1/4,\quad K<8/15,\quad u<4/7.} \tag{14}$$

5. C仅接QU：精确TOP接合强化W横桥接，完成排除

现在使用真实直接TOP接合u≥μ−U4，使z>1−u，锚定角块第二长腿投影给

$$L4-1<\Delta(u).$$

原W横桥接与TOP相接得到比(12)更强的

$$1-\Delta(u)<D<x+q(r).$$

令T=Δ(u)+q(r)。由(1)、(14)，

$$T<\frac{7}{6}u^2+\frac{16}{45}u<\frac{46}{45}u<\frac{184}{315}<2/3.$$

因此x>1−T>0，S2<q(T)<3T/4<23u/30。另一方面，(10)、(14)给

$$d<q(u)-\frac{2\eta}{1+\eta}<\frac{7}{10}u-\frac{8}{5}\eta.$$

故

$$2d+S2<\frac{13}{6}u-\frac{16}{5}\eta<\frac{13}{6}(u-\eta)=\frac{13}{6}w, \tag{15}$$

η系数正余量为31/30。与(3)及S1≤Φ(w)联合，

$$1-\Phi(w)<2d-d^2+S2<\frac{13}{6}w.$$

但(4)、(13)给(5/4)√w>(13/6)w，平方正余量 25/16−(169/36)(9/28)=3/56>0，矛盾。

C仅接QU整个代表关闭。三十八轮已穷尽LEFT其他归属，故整个标准化远端LEFT真缺口关闭。

6. 最后三相接：C上根有统一下界，因而避BOTTOM

以下改为LEFT/TOP/RIGHT全相接，仍F水平完全空。C两旋转保留，原W可以重复TOPmid。不能沿用前文LEFT的活动面、w、η小角帽、u+d<1。

LEFT实际相接给z<κ(L1)<4/15；RIGHT相接给原W实际右腿

$$A\ge 2\mu-L2>2-\sqrt{2}>7/12.$$

按实际C是否含QU分类：

- 若含QU，则u≥μ−U4>1−z>11/15。
- 若不含，F位于y<0，正V仅C/V4/W，闭性迫原W完整桥接C上端与QU。对原W的真实支撑证明给A<z+q(u)，不要求原W无TOPmid。

第二种给q(u)>7/12−4/15=19/60，所以

$$\boxed{u > 38/79} \tag{16}$$

两种均成立。使用q时u<1来自全局根帽。

若C碰BOTTOM任一点(x,−μ)，它与C内实际点(0,u)的距离至少μ+u>117/79；而

$$(117/79)^2 - 2 = 1207/6241 > 0,$$

超过单位正方形直径$\sqrt{2}$，矛盾。因此三**相接的C也完全避BOTTOM**。

7. 最后三相接获得同一F的三组底预算

顶角块不可能碰BOTTOM；C已避BOTTOM。两底角块的短腿均<1<μ，所以真实底缺口非空，其全部及闭端归原F。设b为F实际底弦，v为从底mid向上的实际V伸长，则

$$b \geq 2\mu - \Sigma, \quad v \geq \mu - d, \quad 0 < d < 1.$$

原F的直径及平方界给

$$\boxed{\Sigma > 2 - \sqrt{2}, \qquad \Sigma > (1-d)^2.} \tag{17}$$

另F包含底弦两端及其V最高端，三角形面积为bv/2。单位正方形内任一三角形面积≤1/2，因此bv≤1，得到

$$\boxed{\Sigma \geq 2\mu - \frac{1}{\mu - d} > 2 - \frac{1}{1-d}.} \tag{18}$$

最后严格号由2μ−1/(μ−d)对μ严格递增。这个面积预算同样适用于已闭LEFT证明的合法底弦场景，但本轮LEFT关闭不依赖它。

与平方预算相比，

$$2 - \frac{1}{1-d} - (1-d)^2 = \frac{d(1 - 3d + d^2)}{1-d},$$

所以d<(3−$\sqrt{5}$)/2时面积预算更强。

本模块将问题归约到三相接。必须保留原 W 重复 TOPmid、C 两旋转及 W 悬浮段；未证明C避TOP/两侧或u+d<1。本轮工具核验29项UNSAT（26NRA、3LRA）、6恒等式、19常数，几何前提另审。一个明确两变量引理的初步UNSAT在正式入口重算但不重复计数。此处不作超出本模块范围的排除；后续见 R40—R64。

附录 G　最后标准形：真实接缝与小角工具

R40　三相接内部接缝的强制点

> **核验定位：**R40；来源 S6_attack_round40.md；收入原节 1,2,3,4,5。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 当前范围与角块支撑式

目标为 $[-\mu,\mu]^2$，$\mu>1$。仍取 V1 左mid、V2 右mid、V4 顶mid、原 W=V3；C 含 O 无外mid，F 含底mid 且整个单位块位于 $y<0$。三非底边相接：

$$L_1+S_4\ge 2\mu,\quad L_2+A\ge 2\mu,\quad L_4+D\ge 2\mu.$$

C/F 保持原位。V1、V4 是既有合法支配标准化后的单位块。

对半角 t 定义

$$c_t=\frac{1-t^2}{1+t^2},\quad s_t=\frac{2t}{1+t^2},\quad b_t=\frac{1}{c_t},\quad K_t=\frac{s_t}{c_t},\quad g(t)=\frac{1-t}{1+t}.$$

长腿 $L\ge\mu$ 的两投影帽为 $c_t L\le 1$、$s_t L\le 1$，短腿 $S=(1-s_t L)/c_t<g(t)$。

V1 半角 a，在全局点 (x,y) 的向内坐标 $X=x+\mu$、$Y=y+\mu$ 中满足

$$0\le s_aX+c_aY\le 1,\qquad -s_aL_1\le c_aX-s_aY\le 1-s_aL_1. \tag{1}$$

V4 半角 z，在 $X=x+\mu$、$Y'=\mu-y$ 中满足

$$0\le c_zX+s_zY'\le 1,\qquad -s_zL_4\le -s_zX+c_zY'\le 1-s_zL_4=c_zS_4. \tag{2}$$

这里没有交换 TOP/H 与 RIGHT/V 的平行配对，也没有使用悬浮截段的共享起点。

2. LEFT 相接给 z<a、a+2z<1

由 $L1+S4\ge 2\mu>2$、$S4<g(z)$，有 $L1>2-g(z)$。结合 L1 的两投影帽：

$$0<a\le 2/5:\quad z<Y_c(a)=\frac{a^2}{1-2a^2},$$
$$2/5\le a<1:\quad z<Y_s(a)=\frac{(1-a)^2}{6a-1-a^2}. \tag{3}$$

两段分母均为正。

第一段，$Yc/a=a/(1-2a^2)\le 10/17<1$，且

$$1-a-2Y_c(a)\ge 1-\frac{2}{5}-\frac{8}{17}=\frac{11}{85}>0.$$

第二段，$Ys<a$ 等价于 $a^3-5a^2-a+1<0$；该多项式在 [2/5,1] 导数为负，左端为 −17/125。$2Ys<1-a$ 等价于 $a^2-8a+3<0$，同样递减且左端为 −1/25。因此

$$\boxed{z<a,\qquad a+2z<1.} \tag{4}$$

本节直接手算，不依赖十三轮 266 系数证书。

3. 强制接缝点的精确坐标

取 V1 的第一上支撑直线与 V4 的第二上支撑直线相交：

$$\boxed{X_*=\frac{b_a+S_4-2\mu}{K_a-K_z},\qquad e_*=\mu-S_4-K_zX_*,\qquad P_*=(-\mu+X_*,e_*).} \tag{5}$$

分母因 z<a 为正。b_a≥L1 与 LEFT 相接给 X*≥0。

利用 S4<g(z)、μ>1，且 a+z<1：

$$b_a+S_4-2\mu-a(K_a-K_z)<\frac{2z(a+z-1)}{1-z^2}<0.$$

所以 X*<a。又

$$e_*>1-g(z)-K_za=\frac{2z(1-z-a)}{1-z^2}>0.$$

S4>0 给 e*<μ。因此

$$\boxed{0\le X_*<a<1<\mu,\quad 0<e_*<\mu.} \tag{6}$$

P* 位于目标的左上部分，允许 X*=0；此时它在 LEFT 外边上。

3.1 P* 确实属于 V1

第一投影等于 1。令 V1 两个上边界切换的横坐标

$$X_0=\frac{b_a-L_1}{K_a+1/K_a}=s_a(1-c_aL_1)\ge 0.$$

在 X0 处，V1 上边界与 V4 下边界之差为

$$L_1+S_4-2\mu+(1/K_a+K_z)X_0\ge 0.$$

该差随后按斜率 −(Ka−Kz) 递减，到 X* 为零，故 X*≥X0。于是 V1 第二下界成立。

在第一投影等于 1 的直线上，第二投影为 X*/c_a−K_a；其上界等价于

$$X_*\le c_a+s_a-c_as_aL_1.$$

右边因 s_aL1≤1 至少为 s_a，而 s_a>a>X*。故第二上界也成立。

3.2 P* 确实属于 V4

第二投影等于它的上界 c_zS4，故两个第二支撑条件成立。第一投影为

$$X_*/c_z+s_zS_4>0.$$

由 (4)、(6) 得 X*<a<1−2z，并且

$$c_z(1-s_zg(z))-(1-2z)=\frac{2z^2(z^3-z^2+z+1)}{(1+z^2)^2}>0.$$

括号等于 1+z(1−z)+z³>0。因此 X*<c_z(1−s_zS4)，第一投影严格小于 1。

至此 P*∈V1∩V4。不是仅仅把两条无限直线的交点当成真实角块点。

4. 为什么完整覆盖迫使 P*∈C

在 X=X*+h、h>0 足够小时，两条支撑边界分别为

$$y_1 = e_* - K_a h, \qquad y_4 = e_* - K_z h.$$

因 Ka>Kz，二者之间存在非空开段 y1<y<y4。其点违反 V1 的第一上界和 V4 的第二上界，故不属于这两个角块。取该开段的中点并令 h↓0，得到目标内部、y>0、趋向 P* 的点列。

另外两个角块在 P* 附近也不可能接手。**含目标相对两角的两个单位块互不相交**：若相交，则两角距离至多 2√2，但实际为 2μ√2>2√2。P*∈V1 排除对角的 W，P*∈V4 排除对角的 V2；闭性使二者在 P* 周围各有一个不接触的邻域。F 整体 y<0，同样不能接手上述正高度点列。

假设六块覆盖整个目标，点列只能由 C 覆盖。C 闭，故

$$\boxed{P_* \in C.} \tag{7}$$

这是本轮新主引理。它适用于当前剩余的四种 C/W 正轴接合组合，允许原 W 重复 TOPmid，允许 C 的两种旋转。证明只需要实际 LEFT 相接和 F 水平完全空，不需要 LEFT 真缺口。

5. 新的同一 C 联合预算

写 ρ=μ−X*>0，C 的真实轴根仍为 l,r,u,d。由 (7)，同一单位 C 含 P=(−ρ,e)、R=(r,0)、T=(0,u)、B_C=(0,−d)。因此

$$(\rho + r)^2 + e^2 \le 2, \qquad \rho^2 + (e + d)^2 \le 2, \tag{8}$$

$$|u(\rho + r) - re| \le 1, \qquad d(\rho + r) + re \le 1. \tag{9}$$

(9) 分别是同一单位块内三点的三角形面积≤1/2。两个分处竖轴左右、共享竖轴底边的三角形 P T B_C 与 R T B_C 都在 C 内，内部不交；还得

$$\boxed{(\rho + r)(u + d) \le 2.} \tag{10}$$

这里 e 不必小于 u，没有擅自选定 C 的活动支撑面。

这些约束须联合三十九轮的同一 F 完整底弦预算：

$$\Sigma = S_1 + S_2 > 2 - \sqrt{2}, \quad \Sigma > (1 - d)^2, \quad \Sigma > 2 - \frac{1}{1 - d}. \tag{11}$$

本模块只建立 (8)—(11) 的必要条件；最终排除须结合后续模块。

若原 W 还含 TOPmid，可合法将它标准化为顶锚定角块，半角 t。对 RIGHT 反射应用同一引理，得到第二个真实强制点

$$X_R = \frac{b_x + A - 2\mu}{K_x - K_t}, \quad e_R = \mu - A - K_t X_R, \quad P_R = (\mu - X_R, e_R) \in C. \tag{12}$$

于是同一 C 必须满足

$$(2\mu - X_* - X_R)^2 + (e_* - e_R)^2 \le 2. \tag{13}$$

这只是重复 TOPmid 子类的新必要条件，**不是该子类已关闭**。

另一个独立新关系是：若 C 直接含 QU，则 u⩾μ−U4>1−z，故 g(z)<q(u)=u/(2−u)，于是

$$\boxed{L_1 > 2 - q(u).} \tag{14}$$

没有 C 的侧外边点，也能获得这个长腿损失；不能因此套用旧 LEFT 的活动面或 u+d<1。

R41　C近对角角度区间的双直接接合排除

> **核验定位：**R41；来源 S6_attack_round41.md；收入原节 1,2,3,4,5。
> **编注：**保留其中的接缝辅助比较供后续核对。近对角双直接角带不是最终 R64 的必要角覆盖；不能将其直接 QU 前提移用于上桥接。

1. 当前统一记号及近对角区间的投影

目标 $[-\mu,\mu]^2$，$\mu>1$；V1 左mid、V2 右mid、V4 顶mid、原 W=V3。三非底边相接，F 整体 y<0，C唯一含O且无外mid。C避BOTTOM，真实完整底缺口归同一F:

$$\Sigma = S_1 + S_2 > 2 - \sqrt{2} > \frac{7}{12}. \tag{1}$$

V1/V4半角 a,z，记

$$b_a = \frac{1+a^2}{1-a^2}, \quad K_a = \frac{2a}{1-a^2}, \quad K_z = \frac{2z}{1-z^2}, \quad g(z) = \frac{1-z}{1+z}.$$

实际LEFT相接给 z<a、a+2z<1，历史全局角帽 z<4/15继续有效。

四十轮已证明真实点

$$X_\mu = \frac{b_a + S_4 - 2\mu}{K_a - K_z}, \quad e_\mu = \mu - S_4 - K_z X_\mu, \quad P = (-\rho, e_\mu) \in C, \quad \rho = \mu - X_\mu. \tag{2}$$

本轮不把 P 当成 LEFT 外边点，不套旧外边缺口活动面。

写c=cosθ⩾s=sinθ⩾12/17，C的两种法向类型分别为

$$(c,s),(-s,c), \qquad 或 \qquad (c,-s),(s,c).$$

假设C直接含QU，则实际上根u⩾μ−U4>1−z>11/15。P还属于V1，而V1含下左角，所以eμ+μ⩽$\sqrt{2}$，故eμ<$\sqrt{2}$−1<5/12，特别u>eμ。同一C的P/T投影在两方向分别给

$$c\rho + s(u - e_\mu) \le 1, \quad 或 \quad s\rho + c(u - e_\mu) \le 1.$$

因ρ>0、u−eμ>0、c⩾s，两者均蕴含

$$\rho - e_\mu + u \le 1/s \le 17/12, \qquad \rho - e_\mu < 5/12 + z. \tag{3}$$

这不要求 C 的中心在任何对称轴上。

定义只作代数放宽的 μ=1 表达式

$$X = \frac{b_a + S - 2}{K_a - K_z}, \quad Q = S + (K_z - 1)X, \quad S = S_4. \tag{4}$$

不是把实际覆盖目标缩成边长2后继续引用分类。直接恒等式

$$\rho - e_\mu = Q + \frac{2(\mu-1)(1-K_z)}{K_a - K_z} > Q$$

给实际必要条件

$$\boxed{Q<5/12+z.} \tag{5}$$

这里 Kz<1、Ka>Kz。实际L=L1还有

$$L>2-S,\quad L(1-a^2)\le 1+a^2,\quad 2aL\le 1+a^2,\quad 0<S<g(z),\quad S_1=b_a-K_aL. \tag{6}$$

2. 第一条全域局部不等式：S1<2/7

在(4)—(6)、0<z<4/15、z<a、a+2z<1下，有

$$\boxed{S_1<2/7.} \tag{7}$$

这适用于sinθ≥12/17的C直接接QU的全部当前剩余，不要求它还接Q2。

证明反设 S1≥2/7。若 a≤1/4，X<a，且 S>2−L≥2−b_a、z<Yc(a)≤1/14，故

$$Q-z>S-a-z>2-\frac{17}{15}-\frac{1}{4}-\frac{1}{14}>\frac{5}{12},$$

与(5)矛盾。

余下 a>1/4。S1≥2/7与L>2−S、S<g(z)给

$$F(a,z):=b_a-K_a(2-g(z))>2/7.$$

于是 a<5/9，并且

$$z<Z(a):=\frac{(1-a)(5-9a)}{-9a^2+42a-5}. \tag{8}$$

分母在实际区间为正。这来自

$$(F-2/7)(1+z)=g(a)-2/7-z(3K_a+2/7-b_a).$$

Q关于S的斜率为 (Ka−1)/(Ka−Kz)。Ka≤1时，Q≥Q(g(z))；Ka≥1时，由

$$S>S_{\min}=2-\frac{b_a-2/7}{K_a}$$

得Q≥Q(Smin)。

余下仅需两个明确的有理多项式非负：

$$P_1=(Q(g(z))-z-5/12)(a-z)(1+az),$$
$$P_2=(Q(S_{\min})-z-5/12)\,28a(a-z)(1+az).$$

所有被乘因子在实际域为正。完整实际域由以下三个图覆盖，均取 0≤v≤1：

1. P1：1/4≤a≤1/3，z=Yc(a)v，Yc=$a^2/(1-2a^2)$。
2. P1：1/3≤a≤3/7，z=Z(a)v。
3. P2：2/5≤a≤5/9，z=Z(a)v。

第二图覆盖Ka≤1的余段，因为 $\sqrt{2}-1<3/7$；第三图覆盖Ka≥1，因为 $\sqrt{2}-1>2/5$。将a线性映射到[0,1]并清除正分母后，次数分别(8,3)、(8,3)、(10,3)，共116个精确Bernstein系数全部为正。独立重建三个完整多项式与系数展开恒等相等。因此(5)不可能与S1≥2/7共存，(7)得证。

3. 更强的局部不等式

同一完整局部域还有

$$\boxed{S_1 + q(5/12 + z) < 7/12, \qquad q(t) = t/(2 - t).} \tag{9}$$

下面给出全域缩减机制，末尾只保留六个低维完整图的有理非负核验。

3.1 较大z：固定长腿的解析短腿帽

令 w=2z/(1+z)。由L>2−g(z)=1+w及两长腿投影，L⩽√2，且

$$S_1 \le \Phi(w) := (1 + w)(1 - \sqrt{w(2 + w)}).$$

证明：固定L时，短腿 (1−L sinθ)/cosθ 关于θ严格递减；合法域的最小θ满足cosθ=1/L。所得最大值为 L(1−√(L²−1))，关于L递减。

写v=√(w(2+w))，则

$$\Phi'(w) = 1 - 2v - 1/v \le 1 - 2\sqrt{2} < -7/4.$$

在0<z<4/15，w'=2/(1+z)²⩾450/361，而

$$\frac{d}{dz} q(5/12 + z) \le 7200/6241.$$

所以Φ(w(z))+q(5/12+z)严格递减。其在z=2/9的值为

$$\frac{15(11 - 2\sqrt{26})}{121} + \frac{23}{49} < \frac{7}{12}.$$

因此z⩾2/9时(9)已证，不需要接缝的额外投影。

3.2 小z且Ka⩽1

下设 z<2/9。记

$$T(z) = 7/12 - q(5/12 + z), \quad E(a, z) = F(a, z) - T(z).$$

反设(9)失效，则因L>2−S、S<g(z)，必有E>0。

又令

$$\mathcal{P} = 12(a - z)(1 + az)(Q(g(z)) - z - 5/12),$$
$$\mathcal{N} = 12(1 - a^2)(1 + z)(19 - 12z)\, E.$$

其中正因子均明确，且

$$\mathcal{P} = (12z^2 + 19z - 12)a^2 + (12z^3 + 17z^2 - 36z + 7)a + 5z.$$

Ka⩽1使a⩽√2−1<3/7，且Q⩾Q(g(z))。用以下五个完整图覆盖全部情况：

1. 0⩽z⩽1/7、0⩽a⩽3/7，证P⩾0。
2. 1/7⩽z⩽3/16、0⩽a⩽2/5，证P⩾0。
3. 同一z段、2/5⩽a⩽3/7，证−N>0。

4. 3/16≤z≤2/9、0≤a≤A(z)，证P≥0，A(z)=(27−16z)/60。

5. 同一z段、A(z)≤a≤3/7，证−N>0。

P≥0与(5)矛盾，−N>0与E>0矛盾。这里A只是一条明确的解析分界线；不是取若干角度或自适应细分。

3.3 小z且Ka≥1

E关于a严格递减；其z导数

$$E_z = -2K_a/(1+z)^2 + 2/(19/12 - z)^2 < 0$$

在整个实际域成立。Ka≥1时a≥√2−1，且

$$E(\sqrt{2}-1,\,1/9) = \sqrt{2} - \frac{6}{5} + \frac{19}{53} - \frac{7}{12} < 0.$$

所以E>0必有z<1/9。在该小域，E_z<−2/3。

设a*=155/301，则

$$E(a,0) = \frac{2(a_* - a)}{(1+a)(1+a_*)}.$$

E>0先迫a<a*，再由a>2/5知上式严格小于a*−a。于是

$$0 < z < \frac{3}{2}(a_* - a). \tag{10}$$

由S1≥T及L>2−S，得S>2−(b_a−T)/Ka。Ka≥1时Q随S不减，故只需证明

$$\mathcal{P}_2 = 24a(a-z)(1+az)(19-12z)\left[Q\left(2 - \frac{b_a - T}{K_a}\right) - z - \frac{5}{12}\right] \geq 0.$$

将

$$2/5 \le a \le a_*, \quad z = \tfrac{3}{2}(a_* - a)v, \quad 0 \le v \le 1$$

作为一个完整参数图，全部系数严格为正。

§3.2五图及本图次数分别为(2,3)、(2,3)、(2,2)、(2,4)、(2,4)、(7,4)，共103个精确非负系数；只有包含(a,z)=(0,0)的图出现零系数。独立核验器重建全部六个多项式，并检查系数展开恒等。结合大z单调证明，(9)覆盖完整实际局部域。

4. 近对角C且双直接接合的完整排除

除C直接含QU外，再设C直接含Q2。真实右根r≥μ−U2>1−x，因此

$$S_2 < g(x) < q(r).$$

同一C包含R=(r,0)、T=(0,u)，两方向分别有sr+cu≤1或cr+su≤1。因c≥s≥12/17，均给r+u≤1/s≤17/12。由于u>1−z，

$$r < 5/12 + z, \quad S_2 < q(5/12 + z).$$

与(9)合并：

$$\Sigma = S_1 + S_2 < 7/12.$$

这违反同一F完整底弦的直径必要条件(1)。所以

$$\boxed{\sin\theta \ge 12/17 \text{ 且 } C \text{ 同时直接含 } Q_2, Q_U \text{ 的整个子类不可能。}}$$

这里没有要求W重复TOPmid，也没有要求原C关于x=0对称。sinθ<12/17的双直接接合仍开放；近对角区间内另外三种C/W接合也仍保留。

5. W重复TOPmid：第三个强制点

若原W含TOPmid，合法支配标准化它为顶锚定块，半角t、顶长腿D≥μ、右短腿A。保持原C/F/V1/V2/V4不动。RIGHT相接同样给t<4/15。设

$$p = c_z,\ q = s_z,\ c = c_t,\ s = s_t, \qquad \mathcal{D} = cq + ps > 0.$$

两角块第一上支撑线的交点，以TOP向内坐标写为

$$Y_T = \frac{p + c - 2\mu pc}{cq + ps}, \quad X_T = \frac{1 - qY_T}{p}, \quad Q_T = (X_T - \mu, \mu - Y_T). \tag{11}$$

TOP相接、L4≤1/p、D≤1/c给YT≥0。

μ≥1时

$$Y_T \le \frac{z^2 + t^2 - 2z^2t^2}{(z+t)(1-zt)} < z + t < 8/15. \tag{12}$$

对第二下支撑，精确恒等式为

$$\begin{aligned}[Y_T - q(1 - pL_4)]\mathcal{D} &= pc(L_4 + D - 2\mu) \\ &\quad + p[(1 - cD) + (pc - qs)(1 - pL_4)] \ge 0.\end{aligned} \tag{13}$$

因为KzKt<1，所以pc−qs>0。交换两角块同理。

第二上支撑等价于YT≤p+q−pqL4。右边至少为p，因为pL4≤1；而p>209/241>8/15>YT。W同理。由此交点确实属于两个真实单位块，而非仅属于无限支撑线。

两个第一上支撑相交后，向TOP内侧有同时违反两块支撑的开楔。交点y>0；V1与W、V2与V4分别为对角单位块而互不相交，F整体y<0。因此同四十轮的点列与闭性论证，迫

$$\boxed{Q_T \in C.} \tag{14}$$

若YT=0，由两顶长腿均≥μ可知交点就是TOPmid，进而违反C禁mid；所以任何剩余覆盖实际上YT>0。

原C因此必须同时含四十轮的P_L、P_R及本轮Q_T。可以直接联合

$$|\det(Q_T - P_L, P_R - P_L)| \le 1$$

和同一C在两个真实法向上的宽度≤1。**整个W重复TOPmid子类尚未关闭**。本节未将新的三点条件当成完整覆盖的充分条件。

R42　同一C中的归一化接缝点与正旋转区间排除

> **核验定位：**R42；来源 S6_attack_round42.md；收入原节 1,2,3,4,5。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 当前几何输入

目标为$[-\mu,\mu]^2$，μ>1；V1左mid、V2右mid、V4顶mid、原W=V3。C唯一含中心且无外mid；F含BOTTOMmid且整体位于y<0。C避BOTTOM，完整底缺口及两个闭端归同一F。记

$$\Sigma = S_1 + S_2 > 2 - \sqrt{2} > 7/12. \tag{1}$$

C的实际轴根为l,r,u,d，其中u>38/79，四根≤2−μ<1。

V1、V4分别以半角a,z合法标准化，原C/F不动。写

$$b = \frac{1+a^2}{1-a^2}, \quad k = \frac{2a}{1-a^2}, \quad h = \frac{2z}{1-z^2}, \quad G = g(z) = \frac{1-z}{1+z}, \quad S = S_4.$$

实际LEFT相接及角块投影帽给

$$0 < z < 4/15, \quad z < a, \quad a + 2z < 1, \quad 0 < S < G, \quad L_1 > 2 - S, \quad S_1 = b - kL_1. \tag{2}$$

四十轮强制点定理给

$$X_\mu = \frac{b + S - 2\mu}{k - h}, \quad e_\mu = \mu - S - hX_\mu, \quad P_\mu = (-\mu + X_\mu, e_\mu) \in C \cap V_1, \tag{3}$$

且0≤Xμ<a、eμ>0。这里Pμ是内部真实接缝，不能当成旧LEFT外边缺口点。

负H只有C/V1贡献，故V1实际水平内端

$$Q_1 = (-l_\mu, 0) \in C, \qquad l_\mu = \mu - a + \frac{\mu - 1}{k}. \tag{4}$$

这里lμ是明确的角块内端坐标，不是重新定义C实际根l；有l≥lμ。

2. 普适新引理：归一化点属于原C

定义

$$\boxed{X_1 = \frac{b + S - 2}{k - h}, \quad e_1 = 1 - S - hX_1, \quad P_1 = (-1 + X_1, e_1).} \tag{5}$$

对所有当前剩余，P1属于同一个原C。公式中使用实际a,z,S；只消去μ，没有移动C，也没有对边长2的覆盖调用历史分类。

先核查点序。由b≥L1及L1+S≥2μ，b+S−2>0，故X1>0。利用b−ak=1、1−G=h(1−z)：

$$(k - h)(X_1 - a) = S - 1 + ah < h(a + z - 1) < 0.$$

所以X1<a。于是

$$e_1 = 1 - S - hX_1 > 1 - G - ha = h(1 - z - a) > 0. \tag{6}$$

直接恒等式给

$$e_\mu - e_1 = (\mu - 1)\left(1 + \frac{2h}{k - h}\right) > 0. \tag{7}$$

Pμ与下左角同在V1，故eμ+μ⩽√2，特别

$$0 < e_1 < e_\mu < \sqrt{2} - 1 < 5/12 < 38/79 < u. \tag{8}$$

因此(0,e1)属于原C的正竖轴弦。

V1第一上支撑线给两条准确恒等式：

$$\rho_\mu := \mu - X_\mu = l_\mu + e_\mu/k, \qquad \rho_1 := 1 - X_1 = (1 - a) + e_1/k. \tag{9}$$

线段Q1Pμ在高度e1处的点为

$$Z = (-l_\mu - e_1/k, e_1) \in C.$$

而

$$l_\mu - (1 - a) = (\mu - 1)(1 + 1/k) > 0.$$

所以P1在同一水平线段Z—(0,e1)内部。两端属于原C，凸性迫P1∈C，得证。

同时，原C含归一化轴点(−(1−a),0)。若C直接含QU，则还含(0,1−z)；若直接含Q2，则含(1−x,0)。这些是原C内的真实点，不只是投影不等式的放宽。

F也可保留一个不含μ的真实必要三角形：将其实际BOTTOM水平线平移成y=0后，F包含

$$(-(1 - S_1), 0), \quad (1 - S_2, 0), \quad (0, 1 - d). \tag{10}$$

前三点分别来自完整底缺口两闭端、中央负竖轴接力的闭端，随后沿原F内的水平或竖直线段缩短。此坐标平移不改变单位正方形。

3. 正旋转C的真实投影

本轮新区间只考虑C法向

$$(c, s), (-s, c), \qquad c = \cos\theta \geq s > 0.$$

设

$$\eta = \tan(\theta/2), \quad K = \frac{2\eta}{1 - \eta^2}, \qquad \frac{1}{3} \leq \eta \leq \frac{9}{25}. \tag{11}$$

假设原C直接含QU，则u⩾μ−U4>1−z。P1与T=(0,u)同属C，第一法向的宽度⩽1给

$$c(1 - X_1) + s(u - e_1) \leq 1.$$

保留u>1−z的严格号，代入(5)并用(secθ−1)/K=η，得到

$$\boxed{\widetilde{Q}_\eta(S) := S + (h - 1/K)X_1 < \eta + z.} \tag{12}$$

这是同一C的投影；未固定其平移。

再设C直接含Q2。真实R=(r,0)、T的第二法向给sr+cu≤1，因u>1−z，

$$r<\eta+z/K\le\frac{9}{25}+\frac{4}{3}z=:R(z)<1. \tag{13}$$

其中K≥3/4。直接Q2又给r>1−x，故

$$S_2<g(x)<q(r)<q(R(z)),\qquad q(t)=\frac{t}{2-t}. \tag{14}$$

下面证明(2)、(12)必迫S1+q(R(z))<7/12，与(1)矛盾。

4. 较大z的解析排除

令w=2z/(1+z)。由L1>2−G=1+w及两个长腿投影帽，固定长腿最大短腿函数给

$$S_1\le\Phi(w):=(1+w)(1-\sqrt{w(2+w)}). \tag{15}$$

其推导同四十一轮：固定L时短腿随合法角度递减，极值在cosθ=1/L；所得L(1−√(L²−1))又随L递减。

写v=√(w(2+w))，则Φ'(w)=1−2v−1/v<−7/4。在z<4/15时w'≥450/361，而

$$\frac{d}{dz}q(R(z))=\frac{8/3}{(2-R(z))^2}\le\frac{135000}{83521}<\frac{1575}{722}.$$

所以Φ(w(z))+q(R(z))严格递减。其在z0=7/30处为

$$\frac{51(37-4\sqrt{77})}{1369}+\frac{151}{299}<\frac{7}{12}. \tag{16}$$

因此z≥7/30全闭，不需要新增角度限制之外的假设。

5. 小z的凹性证明，覆盖整个η区间

以下0<z≤7/30，定义

$$A(z)=\frac{1}{2}-\frac{3}{4}z+\frac{4}{3}z^2,\quad F(a,z)=b-k(2-G). \tag{17}$$

S1<F(a,z)，且F关于a严格递减：

$$F_a=\frac{4a-2(2-G)(1+a^2)}{(1-a^2)^2}<0.$$

A(z)>z且A(z)<1在整个闭区间成立。

5.1 a≥g(η)

因为η≤9/25，g(η)≥8/17，故

$$S_1+q(R)<F(8/17,z)+q(R)<7/12. \tag{18}$$

最后一个单变量有理不等式的分子、分母均由完整[0,7/30]区间上的正有理系数证明，见§6。

5.2 a<g(η)

此时k<1/K，因此Q̃η关于S严格递减。由S<G，必要条件(12)进一步要求

$$D_\eta(a,z):=G+(h-1/K)X_G-\eta-z<0,\quad X_G=\frac{b+G-2}{k-h}>0. \tag{19}$$

XG>0使用实际b+S>2和G>S，不能在整个辅助a区间中无条件假设。

在实际固定a,z上，恒等式

$$D_\eta=G+hX_G-z-H(\eta),\qquad H(\eta)=\eta(1-X_G/2)+\frac{X_G}{2\eta},\quad H''(\eta)=X_G/\eta^3>0$$

说明Dη关于η凹。因而只要证明两个端点η0=1/3、η1=9/25的D非负，便覆盖整个连续η区间。这是凹函数端值论证，不是角度采样。

对两个η端点分别定义

$$P_\eta(a,z)=D_\eta(a,z)(a-z)(1+az). \tag{20}$$

约分后Pη为a的二次多项式；在0⩽z⩽7/30，其二次项系数严格为负，并有

$$P_\eta(0,z)\ge 0,\qquad P_\eta(A(z),z)\ge 0. \tag{21}$$

所以对整个0⩽a⩽A(z)，二次函数凹性给Pη⩾0。实际a>z时被乘因子为正，故Dη⩾0。再用η方向凹性，与(19)矛盾。

因此实际必有a>A(z)。F的单调性及另一完整单变量正系数证明给

$$S_1+q(R)<F(A(z),z)+q(R)<7/12. \tag{22}$$

两个分支穷尽a，大小z也已穷尽。结合(14)，Σ<7/12违反(1)。故本轮所述正旋转双直接区间完整排除，包括η两个端点。

R43　两旋转方向的小角双直接接合排除

> **核验定位：**R43；来源 S6_attack_round43.md；收入原节 1,2,3,4,5。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 统一实际输入

目标[−μ,μ]²、μ>1；V1左mid、V2右mid、V4顶mid、原W=V3。三非底边相接；C唯一含中心无外mid；F整体y<0。C避BOTTOM，完整底缺口与两闭端归同一F。其预算为

$$\Sigma = S_1 + S_2 > 2 - \sqrt{2} > 7/12, \qquad \Sigma > (1-d)^2, \tag{1}$$

其中d是原C实际向下轴根，且d<1。

V1/V4半角a,z，定义

$$b = \frac{1+a^2}{1-a^2}, \quad k = \frac{2a}{1-a^2}, \quad G = \frac{1-z}{1+z}, \quad q(t) = \frac{t}{2-t}.$$

实际LEFT相接给L1>2−G，故

$$S_1 < F(a,z) := b - k(2-G). \tag{2}$$

同时0<z<4/15，0<a<1，并有两个合法角帽：

$$a \le 2/5: \quad z < Y_c(a) = \frac{a^2}{1-2a^2}; \qquad a \ge 2/5: \quad z < Y_s(a) = \frac{(1-a)^2}{6a-1-a^2}. \tag{3}$$

本轮只在a≤1/3时用第一帽，在a≥1/2时用第二帽，两处均在其合法域。

F水平空使负H仅C/V1，故原C实际左根l>1−a。假设双直接，实际上根u>1−z，且右根r>1−x，使

$$S_2 < q(r). \tag{4}$$

这些严格号来自μ>1和真实角块轴端，不是把μ固定为1。

2. 两旋转共用的C/F限制

写c=cosθ≥s=sinθ≥0，C法向分别为正旋转(c,s)/(−s,c)，或负旋转(c,−s)/(s,c)。设

$$\eta = \tan(\theta/2) \in [0, 1/8], \quad K = s/c = \frac{2\eta}{1-\eta^2}, \quad \delta = 1/c - 1 = \eta K.$$

于是

$$0 \le K \le 16/63 < 1/3, \qquad 0 \le \delta \le 2/63. \tag{5}$$

同一C水平、竖直弦的投影分别给c(l+r)≤1和c(u+d)≤1。两旋转均有

$$\boxed{r < a + \delta, \qquad d < z + \delta.} \tag{6}$$

因此

$$\Sigma > (1 - z - \delta)^2. \tag{7}$$

所用1−z−δ>0由z<4/15、δ⩽2/63保证。

当a+δ<1时，由(2)、(4)、(6)，若证

$$E_\delta(a,z):=(1-z-\delta)^2-F(a,z)-q(a+\delta)\ge 0, \tag{8}$$

便与(7)矛盾。a+δ可能⩾1的极端情形稍后单独处理，不将q的导数帽移出合法域。

3. 基础盈余E的三个解析下界

令E=E0角度δ=0时的(8)，另以I表示其z=0初值：

$$E(a,z)=(1-z)^2-F(a,z)-q(a),\qquad I(a)=\frac{3a(1-a)}{(1+a)(2-a)}.$$

直接恒等式给

$$E=I+z^2-2z+\frac{2kz}{1+z},\qquad E_z=\frac{2[k-(1-z)(1+z)^2]}{(1+z)^2}. \tag{9}$$

3.1 0<a⩽1/3

此时k⩽3/4，z⩽Yc⩽1/7，且(1−z)(1+z)²⩾1，所以E对z严格递减。因此

$$E(a,z)\ge E(a,Y_c(a))>\frac{13}{20}a. \tag{10}$$

最后一条等价于一个单变量有理函数

$$\frac{E(a,Y_c(a))-(13/20)a}{a}>0.$$

其分子、分母在a=v/3、0⩽v⩽1下各有10个严格正的有理Bernstein系数；独立重建两完整多项式恒等式通过。这里除a只在实际a>0时使用，a=0用于延拓后的系数核验。

3.2 1/3⩽a⩽1/2

有I⩾3/10、k⩾3/4。z<4/15给

$$E\ge\frac{3}{10}+z^2-\frac{31}{38}z\ge\frac{1313}{8550}. \tag{11}$$

后二次式在[0,4/15]严格递减，故最小值取右端。I⩾3/10等价于9a(1−a)⩾2，整个所述a区间成立。

3.3 1/2⩽a<1

有k⩾4/3>(1−z)(1+z)²，因为该函数的全局最大值为32/27。故E对z递增：

$$E\ge I\ge\frac{2}{3}(1-a). \tag{12}$$

后一不等式清正分母后等价于(2a−1)(a+4)⩾0。

4. 小a和中a：两旋转均排除

恒等式

$$E_\delta-E=-2\delta(1-z)+\delta^2-[q(a+\delta)-q(a)] \tag{13}$$

用于控制旋转损失。

若a⩽1/3，a+δ⩽1/3+2/63<1/2；q'⩽1使

$$E_\delta \ge E - 3\delta. \tag{14}$$

η=0时δ=0，(10)直接给严格正。以下η>0，分别核查旋转方向：

- 正旋转：C的L=(−l,0)、T=(0,u)第一法向宽度给l+Ku⩽1+δ。因此

$$a > K(1 - z - \eta) \ge (73/120)K, \quad 3\delta < \frac{45}{73}a < \frac{13}{20}a.$$

- 负旋转：同两点的第二法向给Kl+u⩽1+δ，故

$$z > K(1 - a - \eta) \ge (13/24)K.$$

  又Yc⩽(3/7)a，因而K<(72/91)a及

$$3\delta < \frac{27}{91}a < \frac{13}{20}a.$$

结合(10)、(14)，两旋转都有Eδ>0。

若1/3⩽a⩽1/2，a+δ<1，q'⩽2及(13)给Eδ⩾E−4δ。由(5)、(11)：

$$E_\delta \ge \frac{1313}{8550} - \frac{8}{63} > 0. \tag{15}$$

至此全部a⩽1/2关闭，没有对负旋转使用正旋转的投影。

5. 大a：普通情形与真实长腿极端情形

下设a⩾1/2，ε=1−a>0。若ε⩾6δ，则a+δ<1，仍有Eδ⩾E−4δ。由(12)：

$$E_\delta \ge \frac{2}{3}\epsilon - 4\delta \ge 0. \tag{16}$$

即便取等号，S1<F及S2<q(a+δ)仍严格，足以违反(7)。

只需处理ε<6δ，此时η>0、K>0。使用实际长腿正弦帽(3)，其分母⩾7/4，得

$$z < \frac{4}{7}\epsilon^2 < \frac{144}{7}\delta^2, \qquad \frac{z}{K} < \frac{144}{7}\eta^2 K \le \frac{4}{49} < \frac{1}{10}. \tag{17}$$

又S1<g(a)=ε/(2−ε)，故

$$S_1 < \frac{3\delta}{1 - 3\delta} \le \frac{2}{19}. \tag{18}$$

5.1 正旋转

C的R/T第二法向给Kr+u⩽1+δ，所以

$$r < \eta + z/K < 1/8 + 4/49 < 1/4.$$

结合(4)、(18)，

$$\Sigma < 2/19 + q(1/4) = 2/19 + 1/7 < 7/12,$$

与F底弦直径(1)矛盾。

5.2 负旋转

C的R/T第一法向给r+Ku≤1+δ，所以

$$r < 1 - K(1-\eta-z) < 1 - \frac{4}{5}K. \tag{19}$$

这里η≤1/8、z<K/10、K<1/3保证1−η−z>4/5。因K<1/3，

$$q(r) < q(1-4K/5) = 1 - \frac{8K/5}{1+4K/5} \le 1 - \frac{24}{19}K < 1 - \frac{6}{5}K. \tag{20}$$

并且(18)的未放宽版本给

$$S_1 < \frac{3\delta}{1-3\delta} \le \frac{63}{152}K < \frac{1}{2}K.$$

所以

$$\Sigma < 1 - \frac{7}{10}K. \tag{21}$$

另一方面z<K/10、δ≤K/8与(7)给

$$\Sigma > (1-z-\delta)^2 \ge 1 - 2(z+\delta) > 1 - \frac{9}{20}K. \tag{22}$$

K>0使(21)、(22)矛盾。极端情形的两旋转也关闭，完成整个η∈[0,1/8]双直接证明。

R44　上轴桥接中的顶部强制点，无需W重复顶中点

> **核验定位：**R44；来源 S6_attack_round44.md；收入原节 1,2,3,4,5。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 适用范围与W的合法标准形

目标[−μ,μ]²、μ>1；V1左mid、V2右mid、V4顶mid、原W右上角。C唯一含中心无外mid，F整体y<0。C实际轴根记l,r,u,d；当前已证l>1−a、a+2z<1，故

$$l > 2z. \tag{1}$$

这里a,z分别为V1、V4半角，且0<z<4/15。

设QU=(0,μ−U4)属于原W，U4<z。C若不含QU，正竖轴闭覆盖必迫W同时含C上端T和QU，故本条件自动成立；本轮前半部仅需W含QU，不使用T。

对W作目标内的支配标准化，保留原C/F及其它角块。向内坐标为X'=μ−x、Y=μ−y，其单位正方形可写成

$$0 \le cX' + sY \le 1, \qquad -\beta \le -sX' + cY \le 1-\beta, \qquad c,s>0,\ c^2+s^2=1. \tag{2}$$

轴向单位块不能跨越X'=μ>1达到QU，故c,s严格正。第一法向区间原为[α,α+1]且α⩽0；在X',Y⩾0的目标区域，将它移至[0,1]保留全部原覆盖点，仍为单位正方形。第二区间不动，0⩽β⩽1。

若标准化后W含TOPmid，使用已证的TOP锚定支配标准形；若它不含TOPmid，则其真实顶腿D<μ。由于QU第一上界给cμ<1，1/c>μ，所以

$$D = \min(1/c, \beta/s) = \beta/s.$$

两种情况下都可选取保留原C/F和实际覆盖点的标准形

$$\boxed{\beta = sD.} \tag{3}$$

TOPmid情况引用历史锚定标准化；无TOPmid情况由上式直接证明。若过程中产生RIGHTmid，已落入关闭的近端重选宿主类，不会产生遗漏的剩余覆盖。

W真实右腿为A，有A⩽(1−β)/c。V2/V4的实际相接给

$$L_2 + A \ge 2\mu, \qquad L_4 + D \ge 2\mu, \quad cD \le 1, \quad pL_4 \le 1, \tag{4}$$

其中p=cosθz、q=sinθz。D不要求⩾μ；这一点区别于四十一轮重复TOPmid的旧适用范围。

2. 原W含QU迫一个统一角帽

记

$$\tau = \frac{1-c}{s} \in (0,1), \quad c = \frac{1-\tau^2}{1+\tau^2}, \quad s = \frac{2\tau}{1+\tau^2}, \quad g(\tau) = \frac{1-\tau}{1+\tau}.$$

QU向内坐标为(μ,U4)。第二下界给β⩾sμ−cU4，因而

$$A \le \frac{1-\beta}{c} \le \frac{1-s\mu}{c} + U_4 < g(\tau) + z. \tag{5}$$

RIGHT实际相接及L2⩽√2则给

$$A \ge 2\mu - L_2 > 2 - \sqrt{2} > 7/12.$$

所以g(τ)>7/12−4/15=19/60，严格推出

$$\boxed{0 < \tau < 41/79.} \tag{6}$$

不是把旧TOP锚定的小角帽移用到自由W，而是从原W实际QU及RIGHT相接重新推导。

特别，

$$z + \tau + z\tau < \frac{73}{79} < 1, \qquad pc - qs > 0, \tag{7}$$

并有

$$p > \frac{209}{241} > \frac{41}{79}, \qquad c > \frac{2280}{3961} > \frac{41}{79}. \tag{8}$$

3. 顶部接缝确在两个实际单位块中

V4的向内坐标为X=x+μ、Y=μ−y，其标准形为

$$0 \le pX + qY \le 1, \qquad -qL_4 \le -qX + pY \le 1 - qL_4.$$

两块第一上支撑线交点为

$$\boxed{\mathcal{D} = cq + ps > 0, \quad Y_\mu = \frac{p + c - 2\mu pc}{\mathcal{D}}, \quad X_\mu = \frac{1 - qY_\mu}{p}, \quad Q_\mu = (X_\mu - \mu, \mu - Y_\mu).} \tag{9}$$

X'=2μ−Xμ使W第一投影也等于1。

由(4)，

$$p + c - 2\mu pc = pc[(1/p - L_4) + (1/c - D) + (L_4 + D - 2\mu)] \ge 0,$$

故Yμ⩾0。设Y1为同一公式将μ代为1的表达式，则

$$Y_\mu < Y_1 = \frac{z^2 + \tau^2 - 2z^2\tau^2}{(z+\tau)(1 - z\tau)} \le \max(z, \tau) < 41/79. \tag{10}$$

中间最大值帽有两个显式恒等式：

$$\tau - Y_1 = \frac{z(\tau - z)(1 - \tau^2)}{(z+\tau)(1-z\tau)} \quad (\tau \ge z),$$

$$z - Y_1 = \frac{\tau(z - \tau)(1 - z^2)}{(z+\tau)(1-z\tau)} \quad (z \ge \tau).$$

因此Yμ<min(p,c)，且交点在目标内、全局高度为正。

不能只使用两条无限支撑线，尚须核查第二上下界。对V4第二下界，

$$\begin{aligned}[Y_\mu - q(1 - pL_4)]\mathcal{D} &= pc(L_4 + D - 2\mu) \\ &\quad + p[(1 - cD) + (pc - qs)(1 - pL_4)] \ge 0.\end{aligned} \tag{11}$$

交换两块也有

$$\begin{aligned}[Y_\mu - s(1-cD)]\mathcal{D} &= pc(L_4 + D - 2\mu) \\ &\quad + c[(1-pL_4) + (pc-qs)(1-cD)] \ge 0.\end{aligned} \tag{12}$$

第二上界分别等价于

$$Y_\mu \le p + q - pqL_4, \qquad Y_\mu \le c + s - csD.$$

右边分别至少p、c，已由(8)、(10)严格保证。故Qμ确实属于V4∩W。

4. 完整覆盖迫原C含顶部接缝

在Qμ处保持X不变，将Y增加任意足够小的正量ε，两块第一上界同时违反，形成向目标内部的点列。其全局高度仍为正，故F不能接手。

相对两目标角的两个单位块互不相交，因为两角距离2μ√2>2√2。Qμ属于W，故不属对角V1；Qμ属于V4，故不属对角V2。闭性使V1/V2在Qμ附近均不能接手上述点列。完整覆盖遂迫点列在原C中，由原C闭性，

$$\boxed{Q_\mu \in \text{同一个原} C.} \tag{13}$$

保留Yμ=0：此时交点可以在TOP上，向内点列仍有效。本轮没有沿用四十一轮在两顶长腿均≥μ时“Y=0迫TOPmid”的额外结论；自由W无TOPmid时不能这样说。

该强制点无需C角度、直接Q2、W含TOPmid或两条W截线共享起点等前提。

5. 若W还含C右端，归一化顶部点也在原C

进一步设R=(r,0)属于同一W。这包括C不含Q2/QU、两个正轴都由W桥接的整个机制。定义同一z,τ的μ=1坐标

$$\boxed{Q_1 = (x_1, y_1), \quad x_1 = \frac{2z\tau(z-\tau)}{(z+\tau)(1-z\tau)}, \quad y_1 = \frac{(1-z)(1-\tau)(2z\tau+z+\tau)}{(z+\tau)(1-z\tau)}.} \tag{14}$$

下面证明Q1实际属于原C，而非仅有代数放宽。

记ε=μ−1>0，

$$v_x = \frac{qc - ps}{\mathcal{D}}, \qquad v_y = 1 + \frac{2pc}{\mathcal{D}} > 0.$$

直接恒等式给

$$Q_\mu = Q_1 + \epsilon(v_x, v_y). \tag{15}$$

延长该直线到水平轴，交点A0=(a0,0)，其中

$$a_0 = x_1 - y_1 v_x / v_y = \frac{(\tau - z)(1 - z - \tau - z\tau)}{N}, \tag{16}$$

$$N = (z+\tau)(1-z\tau) + (1-z^2)(1-\tau^2) = \frac{(1+z^2)(1+\tau^2)}{2}(\mathcal{D} + 2pc) > 0.$$

需核查a0属于C的实际水平弦[−l,r]。

若τ⩾z，则(7)给a0⩾0。同时W含R及右上角，第一上界迫

$$r > \frac{c + s - 1}{c} = 1 - g(\tau). \tag{17}$$

而精确正因子恒等式为

$$1 - g(\tau) - a_0 = \frac{(1 - z)(1 + 2\tau - \tau^2)(2z\tau + z + \tau)}{(1 + \tau)N} > 0. \tag{18}$$

所以0⩽a0<r。

若τ⩽z，则a0⩽0。由Y1⩽z，x1⩾0；同时vx⩾0、0<y1<1，故

$$a_0 = x_1 - y_1 v_x / v_y > -\frac{qc}{\mathcal{D} + 2pc} > -\frac{q}{2p} = -\frac{z}{1 - z^2} > -2z > -l. \tag{19}$$

z²<1/2及(1)保证最后两步。τ=z时a0=0，同样属于C。因此总有A0∈原C。

Qμ已属原C，而

$$Q_1 = \lambda Q_\mu + (1 - \lambda) A_0, \qquad \lambda = \frac{y_1}{\mu - Y_\mu} \in (0, 1). \tag{20}$$

原C凸性遂给

$$\boxed{Q_1 \in \text{同一个原} C.} \tag{21}$$

这里没有移动C、缩放单位块或对μ=1调用覆盖分类；(14)是原C内的真实点。

R45　完整排除双W桥接，剩余四种机制缩为三种

> **核验定位：**R45；来源 S6_attack_round45.md；收入原节 1,2,3,4,5,6。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 实际输入与标准化

沿用44轮：目标$[-\mu,\mu]^2$、$\mu>1$；V1左mid、V2右mid、V4顶mid、原W右上角；三非底边相接，F水平完全空。C唯一中心块，无外mid。记V2、V4半角x,z，$0<z<4/15$。

本轮先设W含QU=(0,μ−U4)。QU是V4正竖轴的真实内端，

$$U_4=U(z),\quad U(t)=t-\frac{\mu-1}{K_t},\quad K_t=\frac{2t}{1-t^2}. \tag{1}$$

按照44轮合法标准化，保持原C/F不动，W向内坐标X'=μ−x_global、Y=μ−y_global满足

$$0\le cX'+sY\le 1,\qquad -sD\le -sX'+cY\le 1-sD, \tag{2}$$

$$c^2+s^2=1,\quad c,s>0,\quad c=\frac{1-\tau^2}{1+\tau^2},\quad s=\frac{2\tau}{1+\tau^2}.$$

D为真实顶腿、A为右腿，A≤(1−sD)/c，所以

$$cA+sD\le 1. \tag{3}$$

无TOPmid时β=sD由QU第一支撑和D<μ直接推出；有TOPmid用合法锚定形。支配标准化保留全部原目标内覆盖点，尤其QU和可能的水平桥接点。不能由标准化后目标H为空推论原W在目标外的整条水平直线上也无点；本轮只需其目标内贡献为空。

实际相接与长腿帽给

$$L_2+A\ge 2\mu,\quad L_4+D\ge 2\mu,\quad L_2\le\sqrt{2},\quad L_4\le b_z=\frac{1+z^2}{1-z^2}. \tag{4}$$

44轮已从W含QU、RIGHT相接重新证明

$$A>7/12,\quad A<g(\tau)+z,\quad \tau<41/79,\quad g(t)=\frac{1-t}{1+t}. \tag{5}$$

2. 更强W角帽：z≤τ<2/5

QU第一上界为cμ+sU(z)≤1，等价于U(z)≤U(τ)。而

$$U'(t)=1+\frac{\mu-1}{2}+\frac{\mu-1}{2t^2}>0.$$

因此

$$\boxed{\tau\ge z.} \tag{6}$$

由z<4/15，b_z<241/209，TOP实际相接迫

$$D \ge 2\mu - L_4 > 2 - \frac{241}{209} = \frac{177}{209}.$$

和A>7/12、(3)合并，

$$\frac{7}{12}c + \frac{177}{209}s < 1. \tag{7}$$

反设τ≥2/5。结合旧帽τ<41/79，(7)乘以正数1+τ²后要求

$$f(\tau) := -\frac{5}{12} + \frac{354}{209}\tau - \frac{19}{12}\tau^2 < 0.$$

但f是凹二次，在整个[2/5,41/79]不小于两个端值的较小者：

$$f(2/5) = \frac{157}{20900} > 0, \qquad f(41/79) = \frac{46848}{1304369} > 0.$$

矛盾。故

$$\boxed{0 < z \le \tau < 2/5.} \tag{8}$$

这是一整个区间的凹性证明，不是对两个角度取样。

3. W含QU时，目标水平截线必空

反设标准化W在中央水平线Y=μ有点。第一上界及第二上界分别给其向内X'坐标

$$X' \le \frac{1 - s\mu}{c}, \qquad X' \ge D + \frac{c\mu - 1}{s}.$$

两者相容的必要条件为

$$\boxed{D \le B_\mu(\tau) := \frac{c + s - \mu}{cs}.} \tag{9}$$

保留了实际截段的位置，不把悬浮段与任何角块轴根取max，也没有引用非空平行弦预算。

因为μ>1，

$$B_\mu(\tau) < B_1(\tau) = \frac{1 + \tau^2}{1 + \tau}.$$

在0<τ<2/5上，

$$B_1'(\tau) = \frac{\tau^2 + 2\tau - 1}{(1+\tau)^2} < 0.$$

由τ≥z，B1(τ)≤B1(z)。另一方面，TOP实际相接和L4≤bz给

$$D \ge 2\mu - L_4 > 2 - \frac{1}{p}, \qquad p = c_z.$$

两个界之间有明确严格正差：

$$\boxed{2 - \frac{1}{p} - B_1(z) = \frac{z(z^2 - 4z + 1)}{1 - z^2} > 0.} \tag{10}$$

因为z<4/15，且z²−4z+1在该区间递减，右端多项式大于其端值1/225>0。

综上，

$$D > 2 - 1/p > B_1(z) \geq B_1(\tau) > B_\mu(\tau),$$

违反(9)。所以标准化W与水平线完全不交，原W在目标中央水平线也没有贡献。相切点也被排除。

4. 整个双W桥接机制关闭

F水平完全空，V4因TOP长弦不贡献H，V1只贡献负H，V2贡献正H外端。若C不直接含Q2，则正H闭覆盖必迫原W完整桥接C右端R和Q2，因此W必须有目标H贡献。

由§3，这种W不能含QU。于是若C同时不含QU，正V闭覆盖又会迫W含QU，直接矛盾。因此

$$\boxed{Q_2 \in C \quad \text{或} \quad Q_U \in C.} \tag{11}$$

没有使用C角度或旋转方向，也没有要求W重复TOPmid。

剩余恰按C两项直接接合分为：

1. C同时含Q2、QU：保留中间角度，历史三个已闭区间继续有效。
2. C含Q2、不含QU：上轴由W桥接，W目标H为空。
3. C含QU、不含Q2：右轴由W桥接，此W不能含QU。

本轮只完整关闭第四种“双W桥接”；上述三种主体仍开放。

5. 同一角块链还迫x<g(τ)

仍设W含QU，使用§2的τ<2/5。反设V2半角x≥g(τ)。半角正弦在(0,1)上严格递增，而s_{g(τ)}=c，所以长腿正弦帽给

$$L_2 \leq 1/s_x \leq 1/c.$$

实际相接遂迫

$$A \geq 2\mu - 1/c, \qquad D \geq 2\mu - 1/p.$$

代入(3)：

$$2\mu(c + s) \leq 2 + s/p.$$

μ>1给2(c+s−1)<s/p。由(c+s−1)/s=1−τ，得到

$$\tau > 1 - \frac{1}{2p} > 1 - \frac{241}{418} = \frac{177}{418} > \frac{2}{5},$$

最后精确差为49/2090>0，矛盾。因此

$$\boxed{x < g(\tau).} \tag{12}$$

此顺序不同于未证明的x与τ顺序；不能写成x<τ或用来反射搬入一般右接缝。

6. 归一化顶部点现对全部W含QU成立

§3已使C直接含Q2，所以r≥μ−U(x)。U严格递增及(12)给

$$r>\mu-U(g(\tau))=\frac{(c+s)\mu-1}{c}>1-g(\tau). \tag{13}$$

由44轮，顶部真实接缝Qμ∈原C。其归一化Q1与水平截距a0的公式仍为

$$Q_1=\left(\frac{2z\tau(z-\tau)}{(z+\tau)(1-z\tau)},\frac{(1-z)(1-\tau)(2z\tau+z+\tau)}{(z+\tau)(1-z\tau)}\right),$$

$$a_0=\frac{(\tau-z)(1-z-\tau-z\tau)}{N},\quad N=(z+\tau)(1-z\tau)+(1-z^2)(1-\tau^2)>0.$$

现在τ⩾z，且44轮正因子恒等式给

$$0\le a_0<1-g(\tau)<r.$$

所以A0=(a0,0)属于原C。44轮同一精确凸组合将Q1表示成Qμ和A0之间的点，仍得

$$\boxed{Q_1\in\text{同一个原}C.} \tag{14}$$

不再需要W含R。旧证明仅在这一步用W含R推出r>1−g(τ)；本轮以真实RIGHT角块链和C直接Q2补足了同样的根界。

若C不直接QU，τ=z会使顶部接缝Qμ恰为QU，违反原C不含QU。因此这个剩余代表实际有

$$z<\tau<2/5,\quad r>1-g(\tau),\quad u>1-\tau,$$

后一个界来自W同时含C真实上端T的第一上界。C还同时含42普适左P1及本轮顶部Q1，可统一联合其实际两法向和F底弦。

R46　上桥接的旋转分离与C/F真实下部交界

> **核验定位：**R46；来源 S6_attack_round46.md；收入原节 1,2,3,4,5,6。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. W含QU时的统一实际输入

沿用45轮合法标准化，保持原C/F；目标$[-\mu,\mu]^2$，μ>1。V1左mid、V2右mid、V4顶mid，原W右上角。C避BOTTOM，F水平完全空，完整底缺口及两闭端归同一F。

W含QU时已有

$$z \le \tau < 2/5, \quad z < 4/15, \quad c_\tau A + s_\tau D \le 1, \quad L_4 + D \ge 2\mu, \quad L_2 + A \ge 2\mu. \tag{1}$$

W目标H为空，原C必须直接含Q2。无论C是否也直接QU，均有

$$u > 1 - \tau. \tag{2}$$

若C直接QU，u>1−z≥1−τ；若C不直接QU，W同时含C上端T，W第一上界给u>1−τ。

记

$$K_t = \frac{2t}{1-t^2}, \quad b_t = \frac{1+t^2}{1-t^2}, \quad g(t) = \frac{1-t}{1+t}, \quad q(t) = \frac{t}{2-t}, \quad \Delta_z = b_z - 1.$$

2. 新真实长腿界L2>1+τ

由A≤bτ−KτD和实际两条相接，

$$L_2 \ge 2\mu - A \ge 2\mu - b_\tau + K_\tau(2\mu - L_4) > 2 - b_\tau + K_\tau(2 - b_z).$$

最后一项与1+τ的准确差为

$$2 - b_\tau + K_\tau(2 - b_z) - (1+\tau) = \frac{\tau[(1-\tau)^2 - 2\Delta_z]}{1-\tau^2}. \tag{3}$$

τ<2/5、z<4/15给

$$(1-\tau)^2 - 2\Delta_z > \frac{9}{25} - \frac{64}{209} = \frac{281}{5225} > 0.$$

所以

$$\boxed{L_2 > 1 + \tau.} \tag{4}$$

这是同一W腿预算与两个实际相接共同得到的长腿损失，不能仅从W有某轴截线推得。

V2真实短腿S2=b_x−KxL2，因此

$$S_2 < g(x) - K_x\tau. \tag{5}$$

V2两个长腿投影帽还给

$$\tau<\frac{2x^2}{1-x^2},\qquad \tau<\frac{(1-x)^2}{2x}. \tag{6}$$

3. 一个完整双参数盈余不等式

对0<x<1、0<τ<2/5且满足(6)，定义

$$E(x,\tau)=(1-\tau)^2-q(x)-g(x)+K_x\tau.$$

则有严格全域下界

$$\boxed{E(x,\tau)>\tau/8.} \tag{7}$$

下面用显式解析分段证明，末尾只保留四个完整单变量有理不等式。

记

$$I(x)=1-q(x)-g(x)=\frac{3x(1-x)}{(1+x)(2-x)},\quad \mathcal{E}=E-\tau/8=I+(K_x-17/8)\tau+\tau^2. \tag{8}$$

3.1 0<x⩽2/5

用τ⩽Tc=2x²/(1−x²)。在整个区间，

$$\partial_\tau\mathcal{E}\le 20/21-17/8+16/21=-23/56<0.$$

故只需证Ẽ(x,Tc)/x>0。它的完整x∈[0,2/5]分子、分母用正有理Bernstein系数核验；分子原次数3，统一升阶到12，未细分参数域。实际x>0时还原严格正性。

3.2 2/5⩽x⩽3/7

直接用τ⩽2/5，有

$$\partial_\tau\mathcal{E}\le 21/20-17/8+4/5=-11/40<0.$$

因此只需证Ẽ(x,2/5)>0，在完整x区间上由正系数核验。

3.3 3/7⩽x⩽1/2

用τ⩽Ts=(1−x)²/(2x)。完整单变量有理核验给

$$K_x-17/8+2T_s<0,\qquad \mathcal{E}(x,T_s)>0,$$

故整个τ区间的Ẽ严格正。

3.4 1/2⩽x⩽2/3及更大x

前一区间I⩾3/10、Kx⩾4/3，完成平方给

$$\mathcal{E}\ge 3/10+\tau^2-(19/24)\tau\ge 3/10-(19/48)^2>0.$$

当x⩾2/3，Kx⩾12/5>17/8，(8)全部项非负且I>0。结合前述区间，(7)覆盖全部实际x、τ。

四个有理式的8个分子/分母展开恒等式与45个严格正有理系数均独立重建。没有角度采样或自适应细分。

4. 中心块必须δC>τ/32

写C较小轴角θC∈[0,45°]，δ=secθC−1，两旋转均允许。反设

$$\delta \le \tau/32. \tag{9}$$

由于τ<2/5，δ⩽1/80。原C含V1负H内端及Q2，水平弦长度hC满足

$$2\mu - U(a) - U(x) \le h_C \le 1 + \delta.$$

用U(a)<a、U(x)<x，严格得到a+x>1−δ。下面x+δ<1：

- x⩽1/2时由δ⩽1/80直接成立。
- x>1/2时，(6)给τ<(1−x)²/(2x)<1−x，δ⩽τ/32<1−x。

因此g递减给

$$S_1 < g(a) < g(1 - x - \delta) = q(x + \delta).$$

和(5)合并：

$$\Sigma = S_1 + S_2 < q(x + \delta) + g(x) - K_x\tau. \tag{10}$$

同一C竖轴弦u+d⩽1+δ，配(2)得d<τ+δ。于是同一F完整底弦/上伸预算给

$$\Sigma > (1 - d)^2 > (1 - \tau - \delta)^2. \tag{11}$$

q在[x,x+δ]内导数⩽2，所以

$$\begin{aligned}&(1 - \tau - \delta)^2 - q(x + \delta) - g(x) + K_x\tau \\ &\ge E(x, \tau) - 4\delta > \tau/8 - 4\delta \ge 0.\end{aligned}$$

与(10)—(11)冲突。因此

$$\boxed{\sec\theta_C - 1 > \tau/32.} \tag{12}$$

τ>0，所以轴向C全部排除。该结论适用于W含QU的所有当前剩余，包括C也直接含QU的子类；不能用于未证W含QU的右W桥接。

5. 普适左下交界定理：真实C/F/V1三块相接点

本节不再假设W含QU，适用于全部当前剩余。

先说明角块的位置。V1含LEFT边长至少μ的长弦，若它有x⩾0的点，则与该弦组成的三角形面积至少μ²/2>1/2；而单位正方形内三角形面积至多1/2，矛盾。因此V1全块x<0。类似地V2全块x>0，V4全块y>0。V1和W为对角单位块，互不相交。

记V1的c_a=p、s_a=s、L=L1、S=S1。其向内坐标X=x+μ、Y=y+μ为

$$0 \le sX + pY \le 1, \qquad -sL \le pX - sY \le 1 - sL.$$

朝目标内部的两条真实边形成折线Γ1，从H内端

$$Q_L = (-l_\mu, 0), \quad l_\mu = \mu - a + (\mu - 1)/K_a,$$

经过右端顶点

$$M_1=(X_v-\mu,Y_v-\mu),\quad X_v=s+p(1-sL),\quad Y_v=p-s(1-sL),\tag{13}$$

直到BOTTOM内端

$$B_1=(-\mu+S_1,-\mu).$$

M1严格位于目标左下象限内部。其准确边界检验为

$$X_v-\mu=-(1-p)(1-s)-(\mu-1)(1+ps)-ps(L-\mu)<0,$$

$$Y_v-(p+s-1)=(1-s)^2+s^2(L-1)>0,\quad \mu-Y_v=(\mu-p)+s(1-sL)>0.$$

Xv⩾s>0且Yv>0，所以两个折线段都在目标内；除端点外y∈(−μ,0)，始终x<0。

边界覆盖引理：$\Gamma1\subset C\cup F$。对折线内部任一点P若P不属C，C闭性给一个不接触C的邻域。取P+(ε,0)并令ε↓0；该移动违反V1的相应上支撑，仍在目标左下象限。V2、V4由上述位置不能接手；W与V1不交且闭，P附近也不能接手。完整覆盖迫此点列属于F，F闭性给P∈F。两个折线端点分别已属C、F，因此整个Γ1都在C∪F中。

Q_L∈C且Q_L∉F（F水平空），B1∈F且B1∉C（C避BOTTOM）。沿Γ1从Q_L向B1走，取C的第一次退出点E1。折线初始一段不属F而必属C，末段不属C；两块闭性保证

$$\boxed{E_1\in\partial C\cap F\cap\partial V_1,\quad -\mu<x(E_1)<0,\quad -\mu<y(E_1)<0.}\tag{14}$$

所以E1属于同一个原C∩F，是真实的三块相接点。

设y(E1)=−t1，其位置只有两条明确分支：

$$x(E_1)=\begin{cases}-l_\mu+t_1/K_a, & 0<t_1\le\mu-Y_v,\\ -\mu+S_1+K_a(\mu-t_1), & \mu-Y_v\le t_1<\mu.\end{cases}\tag{15}$$

在顶点两式一致。尚未指定E1落在C哪一个活动面，不能把t1自动设成d；非轴向C尤其需要保留这一点。

6. W含QU时，右交界也成立，F必须含五个实际点

若W含QU，45轮标准化W整条H为空且含正高度右上角，所以全块y>0；原目标内的覆盖保持。V4同样全块y>0，V1在x<0，V2在x>0。

把V2的朝内部折线Γ2从Q2=(μ−U(x),0)走至BOTTOM内端B2=(μ−S2,−μ)。C直接含Q2，F不含H，C避BOTTOM，且右下象限其他角块不能接手。逐点向左移动离开V2，再用同一闭性及第一次退出论证，得到

$$\boxed{E_2\in\partial C\cap F\cap\partial V_2,\quad 0<x(E_2)<\mu,\quad -\mu<y(E_2)<0.}\tag{16}$$

其两条位置公式为(15)关于x=0的反射，使用V2自己的x,L2,S2。

C下轴端B=(0,−d)也属于原F：负V上角块无贡献，C/F闭覆盖使F接到C的实际下端。于是同一个原F必须同时包含

$$\boxed{B_1,\ B_2,\ B,\ E_1,\ E_2.}\tag{17}$$

E1、B、E2还同时属于原C。可以联合F在两个实际法向的投影宽度，而不仅分别约束底弦和竖直高度。

本节没有证明F包含C整个下边界，也没有声称E1、B、E2共线。轴向C虽使相应第一面候选更简单，但已被(12)排除；接续应保留非轴向C实际活动面。

R47　长底弦与同一F的五点精确约束

> **核验定位：**R47；来源 S6_attack_round47.md；收入原节 1,2,3,4。
> **编注：**保留同一 F 的精确拟合工具以便核对真实点。方向消元并非最终 R63 排右桥接的必要步骤。

1. 实际输入及短腿总和

保持原C/F，目标$[-\mu,\mu]^2$，$\mu>1$。W含QU时，45—46轮给

$$0<z\le\tau<2/5,\quad L_2>1+\tau,\quad u>1-\tau,\quad S_1<g(a),\quad S_2<g(x)-K_x\tau,$$

其中$g(t)=(1-t)/(1+t)$，$Kx=2x/(1-x^2)$，$0<a,x<1$。C含实际水平两内端，所以$h=l+r>2-a-x$。C真实轴弦预算$h+u^2\leqslant 2$及$h\leqslant\sqrt{2}$分别给

$$a+x>(1-\tau)^2,\qquad a+x>2-\sqrt{2}>7/12. \tag{1}$$

这些是同一个原C的约束，不要求C的旋转方向或某个支撑活动。

1.1 0<τ≤1/4

置$m=(1-\tau)^2$。由$a>m-x$、g递减及$m-x>-1$，

$$\Sigma<g(m-x)+g(x)-K_x\tau.$$

即使$m-x\leqslant 0$，g在(−1,1)的递减性仍成立；不需要把m−x当成正角参数。准确恒等式为

$$1-g(m-x)-g(x)+K_x\tau=\frac{P(x,\tau)}{(1-x)(1+x)(1+m-x)},$$

$$P=3x(m-x)(1-x)+2x\tau(1+m-x)-(2\tau-\tau^2)(1-x). \tag{2}$$

分母在实际开域严格为正。46轮真实长腿两投影帽给

$$\tau<T_c(x)=2x^2/(1-x^2),\quad \tau<T_s(x)=(1-x)^2/(2x). \tag{3}$$

以下三个完整解析参数图证明$P>0$：

- $0<x\leqslant 1/3$：代$\tau=Tc(x)v$，$0\leqslant v\leqslant 1$，证明$P/x>0$。正分母为$(1-x^2)^3$，完整多项式有36个严格正有理Bernstein系数。
- $1/3\leqslant x\leqslant 1/2$：代$\tau=v/4$，证明$P>0$，正分母常数32，16个严格正系数。
- $1/2\leqslant x<1$：代$\tau=Ts(x)v$，证明$P/(1-x)^2>0$，正分母$4x^2$，20个严格正系数。

两端约掉的因子x、$(1-x)^2$在实际开域严格正。没有按采样点判断符号，也没有自适应细分。因此$\Sigma<1$。

1.2 1/4≤τ<2/5

L2>5/4及V2长腿的两个实际投影帽给

$$b_x>5/4,\quad 1/s_x>5/4\quad\Longrightarrow\quad 1/3<x<1/2.$$

由(1)，$a>7/12-x>0$，故

$$\Sigma < g(7/12 - x) + g(x) - K_x/4 < 1. \tag{4}$$

最后严格正差的准确式为

$$1 - g(7/12 - x) - g(x) + K_x/4 = \frac{72x^3 - 126x^2 + 71x - 10}{2(1 - x^2)(19 - 12x)}.$$

分母正；分子在完整区间[1/3,1/2]的Bernstein系数为

$$7/3, \quad 53/18, \quad 55/18, \quad 3,$$

均正。综上，

$$\boxed{\Sigma = S_1 + S_2 < 1.} \tag{5}$$

2. 同一F有长于μ的真实底弦，不能轴向

原F含实际底缺口闭端

$$B_1 = (-\mu + S_1, -\mu), \quad B_2 = (\mu - S_2, -\mu).$$

由凸性，其BOTTOM弦长bF至少为2μ−Σ。因此

$$\boxed{b_F \geq 2\mu - \Sigma > 2\mu - 1 > \mu > 1.} \tag{6}$$

轴向单位正方形的水平弦至多1，所以F不能轴向。若φ为F较小轴角，则bF⩽secφ，故secφ−1>1−Σ。

还有一个方便的角色核查：任何单位正方形只要含B1、B2，就不可能含y⩾0的点。否则它包含以B1B2为底、相应点为顶的三角形，面积至少bFμ/2>μ²/2>1/2，违反单位正方形中三角形面积至多1/2。因为S1,S2<1<μ，底线段含BOTTOMmid。故本轮后面的单块五点拟合一旦成功，自动保留F的BOTTOMmid与水平空角色，不需要另加角度限制。它仍然只是局部包含条件，不保证全目标覆盖。

3. 同一C/F的有效深度与重叠

46轮W含QU时有两个实际交界

$$E_1 = (-w_1, -t_1), \quad E_2 = (w_2, -t_2), \quad w_1, w_2, t_1, t_2 > 0,$$

以及原C下轴端B=(0,−d)。三个点均属同一个C∩F。定义

$$d_{\text{eff}} = \frac{w_2 t_1 + w_1 t_2}{w_1 + w_2}. \tag{7}$$

E1E2的轴交点为M=(0,−deff)，所以

$$0 < d_{\text{eff}} \leq d < 1, \qquad M \in C \cap F. \tag{8}$$

同一F含B1、B2、M，把原来的竖直高度μ−d换成实际更强的μ−deff，得到

$$\boxed{\Sigma > (1 - d_{\text{eff}})^2, \qquad \Sigma > 2 - \frac{1}{1 - d_{\text{eff}}}.} \tag{9}$$

第二个右端可能为负，不宣称其总为正。严格号来自μ>1。

C∩F还含三角形E1BE2，故

$$\boxed{|C\cap F|\ge \frac{(w_1+w_2)(d-d_{\mathrm{eff}})}{2}.} \tag{10}$$

负竖轴上共同截段长度至少d−deff。若E1、B、E2共线，则deff=d，(10)允许为零，不能无条件声称严格正面积。这里只对同一F的高度预算使用deff，不能把C实际根d在历史活动面引理中改写成deff。

4. 精确消去一个F的角度和平移

取实际强制五点集

$$\mathcal{P}=\{B_1,B_2,B,E_1,E_2\}.$$

对每个点差(Δx,Δy)，把未知法向记为n1=(c,s)、n2=(−s,c)。单位正方形的方向模90°后可取c,s≥0，保留整个第一象限，不要求c≥s。五点能放进同一单位正方形，当且仅当存在$c^2+s^2=1$满足

$$|\Delta x\,c+\Delta y\,s|\le 1,\quad |\Delta y\,c-\Delta x\,s|\le 1 \tag{11}$$

对所有点对同时成立。给定法向时，两投影的最小值直接确定一个可行平移。

去掉$c^2+s^2=1$，(11)与c,s≥0形成含原点的凸多边形K。实际底弦长度b>1给bc≤1、bs≤1，故K紧。记其所有顶点v的最大平方范数为

$$R^2=\max_{v\in \mathrm{Vert}(K)}\|v\|^2.$$

则有精确判据

$$\boxed{\mathcal{P}\text{可放进同一单位正方形}\iff R^2\ge 1.} \tag{12}$$

必要性：K中任一点都是顶点凸组合，范数不超过最大顶点范数。充分性：取范数≥1的顶点沿射线缩到单位圆；所有宽度约束右端为1且K含原点，故缩后仍在K。选择两个投影最小值作支撑起点即可。

两个坐标轴上的非零顶点范数均小于1，因为b>1。因此可行见证必有一个c,s>0、由两条独立宽度约束确定的顶点。若这两行是

$$\alpha c+\beta s=1,\quad \gamma c+\epsilon s=1,$$

则

$$c=\frac{\epsilon-\beta}{\alpha\epsilon-\beta\gamma},\quad s=\frac{\alpha-\gamma}{\alpha\epsilon-\beta\gamma}. \tag{13}$$

这样原F的角度、平移被有限个精确行对条件消去。点坐标为有理数时，所有计算均为有理数。更一般地，最小包围正方形的边长平方就是$1/R^2$。

这只是实际五点的单块包含判据；五点可放入F不等于六块覆盖目标。当前没有证明所有实际C活动面组合都违反(12)。

R48　连续覆盖的几何约化与新的上部三块交界

> **核验定位：**R48；来源 S6_attack_round48.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7。
> **编注：**主线调用 §4 的实际 T_R 存在性；五点充分性及 I/II 细分为补充工具，最终 R63 无需选择 I/II。

1. 共同点扇形引理

设R为凸多边形，若若干凸闭集A_i覆盖R的整条边界，且存在E∈R同时属于每一个A_i，则它们覆盖R。

证明：任取X∈R，沿E到X的射线延长到边界点Y。某A_i含Y，而E也属于该A_i，凸性给EY⊂A_i，从而X被覆盖。X=E直接成立。E在R边界上也不影响证明。

这里需要同一个共同点，只有两两交集非空不够。下面两半象限分别使用各自真实三块交界，不能把两个交界合并成一个点。

2. W含QU时，五点包含与整个下半覆盖精确等价

固定μ>1、实际V1/V2及C，保持其真实单位大小、平移和方向。采用47轮条件：V1全x<0、V2全x>0；两块分别沿LEFT/RIGHT向上覆盖至少μ。C含O、实际H内端Q_L/Q2，避BOTTOM，下轴端B=(0,−d)。记实际BOTTOM缺口两闭端为B1、B2。

沿各角块朝内部折线Γ_i，从其H内端向BOTTOM内端走，定义C的第一次退出点E_i。这是由固定C及角块确定的实际点，并非任意可选测试点。对真实覆盖，46轮已证E_i∈∂C∩F∩∂V_i，且严格处于对应下象限。对尚未成立覆盖的候选，也可定义这个退出点：若C在H端即退出，E_i允许就是H端，随后长底弦F条件会自动使该候选不可行。

在Σ<1即b=|B1B2|>μ>1的条件下，有精确等价：

$$\begin{aligned} &\text{存在单位}\mathbf{F}\text{，水平空且与}\mathbf{V1}/\mathbf{V2}/\mathbf{C}\text{覆盖整个下半目标} \\ \Longleftrightarrow\quad &\{B_1,B_2,B,E_1,E_2\}\text{可放进同一单位正方形.} \end{aligned} \tag{1}$$

必要性已由46轮的真实退出证明及底弦、负竖轴闭覆盖证明。以下给充分性。设某单位F包含这五点。47轮长弦三角形论证保证F全y<0，且底线段自动包含BOTTOMmid。

左下象限R_L=[−μ,0]×[−μ,0]的整条边界由V1、C、F覆盖：

- 上边由V1接到Q_L，再由C接至O。
- 右边由C从O接到B，再由F接到BOTTOMmid。
- 下边由V1从左下角接到B1，再由F接到BOTTOMmid。
- 左边全在V1，因为其LEFT长弦至少μ。

同一个E1∈V1∩C∩F且E1∈R_L。共同点扇形引理遂覆盖整个R_L。右下象限用V2、C、F及E2完全同理，得(1)。

因此47轮单块多边形顶点范数判据对这一半区域是精确的：

$$R_{\mathcal{P}}^2 \geq 1 \iff \text{存在所需单位F完成整个下半覆盖.} \tag{2}$$

这里仍固定C与角块，所有五点都是真实退出与轴端；不能自由移动五点。它不保证上半目标覆盖，也没有证明所有实际参数下$R^2<1$。47轮“不是完整六块覆盖充分条件”的边界保持；本轮新增的是下半区域的充分性。

3. 原F包含角块退出以后的整条真实边界

设Γ1的拐点为M1。若M1∈C，则由凸性Q_LM1整段属于C，第一次退出发生在第二直边，F含退出点及B1，故含该直尾段。

若M1∉C，第一次退出在第一直边。C与第一直线的交集是区间，所以从E1之后直至M1都不属C。46轮Γ1⊂C∪F于是迫M1∈F。F凸性再给E1M1及M1B1整条折线尾段都属于F。两种情况包括顶点退出及切向退化。

同理可用于右下Γ2（其Γ2⊂C∪F前提要求W含QU，或另行排除W在相关区域的贡献）。这条尾段性质不把C在第二边可能重新进入的情况漏掉，也不证明E_i、B共线。结合(1)，在真实退出坐标下，尾段包含已被五点条件隐含，不把加入顶点重复算作一个独立新限制。

4. 不借旧角序的右上交界存在定理

本节适用于全部当前剩余中C直接含Q2的情形，不先假设W含QU。V2标准向内坐标X=μ−x、Y=y+μ，写p=cosθx、s=sinθx，真实RIGHT长腿L=L2。其两条相关支撑为

$$sX + pY \leq 1, \qquad pX - sY \geq -sL.$$

从H内端Q2沿朝上内部边界，到顶点N2，再到RIGHT长腿端J2，得到折线Λ2。向内坐标为

$$Q_2:\ ((1-p\mu)/s, \mu), \quad N_2:\ (s(1-pL), p+s^2L), \quad J_2:\ (0, L). \tag{3}$$

N2在第一上支撑和第二下支撑上，J2在第二下支撑上。由pL⩽1、sL⩽1、L⩾μ，

$$Y(N_2) - L = p(1-pL) \geq 0, \quad Y(N_2) \leq p + s \leq \sqrt{2} < 2\mu.$$

V2全x>0。因此Λ2在右上目标内（起点在H），允许N2=J2的退化。

对折线除终点外任一点，向全局+y移动足够小距离即离开V2：第一边违反第一上界，第二边违反第二下界。移动仍在右上目标中。V1全x<0，F全y<0，V4与其对角块V2完全不交，闭性排除它们接手。故真实完整覆盖迫

$$\Lambda_2 \subset C \cup W. \tag{4}$$

J2因RIGHT真实相接而属于W。起点Q2属于C；若它已在W中，三重交集立即成立，否则从Q2到J2取第一次进入W的点，之前只能在C，闭性给

$$\boxed{T_R \in C \cap W \cap V_2.} \tag{5}$$

T_R在Λ2上；W含QU时W水平空，所以0<y(T_R)<μ、0<x(T_R)⩽μ。允许它在RIGHT外边上，不能擅自声称严格内部，也不能强行等于旧两条第一上支撑交点。

这证明实际三重交集存在，不证明一般W与V2的某个固定支撑交点属于C。故没有移用未经核查的x/τ角序或旧右接缝公式。

5. 对称的上边交界：适用于右W桥接

若C直接含QU，对V4作旋转后的同一论证。向内坐标X=x+μ、Y=μ−y，写p=cosθz、s=sinθz、L=L4。沿V4朝右的内部折线Λ4，从QU经最右顶点N4到TOP长腿端J4：

$$Q_U:\ (\mu,(1-p\mu)/s),\quad N_4:\ (p+s^2L,s(1-pL)),\quad J_4:\ (L,0). \tag{6}$$

Λ4在右上目标内。向全局+x移动即离开V4；V1全x<0、F全y<0、V2与V4对角不交。故Λ4⊂C∪W。TOP真实相接给J4∈W，从QU∈C及闭性得到

$$\boxed{T_T\in C\cap V_4\cap W.} \tag{7}$$

右W桥接中W不含QU，所以T_T具有x>0；它可以在TOP外边上，不能假设等于44轮Qμ。双直接情形可同时使用(5)、(7)，两点都属于同一C∩W。

6. 上半覆盖的边界路径证书

给出一个基本凸集路径引理。若凸多边形R的一段边界依次由凸集A1,…,An覆盖，剩余边界在凸集C内；两个端点分别在C∩A1、C∩An；每个相邻对都有实际点

$$P_i\in C\cap A_i\cap A_{i+1},$$

则这些集合覆盖R。

证明：取各边界转接点q_i∈A_i∩A_{i+1}。在凸集A_i内，可把经过其边界弧的路径连续缩到连接P_{i-1}与P_i的直线；相邻q_i到P_i的往返连接相消。整条边界闭路于是缩到C内的一条闭路，再缩为一点。若R内存在未覆盖点t，全部缩路都避开t，但R边界绕t的非零绕数不能缩为零，矛盾。这个证明只使用凸性与平面闭路绕数，未要求连接点按某个未经证明的坐标顺序排列。

C直接Q2时，H边界由V1/C/V2覆盖，上半外边界依次V1、V4、W、V2。左接缝Pμ∈C∩V1∩V4（40轮），再加实际三重交集C∩V4∩W和(5)，即为上半覆盖充分证书。前一三重交集可由C直接QU时的(7)，或W含QU时的44轮Qμ提供。因此双直接与上W桥接的上半区域都约化为这三个实际三重交集，不需要对全区域布点。

右W桥接时C直接QU，正H由C到R，再由W接到Q2，再由V2接至RIGHTmid。W同时含R、Q2，V2/W还含外RIGHT接点J2；V2沿外边界从J2到Q2的路径可在V2内缩到弦J2Q2，而弦也在W中。这样边界路径只需V1、V4、W，端点Q_L及R在C内；Pμ与(7)给路径引理的两个三重交集。故其上半覆盖同样有有限实际交界证书。

这里证明的是给定单位块、真实外边接合和轴端事实下的充分性；并不把交集条件当成自动满足所有参数的代数恒等式。

7. 右W桥接的下半右区域：严格两种交集组合

W含右上目标角。任何x≤0、y≤0点与该角距离至少μ√2>√2，故W完全避开闭左下象限。W也避开BOTTOM，因为竖直距离2μ>√2。于是左下象限始终只需V1、C、F，46轮E1和扇形引理处理它，适用于全部三个剩余机制。

对右W桥接，右下象限R_R=[0,μ]×[−μ,0]的边界按循环顺序由四个凸集

$$C,\ W,\ V_2,\ F$$

覆盖：四个边界转接分别为R∈C∩W、Q2∈W∩V2、B2∈V2∩F、B∈F∩C。把各块与R_R取交，仍是凸紧集。整个R_R被覆盖，当且仅当以下两种之一成立：

$$\begin{aligned} &\mathrm{I}: \quad C\cap F\cap W\cap R_R\neq\varnothing, \quad F\cap W\cap V_2\cap R_R\neq\varnothing;\\ &\mathrm{II}: \quad C\cap W\cap V_2\cap R_R\neq\varnothing, \quad C\cap F\cap V_2\cap R_R\neq\varnothing. \end{aligned} \tag{8}$$

交点允许在边界上，不排除四块共同相交。I对应F/W共同弦，II对应C/V2共同弦；不是两个互斥类。**目前两种组合均未排除**。

下面证明所用四凸集引理，避免把它当成未经说明的拓扑假设。给凸集按边界循环记为1,2,3,4。

必要性：将它们略微加厚为开凸集，厚度可取充分小，使所有原本为空的三重交集仍为空；这是有限个紧集的性质。细分R的三角剖分，每个顶点按包含它的原凸集标号，边界标号依次1,2,3,4。网格足够细时，每个三角形的重心都在三个顶点标号对应的加厚集内，所以出现三个不同标号的面必对应原非空三重交集。将各三角形的标号边界在模2下相加，内部边抵消，留下四边循环12+23+34+41。可用的三角形仅123、124、134、234。比较两条对角边13、24及外边的系数，任何填充都必须含123与134这一对，或124与234这一对。这正是两种组合。退化重复标号面贡献为零；边界转接点可选细分顶点并保留相应边界弧标号。

充分性：若有123、134两个三重交点，它们的连接线段同时在1和3中。利用这条共同弦把四边闭路缩成两个三集合闭路；各三集合都有共同点，可在各凸集中缩至该点。故整条边界闭路在并集中可缩，绕数论证迫覆盖R。另一对124、234完全相同。此证明保留了闭集、边界接触及非互斥情形。

本引理只作严格连续覆盖约化，没有数值网格搜索。必要性中的任意充分细三角剖分是拓扑证明工具，没有把细分数量当计算结论。

R49　右W桥接的两旋转小角连续区间关闭

> **核验定位：**R49；来源 S6_attack_round49.md；收入原节 1,2,3,4,5,6。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 实际桥接给正确的短腿替代式

本轮仅考虑C含QU、不含Q2。于是u>1−z；正H上的实际闭覆盖迫同一W含R=(r,0)和Q2=(μ−U(x),0)。C不含Q2，所以Q2的横坐标严格大于r，W真实水平弦H严格非空，且

$$H \geq \mu - U(x) - r > 1 - x - r.$$

W的TOP截线也严格非空，因为TOP实际相接L4+D⩾2μ、L4⩽√2<2μ。两条平行截线的距离为μ>1，单位正方形平行弦和帽给D+H⩽1。TOP相接及L4⩽bz给D>2−bz，故

$$\boxed{0 < H < \Delta_z := b_z - 1 = \frac{2z^2}{1 - z^2}.} \tag{1}$$

这里正确配对TOP/H，两截线都已确认非空。相应一般弦和帽为(c+s−μ)/(cs)<1，c,s为W两正轴投影，μ>1迫非轴向；没有要求W含QU。

记q(v)=v/(2−v)。只要r+Δz<1，

$$x > 1 - r - \Delta_z, \qquad \boxed{S_2 < g(x) < q(r + \Delta_z).} \tag{2}$$

这就是本轮替代43轮双直接短腿式的正确桥接预算。

2. 同一C与LEFT角块预算

写C较小轴角θ，η=tan(θ/2)，K=tanθ，δ=secθ−1=ηK。两旋转分别用法向(c,s)/(−s,c)或(c,−s)/(s,c)。本轮

$$0 \leq \eta \leq 1/64, \quad K \leq 128/4095 < 1/31, \quad \delta \leq 2/4095. \tag{3}$$

C真实轴弦及l>1−a、u>1−z给

$$r < a + \delta, \qquad d < z + \delta. \tag{4}$$

因而同一原F有

$$\Sigma = S_1 + S_2 > (1 - z - \delta)^2, \qquad \Sigma > 7/12. \tag{5}$$

后者来自完整底弦直径，不依赖W含QU。

LEFT实际相接给43轮已证明的

$$S_1 < F(a, z) = b_a - K_a(2 - g(z)).$$

并有z<4/15、a+2z<1，以及真实长腿帽

$$a \leq 1/3: \ z < \frac{a^2}{1 - 2a^2}, \qquad a \geq 1/2: \ z < \frac{(1-a)^2}{6a - 1 - a^2}. \tag{6}$$

这些只涉及真实V1/V4，可用于当前机制。

43轮基础盈余

$$E(a,z)=(1-z)^2-F(a,z)-q(a)$$

具有三个完整解析下界

$$E>\frac{13}{20}a\quad(a\le 1/3),\qquad E\ge\frac{1313}{8550}\quad(1/3\le a\le 1/2),\qquad E\ge\frac{2}{3}(1-a)\quad(a\ge 1/2).\tag{7}$$

引用其原推导与已冻结正系数证书，不重复计本轮新恒等式。

当a+Δz+δ<1时，(2)—(5)将矛盾约化为严格正盈余

$$\mathcal{E}=(1-z-\delta)^2-F(a,z)-q(a+\Delta_z+\delta)>0.\tag{8}$$

下面完整覆盖a域；当δ=0时相应各段直接适用，极端段不出现。

3. 小a：0<a≤1/3

由(6)，z<1/7，且z<(9/7)a²。因此

$$\Delta_z<\frac{7}{24}z<\frac{3}{8}a^2\le a/8.\tag{9}$$

a+Δz+δ<1/2，q'≤1，所以

$$\mathcal{E}>E-\Delta_z-3\delta>\frac{21}{40}a-3\delta.\tag{10}$$

η=0时δ=0直接严格正。以下η>0。

正旋转的L/T第一法向给l+Ku≤1+δ，故

$$a>K(1-z-\eta)>\frac{4}{5}K,\quad 3\delta<15a/256<21a/40.$$

负旋转的L/T第二法向给Kl+u≤1+δ，故

$$K(1-a-\eta)<z,\quad 1-a-\eta>1/2,\quad K<2z<\frac{18}{7}a^2\le\frac{6}{7}a,$$

从而3δ<9a/224<21a/40。两旋转均使(10)正。

4. 中a：1/3≤a≤1/2

z<4/15给Δz<32/209。q的增量随a和Δz递增，准确差为

$$q(a+\Delta_z)-q(a)=\frac{2\Delta_z}{(2-a-\Delta_z)(2-a)}\le\frac{256}{1689}.\tag{11}$$

因此令

$$M=\frac{1313}{8550}-\frac{256}{1689}>0.$$

这里a+Δz+δ<1，剩余q增量≤2δ，平方项损失≤2δ。于是

$$\mathcal{E} \geq M - 4\delta \geq M - \frac{8}{4095} > 0. \tag{12}$$

两个常数差均精确核验为正，未靠浮点比较。

5. 大a普通段：ε=1−a≥12δ

设a≥1/2，0<ε≤1/2。由(6)的分母≥7/4，

$$z < \frac{4}{7}\epsilon^2, \quad \Delta_z < \frac{120}{209}z < \frac{480}{1463}\epsilon^2. \tag{13}$$

因此Δz+δ≤(240/1463+1/12)ε<ε，q的所有自变量均小于1。由q'≤2，

$$\mathcal{E} \geq \left(\frac{2}{3} - \frac{480}{1463}\right)\epsilon - 4\delta = \gamma\epsilon - 4\delta, \quad \gamma = \frac{1486}{4389}.$$

若δ>0，ε≥12δ及12γ−4=92/1463>0给严格正；δ=0时γε>0。覆盖此整段。

6. 大a极端段：0<ε<12δ

此时η,K,δ均正。(13)给

$$z < \frac{576}{7}\delta^2, \qquad \frac{z}{K} < \frac{576}{7}\eta^2 K \leq \frac{2}{3185} < \frac{1}{100}. \tag{14}$$

故z<K/100<1/3100。又Δz/z=2z/(1−z²)<1/10，于是可用宽松严格界

$$\Delta_z < K/1000. \tag{15}$$

实际S1<g(a)=ε/(2−ε)给

$$S_1 < \frac{6\delta}{1-6\delta} \leq \frac{6/64}{1-12/4095}K < K/10. \tag{16}$$

6.1 正旋转

C的R/T第二法向给Kr+u≤1+δ，所以

$$r < \eta + z/K < 1/64 + 1/100.$$

配(15)、K<1，有r+Δz<1/4。因此(2)、(16)给

$$\Sigma < 1/10 + q(1/4) = 1/10 + 1/7 < 7/12,$$

违反(5)。

6.2 负旋转

C的R/T第一法向给r+Ku≤1+δ，所以

$$r < 1 - K(1-\eta-z), \quad 1-\eta-z > 49/50.$$

(15)遂给r+Δz<1−979K/1000<1−9K/10<1。K<1/31<8/9时

$$q(1-9K/10) \leq 1-K.$$

由(2)、(16)得

$$\Sigma < 1 - \frac{9}{10}K. \tag{17}$$

但(5)及z<K/100、δ⩽K/64给

$$\Sigma > (1 - z - \delta)^2 > 1 - 2(z + \delta) > 1 - \frac{1}{10}K, \tag{18}$$

与(17)严格冲突。两旋转极端段完成。

R50　右W桥接小角排除扩大至约7.15°

> **核验定位：**R50；来源 S6_attack_round50.md；收入原节 1,2,3,4,5。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 明确继承的几何前提

仅处理C直接QU、不直接Q2，保持原C/F。49轮已严格从真实W的H桥接和TOP两条非空平行截线证明

$$0 < H < \Delta_z = \frac{2z^2}{1-z^2}, \quad S_2 < q(r+\Delta_z) \quad (r+\Delta_z < 1). \tag{1}$$

这里q(v)=v/(2−v)。不是旧双直接S2<q(r)。

记C两旋转的较小轴角半角η、K=tanθ、δ=secθ−1=ηK。新的整个区间给

$$0 \le \eta \le 1/16, \quad K \le 32/255 < 1/7, \quad \delta \le 2/255. \tag{2}$$

实际轴根与同一F预算仍有

$$r < a+\delta, \quad d < z+\delta, \quad \Sigma > (1-z-\delta)^2, \quad \Sigma > 7/12. \tag{3}$$

LEFT角块及43轮基础盈余仍记

$$S_1 < F(a,z) = b_a - K_a(2-g(z)), \quad E = (1-z)^2 - F(a,z) - q(a).$$

三个已冻结下界是E>13a/20（a≤1/3）、E≥1313/8550（中段）、E≥2(1−a)/3（a≥1/2）。小/大a的真实长腿帽同49轮。此处仅继承这些不依赖C直接Q2的LEFT部分；两旋转的法向须在新角帽下重新核查。

2. 小a依然完整通过

若0<a≤1/3，z<1/7且Δz<(3/8)a²≤a/8。此时

$$a + \Delta_z + \delta \le 1/3 + 1/24 + 2/255 < 1/2.$$

q'≤1，故所需盈余

$$\mathcal{E} = (1-z-\delta)^2 - F(a,z) - q(a+\Delta_z+\delta) > \frac{21}{40}a - 3\delta. \tag{4}$$

η=0直接正。η>0时：

- 正旋转的L/T第一法向给a>K(1−z−η)>(3/4)K，所以3δ≤3K/16<a/4<21a/40。
- 负旋转的L/T第二法向给K(1−a−η)<z，且1−a−η>1/2。故K<2z<(18/7)a²≤(6/7)a，3δ<9a/56<21a/40。

所以(4)在两旋转全部正。

3. 中a的联合二维盈余

在完整矩形

$$1/3 \le a \le 1/2, \quad 0 \le z \le 4/15$$

证明更强的联合不等式

$$\boxed{(1-z)^2-F(a,z)-q(a+\Delta_z)>\frac{8}{255}.} \tag{5}$$

注意左侧保留同一个z。49轮把E与q增量分别取独立最坏值，造成很小余量；这里直接证明真实联合函数。

将左侧减8/255并通分，其正分母准确为

$$D=255(1-a^2)(1+z)\big[(2-a)(1-z^2)-2z^2\big]>0. \tag{6}$$

末因子在所述矩形至少

$$(3/2)(1-(4/15)^2)-2(4/15)^2=563/450>0.$$

分子代a=1/3+u/6、z=4v/15后，为次数(3,5)的多项式。它在完整$[0,1]^2$的24个有理Bernstein系数全部严格正，最小为443476/1366875。独立逐项重建这一完整多项式恒等式通过。这是完整解析矩形证明，没有角度采样或自适应细分。

又a+Δz+δ≤1/2+32/209+2/255<1，额外q增量≤2δ，平方项损失≤2δ，(5)给

$$\mathcal{E}>\frac{8}{255}-4\delta\ge 0. \tag{7}$$

包括η=1/16的上端点，严格号来自(5)。

4. 大a普通段保持

设a≥1/2、ε=1−a。若ε≥12δ，真实长腿正弦帽及z<4/15仍给

$$z<\frac{4}{7}\epsilon^2,\quad \Delta_z<\frac{480}{1463}\epsilon^2.$$

所以Δz+δ≤(240/1463+1/12)ε<ε，全部q参数合法。沿49轮完全相同的推导，

$$\mathcal{E}\ge\gamma\epsilon-4\delta,\quad \gamma=\frac{1486}{4389},\quad 12\gamma-4=\frac{92}{1463}>0.$$

δ>0时由ε≥12δ严格正，δ=0时由γε>0严格正。这个部分没有依赖旧的δ≤2/4095，已在新范围重新核查。

5. 大a极端段的两旋转重新核查

只剩0<ε<12δ，因此K>0。新的角帽(2)给

$$\frac{z}{K}<\frac{576}{7}\eta^2K\le\frac{24}{595}<\frac{1}{20},\quad z<K/20<1/140. \tag{8}$$

由Δz/z=2z/(1−z²)<1/50得

$$\Delta_z<K/1000. \tag{9}$$

同时

$$S_1<\frac{6\delta}{1-6\delta}\le\frac{6/16}{1-12/255}K=\frac{85}{216}K<\frac{2}{5}K. \tag{10}$$

正旋转的R/T第二法向给r<η+z/K<1/16+1/20。配(9)得r+Δz<1/4，使(1)合法。因此

$$\Sigma<\frac{2}{5}K+q(1/4)<2/35+1/7=1/5<7/12,$$

违反(3)。

负旋转的R/T第一法向给

$$r<1-K(1-\eta-z),\quad 1-\eta-z>1-1/16-1/140>93/100.$$

配(9)得r+Δz<1−929K/1000<1−9K/10<1。K<1/7<8/9使q(1−9K/10)⩽1−K，所以

$$\Sigma<1-\frac{3}{5}K. \tag{11}$$

而(3)、z<K/20、δ⩽K/16给

$$\Sigma>(1-z-\delta)^2>1-2(z+\delta)>1-\frac{1}{4}K, \tag{12}$$

因为2(1/20+1/16)=9/40<1/4。K>0时(11)、(12)严格冲突，完成两旋转极端段。

R51　右W桥接两旋转小角扩大至约14.25°

> **核验定位：**R51；来源 S6_attack_round51.md；收入原节 1,2,3,4,5。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 实际桥接与统一符号

保持49—50的原几何前提。W真实H桥接与TOP截线都非空，正确平行弦帽给

$$H<\Delta_z=\frac{2z^2}{1-z^2},\qquad S_2<q(r+\Delta_z)\quad (r+\Delta_z<1). \tag{1}$$

q(v)=v/(2−v)。C直接QU给u>1−z，原C轴弦给r<a+δ、d<z+δ。同一F完整底弦/上伸及直径给

$$\Sigma>(1-z-\delta)^2,\qquad \Sigma>7/12. \tag{2}$$

本轮新角区

$$0\le\eta\le 1/8,\quad K=\tan\theta\le 16/63<1/3,\quad \delta=\eta K\le 2/63. \tag{3}$$

不得把(1)改成仅双直接有效的S2<q(r)。

记实际LEFT给的S1上界

$$\mathcal{F}(a,z)=b_a-K_a(2-g(z)),\qquad S_1<\mathcal{F},$$

$$I(a)=\frac{3a(1-a)}{(1+a)(2-a)},\quad E=(1-z)^2-\mathcal{F}-q(a),\quad E_*=E-[q(a+\Delta_z)-q(a)].$$

43轮不依赖直接Q2的基础LEFT证明给

$$a\le 1/3:\ E>13a/20;\qquad a\ge 1/2:\ E\ge I\ge 2(1-a)/3. \tag{4}$$

本轮所需的最终盈余是

$$\mathcal{E}=(1-z-\delta)^2-\mathcal{F}-q(a+\Delta_z+\delta). \tag{5}$$

所有使用它的参数段均确认q自变量<1；大a极端另用真实R/T上界。

2. 小a的两旋转核查

0<a⩽1/3时，z<1/7及Δz<a/8仍成立，而且

$$a+\Delta_z+\delta<1/3+1/24+2/63<1/2.$$

q'⩽1给

$$\mathcal{E}>21a/40-3\delta. \tag{6}$$

η=0直接正。η>0时：

- 正旋转L/T第一法向迫a>K(1−z−η)>(41/56)K，所以3δ⩽3K/8<21a/41<21a/40。
- 负旋转L/T第二法向迫K(1−a−η)<z，分母1−a−η>1/2，故K<2z<(18/7)a²⩽6a/7，3δ<9a/28<21a/40。

所以小a在新角帽下两旋转全部闭合，不沿用50轮较窄角的数值。

3. 中a：真实长腿帽上的两个完整图

对1/3≤a≤1/2，重新从实际投影证明所需长腿帽。由LEFT相接L1>2−g(z)及L1≤b_a，

$$b_a-(2-g(z))=\frac{2[a^2(1+2z)-z]}{(1-a^2)(1+z)}>0.$$

所以当a<1/√2时，

$$z<Y_c(a)=\frac{a^2}{1-2a^2}. \tag{7}$$

这一次明确核查了用到a=5/12的分母；不是直接把43轮写在较小a范围的帽无条件搬过来。

实际L1≤1/s_a还给

$$\frac{1+a^2}{2a}-(2-g(z))=\frac{(1-a)^2-z(6a-1-a^2)}{2a(1+z)}>0,$$

故在当前正分母域，

$$z<Y_s(a)=\frac{(1-a)^2}{6a-1-a^2}. \tag{8}$$

现在证明联合盈余

$$\boxed{E_*(a,z)>\frac{8}{63}.} \tag{9}$$

采用两个完整解析图：

- 1/3≤a≤5/12：z=Yc(a)v，0≤v≤1。Yc递增且Yc(5/12)=25/94<4/15。
- 5/12≤a≤1/2：z=Ys(a)v，0≤v≤1。Ys'=4(a²−1)/(6a−1−a²)²<0，故Ys≤49/191<4/15。

E*−8/63原正分母为

$$63(1-a^2)(1+z)[(2-a)(1-z^2)-2z^2].$$

最后因子在a≤1/2、z≤4/15上严格正。对每图置Y=N/d，通分后正分母可取

$$63(1-a^2)d^2(d+Nv)[(2-a)d^2-(4-a)N^2v^2]. \tag{10}$$

cos图实际分母正好等于(10)，sin图约去正因子1−a，实际分母为(10)/(1−a)，不改变符号。

两图分子把a线性映射至[0,1]后，次数分别(13,5)、(12,5)，各84、78个有理Bernstein系数全部严格正。独立重建两完整多项式恒等式，共162系数通过。没有细分树、角度采样或布局求解。因此(9)是连续全域证明。

又a+Δz+δ≤1/2+32/209+2/63<1，额外q损失≤2δ、平方损失≤2δ，所以

$$\mathcal{E}>E_*-4\delta>8/63-4\delta\geq 0. \tag{11}$$

包括η=1/8上端点。

4. 大a的新联合下界E*⩾I

设a⩾1/2、ε=1−a。真实正弦长腿帽给

$$z<\frac{4}{7}\epsilon^2\le 1/7,\qquad \Delta_z<\frac{480}{1463}\epsilon^2<\epsilon. \tag{12}$$

因而a+Δz<1。准确分解为

$$E_*-I=z^2-2z+\frac{2K_az}{1+z}-[q(a+\Delta_z)-q(a)]. \tag{13}$$

当1/2⩽a⩽2/3，a+Δz⩽2/3+1/24=17/24，故q'⩽1152/961<5/4，Ka⩾4/3。把(13)除以真实正z，得到下界

$$z-2+\frac{2K_a}{1+z}-\frac{5z/2}{1-z^2}.$$

其中2Ka/(1+z)⩾7/3，且

$$z-\frac{5z/2}{1-z^2}\ge-\frac{149}{96}z\ge-\frac{149}{672}.$$

所以方括号至少−2+7/3−149/672=25/224>0。

当a⩾2/3，Ka⩾12/5，q'⩽2，(13)/z至少

$$z-2+\frac{2K_a}{1+z}-\frac{4z}{1-z^2}\ge-2+\frac{21}{5}-\frac{7}{12}=\frac{97}{60}>0.$$

因此全部大a都有

$$\boxed{E_*>I\ge 2\epsilon/3} \tag{14}$$

（真实z>0；辅助z=0为等号延拓）。这是新的解析下界，把50轮普通/极端分界从12δ改为6δ。

若ε⩾6δ，Δz+δ⩽(240/1463+1/6)ε<ε，故全部q参数合法。由(14)，

$$\mathcal{E}>E_*-4\delta>2\epsilon/3-4\delta\ge 0.$$

δ=0时ε>0仍有严格正盈余。

5. 大a极端ε<6δ：两旋转重新证明

此时K>0，由真实长腿帽及(3)：

$$z<\frac{144}{7}\delta^2,\quad z/K<4/49<1/10,\quad z<1/40.$$

于是Δz/z<1/19，宽松地得到

$$\Delta_z<K/100. \tag{15}$$

同时

$$S_1<\frac{3\delta}{1-3\delta}\le\frac{63}{152}K<K/2. \tag{16}$$

正旋转R/T第二法向给r<η+z/K<1/8+4/49，配Δz<K/100<1/300得r+Δz<1/4。所以

$$\Sigma<K/2+q(1/4)<1/6+1/7<7/12,$$

违反(2)。

负旋转R/T第一法向给

$$r < 1 - K(1 - \eta - z), \quad 1 - \eta - z > 17/20.$$

配(15)，r+Δz<1−21K/25<1−4K/5<1。因K<1/3，

$$q(r + \Delta_z) < q(1 - 4K/5) \le 1 - \frac{24}{19}K < 1 - \frac{6}{5}K.$$

由(16)得Σ<1−7K/10。另一方面，(2)及z<K/10、δ⩽K/8给

$$\Sigma > (1 - z - \delta)^2 > 1 - \frac{9}{20}K,$$

严格冲突。此段不能把C不直接Q2误当成R/T不存在；R始终是原C真实轴端。

附录 H　原 W 含上内端：全部旋转的排除

R52　上W桥接小角关闭与全剩余C的统一转角下界

> **核验定位：**R52；来源 S6_attack_round52.md；收入原节 1,2,3,4,5,6。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. W含QU时的真实共同输入

固定原C/F，目标$[-\mu,\mu]^2$、$\mu>1$，沿45轮合法支配形保留实际覆盖。记V1/V2半角$a,x\in(0,1)$，W半角$\tau\in(0,2/5)$，C较小轴角半角η，$K=\tan\theta$，$\delta=\sec\theta-1=\eta K$。46轮已证

$$u>1-\tau,\quad l>1-a,\quad r>1-x,\quad S_1<g(a),\quad S_2<g(x)-K_x\tau, \tag{1}$$

$$a+x>1-\delta,\quad d<\tau+\delta,\quad \delta>\tau/32, \tag{2}$$

$$\tau<T_c(x)=\frac{2x^2}{1-x^2},\qquad \tau<T_s(x)=\frac{(1-x)^2}{2x}. \tag{3}$$

同一原F含完整BOTTOM缺口，故

$$\Sigma=S_1+S_2>(1-d)^2>(1-\tau-\delta)^2. \tag{4}$$

$g(t)=(1-t)/(1+t)$，$q(t)=t/(2-t)$，$Kx=2x/(1-x^2)$。只需反设$0<\eta\leqslant 1/24$；$\eta=0$已由$\delta>\tau/32$与$\tau>0$排除。本轮

$$K>0,\quad \delta\le 2/575,\quad \tau<32\delta. \tag{5}$$

$\tau+\delta<1$，所以(4)取平方的方向合法。

C真实L/T、R/T投影在两旋转给出四个明确不等式：

$$\begin{aligned}&\text{正旋转：}\quad a>K(1-\tau-\eta),\quad \tau>K(1-x-\eta);\\&\text{负旋转：}\quad x>K(1-\tau-\eta),\quad \tau>K(1-a-\eta).\end{aligned} \tag{6}$$

它们只使用真实轴端，即使C不直接QU也有效，因为这里仅代$u>1-\tau$。

2. F预算迫两个角块参数一小一大

设$m=\min(a,x)$、$M=\max(a,x)$。若$m\geqslant 1/2$，则$\Sigma<g(a)+g(x)\leqslant 2/3$。但(4)—(5)给

$$\Sigma>(1-33\delta)^2\ge(1-66/575)^2>2/3,$$

矛盾。因此$0<m<1/2$。

由实际H弦$a+x>1-\delta$，$M>1-m-\delta$；且$m+\delta<1$，g递减给

$$\Sigma<g(m)+q(m+\delta).$$

定义

$$I(m)=1-g(m)-q(m)=\frac{3m(1-m)}{(1+m)(2-m)}=\frac{3m(1-m)}{2+m(1-m)}.$$

q在[m,m+δ]导数≤2，由(4)及平方项非负可得

$$\boxed{I(m) < 2\tau + 4\delta < 68\delta.} \tag{7}$$

I在[0,1/2]严格递增，I(2/9)=21/88，而

$$68\delta \le 136/575 < 21/88 \quad \text{（准确余量}107/50600\text{）.}$$

所以

$$\boxed{m < 2/9, \qquad m+\delta < 1/4, \qquad M > 3/4.} \tag{8}$$

I(m)/m在此域递减，端值189/176>16/15，因此(7)还给

$$\boxed{m < \frac{15}{8}\tau + \frac{15}{4}\delta.} \tag{9}$$

这是同一C/F实际轴弦共同推出的参数关系，不是独立角度采样。

3. 两个“小参数放错边”的排列排除

3.1 正旋转且x=m

由(6)、x<2/9、η≤1/24，

$$\tau > \frac{53}{72}K, \quad \delta < \frac{3}{53}\tau.$$

(9)给x<(885/424)τ。和真实cos长腿帽(3)合并：

$$1 < \frac{2x^2}{\tau(1-x^2)} < \frac{885}{212}\frac{x}{1-x^2} < \frac{7965}{8162} < 1,$$

矛盾。因此正旋转只能a=m、x=M>3/4。

3.2 负旋转且a=m

同一(6)给δ<3τ/53，(9)给a<(885/424)τ。由a+x>1−δ，置εx=1−x，则

$$\epsilon_x < a+\delta < \frac{909}{424}\tau, \quad \epsilon_x < 1/4, \quad x > 3/4.$$

和真实sin长腿帽(3)合并：

$$1 < \frac{\epsilon_x^2}{2x\tau} < \frac{909}{424}\frac{\epsilon_x}{2x} < \frac{303}{848} < 1,$$

矛盾。因此负旋转只能x=m、a=M>3/4。

这两步使用的是V2真实长腿的两个投影帽，没有把V1半角当成W角度，也没有移动C。

4. 正旋转的正确排列仍矛盾

现在a=m、x>3/4。先证明

$$\tau < 3\delta. \tag{10}$$

反设τ≥3δ。由真实sin帽τ<Ts(x)<1−x，δ≤τ/3确保x+δ<1，因此从a+x>1−δ得到

$$S_1 < q(x+\delta), \quad \Sigma < q(x+\delta) + g(x) - K_x\tau.$$

与(4)比较，定义46轮准确盈余

$$E(x,\tau) = (1-\tau)^2 - q(x) - g(x) + K_x\tau = I(x) + (K_x - 2)\tau + \tau^2.$$

q增量≤2δ、平方损失≤2δ，所以若E−4δ>0即矛盾。而x>3/4给Kx>24/7，故

$$E > \frac{10}{7}\tau, \quad E - 4\delta > (10/7 - 4/3)\tau = \frac{2}{21}\tau > 0.$$

证得(10)。

于是(9)给

$$a < \frac{75}{8}\delta \le \frac{25}{64}K.$$

但(6)与τ<2/5、η≤1/24给

$$a > K(1-\tau-\eta) > \frac{67}{120}K,$$

两个系数差161/960>0，严格冲突。正旋转整个小角域关闭。

5. 负旋转的小x标量引理

现在x=m<2/9。对所有0<x≤2/9及0≤τ≤Tc(x)，有

$$\boxed{E(x,\tau) > \frac{2}{5}x.} \tag{11}$$

证明：∂τE=Kx−2+2τ≤36/77−2+16/77=−102/77<0，故只需τ=Tc(x)。准确恒等式为

$$\frac{E(x,T_c(x))}{x} - \frac{2}{5} = \frac{2x^4 - 61x^3 + 147x^2 - 79x + 11}{5(2-x)(1-x)^2(1+x)}.$$

分母正。分子在x=2v/9、v∈[0,1]的四次Bernstein系数为

$$11, \quad 119/18, \quad 278/81, \quad 1889/1458, \quad 257/6561,$$

均严格正。一个完整多项式重建独立核验通过，未按采样判断符号。实际x>0，约掉x合法。

由于x+δ<1/4，第四节相同的实际C/F比较给矛盾条件E−4δ>0。(6)又给x>(67/120)K，所以

$$E - 4\delta > \frac{2}{5}\frac{67}{120}K - \frac{1}{6}K = \frac{17}{300}K > 0.$$

负旋转整个小角域也关闭。

6. 全剩余统一转角下界

因此W含QU时两旋转η≤1/24不可能。主要新覆盖上W桥接；对同样W含QU的双直接子类也成立，但不把已闭角区重计成新整类。

双直接的η≤1/8早由43轮关闭，右W桥接的η≤1/8由51轮关闭。所以当前全部三机制统一满足

$$\boxed{\eta_C > 1/24, \quad \delta_C > 2/575, \quad \theta_C > 4.771888^\circ\text{（约）}.}$$

本模块输出上 W 桥接的 η>1/24，未给 τ 统一正下界；其余部分由 R53—R64 继续处理。

本轮新核验8代数恒等式、1完整四次重建、5正有理系数、14精确常数及36项几何前提复核；历史46/51输入不重复计新统计。没有UNSAT、固定点覆盖搜索、角度采样、布局优化或区间树，冻结历史原字节保持。

R53　左接缝与底短腿的普适实际联系

> **核验定位：**R53；来源 S6_attack_round53.md；收入原节 1,2,3,4,5。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

本模块的核心定义与结论为

$$Q = 1 - X_1 - e_1 = S_4 + (K_z - 1)\frac{b_a + S_4 - 2}{K_a - K_z}, \qquad 0 < Q < 1, \quad S_1 < q(Q), \quad q(t) = t/(2-t). \tag{1}$$

这里 $P_1 = (-1 + X_1, e_1)$ 是 R42 在同一原 C 中建立的点。

1. 所有输入均来自真实LEFT几何

目标$[-\mu,\mu]^2$、μ>1，原C/F不移动。V1/V4半角a,z满足

$$0 < z < a < 1, \quad a + 2z < 1.$$

记

$$b = \frac{1+a^2}{1-a^2}, \quad k = K_a = \frac{2a}{1-a^2}, \quad h = K_z = \frac{2z}{1-z^2}, \quad G = g(z).$$

V1真实LEFT长腿L及BOTTOM短腿T=S1，V4真实LEFT短腿S=S4有

$$T = b - kL \geq 0, \quad L \leq b, \quad L \leq 1/s_a, \quad L + S \geq 2\mu > 2, \quad 0 < S < G. \tag{2}$$

长腿L≥μ>1另给T<g(a)。42轮归一化证明保持同一原C，X1>0、e1>0；因此Q=1−X1−e1<1。目前Q>0与(1)一起证明，不预先假设。

写

$$\mathcal{Q}(S) = S + (h-1)\frac{b + S - 2}{k - h}, \qquad \mathcal{Q}'(S) = \frac{k-1}{k-h}. \tag{3}$$

k>h由a>z保证，所有分母都真实非零。

2. k≤1：直接单调证明

因S<G且(3)斜率非正，Q≥Q(G)。准确恒等式为

$$\mathcal{Q}(G) - (1-a) = \frac{z(1-a-z)(1-2a-a^2)}{(a-z)(1+az)} \geq 0. \tag{4}$$

这里a+z<1、k≤1等价于a^2+2a−1≤0。因此Q≥1−a>0。由L>1，

$$T < g(a) = q(1-a) \leq q(Q).$$

k=1端点也包括；不要求(4)本身严格。

3. k≥1：真实长腿余量的二次式

此时a≥√2−1>2/5。由L>2−S及(3)斜率非负，

$$Q \ge Q_{\min}(L) := \mathcal{Q}(2-L).$$

置

$$L_0 = 2-G, \qquad w = L - L_0 > 0, \quad T = b - k(L_0 + w),$$
$$R(w) = Q_{\min}(L_0+w)(1+T) - 2T. \tag{5}$$

R是w的二次式，其二次系数准确为

$$R_2 = \frac{k(k-1)}{k-h} \ge 0. \tag{6}$$

只需证明R(0)>0和R'(0)>0。

实际L>2−G、L≤1/s_a给

$$z < Y_s(a) = \frac{(1-a)^2}{6a - 1 - a^2}. \tag{7}$$

这是从真实投影重新得到，分母在a≥2/5时至少31/25>0。对两条明确函数

$$R(0)/z, \qquad R'(0) \tag{8}$$

代z=Ys(a)v，0≤v≤1，并将a=2/5+3u/5，0≤u≤1。实际a<1，端点a=1只作多项式延拓。

记N=(1−a)²、d=6a−1−a²。两式清分母后可取的准确正分母分别为

$$D_0 = (1-a^2)(ad - Nv)(d + Nv)(d + aNv), \qquad D_1 = (1-a^2)(ad - Nv)(d + aNv). \tag{9}$$

它们在实际开域严格正：d>0；ad−N=−a³+5a²+a−1在a=2/5值17/125，导数−3a²+10a+1在[2/5,1]严格为正，故ad−Nv>0。其它因子显然正。这同时核查了图内z<a，未把相交角块的无限支撑当成真实边段。

两分子完整次数分别(10,2)、(7,2)，各33、24个有理Bernstein系数全部严格正，独立逐项重建两完整多项式恒等式。因此(8)在实际域均正，z>0给R(0)>0。配(6)、w>0，R(w)>0。

由于T≥0，

$$Q \ge Q_{\min} > \frac{2T}{1+T} \ge 0.$$

已有Q<1，q在该域严格递增，且q(2T/(1+T))=T，遂得T<q(Q)。这也允许T=0，未因除T遗漏零短腿。至此(1)在所有当前剩余成立。

4. W含QU的近对角C：正确的+τ联系

进一步设W含QU、sinθC≥12/17。原C上根满足u>1−τ>3/5，42真实P1的e1<5/12，所以u−e1>0。设ρ1=1−X1>0；两旋转P1/T实际法向给

$$c\rho_1 + s(u - e_1) \le 1 \quad \text{或} \quad s\rho_1 + c(u - e_1) \le 1.$$

c≥s≥12/17，故

$$Q + u = \rho_1 - e_1 + u \le 1/s \le 17/12.$$

因此Q<5/12+τ<1，结合(1)得到

$$S_1 < q(5/12+\tau). \tag{10}$$

这个推导只用u>1−τ，不假设C直接QU。41旧命题中的u>1−z不能在上W桥接使用，本轮明确换成(10)。

同一C的真实R/T两法向还给r+u⩽17/12，所以r<5/12+τ。C直接Q2使r>1−x，故

$$x > A_\tau := 7/12-\tau > 0. \tag{11}$$

这些上部/左部条件都属于同一原C。

5. 保留更强的真实右角块长腿损失

46轮实际TOP/RIGHT/W预算在削弱成L2>1+τ以前已给

$$L_2 > 2-b_\tau+K_\tau(2-b_z) = 1+w_R,\quad w_R = K_\tau(1-\Delta_z-\tau) > \tau > 0. \tag{12}$$

因此真实V2短腿满足

$$S_2 < g(x)-K_x w_R < q(5/12+\tau)-K_{A_\tau}w_R. \tag{13}$$

后一步利用g递减、K递增及(11)，没有将x与τ比较。

固定真实长腿的单位投影最大短腿帽亦给

$$S_2 < \Phi(w_R),\quad \Phi(w) = (1+w)\left(1-\sqrt{w(2+w)}\right),\quad 0<w_R<\sqrt{2}-1. \tag{14}$$

LEFT同理S1<Φ(2z/(1+z))。可将(10)、(13)、(14)与同一F的Σ>2−√2及原C上部T_R一起使用。**目前没有证明这些独立上界单独就覆盖全部τ,z域并矛盾**。原C必须实际容纳T_R∈C∩V2∩W，不能只用轴根或分别松动各个接缝。

R54　上侧桥接的近对角区间完整排除

> **核验定位：**R54；来源 S6_attack_round54.md；收入原节 1,2,3,4,5,6。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 输入与记号

目标 $[-\mu,\mu]^2$, $\mu>1$。本轮仅在W含QU时使用：45/46轮给

$$0<z\le t:=\tau<2/5,\quad z<4/15,\quad u>1-t,\quad L_2>1+t,\quad t<\frac{2x^2}{1-x^2}. \tag{1}$$

C直接Q2，F全水平空，W全位于 $y>0$。V2、W保留合法标准化；原C/F未移动。

$$k(v)=\frac{2v}{1-v^2},\quad b(v)=\frac{1+v^2}{1-v^2},\quad g(v)=\frac{1-v}{1+v},\quad q(v)=\frac{v}{2-v}.$$

V2实际右长腿 L_2 与底短腿 $S_2=b(x)-k(x)L_2\ge 0$。53轮给原C的点 $P_1=(-\rho,e)$，其中

$$0<e<5/12,\quad \rho>0,\quad Q=\rho-e\in(0,1),\quad S_1<q(Q). \tag{2}$$

故 $2S_1/(1+S_1)<Q$。

48轮给实际点 $T_R=(\xi,\upsilon)\in C\cap V_2\cap W$，其中 $0<\xi\le\mu$, $0<\upsilon<\mu$。允许 $\xi=\mu$，并不指定T_R位于哪条角块边或是否是顶点。

记

$$\kappa=\frac{71}{50},\quad H=\frac{7}{12},\quad \beta=2-b(4/15)=\frac{177}{209}. \tag{3}$$

同一个F的完整底弦给 $S_1+S_2>2-\sqrt{2}>H$。

2. 新角序从实际长腿推出

由(1),

$$x^2>\frac{t}{2+t}>t^2,$$

因为 $1-2t-t^2>1/25>0$ 在 $0<t<2/5$ 成立。因此

$$\boxed{x>t,\qquad k(x)>k(t).} \tag{4}$$

这条角序在本轮从现有真实长腿重新证明，未移用旧代表的角度级联。

3. 实际右上交界给统一位置下界

写V2向内坐标 $X=\mu-\xi\ge 0$, $Y=\upsilon+\mu$。V2第一支撑和W第二上支撑分别给

$$Y\le b(x)-k(x)X,\qquad Y\ge B_{\mathrm{act}}-k(t)X,\quad B_{\mathrm{act}}=2\mu-b(t)+k(t)D. \tag{5}$$

其中D为W实际TOP腿。TOP相接 $D\ge 2\mu-L_4$、$L_4\le b(z)$ 给

$$B_{\mathrm{act}} > B_z := 1 + k(t)(1 - \Delta_z - t), \qquad \Delta_z = b(z) - 1. \tag{6}$$

RIGHT相接还给 $L_2 \geq B_{\mathrm{act}}$，所以任何 $B_0 \leq B_z$ 都满足

$$S_2 < S := b(x) - k(x) B_0. \tag{7}$$

下文所用 $B_0 > 1$，故 $0 < S < g(x) < 1$。

由(4)—(5)，

$$X \leq \frac{b(x) - B_{\mathrm{act}}}{k(x) - k(t)}.$$

于是

$$\xi + \upsilon = Y - X \geq M(B_{\mathrm{act}}) > M(B_0),$$

$$M(B) = B - \frac{(1 + k(t))(b(x) - B)}{k(x) - k(t)}, \qquad \partial_B M = \frac{k(x) + 1}{k(x) - k(t)} > 0. \tag{8}$$

(8)针对任何实际三重交点成立，不需要证明某个无限支撑交点落在真实边段上；外边接触 $X = 0$ 同样成立。

本轮使用两个有理下界：

$$B_t = 1 + k(t)(1 - \Delta_t - t) \leq B_z \quad (z \leq t),$$

$$B_c = 1 + k(t)(\beta - t) < B_z \quad (z < 4/15). \tag{9}$$

B_c 在 $0 < t < 2/5$ 严格递增，因为

$$B_c' = \frac{2[\beta(1 + t^2) - 2t]}{(1 - t^2)^2} > 0, \quad \beta > 4/5. \tag{10}$$

4. 同一C的方向宽度

设 $c = \cos\theta_C \geq s = \sin\theta_C > 0$。本轮实际需要的角度条件为

$$\frac{1}{s} + \left(\frac{c}{s} - 1\right)\frac{5}{12} \leq \kappa, \quad \text{即} \quad 300 + 125c \leq 551s. \tag{11}$$

令 $\eta = \tan(\theta_C/2)$，(11)准确等价于

$$175\eta^2 - 1102\eta + 425 \leq 0.$$

该多项式在 $0 \leq \eta \leq \sqrt{2} - 1$ 递减，其较小根为上述 $\eta_* = (551 - \sqrt{229226})/175$；所以 $\theta_C \geq \theta_*$ 等价于(11)。

令 $\Delta = (\xi + \rho, \upsilon - e)$。第一坐标严格正，第二坐标大于 $-e$。C正旋转用法向 (c, s)，负旋转用法向 (s, c)；两点同属单位C均给方向差不超过1。第一种至少为 $s(\Delta_x + \Delta_y)$，第二种至少为 $s(\Delta_x + \Delta_y) - (c - s)e$。故

$$Q + \xi + \upsilon \leq \frac{1}{s} + \left(\frac{c}{s} - 1\right)e \leq \kappa.$$

结合(2)、(8)：

$$\boxed{M(B_0)+\frac{2S_1}{1+S_1}<\kappa.} \tag{12}$$

同时 $u>1-t>3/5>e$。P1/T及R/T两种真实C法向给 $Q+u\le 1/s\le\kappa$, $r+u\le 1/s\le\kappa$。 C直接Q2给 $r>1-x$，于是

$$S_1<q(\kappa-1+t),\qquad x>2-\kappa-t=\frac{29}{50}-t. \tag{13}$$

这里 $0<\kappa-1+t<1$，所有q比较都在合法域。

特别地 $s\ge 12/17$ 时， $c/s\le 289/288$，因为 $289^2-145\cdot 576=1$； 因此(11)左侧不超过 $17/12+5/3456<71/50$。 所以新排除至少包含整个此前关注的近对角区间。

若C为正旋转，上述P1/T_R法向没有e损失，只需 $1/s\le\kappa$，即 $s\ge 50/71$。其余(12)—(13)及后续全部标量证明原样成立，故得到正旋转较强角界 $\arcsin(50/71)$。负旋转仍使用(11)，不能去掉该损失。

5. 六条完整标量不等式

以下不等式由六个完整多项式恒等式证明，共111个严格正有理Bernstein系数。没有参数细分树或角度采样。正分母、参数域和几何适用性分别在正文核查，证书只负责准确多项式恒等式。

5.1 小t直接联合原轴端

在 $0\le t\le 1/6$:

$$H-2q(\kappa-1+t)+k(2-\kappa-t)(B_t-1)>0. \tag{14}$$

其正分母为 $12(1-t)^2(1+t)^2(79-50t)(50t+21)$，分子次数6，7个正系数。

实际(7)、(13)和g递减、k递增给

$$S_1+S_2<2q(\kappa-1+t)-k(2-\kappa-t)(B_t-1)<H,$$

与F底弦矛盾。这里只用 $B_t>1$，在本小区间直接成立。

5.2 过渡区间的长腿

在 $1/6\le t\le 1/5$:

$$B_t>5/4. \tag{15}$$

正分母 $4(1-t)^2(1+t)^2$，分子次数4，5个正系数。 由真实 $s_xL_2\le 1$ 及 $L_2>B_t$，得到 $x<1/2$； (13)又给 $x>19/50$。

5.3 中段的角度截断

在 $1/5\le t\le 3/10$:

$$H-q(\kappa-1+t)-g(9/20)+k(9/20)(B_c-1)>0. \tag{16}$$

正分母 $800052(1-t)(1+t)(79-50t)$，分子次数3，4个正系数。 若 $x\ge 9/20$，由(7)、(13)推出 $S_1+S_2<H$，矛盾。 故 $x<9/20$。此外由(10)及

$$B_c(1/5)-b(1/3)=49/2508>0$$

和真实 $L_2 \le b(x)$，得到 $x > 1/3$。

5.4 三个完整联合矩形

对所选B，写

$$\begin{aligned} S &= b(x) - k(x)B, \\ N(B;t,x) &= [B(k(x)+1) - b(x)(1+k(t)) - \kappa(k(x)-k(t))](1+H-S) \\ &\quad + 2(H-S)(k(x)-k(t)). \end{aligned} \tag{17}$$

以下三个完整矩形均有 $N > 0$:

- $B = B_t$, $t \in [1/6, 1/5]$, $x \in [19/50, 1/2]$: 分子次数(8,4)，45个正系数；正分母 $300(1-t)^4(1+t)^4(1-x)^2(1+x)^2$。
- $B = B_c$, $t \in [1/5, 3/10]$, $x \in [1/3, 9/20]$: 分子次数(4,4)，25个正系数；正分母 $13104300(1-t)^2(1+t)^2(1-x)^2(1+x)^2$。
- $B = B_c$, $t \in [3/10, 2/5]$, $x \in [3/8, 11/25]$: 同样次数(4,4)、25个正系数及相同正分母。

前两个实际域已由5.2、5.3证明。最后一个来自(10)及准确常数

$$\begin{aligned} B_c(3/10) - b(3/8) &= 288/8645 > 0, \\ B_c(3/10) - 1/s_{11/25} &= 2008/475475 > 0. \end{aligned} \tag{18}$$

真实两长腿投影 $L_2 \le b(x)$, $s_x L_2 \le 1$，加上 b, s 在 $(0,1)$ 递增，遂给 $3/8 < x < 11/25$。这些矩形来自明确的几何长腿和同一F预算，不是用细分数量代替证明。

6. 从联合多项式回到真实覆盖矛盾

令实际 $t \ge 1/6$，按上述三段选择B。所有几何前提给

$$k(x) - k(t) > 0, \quad B > 1, \quad 0 \le S_2 < S < 1.$$

同一F给 $S_1 + S_2 > H$，所以 $S_1 > H - S$，且 $H - S > -1$。函数 $j(v) = 2v/(1+v)$ 在 $(-1, \infty)$ 严格递增，故(12)推出

$$M(B) + j(H-S) < \kappa. \tag{19}$$

但(17)准确等于

$$N = (k(x)-k(t))(1+H-S)[M(B) + j(H-S) - \kappa]. \tag{20}$$

前两因子在实际域严格正，三个证书给 $N > 0$，与(19)冲突。这里允许 $H - S < 0$，没有未经证明除以S1、S2或假定短腿严格非零。

5.1覆盖 $t \le 1/6$，三联合矩形覆盖剩下的全部 $t < 2/5$。两种C旋转、实际RIGHT外边接触及自由W是否含TOPmid均已保留。因此本轮角度区间完整关闭。

R55　整个正旋转上桥接排除

> **核验定位：**R55；来源 S6_attack_round55.md；收入原节 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。
> **编注：**正旋转专用的逐级 tau 帽不能移用于 R56—59 的负旋转。

本模块处理原 W 含 Q_U、C 正旋转。第一阶段的结论记为

$$\tau < 1/6. \tag{1}$$

第 1—6 节证明第一阶段；第 7—10 节继续至正旋转整类排除。

1. 只使用W含QU时的真实输入

沿54记号，$t=\tau$, $0<z\le t<2/5$, $z<4/15$。V2半角x有新证的 $x>t$，真实右长腿和底短腿满足

$$S_2=b(x)-k(x)L_2\ge 0,\quad L_2\le b(x),\quad s_xL_2\le 1. \tag{2}$$

原C仍含53的真实左点 $P_1=(-\rho,e)$,

$$e>0,\quad Q=\rho-e\in(0,1),\quad S_1<q(Q),\quad j(S_1)<Q,$$

其中 $q(v)=v/(2-v)$, $j(v)=2v/(1+v)$。

原C、V2、W有48的同一个实际交界 $T_R=(\xi,\upsilon)$，$0<\xi\le\mu$, $0<\upsilon<\mu$。同一F底弦仍给

$$S_1+S_2>2-\sqrt{2}>H:=7/12. \tag{3}$$

没有把54的近对角S1帽或x下界移用到本轮。

记

$$b(v)=\frac{1+v^2}{1-v^2},\quad k(v)=\frac{2v}{1-v^2},\quad \beta=177/209,\quad \kappa=71/50,$$

并记 $\Delta_v=b(v)-1$, $s_v=2v/(1+v^2)$, $g(v)=(1-v)/(1+v)$。

$$B_t=1+k(t)(1-\Delta_t-t),\qquad B_c=1+k(t)(\beta-t). \tag{4}$$

54实际支撑证明给：若B取相应合法下界,

$$L_2>B,\qquad S_2<S:=b(x)-k(x)B,\qquad 0<S<1, \tag{5}$$

$$X:=\mu-\xi\le\frac{b(x)-B_{\mathrm{act}}}{k(x)-k(t)}<X_*:=\frac{b(x)-B}{k(x)-k(t)}.$$

因此

$$\xi>1-X_*,\qquad \xi+\upsilon>M:=B-(1+k(t))X_*. \tag{6}$$

(6)保留同一个B、同一个实际T_R，不独立移动交点；RIGHT外边及顶点均允许。

2. 不依赖C角度的四个完整参数域

反设 $t \ge 1/6$。所有域只由真实角块长腿产生。

B_c 递增已在54证明。B_t 在 $[0,4/15]$ 也严格递增：

$$B_t' = \frac{2P(t)}{(1-t^2)^3}, \quad P(t) = 1 - 2t - 6t^2 + 2t^3 - 3t^4.$$

在此域

$$P'(t) \le -2 + 6(4/15)^2 = -118/75 < 0, \qquad P(4/15) = 353/5625 > 0. \tag{7}$$

于是实际参数分别落入：

- $t \in [1/6, 1/5]$：取 $B = B_t$，有 $1/3 < x < 1/2$。因为 $B_t(1/6) - 5/4 = 79/4900 > 0$，而 $b(1/3) = 1/s_{1/2} = 5/4$。
- $t \in [1/5, 4/15]$：取 $B = B_t$，有 $9/25 < x < 12/25$。准确余量为 $B_t(1/5) - b(9/25) = 1/1224 > 0$、$B_t(1/5) - 1/s_{12/25} = 61/3600 > 0$。
- $t \in [4/15, 3/10]$：取 $B = B_c$，有 $3/8 < x < 5/11$。$B_c(4/15) - b(3/8) = 1282/218405 > 0$，且 $b(3/8) = 1/s_{5/11} = 73/55$。
- $t \in [3/10, 2/5]$：取 $B = B_c$，有 $3/8 < x < 11/25$。两余量为 $B_c(3/10) - b(3/8) = 288/8645 > 0$、$B_c(3/10) - 1/s_{11/25} = 2008/475475 > 0$。

各下界用实际 $L_2 \le b(x)$，各上界用实际 $s_x L_2 \le 1$，并用b、s在 $0 < x < 1$ 的严格递增。辅助闭矩形端点用于多项式证明，实际t仍小于2/5。

这些角块域没有使用中心块的角度。因此接下来可以真正排除全部正旋转。

3. 两个端点方向的不等式

设 $K = k(x) - k(t) > 0$。在上面四个完整矩形，分别证明

$$N_0 = 2(H-S)K - (1 + H - S)(b(x) - B) > 0, \tag{8}$$

$$\begin{aligned} N_{45} = {} & [B(k(x)+1) - b(x)(1+k(t)) - \kappa K](1 + H - S) \\ & + 2(H-S)K > 0. \end{aligned} \tag{9}$$

其准确含义为

$$\begin{aligned} N_0 &= K(1 + H - S)\,[j(H-S) - X_*], \\ N_{45} &= K(1 + H - S)\,[M + j(H-S) - \kappa]. \end{aligned} \tag{10}$$

实际 $0 < S < 1$，故 $H - S > -1$，$1 + H - S > 0$。

前两矩形两式的分子次数均(8,4)，每个45个正有理Bernstein系数；第三矩形两式次数均(4,4)，每个25个正系数；末矩形轴向式次数(4,4)，25个正系数。这是**7个新完整多项式、255个新严格正有理系数**。

末矩形的对角式与54的end_joint完全相同，引用并独立重放其25系数证书，明确不计为新多项式或新系数。各正分母在独立脚本中逐式核查，只有正整数及 $(1-t^2), (1-x^2)$ 的偶次幂。没有角度采样或区间树。

4. 回到同一原C中的实际点对

由(3)、(5)，$S_1 > H - S$。j在 $(-1,\infty)$ 递增，所以

$$Q > j(S_1) > j(H - S).$$

再由(6)、(8)—(10)得到

$$\boxed{Q + \xi > 1, \qquad Q + \xi + \upsilon > \kappa > \sqrt{2}.} \tag{11}$$

于是同一实际点对的差

$$\Delta = T_R - P_1 = (\xi + \rho, \upsilon - e)$$

满足

$$\Delta_x = Q + \xi + e > 1, \qquad \Delta_x + \Delta_y = Q + \xi + \upsilon > \sqrt{2}. \tag{12}$$

不需要假设 $\upsilon \geq e$，也不把两条不等式应用到不同的点。

5. 两个端点方向排除整个正旋转

若原C正旋转，令其法向 $(c, s) = (\cos\theta, \sin\theta)$，$0 \leq \theta \leq 45^\circ$。两个真实点属于同一单位C，必须

$$c\Delta_x + s\Delta_y \leq 1. \tag{13}$$

而

$$c\Delta_x + s\Delta_y = (c - s)\Delta_x + s(\Delta_x + \Delta_y) > (c - s) + \sqrt{2}s. \tag{14}$$

系数均非负且至少一个为正，因此严格性在两个角端点也成立。令 $\eta = \tan(\theta/2)$，准确恒等式为

$$c + (\sqrt{2} - 1)s - 1 = \frac{2\eta(\sqrt{2} - 1 - \eta)}{1 + \eta^2} \geq 0. \tag{15}$$

所以(14)严格大于1，与(13)矛盾。

这也可理解为一个凹二次式的端点论证，但(14)—(15)已经给出完整手算证明。这里评价两个方向是对同一个固定实际点对作代数比较，**没有假设把原C旋转后仍然形成覆盖**，没有把两个角端点的几何分类代入整个角域。

因此所有正旋转C在 $t \geq 1/6$ 均不可能，(1)得证。

6. 新的直接后果与边界

正旋转W含QU的所有剩余现在统一满足

$$z \leq \tau < 1/6, \qquad u > 1 - \tau > 5/6,$$

$$L_4 < b(1/6) = 37/35, \qquad D \geq 2\mu - L_4 > 33/35,$$

$$B_{\mathrm{act}} > 1 + k(\tau)(33/35 - \tau). \tag{16}$$

自由角块的较小角为 $2\arctan\tau < 2\arctan(1/6) \approx 18.9246444161^\circ$。这些是第一步的中间结论；下文继续排除 $\tau < 1/6$ 主体。

负旋转C的对应法向含相反符号，不能把(13)移用；本轮不声称它也有 $\tau<1/6$。右W桥接本来不满足W含QU，更不能用(1)、(6)或(16)。

54近对角界、52全剩余中心块角下界及历史双直接关闭区间保留。下文只继续正旋转；负旋转和右桥接须各自处理。

7. 第一上界加强为t<3/20

在 $t\in[3/20,1/6]$ 取 $B=B_t$。由Bt递增和

$$B_t(3/20)-b(33/100)=3165924/1362322591>0,$$

$$B_t(3/20)-1/s_{101/200}=25582119/6176392400>0$$

得 $33/100<x<101/200$。在这个完整矩形，(8)、(9)各有一个次数(8,4)、45个正系数的新证书。于是4—5节原点对证明排除此段，结合第一步得到

$$\boxed{t<3/20\quad\text{对所有正旋转C成立。}}\tag{17}$$

8. 同一F的更强面积预算与正旋转轴端

以下用 $h=\tan(\theta_C/2)>0$，与自由角块参数t分开。写 $\lambda=k(h)=s_C/c_C$，$\delta=b(h)-1$。原C实际轴端为 $T=(0,u),R=(r,0),B=(0,-d)$。上、下轴根满足 $u+d\le b(h)$，又 $u>1-t$，所以

$$d<\delta+t.\tag{18}$$

同一F包含BOTTOM缺口两端和原C下轴端B。三角形的底至少 $2\mu-\Sigma$、高度 $\mu-d$，单位正方形中三角形面积至多1/2，故

$$(2\mu-\Sigma)(\mu-d)\le 1.$$

在下文使用的 $\delta+t<1$ 域，已有 $0<d<1$。因μ>1，

$$\Sigma>2-\frac{1}{1-d}.$$

只要 $\delta+t<1$，结合(18)与右端对d递减得

$$\boxed{\Sigma>H_F(h,t):=2-\frac{1}{1-\delta-t}.}\tag{19}$$

这使用的是同一个原F的真实三点，没有把其底弦与上伸分别放入不同正方形。

正旋转C在P1/T的法向(c,s)给 $cQ+(c-s)e+su\le 1$，在R/T的法向(-s,c)给 $sr+cu\le 1$。因此

$$Q<A(h,t):=g(h)+k(h)t,\qquad x>X(h,t):=1-h-\frac{t}{k(h)}.\tag{20}$$

每次使用下式时都将在准确参数域核查 $0<A<1$, $0<X<1$:

$$\Sigma<q(A)+g(X)-k(X)(B_t-1)=:U(h,t).\tag{21}$$

(21)来自同一S1、S2，分别用53左接缝和实际右长腿；g递减、k递增，$B_t>1$。它没有使用近对角的统一1/s损失。

9. 有限角端点的实际点对引理

为进一步限制较小h时的t，推广5节的方向论证。

固定某个 $h_0 \le \sqrt{2}-1$，实际C有 $0 \le h \le h_0$。 设同一底弦已经给 $\Sigma > H > 0$，选合法B并记 $S = b(x) - k(x)B$, $K = k(x) - k(t)$, $X_* = (b(x) - B)/K$。

对辅助方向参数 $a \in \{0, h_0\}$，令

$$\begin{aligned} E_a = K(1+H-S)\big[&(1-a^2)\,(j(H-S)+1-X_*) \\ &+2a(B-1-k(t)X_*) - (1+a^2)\big]. \end{aligned} \tag{22}$$

若两个 $E_a > 0$，则该整个C角区被排除。

核查几何来源：54的实际向内坐标满足 $Y \ge B_{\mathrm{act}} - k(t)X$, $X < X_*$。 对 $0 \le a \le \sqrt{2}-1$,

$$\begin{aligned} (1-a^2)\xi + 2a v &= (1-a^2-2a)\mu + 2aY - (1-a^2)X \\ &> (1-a^2)(1-X_*) + 2a(B-1-k(t)X_*). \end{aligned} \tag{23}$$

这里 $1-a^2-2a \ge 0$ 才能把μ放宽为1；此非负前提被明确保留。没有分别假定两个放宽坐标就是同一个真实点。

取 $A_0 = Q + \xi > 0$, $V = v > 0$。由(3)、(5)及(23)，两项 $E_a > 0$ 迫

$$F(a) := (A_0 - 1) + 2aV - (A_0+1)a^2 > 0 \quad (a = 0, h_0). \tag{24}$$

固定同一个实际点对，F是严格凹二次式，故在整个 $[0, h_0]$ 为正。更具体地

$$F(h) - \big[(1-h/h_0)F(0) + (h/h_0)F(h_0)\big] = (A_0+1)h(h_0-h) \ge 0.$$

而实际正旋转C的法向给

$$c(Q+\xi) + sv + (c-s)e \le 1,$$

其中 $e > 0$, $c - s \ge 0$，于是必须 $F(h) \le 0$，矛盾。 这个引理只比较固定点对的方向宽度；不假定在端点角度另有覆盖。

9.1 h≤1/5时，t必须小于1/20

由(17)、$h \le 1/5$ 及 $\delta \le 1/12$,

$$H_F(h,t) > 2 - \frac{1}{1 - 1/12 - 3/20} = \frac{16}{23}.$$

反设 $1/20 \le t < 3/20$。Bt递增且

$$B_t(1/20) - b(1/5) = B_t(1/20) - 1/s_{2/3} = 7261/636804 > 0,$$

所以 $1/5 < x < 2/3$。在完整矩形 $[1/20, 3/20] \times [1/5, 2/3]$，取 $H = 16/23$、 $a = 0, 1/5$，两式(22)各有次数(8,4)、45个正系数证书。 由引理,

$$\boxed{\,h \le 1/5 \Longrightarrow t < 1/20.\,} \tag{25}$$

9.2 h≤1/10时，t必须小于1/100

由(25)、$\delta \le 2/99$,

$$H_F(h,t) > 2 - \frac{1}{1-2/99-1/20} = \frac{1702}{1841} > \frac{12}{13}.$$

最后严格差为 $34/23933$。 反设 $1/100 \le t < 1/20$。由

$$B_t(1/100) - b(1/11) = B_t(1/100) - 1/s_{5/6} = 6261373/1999600020 > 0$$

得 $1/11 < x < 5/6$。 在完整矩形 $[1/100, 1/20] \times [1/11, 5/6]$， 取 $H = 12/13$, $a = 0, 1/10$，两式(22)各有次数(8,4)、45个正系数证书。 故

$$\boxed{h \le 1/10 \Longrightarrow t < 1/100.} \tag{26}$$

10. 四条轴端不等式关闭全部剩余h

用(20)—(21)的同一个U，完整域上有：

1. $h \in [1/4, 5/12]$, $t \in [0, 3/20]$：

   $$7/12 - U(h,t) > 0.$$

   分子次数(6,7)，56个严格正有理系数。

2. $h \in [1/5, 1/4]$, $t \in [0, 3/20]$：

   $$H_F(h,t) - U(h,t) > 0.$$

   分子次数(8,8)，81个严格正有理系数。

3. $h \in [1/10, 1/5]$, $t \in [0, 1/20]$：同样 $H_F - U > 0$，次数(8,8)、81个严格正系数。

4. $h \in [1/24, 1/10]$, $t \in [0, 1/100]$：同样 $H_F - U > 0$，次数(8,8)、81个严格正系数。

所有分母都严格正。为给出可手工检查的符号解释，令

$$f_1 = h^2 t - 2h^2 - t = -2h(1 - X) < 0,$$
$$f_2 = 3h^2 + 2ht - 2h - 1 = (1 - h^2)(A - 2) < 0,$$
$$f_3 = h^2 t - 3h^2 - t + 1 = (1 - h^2)(1 - \delta - t) > 0,$$
$$f_4 = h^2 t - 2h^2 + 4h - t = 2h(1 + X) > 0.$$

第一式的分母为 $12(1-t^2)^2 f_1 f_2 f_4$，其余为 $(1-t^2)^2 f_1 f_2 f_3 f_4$。

这些域上 $A > 0$，且 $A = 1 - k(h)(1 - h - t) < 1$，因为 $h + t < 1$。 X显然小于1；四域分别有粗但严格的统一下界

$$X \ge 29/96, \quad 39/100, \quad 221/400, \quad 749/960 > 0.$$

后面三域中 $\delta + t$ 分别不超过 $17/60$, $2/15$, $299/9900 < 1$，所以 $f_3 > 0$。 不存在非法的q自变量、负分母或短腿除法。

实际 $h \le \sqrt{2} - 1 < 5/12$。按h所在区间， (17)、(25)、(26)保证相应t域；同一F给 $\Sigma > 7/12$ 或 $\Sigma > H_F$，而(21)及本节证书给严格相反的不等式，全部矛盾。 最后 $0 \le h \le 1/24$ 已由52在W含QU的两旋转小角定理排除。 因此整个 $0 \le h \le \sqrt{2} - 1$ 的正旋转C均不存在覆盖。

R56　负旋转上桥接的连续高角区排除

> **核验定位：**R56；来源 S6_attack_round56.md；收入原节 1,2,3,4,5。
> **编注：**两个 T_R 坐标下界须保留真实 mu 关联，不能只比较投影截距。

1. 共同实际输入

目标[-μ,μ]²，μ>1；原C/F不移动。仅在W含QU时使用：C直接Q2，W整体y>0，F整体y<0，C避BOTTOM。记自由角块半角t=τ，V2半角x，V4半角z：

$$0<z\le t<2/5,\quad z<4/15,\quad x>t,\quad u>1-t,\quad r>1-x.$$

令

$$b(v)=\frac{1+v^2}{1-v^2},\ k(v)=\frac{2v}{1-v^2},\ g(v)=\frac{1-v}{1+v},\ q(v)=\frac{v}{2-v},\ j(v)=\frac{2v}{1+v},$$
$$B_t=1+k(t)(1-(b(t)-1)-t),\quad B_c=1+k(t)(177/209-t),\quad H=7/12.$$

实际L2≤b(x)、s_x L2≤1及S2=b(x)−k(x)L2≥0保留。53的同一原C实际点为P1=(-Q-e,e)，e>0、0<Q<1、S1<q(Q)。48给同一C中的实际T_R=(ξ,υ)∈C∩V2∩W；允许RIGHT外边与顶点，不指定无限支撑交点。

同一F底弦给Σ=S1+S2>2−√2>H。设合法B≤Bz=1+k(t)(1−Δz−t)，则

$$K=k(x)-k(t)>0,\quad S=b(x)-k(x)B>S_2\ge 0,\quad S<1,$$
$$X_*=(b(x)-B)/K,\quad Q>j(H-S),\quad 1+H-S>0. \tag{1}$$

H−S可负，但大于−1，j单调性合法。

2. 保留μ关联，得到两个实际坐标下界

令X=μ−ξ≥0、Y=υ+μ。实际支撑为

$$Y\le b(x)-k(x)X,\qquad Y\ge B_{act}-k(t)X,\quad B_{act}=2\mu-b(t)+k(t)D.$$

真实TOP接合D≥2μ−L4≥2μ−b(z)，因此比Bact>Bz更强地有

$$B_{act}\ge B_z+2(1+k(t))(\mu-1). \tag{2}$$

54给X<X*，于是同一个实际点满足

$$\boxed{\xi>1-X_*,\qquad \upsilon>B-1-k(t)X_*.} \tag{3}$$

第二式的完整来源是

$$\upsilon\ge B_z-1-k(t)X+(1+2k(t))(\mu-1)>B-1-k(t)X_*.$$

不能仅由丢掉μ关联的Bact>B推第二式；(2)是本轮明确保留的新步骤。下界允许负值，仍是实际点的必要下界，不把两坐标分别移动。

另有适用于W含QU两旋转的加强

$$\boxed{t<19/50.} \tag{4}$$

因为B_c递增、L2>B_c，而实际单位块长腿L2≤√2；准确余量

$$B_c(19/50)^2-2=796687/553613841>0$$

排除t≥19/50。这里没有使用C旋转方向或55正旋转t帽。

3. 两条负旋转约束精确消去e

设h=tan(θ_C/2)，c=(1−h²)/(1+h²)、s=2h/(1+h²)，实际c≥s≥0。 负旋转原C的法向为(c,−s)、(s,c)。实际R=(r,0)、T=(0,u)与P1同在C，所以

$$c(Q+r)+(c+s)e\le 1,\qquad sQ+cu-(c-s)e\le 1.$$

分别乘c−s、c+s并相加：e完全消去，Q系数为c²+s²=1，得

$$Q+c(c-s)r+c(c+s)u\le 2c. \tag{5}$$

因r>1−x、u>1−t，

$$Q<A_-(h,t,x):=2c(1-c)+c(c+s)t+c(c-s)x. \tag{6}$$

R/T的法向(c,−s)另给cr+su≤1，于是

$$x>X_-(h,t):=1-b(h)+k(h)(1-t)=k(h)(1-h-t). \tag{7}$$

这些是负旋转新推导，不能用55的正旋转Q、x公式替代。

将P1/T的第二法向改为实际P1/T_R的第二法向，以相同非负权重与P1/R相加，另得

$$Q+c(c-s)r+(c+s)(s\xi+cv)\le 2c. \tag{8}$$

在c=s端点第一个权重为零，另外一个仍正，所有必要式保持有效。

4. 小t≤1/6：负旋转轴端预算

本轮h≥3/8，故也有h≥1/3、c≤4/5、c−s≤1/5。因此0≤c(c−s)≤4/25。 在0<x<1、t≤1/6的实际域，0<A_-<1：粗上界可用

$$2c(1-c)<1/2,\quad c(c+s)<5/4,\quad c(c-s)x<4/25,$$

即使将t放宽到1/5，总和仍小于91/100。

固定h,t，函数

$$V(x)=q(A_-(h,t,x))+g(x)-k(x)(B_t-1)$$

严格递减：q'≤2，g'≤−1/2，k'>0、Bt>1，故

$$V'(x)<8/25-1/2=-9/50<0. \tag{9}$$

实际S1<q(A_-)及S2<g(x)−k(x)(Bt−1)，配x>X_-给Σ<V(X_-)。

这里0<X_-<1。正性可用统一下界X_-≥4/11；上界由

$$(1-h^2)(1-X_-)=(1-h)^2+2ht>0$$

直接得到。准确化简为

$$A_-(h,t,X_-)=c+s-1+t=:A_0,$$

所以

$$\Sigma<U_-(h,t):=q(A_0)+g(X_-)-k(X_-)(B_t-1). \tag{10}$$

不单独声称Q<A0；先对整个S1+S2上界作x单调比较，才得到(10)。

在完整闭矩形

$$h\in[3/8,5/12],\quad t\in[0,1/6]$$

证明

$$\boxed{H-U_-(h,t)>0.} \tag{11}$$

分子次数(6,7)，56个严格正有理Bernstein系数。正分母为

$$12(1-t^2)^2f_1f_2f_3,$$

$$f_1=h^2+2ht-2h+1=(1-h^2)(1-X_-)>0,$$

$$f_2=3h^2+2ht-2h-1=-(1-h^2)(1+X_-)<0,$$

$$f_3=h^2t-4h^2+2h+t-2=(1+h^2)(A_0-2)<0.$$

完整代数域内0<X_-<1、0<A0<1也成立；h≤5/12<1、h+t<1保证X_->0，A0=c+s−1+t>0且A0<√2−1+1/6<1。

(11)与Σ>H矛盾，排除全部实际t≤1/6。辅助h=5/12略超45°只用于多项式延拓，几何仍要求h≤√2−1。

5. 大t≥1/6：把两条必要式相加

记J=j(H−S)，并定义

$$E_{axis}=J-A_-(h,t,x),$$

$$E_{joint}=J+c(c-s)(1-x)+(c+s)\{s(1-X_*)+c(B-1-k(t)X_*)\}-2c.$$

由(1)、(6)，任何真实覆盖都有Eaxis<0；由(1)、(3)、(8)，也有Ejoint<0。因此只要证明两者之和正，就产生矛盾。并不要求它们分别在整个参数域都正。

令d0=1+h²、c0=1−h²、s0=2h，G=b(x)−B。准确清分母后的目标为

$$\begin{aligned}N&=K(1+H-S)d_0^2(E_{axis}+E_{joint})\\&=4(H-S)Kd_0^2+(1+H-S)\{c_0(c_0-s_0)(1-2x)K\\&\quad+(c_0+s_0)[s_0(K-G)+c_0((B-1)K-k(t)G)]\\&\quad+[-4c_0d_0+2c_0^2-c_0(c_0+s_0)t]K\}.\end{aligned} \tag{12}$$

实际K、1+H−S、d0²都正，故N>0等价于所需矛盾。

55已从真实角块长腿、Bt/Bc单调性和准确常数独立推得以下域；其推导未限制C旋转方向。本轮仅将最后t上端由2/5换成新(4)的19/50：

- t∈[1/6,1/5]，B=Bt，x∈[1/3,1/2]。
- t∈[1/5,4/15]，B=Bt，x∈[9/25,12/25]。
- t∈[4/15,3/10]，B=Bc，x∈[3/8,5/11]。
- t∈[3/10,19/50]，B=Bc，x∈[3/8,11/25]。

各域同时取h∈[3/8,5/12]。N的完整多项式证书分别有次数(9,5,4)、(9,5,4)、(5,5,4)、(5,5,4)，对应300、300、180、180个严格正有理系数。前两正分母为6(1−t²)^4(1−x²)^2，后两为262086(1−t²)^2(1−x²)^2。

所有t都被4节与本节覆盖，不采用采样、布局优化或区间树。三个变量分别是实际W角、V2角和C角，证书证明的是整个指定解析域，不是有限角列表。

R57　真实左下交界推进负旋转中角排除

> **核验定位：**R57；来源 S6_attack_round57.md；收入原节 1,2,3。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 实际负旋转轴端与左下交界

沿56：目标$[-\mu,\mu]^2$、$\mu>1$，原C/F不移动；W含QU，C直接Q2，F整体$y<0$。记

$$b(v)=(1+v^2)/(1-v^2),\quad k(v)=2v/(1-v^2),\quad g(v)=(1-v)/(1+v),\quad q(v)=v/(2-v).$$

负旋转C法向为$(c,-s)$、(s,c)，$h=\tan(\theta_C/2)$，$\lambda=k(h)=s/c$，$\delta=b(h)-1=h\lambda$。V1半角a，实际左根$l>1-a$；上根$u>1-t$；右根$r>1-x$。实际$S1<g(a)$，V2给

$$S_2<g(x)-k(x)(B_t-1),\quad B_t=1+k(t)(1-(b(t)-1)-t)>1.$$

同一F底弦给$\Sigma=S1+S2>H=7/12$；实际$t>0$。

L/T及R/T的两条负旋转法向分别给$sl+cu\leqslant 1$、$cr+su\leqslant 1$。因此

$$a>\alpha:=1-h-t/\lambda,\qquad x>X:=\lambda(1-h-t).\tag{1}$$

这里没有C含LEFTmid的假设，只用原C的实际负水平根。

46的真实左下交界为E1=(-w,-v)∈C∩F∩V1，$w,v>0$。实际T=(0,u)与E1同属C，法向(s,c)给

$$\lambda w+v\le b(h)-u<\delta+t.\tag{2}$$

V1的第一上支撑$s_a(\mu-w)+c_a(\mu-v)\leqslant 1$给

$$w+v/k(a)>1-a.\tag{3}$$

严格性来自$\mu>1$。该支撑对E1落在任一实际边段或顶点都成立；不用指定E1在C哪个活动面，不设v=d。

在$a>\alpha>h$时，(2)—(3)合并得到

$$\boxed{v<V(a):=\frac{2ha(a-\alpha)}{(a-h)(1+ha)}.}\tag{4}$$

V在$a>\alpha>h$严格递增：它是$2h[a/(1+ha)][(a-\alpha)/(a-h)]$，两个括号均正且递增。这个单调性对辅助自变量$a>1$仍成立，不把辅助值当真实角参数。

2. 同一F三角形排除完整中角、小t矩形

现设

$$3/10\le h\le 3/8,\qquad 0<t\le 1/5.\tag{5}$$

先核查(4)的所有前提。凹二次式$-19h^2+10h-1$在两个h端点均正，较小端值5/64；故

$$\lambda(1-2h)-t\ge\lambda(1-2h)-1/5>0,$$

也就是α>h。再记D=h+t/λ=1−α，有

$$0 < D \le 407/600 < 1, \qquad 0 < X < 1.$$

X正来自h+t<1，X<1来自(1−h²)(1−X)=(1−h)²+2ht>0。

由(1)、g递减及k递增，定义

$$T_2 := g(X) - k(X)(B_t - 1), \quad P := H - T_2, \quad A := g(P), \quad U := q(D) + T_2. \tag{6}$$

实际S2<T2，且S2⩾0，所以T2>0；又T2<g(X)<1，故−1<P<H<1，A>0。同一F的Σ>H给S1>P，结合S1<g(a)得到

$$a < A.$$

由a>α>h知A>a>α>h，所以V(A)的分母严格正，单调比较合法。同时S1<g(a)<g(α)=q(D)，于是

$$\boxed{\Sigma < U < 2, \qquad 0 < v < V(A).} \tag{7}$$

不要求辅助A<1，也不把A或X当成实际可任意移动的角块。

以下完整有理不等式在实际域成立：

$$\boxed{(2 - U)(1 - V(A)) - 1 > 0.} \tag{8}$$

它由一个覆盖整个闭矩形h∈[3/10,3/8]、t∈[0,1/5]的多项式恒等式证明。为避免隐藏分母，给出完整构造。令

$$Z = 1 - h^2, \quad Y = 2h(1 - h - t), \quad B_t = B_n / B_d,$$

其中Bn、Bd为约分后的整系数多项式，Bd=(1−t²)²>0。令

$$T_d = (Z^2 - Y^2)B_d, \quad T_n = (Z^2 + Y^2)B_d - 2B_n Y Z,$$

$$N = 5T_d + 12T_n, \quad M = 19T_d - 12T_n, \quad A = N/M,$$

$$\alpha_n = 2h(1 - h) - tZ, \quad V_n = 2hN^2 - \alpha_n NM, \quad V_d = (N - hM)(M + hN),$$

$$D_n = 2h^2 + tZ, \quad Q_d = 4h - D_n.$$

则T2=Tn/Td，V(A)=Vn/Vd，q(D)=Dn/Qd。准确正分母是Qd Td Vd；在实际域Td>0、Qd>0、M>0、N>hM，已由上述实际关系证明。无需在不存在真实构型的辅助参数点假设这些符号。

(8)分子准确为

$$\mathcal{N} = (2Q_d T_d - D_n T_d - T_n Q_d)(V_d - V_n) - Q_d T_d V_d. \tag{9}$$

其次数(16,20)，完整矩形上357个有理Bernstein系数全部严格正。独立核验逐项逆展开重建；没有参数采样或细分树。

因为U<2，(8)还推出V(A)<1。原F包含真实BOTTOM缺口两闭端及E1，单位正方形中三角形面积至多1/2，所以

$$(2\mu - \Sigma)(\mu - v) \le 1.$$

而μ>1和(7)—(8)给

$$(2\mu - \Sigma)(\mu - v) > (2 - U)(1 - V(A)) > 1,$$

矛盾。完整子类(5)排除。这使用同一个原F的三个真实点，不是独立弦长预算，也未把E1高度设为C轴根。

3. 大t：保留非负真实短腿松弛量

现设1/3≤h≤3/8、t≥1/5。56的两旋转通用t<19/50仍适用。沿56记

$$S=b(x)-k(x)B>S_2\ge 0,\quad K=k(x)-k(t)>0,\quad X_*=(b(x)-B)/K,\quad J=2(H-S)/(1+H-S),$$

$$A_-=2c(1-c)+c(c+s)t+c(c-s)x.$$

真实覆盖须满足56的

$$E_{axis}=J-A_-<0,$$

$$E_{joint}=J+c(c-s)(1-x)+(c+s)[s(1-X_*)+c(B-1-k(t)X_*)]-2c<0.$$

它们使用同一原C的真实P1、R、T、T_R；Ejoint的两个坐标下界保留μ关联。令

$$\mathcal{K}=K(1+H-S)(1+h^2)^2(E_{axis}+E_{joint}),\tag{10}$$

则任何真实覆盖都有Kcalligraphic<0。

本轮在三个完整真实长腿域，证明：

- t∈[1/5,4/15]、x∈[9/25,12/25]、B=Bt：$\mathcal{K}-S/3>0$。
- t∈[4/15,3/10]、x∈[3/8,5/11]、B=Bc：$\mathcal{K}>0$。
- t∈[3/10,19/50]、x∈[3/8,11/25]、B=Bc：$\mathcal{K}-S/3>0$。

三个域均有h∈[1/3,3/8]；Bc=1+k(t)(177/209−t)。中段与末段的S/3是真实非负松弛量，并非为得到正系数而删掉参数。S>0使这两式均推出Kcalligraphic>0，矛盾。

对应完整分子次数为(9,5,4)、(5,5,4)、(5,5,4)，分别300、180、180个严格正有理系数。约分后的正分母分别是6(1−t²)^4(1−x²)^2、262086(1−t²)^2(1−x²)^2、262086(1−t²)^2(1−x²)^2。准确乘子统一选为1/3；独立核验直接检查这一显式证书。

R58　上桥接负旋转排除界推进至约18.92°

> **核验定位：**R58；来源 S6_attack_round58.md；收入原节 1,2,3,4,5。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 真实共同输入与新的左轴端下界

目标[-μ,μ]²，μ>1。保持原C、F，不移动其方向或位置。仅在W含QU时使用：C直接Q2，原W全y>0、F全y<0，C避BOTTOM；V1/V2半角a,x，W半角t=τ。沿56—57记

$$b(v)=\frac{1+v^2}{1-v^2},\quad k(v)=\frac{2v}{1-v^2},\quad g(v)=\frac{1-v}{1+v},\quad q(v)=\frac{v}{2-v},\quad j(v)=\frac{2v}{1+v},$$

$$H=7/12,\quad B_t=1+k(t)(1-(b(t)-1)-t),\quad B_c=1+k(t)(177/209-t).$$

实际C轴端为L=(-l,0)、R=(r,0)、T=(0,u)，其中l>1−a、r>1−x、u>1−t。实际底短腿满足S1<g(a)、Σ=S1+S2>H。

取56已证明的合法B⩽Bz，记

$$K=k(x)-k(t)>0,\quad S=b(x)-k(x)B>S_2\ge 0,\quad S<1,$$

$$P=H-S>-1,\quad J=j(P),\quad X_*=(b(x)-B)/K,\quad Y_*=B-1-k(t)X_*.$$

同一个实际T_R=(ξ,υ)满足ξ>1−X*、υ>Y*。第二坐标界仍须保留56的μ关联，不能仅从Bact>B推得。

由S1<g(a)和j递增，

$$\boxed{l>1-a=j(g(a))>j(S_1)>j(H-S)=J.}\tag{1}$$

这不要求C含LEFTmid，也不把真实L换成左上接缝P1。J可以为负，仍是合法下界。

2. 四条真实宽度约束与全角τ帽

写c=(1−h²)/(1+h²)、s=2h/(1+h²)，C负旋转法向为(c,−s)、(s,c)。L/R第一法向和L/T_R第二法向给

$$E_H:=c(J+1-x)-1<0,$$

$$E_L:=s(J+1-X_*)+cY_*-1<0.\tag{2}$$

两式都用原C；第二式中的两个坐标下界来自同一个T_R。56原左上接缝P1的精确消e约束仍给

$$A_-=2c(1-c)+c(c+s)t+c(c-s)x,$$

$$E_A:=J-A_-<0,$$

$$E_P:=J+c(c-s)(1-x)+(c+s)[s(1-X_*)+cY_*]-2c<0.\tag{3}$$

其中J是53的Q下界，并非声称Q等于l；(1)和该Q下界分别成立，四式可以联合。

反设t⩾1/5。56给t<19/50。55—56的真实长腿域为：

- t∈[1/5,4/15]：B=Bt，9/25<x<12/25。

- t∈[4/15,3/10]：B=Bc，3/8<x<5/11。
- t∈[3/10,19/50]：B=Bc，39/100<x<11/25。

最后一行下界是本轮合法加强：Bc递增，且

$$B_c(3/10)-b(39/100)=293184/161262101>0;$$

实际L2>Bc及L2≤b(x)迫x>39/100。未使用57已弃用的x≤7/15。

在上述每个完整t/x域，证明以下两组全域不等式：

$$\begin{aligned} &0\le h\le 3/10: && E_H+\tfrac{k(h)}{2}E_L>0;\\ &3/10\le h\le 1/3: && 3E_H+2E_A+2E_P>0. \end{aligned}\tag{4}$$

所有组合系数非负，与(2)—(3)矛盾。它们是对同一组真实必要条件的组合，不是独立移动极端点。

给出可复核的清分母约定。写B=Bn/Bd，取Bt时Bd=(1−t²)²，取Bc时Bd=209(1−t²)，均正；令

$$d_x=1-x^2,\quad d_t=1-t^2,\quad d=1+h^2,\quad c_0=1-h^2,$$

$$S_d=d_xB_d,\quad S_n=(1+x^2)B_d-2xB_n,\quad J_d=19S_d-12S_n=12S_d(1+P)>0,$$

$$K_n=2(x-t)(1+xt)B_d>0.$$

(4)第一式乘c0 d Jd Bd dt Kn，第二式乘d² Jd Bd dt Kn，得到完整多项式。每个乘子在实际域严格正。三组第一式的次数分别(16,5,4)、(10,5,4)、(10,5,4)，有510、330、330个严格正有理Bernstein系数；第二式分别(17,5,4)、(11,5,4)、(11,5,4)，有540、360、360个严格正系数，变量顺序(t,x,h)。

因此h≤1/3的所有t≥1/5都排除；h≥1/3已由57关闭。故**W含QU的任何尚存负旋转构型都必须t<1/5**。没有移用55仅正旋转有效的t帽。

3. 两个随t变化的真实x下界

实际L2>Bt、L2≤b(x)，且b在(0,1)递增。两个完整单变量不等式给

$$\begin{aligned} &B_t>b(t+1/6)\quad (1/10\le t\le 1/6),\\ &B_t>b((1+4t)/5)\quad (1/6\le t\le 1/5). \end{aligned}\tag{5}$$

分别由7、6个严格正有理系数证明。约分后正分母分别为

$$-(1-t^2)^2(6t-5)(6t+7),\qquad 4(1-t^2)^2(2t+3).$$

因此相应实际x严格大于(5)右侧b中的参数。另有负旋转R/T给

$$x>X_R:=k(h)(1-h-t).\tag{6}$$

若两个下界同时适用，其任意凸组合仍是严格下界；无需把辅助值解释为另一个真实角块。

4. 真实E1与同一F排除1/6≤h≤3/10

此时已经t<1/5。在完整h∈[1/6,3/10]上，凹二次−19h²+10h−1两个端值为5/36、29/100，均正，故

$$\alpha=1-h-t/k(h)>h.\tag{7}$$

57的实际T/E1和V1第一上支撑合法合并为

$$a>\alpha>h,\quad v<V(a):=\frac{2ha(a-\alpha)}{(a-h)(1+ha)},\quad E_1=(-w,-v)\in C\cap F\cap V_1. \tag{8}$$

V在a>α严格递增，辅助自变量超过1也合法。E1可以在V1任一真实边段或顶点，不能设v=d。

对任意本节合法0<X<x、X<1，置

$$T_2=g(X)-k(X)(B_t-1),\quad A=g(H-T_2),\quad D=h+t/k(h),\quad U=q(D)+T_2.$$

S2<T2、Σ>H、S1<g(a)给A>a>α>h；实际T2>0且T2<1，所有分母正。0<D<1由(7)给出。于是

$$\Sigma<U<2,\qquad v<V(A). \tag{9}$$

对以下四个完整域，证明

$$\boxed{(2-U)(1-V(A))>1:} \tag{10}$$

- h∈[1/6,3/10]，t∈[0,1/10]，取X=XR。
- h∈[1/6,1/5]，t∈[1/10,1/6]，取X=t+1/6。
- h∈[1/5,3/10]，t∈[1/10,1/6]，取X=(3XR+t+1/6)/4。
- h∈[1/6,3/10]，t∈[1/6,1/5]，取X=(1+4t)/5。

这些域无空档，取X的合法性来自(5)—(6)，X正且小于1也逐项成立。t=0仅用于闭区间多项式证明，实际t>0。

清分母沿57的同一个三角形恒等式，但每次重算X，不能沿用旧固定XR的分子。写X=Y/Z、Z>0，Bd=(1−t²)²、Bt=Bn/Bd，定义

$$T_d=(Z^2-Y^2)B_d,\quad T_n=(Z^2+Y^2)B_d-2B_nYZ,$$
$$N=5T_d+12T_n,\quad M=19T_d-12T_n,\quad \alpha_n=2h(1-h)-t(1-h^2),$$
$$V_n=2hN^2-\alpha_nNM,\quad V_d=(N-hM)(M+hN),$$
$$D_n=2h^2+t(1-h^2),\quad Q_d=4h-D_n.$$

(10)减1的准确分子为

$$\mathcal{N}=[(2Q_d-D_n)T_d-T_nQ_d](V_d-V_n)-Q_dT_dV_d. \tag{11}$$

正分母Qd Td Vd在实际域由0<X<1、0<D<1及A>α>h保证。四个完整分子依次有次数(16,20)、(4,20)、(16,20)、(4,20)，357、105、357、105个严格正有理系数，变量顺序(h,t)。分母正性不需要推广到不存在真实构型的放宽点。

由U<2与(10)先得V(A)<1。实际F含完整底缺口两闭端与同一E1，单位正方形中三角形面积至多1/2，故

$$(2\mu-\Sigma)(\mu-v)\le 1.$$

(9)—(10)和μ>1却给该乘积>1，矛盾。因此整个1/6⩽h⩽3/10关闭。3/10⩽h⩽1/3在t<1/5时已由57关闭，h⩾1/3也已关闭，故**负旋转h⩾1/6全部排除**。

5. 剩余小h还必须t<1/6

仅需考虑h≤1/6、1/6≤t<1/5。此时δ=b(h)−1≤2/35；由55合法长腿域，1/3<x<1/2，且Bt>5/4（Bt递增及Bt(1/6)−5/4=79/4900）。

同一C水平弦l+r≤b(h)与l>1−a、r>1−x给a+x>1−δ。因为x+2/35<1，

$$S_1 < q(x+2/35),\quad S_2 < b(x) - \frac{5}{4}k(x).$$

完整x∈[1/3,1/2]上，

$$H - q(x+2/35) - b(x) + \frac{5}{4}k(x) > 0. \tag{12}$$

正分母12(x−1)(x+1)(35x−68)，分子的三次Bernstein系数为458/27、1375/27、2645/36、717/8。于是Σ<H，与同一F底弦的Σ>H矛盾，得t<1/6。

R59　完整排除上W桥接，剩余减为两类

> **核验定位：**R59；来源 S6_attack_round59.md；收入原节 1,2,3,4,5。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

本模块的完整入口是 R58 剩余的负旋转域

$$1/24 < h < 1/6, \qquad 0 < t < 1/6, \qquad t = \tau. \tag{1}$$

始终假设原 W 含 Q_U，不能将专用预算移用到一般右桥接。

1. 保留同一个C和F的面积预算

目标[-μ,μ]²，μ>1，原C/F不移动。记C实际轴端L=(-l,0)、R=(r,0)、T=(0,u)、B=(0,−d)。W含QU时原C直接Q2，F整体y<0，C避BOTTOM；46、48的真实覆盖论证保证B和完整底缺口两闭端都属于同一个原F。

记

$$b(v) = \frac{1+v^2}{1-v^2}, \quad k(v) = \frac{2v}{1-v^2}, \quad g(v) = \frac{1-v}{1+v}, \quad q(v) = \frac{v}{2-v}, \quad j(v) = \frac{2v}{1+v},$$
$$\lambda = k(h), \quad \delta = b(h) - 1 = h\lambda, \quad B_t = 1 + k(t)(1 - (b(t) - 1) - t).$$

V1/V2半角为a,x∈(0,1)，实际短腿S1、S2，Σ=S1+S2。真实输入为

$$l > 1 - a, \quad r > 1 - x, \quad u > 1 - t, \quad S_1 < g(a),$$
$$L_2 > B_t, \quad S_2 = b(x) - k(x)L_2 < g(x) - k(x)(B_t - 1),$$
$$t < T_c(x) := \frac{2x^2}{1-x^2}, \qquad t < T_s(x) := \frac{(1-x)^2}{2x}. \tag{2}$$

最后两个长腿帽沿46，由L2>1+t及V2两个真实投影帽推出。

同一C竖直弦u+d⩽b(h)与u>1−t给

$$d < \delta + t < \frac{2}{35} + \frac{1}{6} = \frac{47}{210} < 1. \tag{3}$$

这里用的是合法u+d⩽1+δ，不是旧的u+d<1。

同一F中的底缺口三角形底长2μ−Σ，高μ−d，单位正方形内三角形面积⩽1/2，故

$$(2\mu - \Sigma)(\mu - d) \le 1.$$

μ−d>0，且函数2μ−1/(μ−d)对μ严格递增。因此

$$\Sigma \ge 2\mu - \frac{1}{\mu - d} > 2 - \frac{1}{1-d} > \boxed{H_F(\delta, t) := 2 - \frac{1}{1-\delta-t}}. \tag{4}$$

最后一步使用(3)及该函数对d递减。没有把C根d与E1/E2高度相等，也没有使用独立F。

2. 水平弦产生一个必要负式

同一C水平弦l+r≤b(h)，与(2)相合得a+x>1−δ。因此在x+δ<1时，

$$S_1 < g(a) < g(1-x-\delta) = q(x+\delta).$$

下文仅对x≤3/4使用这一式，δ≤2/35保证x+δ<1，定义域明确。

由(2)、(4)，任何真实覆盖都必须有

$$\boxed{G(x,t,\delta) < 0,} \tag{5}$$

其中

$$G = 2 - \frac{1}{1-\delta-t} - q(x+\delta) - g(x) + k(x)(B_t - 1). \tag{6}$$

这是同一C/F的两种预算之间的差，不是独立选取多个最坏点。

在δ+t<1、x+δ<2的范围，

$$G_\delta = -\frac{1}{(1-\delta-t)^2} - \frac{2}{(2-x-\delta)^2} < 0. \tag{7}$$

另有准确恒等式

$$B_t'' = -\frac{4(3t^5 - 3t^4 + 18t^3 + 2t^2 + 3t + 1)}{(1-t^2)^4} < 0 \quad (0 \le t \le 1/6).$$

分子括号≥1−3(1/6)^4=431/432>0。于是对每个固定x>0和合法δ，

$$G_{tt} = -\frac{2}{(1-\delta-t)^3} + k(x)B_t'' < 0. \tag{8}$$

所以G关于t严格凹；在一个完整闭t区间，其值不小于两个端值中的较小者。下面先用(7)增大δ，再用(8)处理整个t区间。

3. 小x：负旋转轴端给δ的二次上界

负旋转R/T第一法向给cr+su≤1，因此

$$x > k(h)(1-h-t) > \frac{4}{3}h, \tag{9}$$

最后用(1)：1−h−t>2/3且k(h)>2h。于是h<3x/4；同时h<1/6，所以

$$\boxed{\delta = \frac{2h^2}{1-h^2} < \delta_s(x) := \frac{81}{70}x^2.} \tag{10}$$

这一步是实际负旋转几何信息，不是对h/x关系的数值猜测。

若0<x≤1/6，则t<Tc(x)≤2/35，并且

$$\delta_s(x) + T_c(x) \le 5/56 < 1.$$

故(7)—(8)给

$$G(x,t,\delta) > G(x,t,\delta_s(x)) \ge \min\{G(x,0,\delta_s(x)), G(x,T_c(x),\delta_s(x))\}.$$

两个完整单变量不等式为

$$\frac{G(x,0,\delta_s(x))}{x}>0,\qquad \frac{G(x,T_c(x),\delta_s(x))}{x}>0\quad (0\le x\le 1/6),\tag{11}$$

其中x=0按约分后的连续延拓处理，实际x>0，约去x合法。对应多项式次数4、15，分别5、16个严格正有理Bernstein系数。于是G>0，违反(5)，排除全部0<x⩽1/6。

两个约分后正分母分别为

$$(x+1)(81x^2-70)(81x^2+70x-140),$$

$$(x-1)(x+1)(x^2+1)^2(3x^2-10)(3x^2-1)^2(27x^2-7)(81x^2+70x-140).$$

在[0,1/6]内，各非平方因子的符号明确；第一式两负因子，第二式四负因子，所有平方因子非零。

4. 中等x：固定δ上界与凹性关闭整个区间

统一置δc=2/35。对1/6⩽x⩽1/4，由真实t<Tc(x)⩽2/15，有δc+Tc(x)⩽4/21<1。对1/4⩽x⩽3/4，直接用t<1/6，有δc+t<47/210<1。

三个完整单变量不等式为

$$G(x,0,\delta_c)>0\quad (1/6\le x\le 3/4),$$

$$G(x,T_c(x),\delta_c)>0\quad (1/6\le x\le 1/4),$$

$$G(x,1/6,\delta_c)>0\quad (1/4\le x\le 3/4).\tag{12}$$

对应多项式次数2、13、3，分别3、14、4个严格正有理系数。它们的正分母依次为

$$-33(x+1)(35x-68),$$

$$-(x-1)(x+1)(35x-68)(x^2+1)^2(3x^2-1)^2(103x^2-33),$$

$$199675(x-1)(x+1)(35x-68).$$

第二式只用x⩽1/4，确保103x²−33<0且3x²−1不为零。其余符号在各自完整区间显然固定。

由δ⩽δc和(7)，G(x,t,δ)⩾G(x,t,δc)；再由严格凹性和对应两个端值的正性，整个实际t区间都有G>0。故全部1/6⩽x⩽3/4排除。三个域共享端点，没有遗漏边界情形。

5. 大x：同一F迫左轴端过长

现在3/4⩽x<1。真实sin长腿帽和Ts递减给

$$t<T_s(x)\le 1/24.$$

δ⩽2/35，故(4)进一步给

$$\Sigma>2-\frac{1}{1-2/35-1/24}=\frac{674}{757}.$$

而S2<g(x)⩽1/7，因此

$$S_1>\frac{674}{757}-\frac{1}{7}=\frac{3961}{5299}.$$

58已证明的真实左轴端关系l>j(S1)于是给

$$\boxed{l > \frac{3961}{4630}.} \tag{13}$$

负旋转L/T第二法向sl+cu≤1，与u>1−t相合却给

$$l < \frac{\delta + t}{k(h)} = h + \frac{t}{k(h)} < f(h) := h + \frac{1 - h^{2}}{48h}.$$

在闭区间h∈[1/24,1/6]，f''(h)=1/(24h³)>0，故f的最大值在端点，且

$$f(1/24) = \frac{623}{1152}, \quad f(1/6) = \frac{83}{288} < \frac{623}{1152} < \frac{3961}{4630}. \tag{14}$$

(13)—(14)矛盾。因此整个x≥3/4也排除。此处明确使用52的h>1/24下界；没有把f上界推广到h趋于0。

附录 I　最后两种接合的闭合

R60　两类剩余中的负旋转C全部排除

> **核验定位：**R60；来源 S6_attack_round60.md；收入原节 1,2,3,4,5,6。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 两机制共用的真实输入

目标[-μ,μ]²，μ>1。V1左mid、V2右mid、V4顶mid、W右上；原C唯一含O无外mid，F含底mid且全y<0。59已排除W含QU，余下两机制都满足C直接含QU。C的实际轴端记L=(-l,0)、R=(r,0)、T=(0,u)、B=(0,−d)。原C/F均不移动。

记V1、V4半角a,z，并定义

$$b(t)=\frac{1+t^2}{1-t^2},\quad k(t)=\frac{2t}{1-t^2},\quad g(t)=\frac{1-t}{1+t},\quad q(t)=\frac{t}{2-t}.$$

实际LEFT给

$$0<z<4/15,\quad z<a<1,\quad a+2z<1,$$

$$0<S_4<g(z),\quad L_1>2-S_4>2-g(z),\quad L_1\le b(a),\quad L_1\le 1/s_a.$$

令

$$\mathcal{F}(a,z)=b(a)-k(a)(2-g(z)),\quad \Delta_z=b(z)-1.$$

则实际底短腿满足0⩽S1<☒，且☒对a严格递减、对z严格递减。另有

$$l>1-a,\quad u>1-z,\quad 0<r<1,\quad \Sigma=S_1+S_2>2-\sqrt{2}>7/12. \tag{1}$$

将两机制统一为一个较弱、但真实的右短腿界：

$$\boxed{S_2<q(r+\Delta_z)\quad \text{只在 } r+\Delta_z<1 \text{ 后使用。}} \tag{2}$$

双直接时有S2<q(r)，由q递增可得(2)。右W桥接时，原W的目标H截线和TOP截线都实际非空，合法平行弦界给桥长H<Δz，真实右角块内端由C/W接力得到(2)，沿49—51。没有给悬浮段指定共享起点。本轮下文每次都先证明r+Δz<1，再调用(2)。

原C下轴端B属于同一F，这里无需W含QU：W含右上角，不能含任何(0,y⩽0)，因为到右上角的距离大于单位正方形直径√2；V1全x<0、V2全x>0、V4全y>0（46的实际长弦三角形论证）。因此C下端之外的负竖轴由F覆盖，闭性给B∈F。完整底缺口两闭端也在同一F。

若由实际C竖直弦得到d<D<1，则这个真实三角形给

$$(2\mu-\Sigma)(\mu-d)\le 1,\quad \boxed{\Sigma>2-\frac{1}{1-D}.} \tag{3}$$

μ>1的严格归一化及分母正性沿59的手写论证；本轮独立核查B归属，不搬上W专用的u>1−τ。

2. 负旋转的三个共同约束

写h=tan(θC/2)，c=(1−h²)/(1+h²)、s=2h/(1+h²)，0⩽h⩽√2−1。43、51已分别关闭双直接和右桥接的h⩽1/8。因此只须处理

$$1/8 < h \le \sqrt{2}-1 < 5/12. \tag{4}$$

令K=k(h)、δ=b(h)−1。负旋转L/T第二法向与R/T第一法向分别给

$$sl + cu \le 1, \qquad cr + su \le 1.$$

结合(1)，得到

$$\boxed{a > A(h,z) := 1 - h - z/K, \qquad r < g(h) + Kz.} \tag{5}$$

不要求C直接Q2：R始终是原C的真实右轴端。

42已证明同一原C包含真实归一化点

$$P_1 = (-1+X, e), \quad X = \frac{b(a)+S_4-2}{k(a)-k(z)}, \quad e = 1 - S_4 - k(z)X, \quad 0 < e < 5/12.$$

负旋转P1/R第一法向给

$$c(1-X+r) + se \le 1, \quad r \le \delta + X - Ke.$$

右边关于S4的导数为

$$K + \frac{1 + Kk(z)}{k(a)-k(z)} > 0.$$

所以保留S4<g(z)严格号，可用明确上界

$$\boxed{r < \delta + X_G - Ke_G,} \tag{6}$$

其中

$$X_G = \frac{(1-z)[a^2(1+2z)-z]}{(a-z)(1+az)}, \qquad e_G = \frac{2az(1-a-z)}{(a-z)(1+az)}. \tag{7}$$

实际a+z<1保证eG>0；e对S4严格递减，故eG<e<5/12。XG>0由真实b(a)+S4>2和g(z)>S4给出。

3. 大z：负旋转全角共用左接缝预算

设3/20⩽z<4/15。实际LEFT迫

$$1/3 < a < 1/2. \tag{8}$$

下界：若a⩽1/3，则L1⩽5/4<29/23⩽2−g(z)，矛盾。上界：▩(1/2,3/20)=−1/69，▩对a,z递减，而实际▩>S1⩾0。

令H=5/12。对任何0⩽h⩽√2−1及0<eG<H，有准确恒等式

$$\begin{aligned}&[\delta(H) - k(H)e_G] - [\delta(h) - k(h)e_G] \\ &= \frac{2(H-h)[H + h - e_G(1+Hh)]}{(1-H^2)(1-h^2)} > 0.\end{aligned} \tag{9}$$

括号大于等于h(1−H²)，严格号由eG<H及H>h保证。因此(6)给

$$r+\Delta_z<M_L:=\frac{50}{119}+X_G-\frac{120}{119}e_G+\Delta_z.$$

完整矩形(a,z)∈[1/3,1/2]×[3/20,4/15]上，精确证明

$$\boxed{7/12-\mathcal{F}(a,z)-q(M_L)>0.} \tag{10}$$

分子及分母各为次数(4,5)多项式，各30个严格正有理Bernstein系数，完整逆重建通过。

必须先核查q的分支。(10)的选定正分母D_L满足

$$\frac{D_L}{2-M_L}=1428(a-z)(1-a^2)(1-z)(1+z)^2(1+az)>0. \tag{11}$$

分母多项式在整个矩形严格正，故2−ML>0。在实际域☒>0，(10)推出q(ML)<7/12，进而ML<14/19<1。因此r+Δz<1合法，才使用(2)。于是Σ<☒+q(ML)<7/12，违反(1)。大z全部排除。

4. 较大h、小z：两条轴端投影已足够

设3/10⩽h⩽√2−1，0<z⩽3/20。在稍宽闭矩形

$$(h,z)\in[3/10,5/12]\times[0,3/20] \tag{12}$$

定义A=1−h−z/k(h)和

$$M_A=g(h)+k(h)z+\Delta_z.$$

有427/1200⩽A<1，故☒(A,z)定义合法，(5)与单调性给S1<☒(A,z)。由(4)，对本节及第6节所有实际参数统一有

$$M_A\le\frac{7}{9}+\frac{120}{119}\frac{3}{20}+\frac{18}{391}<1. \tag{13}$$

因此r+Δz<MA<1，(2)可以使用。

完整矩形(12)上精确证明

$$\boxed{7/12-\mathcal{F}(A,z)-q(M_A)>0.} \tag{14}$$

分子、分母次数均(6,6)，各49个严格正有理系数。故Σ<7/12，与(1)矛盾。结合第3节，整个负旋转h⩾3/10已排除。

5. 较小h、中z：保留不同方向的单调界

设1/8<h⩽3/10，1/10⩽z⩽3/20。实际LEFT迫

$$2/7<a<3/5. \tag{15}$$

下界由L1>2−g(1/10)=13/11>b(2/7)=53/45；上界由☒(3/5,1/10)=−1/11及单调性。

实际δ⩽18/91、K⩾16/63，且eG>0，(6)给

$$r+\Delta_z<M_M:=\frac{18}{91}+X_G-\frac{16}{63}e_G+\Delta_z.$$

在完整矩形(a,z)∈[2/7,3/5]×[1/10,3/20]上，

$$\boxed{7/12-\mathcal{F}(a,z)-q(M_M)>0.} \tag{16}$$

分子、分母次数均(4,5)，各30个严格正有理系数。其选定正分母D_M还满足

$$\frac{D_M}{2-M_M}=9828(a-z)(1-a^2)(1-z)(1+z)^2(1+az)>0. \tag{17}$$

如第3节，由正分母与实际▩>0先得MM<14/19<1，再合法使用(2)，推出Σ<7/12矛盾。没有把(9)的eG<H前提改为eG<3/10；本节分别控制δ和K，所以不需要那个错误前提。

6. 剩余较小h、小z：同一F面积关闭

最后1/8<h⩽3/10、0<z⩽1/10。仍用第4节的A、MA。此时49/160⩽A<1，(5)和▩递减仍给S1<▩(A,z)；(13)保证(2)合法。

同一C的真实竖直弦u+d⩽b(h)，配u>1−z，给

$$d<\delta+z\le 18/91+1/10<1.$$

由第1节已独立核查的同一F三角形，

$$\Sigma>H_F(h,z):=2-\frac{1}{1-\delta-z}. \tag{18}$$

完整矩形(h,z)∈[1/8,3/10]×[0,1/10]上精确证明

$$\boxed{H_F(h,z)-\mathcal{F}(A,z)-q(M_A)>0.} \tag{19}$$

分子、分母次数均(8,7)，各72个严格正有理系数。于是Σ<▩(A,z)+q(MA)<HF，与(18)矛盾。

R61　保留同一F三角形的不对称位置，缩减正旋转剩余

> **核验定位：**R61；来源 S6_attack_round61.md；收入原节 1,2,3,4,5,6。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 实际前提及共同预算

沿60的已核查角色：目标[-μ,μ]²，μ>1；V1左mid、V2右mid、V4顶mid、W右上。C唯一含中心，无外mid，F含底mid且全y<0。59已关闭W含QU，60已关闭全部负旋转。仅考虑C法向(c,s)、(−s,c)，c⩾s>0，

$$1/8 < h = \tan(\theta_C/2) \le \sqrt{2}-1 < 5/12.$$

两剩余都直接QU，故实际T=(0,u)满足u>1−z。仅双直接保证Q2∈C；本轮统一使用实际R=(r,0)，不借用右桥接没有的T_R。

仍定义

$$b(t)=\frac{1+t^2}{1-t^2},\quad k(t)=\frac{2t}{1-t^2},\quad g(t)=\frac{1-t}{1+t},\quad q(t)=\frac{t}{2-t},\quad K=k(h),\quad \delta=b(h)-1.$$

真实LEFT给0<z<4/15、z<a<1、a+2z<1、0<S4<g(z)，以及

$$L_1 > 2-S_4 > 2-g(z),\quad L_1 \le b(a),\quad 0 \le S_1 < \mathcal{F}(a,z) := b(a)-k(a)(2-g(z)). \tag{1}$$

⊠在0<a<1、z>0对a、z严格递减。原C的L=(−l,0)满足l>1−a。由同一F底缺口的直径，Σ=S1+S2>2−√2>7/12。

两机制共用较弱的右短腿界

$$S_2 < q(r+\Delta_z),\qquad \Delta_z = b(z)-1, \tag{2}$$

每次先证明r+Δz<1再使用。双直接实际有更强S2<q(r)；右桥接的(2)沿49—51，来自原W的两条实际非空TOP/H截线及真实接力H<Δz。没有指定悬浮段共享起点。

同一F含实际底缺口两闭端和原C下轴端B=(0,−d)：W含右上角，由直径避负竖轴；V1全x<0、V2全x>0、V4全y>0，C下端之后的负竖轴由F接力，闭性给B∈F。又d<δ+z<41/60<1。42的凸性缩短因此给平移后的同一F中的三个实际点

$$(-(1-S_1),0),\quad (1-S_2,0),\quad (0,1-d). \tag{3}$$

μ>1没有被设成1；(3)是原F内部缩短后的点。

2. 同一F的不对称三角形必要条件

引理。若单位正方形含(−p,0)、(q0,0)、(0,t)，p,q0,t>0，L=p+q0>1，则

$$\boxed{(p+t)^2(L^2-1)\le L^2.} \tag{4}$$

证明：以90°为周期选择这个正方形的两法向为(cF,sF)、(−sF,cF)，cF,sF≥0、cF²+sF²=1，不要求cF≥sF。底边两端给LcF≤1、LsF≤1，所以cF,sF均至少√(1−1/L²)。左底端到顶点的第一法向差给pcF+tsF≤1。故(p+t)√(1−1/L²)≤1，平方得(4)。所有量非负，平方不改变方向。此引理保留左端长度p，不把它替换成L/2，也不假设p≥q0。

若实际S1<F0、S2<q(M)、d<D0，且p0=1−F0、q0=1−q(M)、t0=1−D0都正，则由(3)及同一F凸性，可以分别向(0,0)缩短三条线段，得到这三个新点仍在同一F。若L0=p0+q0>1，(4)给

$$\boxed{G(F_0,M,D_0):=(2-F_0-D_0)^2[(2-F_0-q(M))^2-1]-(2-F_0-q(M))^2\le 0.}\tag{5}$$

这不是任意放置的新三角形；各点都由原F内的线段缩短得到。

3. 正旋转P1/B的普适下伸上界

42证明同一原C含P1=(−1+X,e)，

$$X=\frac{b(a)+S_4-2}{k(a)-k(z)},\quad e=1-S_4-k(z)X,\quad 0<e<5/12.$$

在S4=g(z)处记

$$X_G=\frac{(1-z)[a^2(1+2z)-z]}{(a-z)(1+az)},\quad e_G=\frac{2az(1-a-z)}{(a-z)(1+az)}.\tag{6}$$

实际0<XG<a<1，0<eG<e<5/12。P1和B在第二法向(−s,c)上的差给

$$s(1-X)+c(e+d)\le 1,\quad d\le b(h)-K(1-X)-e.$$

右边对S4的导数为[k(a)+K]/[k(a)−k(z)]>0，因此

$$\boxed{d<D_G(h,a,z):=g(h)+KX_G-e_G.}\tag{7}$$

此处不需要a<g(h)。这是它与正旋转P1/R的区别：后者给r≤δ+X+Ke，其S4导数为[1−Kk(a)]/[k(a)−k(z)]，只有a<g(h)时才可推出

$$r<R_P:=\delta+X_G+Ke_G.\tag{8}$$

另由实际L/T、R/T分别得到

$$\boxed{a>A:=K(1-h-z),\qquad r<R_T:=h+z/K.}\tag{9}$$

本轮没有使用负旋转的−KeG右伸式。

4. 较大h、小z

在完整闭矩形h∈[3/10,5/12]、z∈[0,1/10]，0<A<1：下界可用k(3/10)(1−5/12−1/10)>0，上界可用k(5/12)(1−3/10)<1。又

$$M_A=R_T+\Delta_z\le 5/12+(1/10)/k(3/10)+\Delta_{1/10}<1.$$

因此(2)合法，(1)、(9)与☒递减给Σ<☒(A,z)+q(MA)。精确证明整个矩形上

$$\boxed{7/12-\mathcal{F}(A,z)-q(M_A)>0.}\tag{10}$$

分子、分母各为次数(6,6)的完整多项式，各49个严格正有理Bernstein系数。故与Σ>7/12矛盾，排除h≥3/10、z≤1/10。

5. 大z的统一角块范围

设1/5≤z<4/15。(1)迫

$$3/8 < a < 5/11. \tag{11}$$

下界由L1>4/3>b(3/8)，差1/165；上界由□(5/11,1/5)=−1/144、□递减以及实际□>0。

在完整矩形[a,z]∈[3/8,5/11]×[1/5,4/15]，有XG<a，因为

$$a - X_G = \frac{z(1-a^2)(1-a-z)}{(a-z)(1+az)} > 0.$$

由XG=(b(a)+g(z)−2)/(k(a)−k(z))求导，

$$X_{G,a} = \frac{b'(a) - k'(a)X_G}{k(a)-k(z)} > 0,$$

这里b'/k'=2a/(1+a²)>a。类似

$$X_{G,z} = \frac{g'(z) + k'(z)X_G}{k(a)-k(z)} < 0,$$

因为−g'/k'=(1−z)²/(1+z²)>5/11≥a>XG。故

$$X_G \le X_G(5/11, 1/5) = 9/35. \tag{12}$$

由eG=1−g(z)−k(z)XG，得eG对a递减、对z递增。□≤□(3/8,1/5)=9/55。

5.1 较小h：左接缝与两轴的凸组合

先设1/8<h≤3/10。由(11)，a<5/11<g(3/10)≤g(h)，所以(8)可以使用。令

$$M(h) = \frac{2R_P(h) + R_T(h)}{3} + \Delta_z. \tag{13}$$

实际r+Δz<M(h)。固定a,z后，δ''=4(1+3h²)/(1−h²)³>0、K''=4h(3+h²)/(1−h²)³>0、RT''=z/h³>0，eG>0，所以M对h严格凸。于是M(h)≤max(M(1/8),M(3/10))。

两个端值均小于1：在各端代入XG≤9/35、eG<5/12、z≤4/15即得严格的正有理余量，见独立核验常数。故q分支合法。在(11)的完整矩形，分别精确证明

$$\boxed{7/12 - \mathcal{F}(a,z) - q(M(1/8)) > 0, \quad 7/12 - \mathcal{F}(a,z) - q(M(3/10)) > 0.} \tag{14}$$

两式分子、分母均为次数(4,6)的完整多项式，合计140个严格正有理系数。取M的较大端值，得到Σ<7/12矛盾。这是整个连续h区间的凸性控制，不是角采样。

5.2 较大h：同一F顶点偏移产生矛盾

现设3/10≤h≤√2−1<5/12。固定实际a,z，有

$$\partial_h^2 D_G = \frac{4[1 + 3h^2 - (1-X_G)h(3+h^2)]}{(1-h^2)^3} > 0,$$

因为实际XG>0，括号大于(1−h)³。DG也由两个h端值控制。利用(12)，

$$D_G(3/10)-D_G(5/12)\ge g(3/10)-g(5/12)+[k(3/10)-k(5/12)]\frac{9}{35}=\frac{400}{10829}>0.$$

因此实际d<D0:=DG(3/10,a,z)。D0对a递增、对z递减，故D0≤D0(5/11,1/5)=3683/7644<1。若D0≤0已与d>0矛盾；其余D0>0，1−D0可作为同一F内缩短后的正高度。

RT同样严格凸，故实际r+Δz<max(M−,M+)，其中

$$M_-=3/10+z/k(3/10)+\Delta_z,\quad M_+=5/12+z/k(5/12)+\Delta_z.$$

两者均<7/8<1，由z≤4/15代入可精确核查，所以(2)合法。对任一端值M，q(M)<7/9；配⊠≤9/55，

$$L_0=2-\mathcal{F}-q(M)>2-9/55-7/9>1.$$

三个缩短长度1−⊠、1−q(M)、1−D0均正。取M−、M+中较大者，(5)因此必须成立。

然而在(11)的完整矩形，分别精确证明

$$\boxed{G(\mathcal{F},M_-,D_0)>0,\qquad G(\mathcal{F},M_+,D_0)>0.}\tag{15}$$

每个完整分子次数(12,14)，各195个严格正有理系数。若T=2−⊠−D0=tn/td、L=2−⊠−q(M)=ln/ld，分子明确为

$$tn^2(ln^2-ld^2)-ln^2td^2,$$

分母为td²ld²。td=91(a−z)(1−a²)(1+z)(1+az)>0；ld分别等于−60或−120倍(1−a²)(1−z)(1+z)²(2−M)，非零。因此这里的分母正性由实际分支及显式平方证明，不冒计为另两个正系数多项式。(15)与(5)矛盾。

5.1与5.2合并，**两机制整个z≥1/5全部排除**。

6. 一个无需多项式证书的手算分支：a≥g(h)

设1/8<h≤1/3且a≥g(h)。⊠实际为正且对a递减，故

$$0<\mathcal{F}(g(h),z)=h-\frac{2z}{K(1+z)}.$$

于是z<Y(h):=h²/(1−2h²)≤1/7。RT+Δz≤h+Y/K+ΔY。h、Y均递增，且

$$\frac{d}{dh}\frac{Y}{K}=\frac{2h^4-h^2+1}{2(1-2h^2)^2}>0.$$

故统一有0<RT+Δz<1/3+4/21+1/24=95/168<1，可以使用(2)。固定h时

$$f(z)=\mathcal{F}(g(h),z)+q(R_T+\Delta_z)$$

对z严格凸：第一项二阶导数4/[K(1+z)³]>0，第二项是递增凸q与递增凸RT+Δz的复合，其参数始终<1。因而f在[0,Y]由端值控制。z=0时，f=h+q(h)≤8/15<7/12；z=Y时，⊠(g(h),Y)=0，f≤q(95/168)<7/12。于是Σ<⊠(a,z)+q(RT+Δz)≤f(z)<7/12，矛盾。

所以剩余h≤1/3必有a<g(h)。没有把P1/R的斜率前提作为假设偷偷加入；本节独立排除了另一分支。

R62　全部小z关闭，正旋转共同剩余进入开条带

> **核验定位：**R62；来源 S6_attack_round62.md；收入原节 1,2,3,4,5。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 真实几何与本轮范围

沿61，原C法向(c,s)、(−s,c)，h=tan(θC/2)>1/8；两机制都直接QU，u>1−z。原C/F均不移动，C的L、R、B是实际轴端。继续使用

$$b(t)=\frac{1+t^2}{1-t^2},\quad k(t)=\frac{2t}{1-t^2},\quad g(t)=\frac{1-t}{1+t},\quad q(t)=\frac{t}{2-t},\quad \delta(h)=b(h)-1,\quad \Delta_z=b(z)-1.$$

真实LEFT给

$$S_1<\mathcal{F}(a,z)=b(a)-k(a)(2-g(z)),\quad 0\le S_1,\quad z<a<1, \tag{1}$$

⊠对a、z减；正旋转实际轴点给

$$a>A(h,z):=k(h)(1-h-z),\qquad r<R_T(h,z):=h+z/k(h). \tag{2}$$

两机制共用S2<q(r+Δz)，每次在r+Δz<1后调用。双直接有更强S2<q(r)，但本轮不需要。

同一F含完整底缺口两端和实际B；同一C竖弦给d<δ(h)+z。因δ(h)+z<1，同一F三角形面积给

$$\Sigma=S_1+S_2>H_F(h,z):=2-\frac{1}{1-\delta(h)-z}. \tag{3}$$

μ>1通过原F内的三角形处理，没有把目标边长设成2。B的归属和凸性沿60/61。

61已经关闭h⩾3/10、z⩽1/10；本轮只须处理

$$1/8<h\le 3/10,\qquad 0<z\le 1/10. \tag{4}$$

在这个完整域，1−δ−z>0。且

$$R_T+\Delta_z\le 3/10+(1/10)/k(1/8)+\Delta_{1/10}<1. \tag{5}$$

这是统一粗界，不需要RT随h单调。

2. 用实际L/T消去h

求导得到

$$\partial_h A=\frac{2[(1-h)^2-z(1+h^2)]}{(1-h^2)^2}>0,$$

因为分子括号在(4)上至少(7/10)²−(1/10)(1+(3/10)²)=381/1000>0。故

$$a>A(1/8,1/10)=62/315. \tag{6}$$

再记f=A/h，

$$f(h,z)=\frac{2(1-h-z)}{1-h^2},\qquad \partial_h f=-\frac{2[(1-h)^2+2hz]}{(1-h^2)^2}<0.$$

由h≤3/10和a>A=hf，有

$$a>h\frac{140-200z}{91},\qquad \boxed{h<H(a,z):=\frac{91a}{140-200z}.} \tag{7}$$

分母至少120>0。这是实际点对产生的必要上界，不是给C自由选择一个新角度。

3. 小a：P1/R与同一F面积

设62/315<a≤7/20。61已证同一C的左接缝

$$X_G=\frac{(1-z)[a^2(1+2z)-z]}{(a-z)(1+az)},\quad e_G=\frac{2az(1-a-z)}{(a-z)(1+az)}$$

满足实际0<XG<a、0<eG<5/12。由于a≤7/20<g(3/10)≤g(h)，正P1/R的S4斜率为正，可以用

$$r<R_P(h):=\delta(h)+X_G+k(h)e_G. \tag{8}$$

固定实际a,z，RP关于h严格递增；HF关于h严格递减。故(7)给r<RP(H)及HF(h,z)>HF(H,z)。这里是比较明确函数，没有声称角度H对应某个新的实际C。

完整矩形

$$(a,z)\in[62/315,7/20]\times[0,1/10] \tag{9}$$

上H≤637/2400<3/10。实际域中

$$M_P=R_P(H)+\Delta_z<\delta(637/2400)+7/20+k(637/2400)(5/12)+\Delta_{1/10}<1. \tag{10}$$

因此q分支合法，且1−δ(H)−z>0。精确证明整个(9)上

$$\boxed{H_F(H,z)-\mathcal{F}(a,z)-q(M_P)>0.} \tag{11}$$

分子、分母次数均(8,10)，各99个严格正有理Bernstein系数。由实际Σ<⊠+q(MP)<HF(H,z)<HF(h,z)，违反(3)。整个小a部分排除。

4. 中a：对整个预算用h凹性

设7/20≤a≤79/200。此时

$$1/8<H(a,z)\le 7189/24000<3/10. \tag{12}$$

定义联合预算

$$\Phi(h,a,z)=H_F(h,z)-\mathcal{F}(a,z)-q(R_T(h,z)+\Delta_z). \tag{13}$$

若Φ>0，由(1)—(3)、(5)即矛盾。关键是Φ对h严格凹，而非RT随h单调：

$$H_{F,hh}=-\frac{\delta''}{(1-\delta-z)^2}-\frac{2(\delta')^2}{(1-\delta-z)^3}<0,\qquad R_{T,hh}=z/h^3\ge 0.$$

q在参数<1的分支递增且凸，故q(RT+Δz)对h凸，即使RT的一阶导数为负也成立。由(7)、(12)，实际h位于[1/8,H]内，故

$$\Phi(h,a,z)\geq\min\{\Phi(1/8,a,z),\Phi(H,a,z)\}. \tag{14}$$

对后一端值，完整矩形[a,z]∈[7/20,79/200]×[0,1/10]上精确证明

$$\boxed{\Phi(H,a,z)>0.} \tag{15}$$

分子、分母次数均(6,9)，各70个严格正有理系数。

对前一端值，⊠对a减，所以Φ(1/8,a,z)≥Φ(1/8,7/20,z)。固定h,a时，Φ对z严格凹：HF对z凹、⊠对z凸，RT+Δz对z凸，且q递增凸。于是只须检查z=0、1/10两个端值；它们均为严格正有理数，独立程序逐值核查。结合(14)、(15)，整个中a部分排除。

特别说明：本节没有从h<H推出RT(h)<RT(H)；那个推论一般错误。使用的是带同一HF的整个Φ的凹性。

5. 大a：分离凹性只需四个有理端值

最后a≥79/200。由⊠对a减，Φ(h,a,z)≥Φ(h,79/200,z)。该函数分别对h、z凹，因此在[1/8,3/10]×[0,1/10]上至少为四个顶点值的最小值。四个值依次为

	$z=0$	$z=1/10$
$h=1/8$	$39727/85095$	$338285311622/1566996353043$
$h=3/10$	$49603/346239$	$2880149942/797749375203$

全部严格正。故整个大a部分排除。四个值不是角采样：它们由两次凹性给出完整闭矩形的解析下界。

三段a范围连续覆盖(6)之后全部实际a，共享边界包含。结合61的h≥3/10小z结论，**两机制全部z≤1/10排除**。

R63　整个右W桥接关闭，只余正旋转双直接

> **核验定位：**R63；来源 S6_attack_round63.md；收入原节 1,2,3,4,5。
> **编注：**适用范围以本模块实际输入为准；不得将局部结论移用于其他宿主或接合类型。

1. 当前剩余的实际输入与统一右轴帽

沿62，目标[-μ,μ]^2，μ>1；V1左mid、V2右mid、V4顶mid、W右上。C唯一含中心、无外mid，F全y<0且含完整底缺口。C正旋转，

$$1/8 < h = \tan(\theta_C/2) \le \sqrt{2}-1 < 5/12, \qquad 1/10 < z < 1/5. \tag{1}$$

z是V4半角，a是V1半角，x是V2半角。仍使用

$$b(t)=\frac{1+t^2}{1-t^2}, \quad k(t)=\frac{2t}{1-t^2}, \quad g(t)=\frac{1-t}{1+t}, \quad q(t)=\frac{t}{2-t}, \quad \Delta_z=b(z)-1.$$

原C实际轴端为L=(−l,0)、R=(r,0)、T=(0,u)、B=(0,−d)。两机制均C直接QU，因此u>1−z，且l>1−a。LEFT长腿给

$$0 \le S_1 < \mathcal{F}(a,z) := b(a) - k(a)(2-g(z)), \quad L_1 > 2-g(z). \tag{2}$$

⊠对a,z递减，⊠(3/5,1/10)=−1/11，所以实际a<3/5。

同一C水平弦和R/T第二法向分别给

$$r < a+\delta(h), \qquad r < R_T(h,z) := h + z/k(h), \quad \delta(h)=b(h)-1. \tag{3}$$

若h⩽1/3，则r<3/5+1/4=17/20。若h⩾1/3，RT对h凸，二阶导为z/h^3>0；由z<1/5，

$$r < \max\left\{\frac{1}{3}+\frac{1/5}{k(1/3)}, \frac{5}{12}+\frac{1/5}{k(5/12)}\right\} = \max\{3/5, 123/200\} < 17/20.$$

因此全当前剩余都有

$$\boxed{0<r<17/20<7/8, \qquad r+\Delta_z < 17/20+1/12 = 14/15 < 1.} \tag{4}$$

它加强了未冻结入口的239/240合法域。两机制均可统一使用

$$S_2 < q(r+\Delta_z). \tag{5}$$

双直接本来有S2<q(r)；右W桥接沿49的真实TOP/H桥长给(5)。同一F完整底缺口直径始终给

$$\boxed{\Sigma = S_1+S_2 > 2-\sqrt{2} > 7/12.} \tag{6}$$

没有使用只在上W机制已证的Σ<1。

2. 两条相距μ>1的水平截线给原W小角帽

本节假设原W与y=0有实际交点，包括相切点。W含右上角(μ,μ)，故TOP截线非空。记原W在目标TOP上的真实腿长为D。TOP实际相接及L4⩽b(z)给

$$D \ge 2\mu - L_4 \ge 2\mu - b(z) > 1 - \Delta_z > 11/12. \tag{7}$$

这是原D，不作支配标准化。

W轴向时竖直跨度为1，不可能同时碰到y=0和y=μ>1。因此可按90°周期选择较小轴角β∈(0,π/4]，记

$$c = \cos\beta \ge s = \sin\beta > 0, \quad t = \tan(\beta/2) \in (0, \sqrt{2}-1].$$

此t属于W，不是C半角h。

设W最低、最高高度为ymin、ymax，ymax−ymin=c+s。下截线距最低点α=−ymin⩾0，上截线距最高点γ=ymax−μ⩾0。于是

$$\alpha + \gamma = c + s - \mu < s,$$

因为μ>1⩾c。两截线都在W上下三角形端部，完整弦长分别为α/(cs)、γ/(cs)；包括α=0或γ=0。故原TOP截段长不超过完整上弦，得到

$$D \le \frac{c+s-\mu}{cs} < \frac{c+s-1}{cs} = \frac{1+t^2}{1+t} = 1 - tg(t). \tag{8}$$

这严格使用两截线实际非空，不把空截线代进平行弦公式。

由(7)—(8)，

$$tg(t) < \Delta_z < 1/12.$$

函数tg(t)在[0,√2−1]递增，导数为(1−2t−t²)/(1+t)²⩾0。而(1/8)g(1/8)=7/72>1/12，所以

$$\boxed{0 < t < 1/8, \qquad t < \frac{9}{7}\Delta_z.} \tag{9}$$

第二式使用g(t)>g(1/8)=7/9。没有假定W含QU或TOPmid。

3. 原W的水平接点只能靠左或靠右

任取Z=(ξ,0)∈W。相对于目标坐标，W有两个方向可能，完整覆盖任意旋转（对角等价在(9)已排除）。

正方向：法向(c,s)、(−s,c)。 原W同时含TOP左端P=(μ−D,μ)。第二法向的有向投影差不超过1，给

$$c\mu + s(\xi + D - \mu) \le 1.$$

所以

$$\xi \le \mu - D + \frac{1 - c\mu}{s} = \mu - D + t - \frac{c}{s}(\mu - 1) < \Delta_z + t. \tag{10}$$

最后用μ−D⩽L4−μ⩽b(z)−μ<Δz。

负方向：法向(c,−s)、(s,c)。 用原右上角(μ,μ)与Z在第二法向的投影差，得到

$$s(\mu - \xi) + c\mu \le 1, \quad \xi \ge \mu - \frac{1-c\mu}{s} = 1 - t + (\mu - 1)(1 + c/s) > 1 - t > 7/8. \tag{11}$$

两个式子都直接比较原W中的实际点，不使用无限支撑交点、自由选择的桥端或共享起点max。

4. 若R属于原W，两个方向均矛盾

假设原C右轴端R=(r,0)也在W。负方向由(11)给r>7/8，与(4)矛盾。

正方向由(9)、(10)给r<Δz+t，因此

$$r+\Delta_z<2\Delta_z+t<\frac{23}{7}\Delta_z=:M(z)<23/84<1. \tag{12}$$

由(5)，S2<q(M(z))。下面保留真实LEFT长腿，证明这时(6)无法满足。

固定实际长腿L=L1>1，写V1角度θa。其短腿S1=(1−Lsinθa)/cosθa，关于θa导数为(sinθa−L)/cos²θa<0。真实长腿帽Lcosθa≤1给θa≥arccos(1/L)，所以

$$S_1\le L(1-\sqrt{L^2-1}).$$

右边对L>1递减。由L1>2−g(z)=1+w(z)，w(z)=2z/(1+z)，得到

$$S_1<\Phi(w(z)),\quad \Phi(w)=(1+w)(1-\sqrt{w(2+w)}). \tag{13}$$

这里保留角块实际长腿投影；不是任意短腿最大值。L1≤√2保证其角度范围合法。

令v=√(w(2+w))>0，则Φ'(w)=1−2v−1/v<−7/4，因为2v+1/v≥2√2>11/4。对z∈[1/10,1/5]，w'≥25/18，故

$$\frac{d}{dz}\Phi(w(z))<-175/72.$$

又M≤23/84、Δz'≤125/144，q'递增，因而

$$\frac{d}{dz}q(M(z))\le\frac{2}{(2-23/84)^2}\,\frac{23}{7}\,\frac{125}{144}=\frac{1610}{841}<\frac{175}{72}. \tag{14}$$

所以Φ(w(z))+q(M(z))严格递减。在z=1/10，

$$\Phi(2/11)=\frac{13(11-4\sqrt{3})}{121}<\frac{4}{9},\qquad q(M(1/10))=\frac{23}{670}<\frac{1}{20}. \tag{15}$$

第一比较等价于803<468√3，平方后的正余量为12263；两边为正，平方合法。于是整个当前z条带中

$$\boxed{\Sigma<\Phi(w(z))+q(M(z))<\frac{4}{9}+\frac{1}{20}=\frac{89}{180}<\frac{7}{12},} \tag{16}$$

违反(6)。综上，**所有当前剩余中原W都不可能含R**。

5. 关闭整个右W桥接，并加强双直接剩余

右W桥接定义为C不含Q2、正水平线由C接W再接V2。沿同一真实水平闭覆盖，原W必含C的实际右轴端R和Q2，见49第1节。因此第4节直接排除整个剩余右W桥接；没有必要先选择48的下右I或II，两者同时关闭。合并已闭负旋转、小角和外部情形，整个右W桥接完成。

现在只余双直接，故Q2∈C，记Q2=(q2,0)，0<q2≤r<17/20。若原W也含Q2，第2—3节适用。负方向会给q2>7/8，矛盾；正方向给q2<Δz+t。

V2的真实H内端为q2=μ−U2>1−x，且S2<g(x)。因此x>1−q2，并且

$$S_2<q(q2)<q(\Delta_z+t)<q(M(z)),$$

各参数均<1。第4节同一LEFT预算再给(16)矛盾。所以双直接中**W也不能含Q2**，即使它原本不含R。

这不推出W整个水平截线为空。它仍可能在C/V2已覆盖的区域内有冗余截段；本轮仅证明W不含这两个实际端点。也不推出W不含TOPmid。

R64　中z标准形的正旋转双直接全角排除

> **核验定位：**R64；来源 S6_attack_round64.md；收入原节 1,2,3,4,5,6。
> **编注：**本模块的局部输入由主文 M7.1—M10.1 接回任意覆盖；原稿末尾的总审待办不作为本稿结论。

1. 局部定理的完整输入

目标$[-\mu,\mu]^2$，μ>1。四角块V1、V2、V4、W分别保持既定宿主角色；V1左mid、V2右mid、V4顶mid，C含中心无外mid，F含底mid且整体y<0。三个非底外边均角块相接，C避BOTTOM，完整底缺口归同一F。V1、V2、V4已合法标准化，C/F不动。

本轮额外假设双直接：C含实际水平内端Q2、竖直内端QU。记C实际右、上轴端为R=(r,0)、T=(0,u)。半角a、x、z分别属于V1、V2、V4，h属于C。C正旋转法向(c,s)、(−s,c)，c⩾s⩾0。定义

$$b(t)=\frac{1+t^2}{1-t^2},\quad k(t)=\frac{2t}{1-t^2},\quad g(t)=\frac{1-t}{1+t},\quad q(t)=\frac{t}{2-t}.$$

真实LEFT与底缺口给

$$1/10<z<1/5,\quad z<a<1,\quad a+2z<1,\quad 0<S_4<g(z),$$

$$L_1>2-S_4>2-g(z),\quad L_1\le b(a),\quad 0\le S_1<\mathcal{F}(a,z):=b(a)-k(a)(2-g(z)),\quad \Sigma=S_1+S_2>7/12. \tag{1}$$

⊠对a,z严格递减。因为b(2/7)<13/11<2−g(z)，以及⊠(3/5,1/10)=−1/11，实际

$$\boxed{2/7<a<3/5.} \tag{2}$$

双直接给u>1−z、r>1−x，S2<g(x)。因此只要0<r<1，就有

$$\boxed{S_2<q(r).} \tag{3}$$

本轮各段均独立证明采用的r上界<1。这里不再支付右桥接的Δz损失；右桥接没有(3)，所以不能用本轮代替63。

40/42的实际接缝和归一化凸性给同一原C中的P1=(−1+X,e)，

$$X=\frac{b(a)+S_4-2}{k(a)-k(z)},\qquad e=1-S_4-k(z)X. \tag{4}$$

在S4=g(z)处记

$$X_G=\frac{(1-z)[a^2(1+2z)-z]}{(a-z)(1+az)},\quad e_G=\frac{2az(1-a-z)}{(a-z)(1+az)}. \tag{5}$$

实际0<XG<a、0<eG<5/12。P1是同一C的实际点，不仅是μ=1的形式代入。本轮已重新阅读并核对40的双角块接缝归属和42的水平切片凸性；全局标准形覆盖性仍属后续总审。

2. 两条正旋转投影与端值规则

写K=k(h)、δ=b(h)−1。P1/R第一法向给r⩽δ+X+Ke。其S4导数为[1−Kk(a)]/[k(a)−k(z)]；若a<g(h)，导数正，因此

$$r < R_P(h) := \delta(h) + X_G + k(h) e_G. \tag{6}$$

当h=0时仍可用，S4导数为1/[k(a)−k(z)]>0。

当h>0，P1/T第一法向与u>1−z给

$$S_4 + (k(z) - 1/K) X < h + z.$$

若a<g(h)，左边的S4导数为[k(a)−1/K]/[k(a)−k(z)]<0；S4<g(z)遂迫

$$\boxed{D_h(a,z) := g(z) + (k(z) - 1/k(h)) X_G - h - z < 0.} \tag{7}$$

对实际固定a,z，D的二阶h导数为−XG/h³<0，故D关于h凹。辅助多项式

$$P_h(a,z) := D_h(a,z)(a - z)(1 + az) \tag{8}$$

为a的二次多项式。实际a>z，所以被乘因子正。下面对h端值的P用a凹性；对实际点再用h凹性。没有在辅助a=0处假定XG>0。

最后R/T第二法向给

$$r < R_T(h,z) := h + z/k(h), \qquad R_{T,hh} = z/h^3 > 0. \tag{9}$$

只在h>0段使用(9)。

3. 小角：0≤h≤1/4

由(2)，a<3/5=g(1/4)≤g(h)，故(6)合法。RP关于h递增，实际eG>0，因此

$$r < R_P(1/4) = \frac{2}{15} + X_G + \frac{8}{15} e_G =: M.$$

并且M<2/15+3/5+(8/15)(5/12)=43/45<1，(3)合法。

在完整矩形(a,z)∈[2/7,3/5]×[1/10,1/5]，精确证明

$$\boxed{7/12 - \mathcal{F}(a,z) - q(M) > 0.} \tag{10}$$

分子、分母次数均(4,3)，合计40个严格正有理Bernstein系数。于是Σ<7/12，与(1)矛盾。包括轴向h=0，不对h作除法。

4. 中角：1/4≤h≤1/3

先反设a≤2/5，则a<g(1/3)=1/2≤g(h)，(7)合法。分别在h=1/4、1/3，完整z∈[1/10,1/5]上精确证明

$$-[a^2]P_h > 0, \qquad P_h(0,z) > 0, \qquad P_h(2/5,z) > 0. \tag{11}$$

因此P_h对a严格凹，在0≤a≤2/5上严格正；实际a>z，故两个h端值的D都正。实际D关于h凹，遂在整个h区间严格正，违反(7)。所以实际a>2/5。

□对a减，故S1<□(2/5,z)。RT≤1/3+(1/5)/k(1/4)<1，(3)合法。函数

$$\mathcal{F}(2/5,z) + q(R_T(h,z))$$

分别对h、z凸：RT对h凸，q递增凸；对z，RT线性而□的二阶导为4k(2/5)/(1+z)³>0。故整矩形由四个角点控制。四个“7/12减该函数”的正有理余量分别为

$$369/7700, \qquad 7/396, \qquad 167/7084, \qquad 11/252. \tag{12}$$

所以整个中角区间Σ<7/12，矛盾。四端值来自分离凸性，非角采样。

5. 大角：1/3⩽h⩽√2−1

取严格有理外帽

$$H = 29/70 > \sqrt{2}-1, \quad B(z) = 1/2 - 3z/4 + z^2.$$

前一式由(99/70)²−2=1/4900>0。对h⩾1/3、z⩽1/5，

$$R_{T,h} = 1 - \frac{z}{2}(1+h^{-2}) \geq 0.$$

所以

$$r < R(z) := H + z/k(H) = 29/70 + (4059/4060)z < 1. \tag{13}$$

不需要把RT单调性搬到小角域。

若a⩾g(h)，则a⩾g(H)=41/99。完整z区间上精确证明

$$\boxed{7/12 - \mathcal{F}(41/99, z) - q(R(z)) > 0.} \tag{14}$$

因此Σ<7/12，矛盾。

余下a<g(h)，(7)合法。在h=1/3与H两个端值，完整z区间上精确证明

$$-[a^2]P_h > 0, \qquad P_h(0,z) > 0, \qquad P_h(B(z),z) > 0. \tag{15}$$

另有B(z)>z、39/100⩽B(z)⩽87/200<1。若实际a⩽B(z)，则P的a凹性和D的h凹性共同给D_h>0，矛盾。故实际a>B(z)。再精确证明完整z区间上

$$\boxed{7/12 - \mathcal{F}(B(z),z) - q(R(z)) > 0,} \tag{16}$$

配☒递减再次得Σ<7/12。两种a分支穷尽，大角整个关闭；无需调用历史42/41的专用角区证明。

6. 独立核验与局部结论

正式共有14个去重有理目标，分子分母共28个完整多项式，114个严格正有理Bernstein系数。其中中角与大角共用h=1/3的P凹性及a=0端值，两项只保存、计数一次。每个完整分子和分母均由系数逆变换精确重建，再与独立显式坐标构造的目标相等比较。

另外复核12条支持公式、11个正有理常数、4个中角正端值；这些公式复核不冒称全部首次发现，也不把63或历史多项式统计加进来。人工几何前提列40项。没有UNSAT、布局搜索、固定点覆盖、角采样或区间树。

三个闭角域[0,1/4]、[1/4,1/3]、[1/3,√2−1]连续覆盖所有正旋转，包括边界。故第1节的**中z双直接标准形整体不可能**。

附录 J　模块与原始证书定位

下列索引用于将本稿局部证明定位到原始算术资料。包名指冻结附件中的递归历史包；不是全部位于解压根目录。每个模块的原始全文另存于 sources，具体选节和哈希见 module_index.json。

- R2　第二轮攻坚：`S6_round2_verification.zip`。
- R3　第三轮连续几何证明：`S6_round3_verification.zip`。
- R4　第四轮连续几何缩减：`S6_round4_verification.zip`。
- R5　第五轮整分支排除：`S6_round5_verification.zip`。
- R6　近端 G5、k=1 全部排除：`S6_round6_verification.zip`。
- R7　远端缩减及整个 G5 的条件界：`S6_round7_verification.zip`。
- R8　整个 G5 的排除证明：`S6_round8_verification.zip`。
- R9　G1 的三边相接情形排除：`S6_round9_verification.zip`。
- R10C　G1 相对残隙：非空截线补正：`S6_round65_verification.zip / support`。
- R10　完整排除 G1：`S6_round10_verification.zip`。
- R11　G2 的内部点突破与远端代表缩减：`S6_round11_verification.zip`。
- R12　非中心非角块必须含边中点：`S6_round12_verification.zip`。
- R20　转攻 G3、G4 的相对与相邻中点：`S6_round20_verification.zip`。
- R20A　G4 自由角块重复左中点的排除：`S6_round20_addendum_verification.zip`。
- R21　完整排除 G4 的 T8，联合推进三类：`S6_round21_verification.zip`。
- R21A　G4 对角宿主：悬浮段严格下界：`S6_round21_addendum_verification.zip`。
- R22　真实桥接端点完整排除 G4 对角代表：`S6_round22_verification.zip`。
- R22A　G4 相邻宿主：两缺口的强制：`S6_round22_verification.zip`。
- R23　完整排除整个G4：`S6_round23_verification.zip`。
- R24　完整排除G3的F侧双宿主代表：`S6_round24_verification.zip`。
- R24A　G3 中心侧宿主的完整缩减：`S6_round24_addendum_verification.zip`。
- R25　G3三个宿主代表的完整排除：`S6_round25_verification.zip`。
- R13　G2 的相邻角块预算与剩余构型的强制限制：`S6_round13_verification.zip`。
- R14　G2 的接缝强制、竖直截线消失及近端左残隙排除：`S6_round14_verification.zip`。
- R15　G2 近端剩余构型的连续角度限制与无长腿参数交点：`S6_round15_verification.zip`。

- R15S　近端交点：角度分离与内部位移：S6_round16_verification.zip。
- R16P　近端交点：投影前提补证：S6_round65_verification.zip / proofs。
- R16　排除 G2 近端三边相接的整分支：S6_round16_verification.zip。
- R16A　近端非空水平的缺口归属与交点：S6_round16_addendum_verification.zip。
- R17　用截段重叠和投影不等式排除负水平分支：S6_round17_verification.zip。
- R18　平行截线预算排除正水平分支：S6_round18_verification.zip。
- R19　顶缺口端点代替旧角度级联：S6_round19_verification.zip。
- R26　关闭G2近端的整个TOP缺口代表：S6_round26_verification.zip。
- R27　近端RIGHT与远端TOP各关闭一个完整旋转分支：S6_round27_verification.zip。
- R28　完整排除整个G2近端代表：S6_round28_verification.zip。
- R29　标准化远端TOP真缺口全部排除：S6_round29_verification.zip。
- R29N　远端无顶缺口：三分类与正确平行方向：S6_round65_verification.zip / proofs。
- R30　补正平行方向，并强化远端剩余的真实轴端约束：S6_round30_verification.zip。
- R31　完整排除远端三相接、F水平非空：S6_round31_verification.zip。
- R32　RIGHT真缺口、F正水平完整排除：S6_round33_verification.zip。
- R33　RIGHT真缺口、F非空水平完整排除：S6_round33_verification.zip。
- R34　LEFT真缺口、F负水平完整排除：S6_round34_verification.zip。
- R35　最后非空F类型必须由F/W分段接力：S6_round36_verification.zip。
- R36　全部F水平非空机制完整排除：S6_round36_verification.zip。
- R37　全局轴根帽与F空两个侧缺口旋转方向关闭：S6_round37_verification.zip。
- R38　整个RIGHT真缺口关闭，LEFT双桥接关闭：S6_round38_verification.zip。
- R39　整个LEFT真缺口关闭，三相接的C避BOTTOM：S6_round39_verification.zip。
- R40　三相接内部接缝的强制点：S6_round40_verification.zip。
- R41　C近对角角度区间的双直接接合排除：S6_round41_verification.zip。
- R42　同一C中的归一化接缝点与正旋转区间排除：S6_round42_verification.zip。
- R43　两旋转方向的小角双直接接合排除：S6_round43_verification.zip。
- R44　上轴桥接中的顶部强制点，无需W重复顶中点：S6_round44_verification.zip。
- R45　完整排除双W桥接，剩余四种机制缩为三种：S6_round45_verification.zip。
- R46　上桥接的旋转分离与C/F真实下部交界：S6_round46_verification.zip。
- R47　长底弦与同一F的五点精确约束：S6_round47_verification.zip。

- R48　连续覆盖的几何约化与新的上部三块交界：`S6_round48_verification.zip`。
- R49　右W桥接的两旋转小角连续区间关闭：`S6_round49_verification.zip`。
- R50　右W桥接小角排除扩大至约7.15°：`S6_round50_verification.zip`。
- R51　右W桥接两旋转小角扩大至约14.25°：`S6_round51_verification.zip`。
- R52　上W桥接小角关闭与全剩余C的统一转角下界：`S6_round52_verification.zip`。
- R53　左接缝与底短腿的普适实际联系：`S6_round53_verification.zip`。
- R54　上侧桥接的近对角区间完整排除：`S6_round54_verification.zip`。
- R55　整个正旋转上桥接排除：`S6_round55_verification.zip`。
- R56　负旋转上桥接的连续高角区排除：`S6_round56_verification.zip`。
- R57　真实左下交界推进负旋转中角排除：`S6_round57_verification.zip`。
- R58　上桥接负旋转排除界推进至约18.92°：`S6_round58_verification.zip`。
- R59　完整排除上W桥接，剩余减为两类：`S6_round59_verification.zip`。
- R60　两类剩余中的负旋转C全部排除：`S6_round60_verification.zip`。
- R61　保留同一F三角形的不对称位置，缩减正旋转剩余：`S6_round61_verification.zip`。
- R62　全部小z关闭，正旋转共同剩余进入开条带：`S6_round62_verification.zip`。
- R63　整个右W桥接关闭，只余正旋转双直接：`S6_round63_verification.zip`。
- R64　中z标准形的正旋转双直接全角排除：`S6_round64_verification.zip`。

整理范围与未纳入材料

本稿保留 R2—R64 中与完整证明有关的推导及九个补充模块。未纳入旧的有限点全局上界搜索、失败候选和大部分进度说明。R10 原相对残隙节由 R10C 的完整补证取代。R15S 只收入已证分离与内部位移，不收入 UNKNOWN 探索。R29N 采用正确平行方向版本。R41、R47、R48 中部分工具作为补充保留，不表示最终闭合必须使用所有早期角带或 I/II 细分。

模块内的“本轮”“剩余”指该局部归约的输入或输出，应按主文的依赖顺序理解；不改变主文定理的审查层级。不得从局部状态语言推断缺少后续模块，也不得因后续成功而省略本模块的前提。

供审稿人填写的核验记录

建议每项记录包含：模块与公式号；所需假设；由哪个前置命题提供；几何适用性判断；算术重放记录；反例或修订建议。程序输出“通过”不能填写为几何适用性已自动证明。任何具体缺口都应沿主文依赖顺序追踪至受影响结论。